



آمپولِ نهم

داستانی برای یادگرفتنِ داروشناسی — از دو جزوهٔ دکتر فروتن

شانزده صحنه در یک شبِ شیفت ۰ هر شماره یا جمله‌ای که به دارو مربوط است، عیناً از متنِ دو جزوه گرفته شده است. ضمیمهٔ پایانی، رونوشتِ صفحه‌به‌صفحهٔ هر دو جزوه است تا بشود هربار مقابله کرد.

فهرست

۱. ۲۰:۰۰ – تحویل شیفت
۲. ۲۱:۳۰ – سینه آقای رستگار
۳. ۲۳:۴۰ – کیسه‌ای که پُر نشد
۴. ۰۱:۱۰ – دو درصد
۵. ۰۳:۲۰ – درجه یخچال
۶. ۰۴:۴۰ – آمپولی که بو نداشت
۷. ۰۶:۰۰ – گزارش صبحگاهی، یا همان درس همیشه
۸. ۰۶:۲۰ – درس دوم: دو نفر، یک دارو
۹. ۰۷:۱۰ – نام بیمار
۱۰. ۰۷:۴۰ – مبانی: زبان گربه، و حجم فرضی
۱۱. ۰۸:۳۰ – سامانه خودکار: قارچی که یک خرس را می‌گشتد
۱۲. ۰۹:۱۵ – درمانگاه آسم و آلرژی: پسرکی که نفس نداشت
۱۳. ۱۰:۴۵ – تشنج، خواب، و آنتیدوتها
۱۴. ۱۲:۳۰ – پارکینسون، دوپامین، و پرونده‌ای که بوی نعنا می‌داد
۱۵. ۱۴:۰۰ – آتش، سیانید، و بوی بادام تلخ
۱۶. آخرین برگ دفتر – جزوه‌ای که لیلا برای شیفت بعد جا گذاشت

۱. ۲۰:۰۰ – تحویل شیفت

آسانسور خراب بود. طبقه سوم را پیاده رفت، با آن قوزک لعنتی که از پارسال جایش نخورده بود. روی پاگرد، کنار تابلو، کاغذ A4 چسبانده بودند با چسب برق: «بخش قلب و زایمان – موقتاً ادغام». بغض خنده‌اش گرفت. یک بخش قلب و یک زایشگاه، پشت یک پرده پلاستیکی، در طبقه‌ای که دو ماه است کلنگ توی دیوارش می‌زنند.

لیلا فرجی، سی‌وچهار سال، ده سال سابقه، کاپشن فرم سه سایز بزرگ‌تر، گوشی پزشکی آویزان گردن. اسمش را برداشته بود و دور مج پیچیده بود؛ نگهبان بخش، از شب‌هایی که هنوز نمی‌شناختش، اسمش را می‌پرسید و او می‌گفت «می‌شه نگفت». شرمندگی نداشت؛ حساب داشت. اسم روی مج، دست قوی‌تر بود.

آرش، نگهبان بخش، چشم‌های خواب‌آلود، پرونده‌ها را ریخته بود روی کانتر پرسنلی و مثل کسی که خودش هم حوصله‌اش را ندارد، شروع کرد:

– قسمت قلب: آقای رستگار، از دیشب سه بار سنگینی سینه، الان آرام. آقای مهدوی، وارفارین می‌خورد، ساعدش کمبود. خانم طاهری، فیبریلاسیون دهلیزی، دیگوکسین و فوروزماید می‌گیره. زایمان: دو تا بعد از زایمان، یکی هفته بیست‌وهفت با درد پهلوی و تخت سه هم که... دیگه خودت می‌دونی.

– می‌دونم. – و بعد چیزی در صورتش جابه‌جا شد، مثل کشویی که یک میلی‌متر از جایش بیرون آمده باشد.

– پتاسیم تخت شش رو کی چک کرده؟

– صبح چک شده، توی پرونده‌ست.

– «توی پرونده‌ست» جواب سؤال من نبود. چند بار چک شده؟ کی؟

– یک بار. صبح.

– پس یک بار، و تو نخوندیش. – لیلا پرونده را گرفت و خودش ورق زد. – من می‌خوام خودم خونده باشم. توی این بخش، «توی پرونده‌ست» پرونده نمی‌شه؛ کسی که پرونده رو می‌نویسه، اون آدمی که بعد از تو می‌رسه. تو فقط می‌تونی مطمئن بشی که چیزی رو جا نگذاشتی؛ و مطمئن شدن، کار چشمه، نه کار حافظه.

آرش قبضه پرونده را چسبید و ادامه داد، ولی صدایش لرزید. لیلا به دو چیز نگاه می‌کرد: به آن لرزش، و به دست آرش که وقت حرف‌زدن، بی‌دلیل، به جیب سینه‌اش می‌رفت. جیبی که توی آن، کلید کم‌داروی کنترل‌شده بود.

حوالی هشت‌ونیم، مهدی آمد؛ تکنسین داروخانه، بیست‌ونه ساله، عینک گرد، خنده همیشه‌آماده، سبد دارو را با آن تکان مخصوص خودش روی کانتر گذاشت.

– خانم فرجی، اینم مال شما. – نگاه کرد به آرش و لبخند منحنیش را بزرگ‌تر کرد. – امشب پول نداریم، ولی دارو داریم. از این بهتر نمی‌شه.

– شمارش کردی؟

– خودم. – سبد را هل داد جلو. – فنتانیل، ده تا. روی سند هم همینه.

لیلا سرنگ‌ها را از توی سبد درآورد و روی سینی چید. یکی، دو تا... نه تا.

– مهدی.

– ها؟

– نه تا.

آرش، بی‌آنکه صدایش را بالا ببرد، از آن‌طرف کانتر گفت: «صبح خودم دوباره شمردم، ده تا بود.» لیلا نگاهش کرد. آرش نگاهش را دزدید. مهدی عینکش را جابه‌جا کرد و گفت: «من فردا توی انبار چک می‌کنم، در هر صورت پیدا می‌شه.» و

بعد با یک خنده، ته همان جمله را با دستمال پاک کرد. لیلا عدد را در دفتر مواد کنترل شده نوشت: ۹ از ۱۰ – با شاهد، و زیرش امضای نرگس را گرفت.

نرگس، سرپرستار، با عصا زیر بغل تا آخر راهرو آمد تا تحویل را تماشا کند. با همان لحن خشک نرگس گفت: «دو تا پرسنل کم داریم، لیلا. یکی مرخصی زایمان، یکی هم... پیدا نیست. از صبح کلنگ طبقه بالا، سه بار برق رفت. اگر شب گند خورد، اول از همه از من می پرسند، بعد از تو.»

– از کی می پرسند، آقای منوچهر؟

نرگس لبخند نزد، چون بلد نبود. گفت: «از من. و بعدش، از تو.» و رفت.

لیلا کنار سبده دارو نشست و مشغول شد. دستش عادت داشت؛ فکر، جای دیگری بود. توی سبد، یک جعبه استامینوفن بود که روش نوشته بودند: **تایلنول**.

آرش گفت: «این همون تایلنوله دیگه؟»

– این همون استامینوفنه. **تایلنول** اسم تجاریشه. هر دارو سه تا اسم داره، و تو باید هر سه تاش رو بشنوی، چون بازار با تو بازی می کنه: اسم ژنریک (بین المللی/عمومی) که کمیته های بین المللی انتخاب می کنند و همه جا رایجه – استامینوفن، اتانول؛ و یک دارو می تونه چند اسم ژنریک داشته باشه: **پاراستامول**، اسم ژنریک دیگری برای همین استامینوفنه. اسم تجاری که کارخانه سازنده انتخاب می کنه و بالاش نشانه ® می دارن – تایلنول، پانادول. و اسم شیمیایی که بر اساس روش آیوپاک (IUPAC) نوشته می شه. روی برگه بیمار، اسم ژنریک می نویسی؛ توی سبد، اسم تجاری دست می آد؛ و مغزت باید بلد باشه که این دوتا یک چیزند، وگرنه دو تا دارو رو با هم به یک آدم می دی و اسمش رو می ذاری درمان.

– پس طبقه بندی؟

– طبقه دارو رو **خاصیت اصلی** مشخص می کنه: استامینوفن مسکن ضددرد و تب بر، اتانول آرام بخش، آمپی سیلین ضدباکتری، وارفارین ضدانعقاد. و یک قاعده که هیچ وقت عوض نمی شه: **دسته یا طبقه دارو هیچگاه تغییر نمی کند**. هرکسی هم که به تو بگه «این یکی فرق داره»، دارد چیزی به تو می فروشد، نه چیزی به بیمار.

آرش یک قوطی کوچک دیگر از توی سبد درآورد؛ شیشه کوچکی بود که به کارش نمی آمد و می خواست برگرداندش:

– این که ضرر نداره، سه قطره ست.

– «سه قطره» یعنی چی؟ – لیلا دستش را گرفت و برنداشت، فقط نگه داشت. – بشنو، چون این جمله توی این بخش بیشتر از هر آمپولی آدم کشته: **آنچه سمیت یک ماده را تعیین می کند، ماهیت ماده نیست؛ مقدار مصرف آن است. هر چیز که بیش از اندازه استفاده بشه، یک سمه**. این رو توی جزوه مامایی نوشته اند و ملت فکر می کنند شعاره.

بعد شیشه را گذاشت روی میز و انگشتش را روی قفسه کشید؛ یک ردیف، شکل های مختلف:

– چرا یک دارو چند تا شکل داره؟ چون هر شکل، برای یک کار ساخته شده: **قرص، شربت، آمپول، کرم، پماد، شیاف، کپسول، اسپری، برچسب پوستی**. و قرص هم خودش یک خانواده ست: **جویدنی، زیرزبانی، جوشان، بلعیدنی، مکیدنی، خطدار**. زیرزبانی برای وقتی که باید سریع برسه؛ جویدنی برای وقتی که شکم بیمار نمی تونه صبر کنه. و همه داروها هم این تنوع رو ندارن: **اشکال دارویی بتامنازون متنوع است، ولی اپی نفرین فقط یک شکل دارد: آمپول**. یعنی تو، سر هر دارو، فقط یک انتخاب نداری؛ شکل دارو هم بخشی از دستور درمانه.

از اتاق پرسنلی بیرون که آمد، آرش را کنار کمد دارویی دید. روی در کمد، برچسبی زده بودند که لیلا خودش با ماژیک نوشته بود، از شبی که فکر می کرد هیچ کس نمی خواندش:

هشدار CNS: داروهای که روی اعصاب مرکزی کار می کنند، گیجی، منگی و خواب آلودگی می آورند؛ رانندگی، کار با کامپیوتر، خلبانی، حسابداری و کار با ماشین آلات بعد از آنها ممنوع است.

– آرش، چرا این قدر به این در نگاه می کنی؟

آرش نفسش سنگین بود. یک بار به جیب سینه‌اش دست زد و بعد پرسید: «شما... پادزهرها رو از حفظید؟»
 – نه. بلام، که فرق داره. اولین چیزی که یک آدم باید بدونه اینه که کدام مسمومیت پادزهر ندارد. بنویس، همین‌جا، این پنج‌تا را:

مورفین و ترکیبات وابسته نالوکسان، نالتروکسان، نالbufین.

بنزودیازپین‌ها – کلردیازپوکساید، دیازپام، لورازپام، اگزازپام، زولپیدم – فلومازن (فلومازنیل).

استامینوفن، این‌استیل‌سیستئین، از خانواده ترکیبات سولفیدریل.

وارفارین ویتامین K.

هپارین پروتامین سولفات.

– و آخرش، آن قلمی که توی این بخش محکم‌ترین قلمه: مشتقات اسید باربیتوریک – فنوباربیتال، سکوباربیتال، آموباربیتال – پادزهر ندارند. هیچ آمپولی، هیچ پادزهری، هیچ تنها کار این است که ادرار را قلیایی کنی تا دفع شوند. یعنی برای این یکی، تنها سلاح بیمار، تو هستی؛ دیگر هیچ کس پشت تو نیست.
 آرش یک لحظه به آن برگه نگاه کرد و گفت: «خانم فرجی، می‌شه بعد از تحویل، من فقط... یک چیزی رو بگم؟» و باز آن لرزش.

لیلا کلیدِ کمدِ دارویی کنترل‌شده را از دستش گرفت و در جیب خودش گذاشت.

– بعد از تحویل، برو خانه. ساعت هشت صبح منتظرتم. و این تا صبح پیش من می‌مونه.
 آرش رفت. لیلا پشتِ کانتر ایستاد و به بخش نگاه کرد: هشت تختِ قلب، چهار تختِ زایمان، یک مانیتور مرکزی که هفتش خراب بود، یک پرده پلاستیکی، و سه تخت که برایشان اسم داشت، نه شماره.
 در تخت شماره سه، زنی هفتادساله با موی خاکستری تازه‌حناگذاشته خواب بود. لیلا دو دقیقه تمام نگاهش کرد و هیچ‌کس در آن بخش نفهمید که آن نگاه، نگاه دختر به مادر است.

دبریف همین صحنه – هر نکته، عیناً از جزوه

دبریف – نام دارو، سه بار خوانده می‌شود (و آن‌چه جزوهٔ مامایی در همین صفحه‌ها می‌گوید)

نام دارو	ژنریک (بین‌المللی/عمومی): کمیته‌های بین‌المللی نامی را انتخاب می‌کنند که در سرتاسر دنیا رایج است، مانند استامینوفن و اتانول؛ امکان دارد یک دارو نام‌های ژنریک متفاوت داشته باشد (پاراستامول، نام ژنریک دیگری برای استامینوفن). تجاری: کارخانهٔ سازنده نام اختصاصی انتخاب می‌کند و نشانهٔ ® بالای آن نوشته می‌شود؛ نام‌های تجاری معروف استامینوفن: تایلنول و پانادول. شیمیایی: نام‌گذاری بر اساس روش آیوپاک (IUPAC). (ص ۳)
طبقهٔ دارویی	خاصیت اصلی دارو طبقهٔ آن را مشخص می‌کند: استامینوفن مسکن ضددرد و تب‌بر، اتانول آرام‌بخش، آمپسیلین ضدباکتری، وارفارین ضدانعقاد؛ دسته یا طبقهٔ دارو هیچ‌گاه تغییر نمی‌کند. (ص ۳)
آن‌چه سمیت را تعیین می‌کند	«آنچه سمیت یک ماده را تعیین می‌کند، ماهیت ماده نیست، بلکه مقدار مصرف آن است؛ هر چیز که بیش از اندازه استفاده شود یک سم است.» (ص ۳)
اشکال دارویی	قرص، شربت، آمپول، کرم، پماد، شیاف، کپسول، اسپری، برچسب پوستی و ...؛ هر شکل، تقسیم‌بندی خاص خودش را دارد (قرص جویدنی، زیرزبانی، جوشان، بلعیدنی، مکیدنی، خطدار)؛ اشکال بتامنازون متنوع است اما اپی‌نفرین فقط یک شکل دارویی (آمپول) دارد. (ص ۵)
نگهداری	داروها را دور از نور، حرارت، رطوبت و دسترسی کودکان نگه می‌داریم. (ص ۵)
هشدارها	به‌ویژه برای داروهای مؤثر بر CNS هشدار داده می‌شود: گیجی، منگی و خواب‌آلودگی از جملهٔ آثار این داروها است؛ پس از مصرف آن‌ها از کارهایی که نیاز به هوشیاری دارند – رانندگی، کار با کامپیوتر، خلبانی، حسابداری و ملوانی – پرهیز شود. داروهای ضدصرع، ضدسایکوز، آرام‌بخش‌ها، خواب‌آورها، بی‌هوش‌کننده‌های عمومی، ضددردهای مخدر و آنتی‌هیستامین هم به همین دلیل هشدار دارند. (ص ۴-۵)
مسمومیت و پادزهر	مورفین و ترکیبات وابسته: نالوکسان، نالتروکسان، نالbufین · بنزودیازپین‌ها (کلردیازپوکساید، زولپیدم، دیازپام، لورازپام، اگرازپام و ...): فلومازنیل · استامینوفن: ترکیبات سیستئینی مثل (-)استیل‌سیستئین · وارفارین: ویتامین K. (ص ۴)

کارت‌های همراه:

• پیام صحنه: «عددی که شمرده نشود، وجود ندارد.»

• نام، اولین چیزی است که خوانده می‌شود: ژنریک یا تجاری – هر دو در جزوه آمده‌اند؛ و آن‌چه تعیین‌کنندهٔ سمیت است، مقدار مصرف است، نه نام روی جعبه.

۲. ۲۱:۳۰ – سینه آقای رستگار

مانیتور تخت هفت، یازده بار نُت یکسان زد، بعد سکوت کرد و بعد مثل کلاغی که از سیم برق افتاده باشد، دوباره جیغ کشید. لایلا از کانتر سه قدمی را دو تمام عیار رفت.

آقای رستگار، شصت و هشت ساله، کاسپ بازار آهن، با آن سبیل نمک زده و پیراهنی که بوی سیر می داد، نشسته بود روی تخت و می گفت «چیزی نیست، فقط یک کم سنگینی... لعنتی، مثل این که یکی نشسته روی سینه‌م». عرق، در آن سرمای نیمه شب تیر، از پیشانی اش می ریخت.

– از کی؟

– یک ساعت پیش پاشدم آب بخورم، دیدم سنگین شد. الان هم که راحت شدم.

– «راحت شدی». چقدر طول کشید تا راحت بشی؟

– ربع ساعت، بیشتر نه.

لایلا سرش را تکان داد و روی کاغذ پرونده، زیر حرف خودش، یک خط کشید:

– این اسمش هست **آنژین کلاسیک**، آنژیینی که از پلاک آترومی می آید؛ رگ نسبی بسته ست و وقتی کار قلب زیاد می شه – مثلاً راه رفتن یا بالا رفتن از پله – متابولیت های اسیدی جمع می شن و پایانه های درد در میوکارد تحریک می شن.

استراحت، معمولاً در عرض پنج تا پانزده دقیقه، درد را برمی دارد – دقیقاً همان کاری که با تو کرد. و این نوع، **حدود نود درصد کل موارد آنژین** است. دو نوع دیگرش را هم بلد باش، چون هر دو توی همین بخش پیدا می شن: **آنژین ناشی از**

وازواسپاسم (آنژین در حال استراحت، واریانت، پرینزمتال) که از **اسپاسم برگشت پذیر شریان های کرونر** می آید و

می تواند سر خواب هم بزند؛ و **آنژین ناپایدار**، که سندرم کرونر حاد است: حمله ها بیشتر و شدیدتر می شن، پلاک ها روی پلاک های ترک خورده جمع می شن و رگ اسپاسم می گیرد. آن یکی دیگر درد نیست؛ **اورژانسی پزشکی است، چون علت بی واسطه انفارکتوس میوکارد است.**

آرش پدها را روی سینه اش چسباند. روی نوار، موج ST مثل تپه ای بود که کسی سر جای بدی ساخته باشد.

– آرش، آسپرین بیار. – و پیش از آن که آرش بپرسد، خودش جواب داد: – **در آنژین ناپایدار نشان داده اند که آسپرین، بروز مشکلات قلبی را کم می کند؛** توی بیشتر بیمارها هم **هپارین** و **ریدی یا هپارین زیرجلدی کم وزن مولکول** می رود.

هدف دارودرمانی در این وضعیت، **حل کردن لخته** است، و **درمان انتخابی در اکثر بیماران، آنژیوپلاستی فوری** است. ما آنژیوپلاستی نداریم؛ کاری که داریم این است که تا رسیدن آمبولانس، این مرد را زنده نگه داریم و بی آنکه خودمان را گول بزنیم، فشار خونش را نه پایین بیندازیم و نه بگذاریم درد، بار قلبش را بیشتر کند.

– نیترو؟

– نیترو. **نیتروگلیسرین مهم ترین داروی این گروهه.** شکل استانداردش برای درد حاد آنژیینی، **قرص زیرزبانی** است که ده تا بیست دقیقه اثر می کند؛ به همین خاطر هم **درمان استاندارد درد حاد** همین است. خوراکی اش **چهار تا شش ساعت**

اثر دارد – و حالا گوش کن، چون این خط، توی بخش ها زیاد اشتباه می شه: **برچسب پوستی اش هشت تا ده ساعت**

سطح خونی می سازه، ولی همان جا هم تحمل (tolerance) بعد از هشت تا ده ساعت می آید و کارآیی دارو سریع

می افتد؛ پس توصیه شده برچسب بعد از ده تا دوازده ساعت برداشته شود تا حساسیت بدن به دارو برگردد. **کسی که شبانه روز برچسب را روی سینه اش نگه می داره، نمی فهمه چرا دارویش دیگه کار نمی کنه.**

– چرا زیرزبانی این قدر تند کار می کنه؟

– چون زیرزبانی، **بدون تغییر به خون می رسه و از متابولیسم عبور اول در کبد رد می شه؛** در حالی که همون

نیتروگلیسرین وقتی خورده بشه، **عبور اولش در حدود نود درصد** است – یعنی نود درصدش در کبد خورده می شه و به گردش خون نمی رسه. دارو توی کبد اول به **گلیسرین دی نیترات** تبدیل می شه که همچنان قویه، بعد با سرعت کمتر به

گلیسرل مونونیترات که تقریباً کار نمی‌کند. **ایزوسورباید دی‌نیترات** هم هست، زیربانی و خوراکی، که در کبد به **ایزوسورباید مونونیترات فعال** می‌رسد؛ **آمیل نیتريت** هم هست، داروی فرار سریع‌الاثَر، که در گذشته از راه استنشاق برای آئزین می‌رفت و امروز به‌ندرت استفاده می‌شود. و یک نکته که بعداً به کار می‌آید: **مکانیسم نیترات‌ها، همان مکانیسم نیتروپروساید است** - یدنیتراسیون در سلول عضله صاف، آزادسازی اکسید نیتريك، تحريك گوانیل‌سیکلاز، بالا رفتن cGMP و شل‌شدن عضله از راه دفسفریلاسیون زنجیره سبک میوزین.

آرش گفت: «پس هر جا درد سینه دیدیم، نیترو؟»

- نه. سه چیز. اول این‌که نیترو کجا اثر می‌گذارد: **وریدها بیشترین حساسیت را دارند، شریان‌ها کمتر و شریانچه‌ها کمترین.** با شل‌شدن وریدها پیش‌بار می‌افتد، اندازه قلب و برون‌ده کم می‌شود و کشش سلول‌های میوکارد کم می‌شود؛ با اتساع شریانچه‌ها پس‌بار و مقاومت و فشار پایین می‌آید. جمع اینها همان چیزی است که **حاصل‌ضرب فشارخون سیستولی در ضربان قلب** را کم می‌کند و **مکانیسم اصلی فایده این دارو در آئزین آترواسکلروزی، کاهش نیاز اکسیژن است؛ نیترات‌ها مستقیماً بر میوکارد اثر نمی‌کنند.** در آئزین واریانت، نیترات‌ها و مهارکننده‌های کانال کلسیم با رفع اسپاسم، اکسیژن‌رسانی را زیاد می‌کنند؛ اما **مهارکننده‌های بتا در آئزین وازواسپاسمی کار اصلی را نمی‌کنند.**

- و سه چیز دوم و سوم؟

- عوارض و تداخل. عوارض شایع نیترات‌ها و نیتريت‌ها همه از **اتساع عروق** می‌آید: **تاکی‌کاردی** (از راه بازتاب گیرنده‌های فشار)، **افت فشارخون وضعیتی و سردرد ضربان‌دار** (از اتساع شریان منترال) - همان سردردی که بیمار می‌گوید «سرم داره می‌ترکه» و می‌خواهد دارو را قطع کند. و تداخل آن یکی، دیگر شوخی نیست: **نیترات‌ها با سیلدنافیل تداخل دارند.** سیلدنافیل فسفودی‌استراز PDE5 را مهار می‌کند که در متابولیسم cGMP نقش دارد؛ نیترات تولید cGMP را بالا می‌برد و سیلدنافیل متابولیسمش را می‌خواهاند؛ نتیجه اثر هم‌افزا در شل‌شدن عضله صاف عروق است که می‌تواند به **افت شدید فشارخون و کاهش خون‌رسانی به اعضای حیاتی** برسد. پس تا وقتی مطمئن نشدی، نیترو نمی‌دی.

آرش، همان‌طور که قلم را روی برگه می‌چرخاند، پرسید: «یعنی از هر بیماری این را می‌پرسی؟»

لیلا سرش را بلند کرد و رو به بیمار، با آن لحنی که نه سؤال بود نه تحقیر، فقط صراحت:

- آقای رستگار، توی این یکی دو روز اخیر، قرصی برای توان جنسی خوردی؟ سیلدنافیل؟ از این قرص‌هایی که توی بازار هست؟

مرد با آن همه عرق، لبخند زد و گفت: «من به این سن و سال؟»

- به سن من کار نداشته باش. جواب بده.

- نه بابا.

لیلا نیترو را زیر زبانش گذاشت و به آرش نگاه کرد:

- سؤال را از بیمار می‌پرسی، قبل از دارو. یادت باشه این جمله از کجا آمد: توی جزوه، عوارض نیترات‌ها بخشی آخرش نیست؛ **پایین همان صفحه است، هم‌خط با «سردرد ضربان‌دار».** یعنی کتاب هم می‌خواهد تو این دو تا را با هم بخوانی.

بعد نگاهش به نوار تخت هفت افتاد و آهسته گفت:

- و یک چیز دیگر، برای همان شب‌هایی که پا به سن بگذاری: **نیتريت‌ها با نیترات‌ها یکی نیستند.** نیتريت‌ها در **غلظت‌های بالا متهموگلوبین می‌سازند** - همین اثر، در مسمومیت با سیانید **نجات‌دهنده** است - ولی **نیترات‌ها متهموگلوبین نمی‌سازند.** در گذشته هم نیتريت‌ها برای کارگران صنایع نظامی بیماری می‌ساختند، به اسم «بیماری دوشنبه»: بدن در طول هفته کاری به اثر متسع‌کننده عروق این مواد **تحمل** پیدا می‌کرد، تحمل در تعطیلات آخر هفته از بین می‌رفت، و صبح روز اول هفته با **سردرد، تاکی‌کاردی و سرگیجه** بیدار می‌شدند.

نرگس با عصا آمد و گفت: «لیلا، این مرد آنژیو می‌خواه، بیمارستان ما امشب نداره، آمبولانس هم رانده...»

– می‌دونم. کار ما انتقاله، و تا انتقال، این مرد باید زنده بماند.

نرگس نگاهش را به مانیتور دوخت و همان یک جمله همیشگی را گفت، آن قدر آهسته که فقط لیلا شنید: «و تو هم باید زنده بمانی تا صبح.»

هنگام خروج آمبولانس، آرش کنار در ایستاد و پرسید: «خانم فرجی، چرا در آنژین آنژیوپلاستی می‌کنند و از نیترو نمی‌مونن؟»

– چون نیترو داروی لحظه‌ست. توی آنژین ناپایدار باید **لخته حل بشه و رگ باز بشه**؛ جایی که این کار شد، **مهارکننده‌های گلیکوپروتئین IIb/IIIa** پلاکتی – آبسیکسیماب و تیروفیبان – هم تجویز می‌شن، و جایی که **رگ مسدود ولی هنوز بازش نکرده‌اند**، نیتروگلیسرین وریدی گاهی کمک می‌کنه؛ در ضمن همین شکل وریدی، تجمع پلاکت‌ها را هم کم می‌کنه. و برای آنژین واریانت که **سر خواب می‌آد**، نیترات‌ها و مسدودکننده‌های کانال کلسیم است که از **حمله جلوگیری می‌کند**.

– مسدودکننده‌های کانال کلسیم...

– **نیفدیپین، دیلتیازم و وراپامیل** – هر سه خوراکی، و نیمه‌عمر اکثرشان سه تا شش ساعت. **نیمودپین** هم از خانواده دی‌هیدروپیریدین‌هاست ولی جای بازی‌اش فقط **درمان سکتۀ مغزی همراه با خونریزی زیر عنکبوتیه** است؛ و **بپریدیل** با آن ساختمان شبیه به وراپامیل، مدت اثر طولانی‌تر ولی **سمیت قلبی-عروقی بیشتر** از بقیه دارد. این‌ها کانال‌های کلسیم نوع L وابسته به ولتاژ را، به **شکلی وابسته به فرکانس و ولتاژ**، مهار می‌کنند و غلظت کلسیم داخل سلول و قدرت انقباض را می‌آورند پایین.

آرش به همان برچسب CNS روی در کمد نگاه کرد، یک لحظه مکث کرد، و گفت: «خانم فرجی، من فنتانیل رو برنداشتم.» و رفت.

لیلا شیفت را با یک شمارش دیگر ادامه داد. ساعت یازده و ده دقیقه، آمپول فوروزماید تخت سه از داروخانه آمد. لیلا آمپول را برداشت، جعبه‌اش را گرفت، و مثل هر شب، دو کاغذ را کنار هم گذاشت: برچسب جعبه، و آن برچسبی که روی آمپول چسبیده بود. انگشتش روی شیشه یک لحظه بی‌حرکت ماند و بعد، بی‌آن‌که چیزی بگوید، آمپول را در یک پاکت کاغذی گذاشت، روی پاکت ساعت و تاریخ نوشت، و از قفسۀ همان جعبۀ تأییدشده، یک آمپول دیگر برداشت و تزریق کرد. کاری به کسی نگفت؛ فقط شماره روی شیشه را، با خودکار آبی، روی پشت دستش نوشت، کنار اسم خودش.

دبریف همین صحنه - هر نکته، عیناً از جزوه

دبریف - آنژین و نیتراها: هر چیزی که جزوه (ص ۱۰-۱۲) می‌گوید

سه نوع آنژین	۱) آنژین ناشی از آترواسکلروز (کوششی/کلاسیک؛ حدود ۹۰٪ موارد؛ استراحت معمولاً در ۵ تا ۱۵ دقیقه درد را برطرف می‌کند) ۲) آنژین ناشی از وازواسپاسم (در حال استراحت، واریانت، پرینزمیتال؛ ممکن است به آنژین ناپایدار پیشرفت کند) ۳) آنژین ناپایدار (سندرم کرونر حاد؛ افزایش دفعات و شدت حملات؛ علت بی‌واسطه انفارکتوس میوکارد و اورژانس پزشکی)
مصرف اکسیژن میوکارد	عامل اصلی، میزان کشش سلول‌های میوکارد است؛ مهم‌ترین عوامل: پیش‌بار و پس‌بار (پیش‌بار تابع حجم خون و تون وریدی؛ پس‌بار تابع فشار خون شریانی و سفتی شریان بزرگ) - ضربان قلب (دیاستول کوتاه‌تر = زمان کمتر برای ورود خون به کرونرها) - قدرت انقباض قلب (زمان تخلیه: رابطه معکوس با قدرت انقباض و مستقیم با مقاومت خروجی بطن). حاصل ضرب فشارخون سیستولی در ضربان قلب، معیار کار قلبی است.
سه گروه دارویی و یک گروه تحقیقاتی	نیتراها، مهارکننده‌های کانال کلسیم و مهارکننده‌های بتا نیاز به اکسیژن را کاهش می‌دهند؛ نیتراها و مهارکننده‌های کانال کلسیم (اما نه مهارکننده‌های بتا) در آنژین وازواسپاسمی اکسیژن‌رسانی را افزایش می‌دهند. داروهای تحقیقاتی مهارکننده‌های نسبی اکسیداسیون اسیدهای چرب (pFOX): رانولازین و تری‌متازیدین. آنژین ناپایدار: آنژیوپلاستی فوری گزینه انتخابی، مهارکننده‌های گلیکوپروتئین IIb/IIIa پلاکتی (آبسیکسیماب و تیروفیبان)، نیتروگلیسرین وریدی، و آسپرین؛ در بیشتر بیماران هپارین وریدی یا هپارین زیرجلدی با وزن مولکولی کم.
نیتروگلیسرین: شکل و مدت اثر	مهم‌ترین داروی این گروه؛ مدت اثر از ۱۰ تا ۲۰ دقیقه (زیرزبانی) تا ۸ تا ۱۰ ساعت (برچسب پوستی)؛ درمان استاندارد درد حاد آنژینی، قرص زیرزبانی است؛ نیتروگلیسرین خوراکی ۴ تا ۶ ساعت. متابولیسم: کبد آن را به گلیسرین دی‌نیترات (فعال) و سپس گلیسرین مونونیترات (کم‌فعالیت) تبدیل می‌کند؛ اثر عبور اول حدود ۹۰٪؛ زیرزبانی عمدتاً بدون تغییر به خون می‌رسد.
مکانیسم نیترات	نیتراسیون نیترات در عضله صاف، اکسید نیتریک آزاد می‌کند → تحریک گوانیل سیکلاز → افزایش cGMP → دفسفریلاسیون زنجیره سبک میوزین و شل شدن عضله صاف؛ «این همان مکانیسم اثر نیتروپروساید است.»
اثر بر اعضا	وریدها بیشترین حساسیت، شریان‌ها کمتر و شریانچه‌ها کمترین حساسیت را دارند؛ اتساع وریدی → کاهش پیش‌بار و اندازه قلب؛ اتساع شریانچه‌ای → کاهش مقاومت محیطی و فشارخون؛ مکانیسم اصلی تأثیر مفید در آنژین آترواسکلروزی، کاهش نیاز به اکسیژن است؛ نیتراها مستقیماً بر میوکارد اثر ندارند ولی تاکی‌کاردی رفلکسی قابل پیش‌بینی است؛ نیتروگلیسرین وریدی تجمع پلاکت‌ها را کاهش می‌دهد.
تحمل (Tolerance)	برچسب پوستی پس از ۸ تا ۱۰ ساعت تحمل ایجاد می‌کند؛ لذا توصیه شده بعد از ۱۰ تا ۱۲ ساعت برداشته شود تا حساسیت به دارو بازگردد.
عوارض و تداخل	شایع‌ترین عوارض: تاکی‌کاردی، افت فشارخون وضعیتی، سردرد ضربان‌دار. تداخل نیتراها با سیلدنافیل: سیلدنافیل PDE5 را مهار می‌کند؛ حاصل، اثر هم‌افزای شل‌شدن عضله صاف عروق و افت شدید فشارخون و کاهش خون‌رسانی اعضای حیاتی است.
نیتريت‌ها	در غلظت‌های بالا متهموگلوبین می‌سازند (نیتراها متهموگلوبین نمی‌سازند)؛ همین اثر، درمان مسمومیت با سیانید را ممکن می‌کند: ۱) آمیل نیتريت ۲) نیتريت سدیم وریدی ۳) تیوسولفات سدیم وریدی (تبدیل سیانومتهموگلوبین به تیوسیانات و متهموگلوبین؛ سمیت تیوسیانات بسیار کمتر و دفع از راه کلیه). متهموگلوبین شدید مہلک است، چون ناقل بسیار ضعیف اکسیژن است. «بیماری دوشنبه»: تحمل کارگران نسبت به اثر متسع‌کننده عروق در طول هفته کاری و از بین رفتن آن در تعطیلات → سردرد، تاکی‌کاردی و سرگیجه در روز آغاز هفته.
مهارکننده‌های کانال کلسیم	نیفدپین (دی‌هیدروپیریدین)، دیلتیازم و وراپامیل؛ همه از راه خوراکی، نیمه‌عمر اکثراً ۳ تا ۶ ساعت؛ نیمودپین فقط در سات‌بیز نخاعی (سکته مغزی توأم با خونریزی زیر عنکبوتیه)؛ بپردیل ساختار مشابه وراپامیل با مدت اثر طولانی‌تر اما سمیت قلبی-عروقی بیشتر. مکانیسم: مهار کانال کلسیم نوع L وابسته به ولتاژ، وابسته به فرکانس و ولتاژ؛ انتقال عصبی وابسته به کلسیم یا آزادسازی هورمون‌ها را مختل نمی‌کنند.

۳. ۲۳:۴۰ – کیسه‌ای که پُر نشد

برق رفت. کلید ژنراتور تا هفده ثانیه طول کشید، و در آن هفده ثانیه، مانیتورِ تختِ سه و تختِ نه، و دستگاهِ نوزادِ تختِ دوازده، همه سکوت کردند. وقتی نور برگشت، لایلا اول به مادرش نگاه نکرد؛ به نرگس نگاه کرد که عصا به دست، وسطِ راهرو، مثل مجسمه‌ای ایستاده بود.

لایلا دفترِ ترازِ مایع را روی کانتُر باز کرد؛ همان دفتری که سرِ ستونش نوشته بود: **ورودی = خروجی**. برای تختِ سه، از هشت شب؛ ورودی، یک کیسه و نیم. خروجی ادرار، به اندازه یک استکان. جسدِ حساب، باز بود.

– فروغ خانم، من می‌خواهم یه سؤال بپرسم، بدونِ شرمندگی. شب‌ها، توی این چند شب، چند بار می‌ری دستشویی؟
فروغ، با آن لحنِ مادرها که هر سؤالی را با سؤال جواب می‌دهند، گفت: «تو دخترِ منی؟»

– الان پرستارتم.

– تو دخترِ منی، و اسمت رو روی دستت نوشتی، و فکر می‌کنی من نمی‌دونم چرا.

سکوت. پرده پلاستیکی، این‌طرف، ضربانِ نوزادی را می‌شمرد.

– شب‌ها... بیدار می‌شم، ولی از جام بلند نمی‌شم. می‌ترسم. تنگی نفس که دارم، می‌ترسم پاشم، دیگه... یک بار پاشدم، نزدیک بود بیفتم. از اون وقت، تختم رو خیس می‌کنم.

لایلا چشم‌هایش را بست. «بی‌ادرار» را دو شبانه‌روز در پرونده مادرش نوشته بودند؛ در حالی که مادرش نه بی‌ادرار بود، نه درست درآورده بود؛ مثانه پر، فشارِ درون‌شکمی بالا، تنگی نفسِ بدتر، بارِ بیشترِ روی قلبی که خودش نارسا بود. و یک دختر، پرستارِ بخشِ قلب، که مادرش را از هزار متر دورتر به پرونده «بی‌ادرار» تقلیل داده بود.

– مامان. – بلند شد، به دستش نگاه کرد، آن اسم روی مچ را لمس کرد. – از این به بعد، اگه یک ثانیه هم پاشدی و نرسیدی، خودت به من می‌گی. هیچ‌کسی راحت رو نمی‌بنده.

سوند زدند. فشارِ مادر پایین آمد، نفسش بالا. لایلا کارتِ دارویی تختِ سه را از پرونده بیرون کشید و کنارِ هم چید:
فوروزماید، دیگوکسین، و آن یکی که پزشک از چند شب پیش اضافه کرده بود، اسپرونولاکتون – آنتاگونیستِ آلدوسترون.

– مامان، حالا یه چیز رو بذار برات بگم، که هم برای توئه هم برای خودم که فراموش نکنم. اسم بیماریت **نارسایی احتقانی قلبه**، و مشکلِ اصلیش یک چیزه. مشکلِ اصلی، کم شدنِ قدرتِ انقباضِ قلبه؛ به خاطرِ همین، **برون‌ده قلبی** نمی‌تونه نیازِ بدن رو تأمین کنه. روی منحنیِ فرانک-استارلینگ، قلبِ تو از نقطهٔ خوبش رفته بالاتر: **کشش سلول‌های میوکارد بالا رفته و مصرفِ اکسیژنِ میوکارد هم بالا رفته** – یعنی قلبت هم ضعیف‌تر کار می‌کنه، هم گران‌تر. و بعد، بدن می‌آد کمک کنه و خراب‌تر می‌کنه: **دستگاهِ سمپاتیک و محورِ رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون** چهار جواب می‌دهند که هیچ‌کدامشان هدیه نیست: **تاکی‌کاردی، افزایشِ مقاومتِ عروقِ محیطی، احتباسِ آب و نمک** (که می‌شه ادم و احتقانِ ریوی و کششِ بیشتر)، و در ادامه بزرگیِ قلب که آن هم بخشی‌اش از فعالیتِ سمپاتیک و **آنژیوتانسین دو** می‌آد. آلدوسترون هم بالاخره یک بار حالِ بیمار را خوب می‌کنه و همان‌جا بارِ قلب را بالا می‌بره؛ در درازمدت، عملکردِ قلب را کم می‌کنه.

فروغ، با آن نفسِ تازه، پرسید: «پس این‌همه آمپول و قرص برای چیه؟»

– برای همین چهار جواب. دارودرمانی، ساده بگم، چهار تا کار می‌کنه: **دیورتیک** آب و نمکِ احتباس‌یافته را دفع می‌کند؛ **داروهای اینوتروپیک مثبت مثل دیژیتال** مستقیم سراغِ میوکارد ضعیف می‌روند و انقباض را قوی‌تر می‌کنند؛ **متسع‌کننده‌های عروق** پیش‌بار و پس‌بار را کم می‌کنند؛ و **مهارکننده‌های ACE** پس‌بار و احتباسِ آب و نمک را، از این‌ها **بالاتر**: مهارکننده‌های ACE همان تغییرهای ساختاری‌ای را هم که بعد از انفارکتوسِ میوکارد به نارسایی می‌رسد برمی‌دارند، و مهارکننده‌های بتا و اسپرونولاکتون در درازمدت اثرهای مفید دارند. در نارسایی حاد، **سه قلم می‌ریزد: یک**

دیورتیکِ قوس، یک اینوتروپیکِ مثبتِ سریع‌الاثَر (مثل یک آگونیستِ بتا یا یک مهارکنندهٔ فسفودی‌استراز) و یک متسع‌کنندهٔ عروق، برای بهینه‌کردن فشارهای پرشدگی و فشارِ خون. در مزم: دیورتیک‌ها - غالباً دیورتیکِ قوس به‌علاوهٔ اسپیرونولاکتون - مهارکنندهٔ ACE، و اگر بیمار تحمل کرد، مهارکنندهٔ بتا؛ و اگر اختلالِ عملکردِ سیستمِ قلبی شدید بود، دیژیتال. حالا برای همین مثنائاً تو: فوروزمایدِ قوس، آب را می‌برد بیرون؛ و همین فوروزماید، آن چیزی را هم می‌برد که قلبِ تو به آن چسبیده است - پتاسیم.

نرگس، از پشتِ پرده، بی‌آنکه بیاید تو، گفت: «دقیق‌تر.»

- دقیق‌ترش این است: دیورتیک‌های قوس و تیازیدها - همان‌هایی که در اغلبِ بیمارانِ نارساییِ قلب به کار می‌روند - ممکن است پتاسیمِ سرم را شدیداً کم کنند و در نتیجه زمینه برای مسمومیت با دیژیتال آماده شود. و این دو تا، توی تختِ سه، کنار هم نشسته‌اند: فوروزماید، و دیگوکسین. اثرِ دیژیتال با زیاد شدنِ پتاسیم و منیزیمِ خارجِ سلولی مهار می‌شود و با زیاد شدنِ کلسیمِ خارجِ سلولی تقویت می‌شود. یعنی پتاسیم، ترمزِ دیگوکسین است؛ هر کیسه فوروزمایدی که از تختِ تو بیرون می‌ره، آن ترمز را شل‌تر می‌کنه. استفراغِ ناشی از دیژیتال هم ممکن است منیزیمِ سرم را ببندازد و خطر را بالاتر ببره.

- پس چرا اصلاً دیژیتال می‌دم؟

- چون برای قلبی که تنگِ نفس آورده و درست نمی‌تپد، دیژیتال کارِ خودش را می‌کند. دیگوکسینِ سردستهٔ گلیکوزیدهای قلبی و پرمصرف‌ترین‌شان در آمریکاست؛ همهٔ این داروها یک هستهٔ استروئیدی و یک حلقهٔ لاکتون دارند، قندهایشان بخشِ گلیکوزید را می‌سازند و هسته با حلقهٔ لاکتون می‌شود ژنین؛ نامِ دیگرشان دیژیتال است و از گیاهِ انگشتانه (Digitalis purpurea) می‌آیند. دیژیتوکسین هم مولکولِ بسیار مشابهی است که امروز به‌ندرت تجویز می‌شه. مکانیسمش هم توی کتاب‌ها ثابت شده است: مهارِ $\text{Na}^+/\text{K}^+ \text{-ATPase}$ در غشای سلول؛ با مهارش سدیمِ داخلِ سلول بالا می‌ره، رانشِ مبادلهٔ سدیم-کلسیم عوض می‌شه، کلسیمِ کمتری از سلول بیرون می‌ره، آن کلسیمِ اضافه در رتیکولومِ سارکوپلاسمیک ذخیره می‌شه و سرِ آزادسازی، قدرتِ انقباض را بالا می‌برد.

آرش، که با یک سبدِ خالی از آن‌طرف می‌گذشت، ایستاد: «و اون کلسیمِ زیاد، چه کارِ بدی می‌کنه؟»

- کارِ بدش این است که هم مکانیکِ قلب را عوض می‌کنه، هم الکتریکی‌اش را. مکانیکی‌اش خوب است: کسرِ تخلیهٔ بطن بالا می‌ره، اندازهٔ پایانِ دیاستولی و پایانِ سیستولی کم می‌شه، برون‌دهٔ قلبی و خون‌رسانی به کلیه زیاد می‌شه، و همین‌ها پاسخ‌های جبرانیِ سمپاتیکی و کلیوی را کم می‌کند؛ کاهشِ تونِ سمپاتیک هم که خودش طلاست، چون ضربان و پیش‌بار و پس‌بار را می‌آورد پایین. اما الکتریکی‌اش دو دسته اثر دارد: پاسخ‌های زودرسِ مقلدِ پاراسمپاتیک - بلندتر شدنِ فاصلهٔ PR و پهن‌تر شدنِ موجِ T، اثر بر گرهٔ AV و دهلیز که عمدتاً پاراسمپاتیکی است و با آتروپین تا حدی مهار می‌شه؛ افزایشِ زمانِ تحرک‌ناپذیریِ گرهٔ AV که در فلوتر و فیبریلاسیونِ دهلیزی خیلی مهمه، چون همین تحرک‌ناپذیری سرعتِ انقباض‌های بطنی را تعیین می‌کنه؛ و کوتاه شدنِ QT و تغییرهای قطعهٔ ST. و بعد، آن عارضهٔ اصلی: افزایشِ اتوماتیسیته، از راهِ زیاد شدنِ غلظتِ کلسیمِ داخلِ سلول - پس‌دپلاریزاسیون‌های تأخیری که می‌توانند در هر بخشی از قلب اکستراسیستول، تاکی‌کاردی یا فیبریلاسیون بسازند. در بطن‌ها به شکلِ ضرباناتِ پیش‌رسِ بطنی دیده می‌شه؛ و اگر به ازای هر ضربانِ طبیعیِ بطنی یک ضربانِ پیش‌رس داشته باشی، اسمش می‌شود دوبه‌یک (بیگمینی).

- و چه‌جوری بفهمیم دارو دارد می‌زند به سرِ بیمار؟

- از نشانه‌ها. نشانه‌های اصلیِ مسمومیت: آریتمی، تهوع، استفراغ و اسهال؛ به‌ندرت گیجی یا توهم و اختلالاتِ بینایی. آریتمی، شایع و خطرناک است و برای همین، درمانِ آریتمی‌های ناشی از دیژیتال مهم است. مسمومیتِ مزمن، حالتِ تشدید یافتهٔ اثرِ درمانیِ همان دارو است - یعنی کلسیمِ بیش از حد در سلول‌های قلبی جمع شده و اتوماتیسیتهٔ غیرطبیعی ساخته؛ و احتمالِ آریتمیِ وقتی بیشتر است که پتاسیم یا منیزیمِ سرم کم‌تر از طبیعی، یا کلسیمِ بیشتر از طبیعی باشد. مسمومیتِ حاد و شدید با دوز بالا به ایستِ قلبی می‌رسد، نه به تاکی‌کاردیِ بطنی. و یک چیزِ آخر که باید توی پروندهٔ هر بیمارِ دیژیتالی نوشته باشی: نیمه‌عمرِ گلیکوزیدهای قلب طولانی است و این داروها به‌نحو چشمگیری در

بدن تجمع می‌یابند؛ برای همین هم پایش و نحوه تجویزشان باید دقیق باشد.

آرش گفت: «و دیژیتال برای فیبریلاسیون دهلیزی هم می‌آد؟»

— می‌آد. در فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی، هدف این است که سرعت هدایت گره دهلیزی-بطنی کم بشه یا زمان تحرک ناپذیری‌اش زیاد بشه تا ضربان‌های بطنی بیفتد، و همان اثر مقلد پاراسمپاتیکی دیژیتال این کار را می‌کند؛ هرچند ممکن است دوز بالاتری لازم باشد. سایر داروهایی که ضربان را تنظیم می‌کنند مهارکننده‌های بتا و مهارکننده‌های کانال کلسیم‌اند، ولی این دو، اثر اینوتروپیک منفی دارند. و توی تداخل‌ها یک اسم را همیشه یادت باشه: کینیدین کلیرانس دیگوکسین را کم می‌کند و اگر دوز دیگوکسین تعدیل نشود، سطح سرمی‌اش بالا می‌رود؛ آمیودارون و وراپامیل اثر مشابه دارند، هرچند به گفته جوزه آن تداخل‌ها اهمیت بالینی زیادی ندارند. در عوض، آن تداخل پتاسیمی فوروزماید، «زیاد» هم هست؛ حیاتی است.

نیمه‌شب، لیلا کارت دارویی تخت سه را برداشت، سه قلم را کنار هم نوشت، جلوش با ماژیک قرمز کشید: **دیگوکسین + دیورتیک قوس = مراقب پتاسیم**، و کنارش نوشت: «چک آزمایشگاه، هر شیفت، نوشته شود.» بعد رو به آرش، که آن‌طرف پرده ایستاده بود:

— آرش، ببین این را می‌گویم که فقط یک بار بگویم: هر چیزی که از دهان تو بیرون می‌آد و توی پرونده نیست، وجود نداره. من امشب دو بار فکر کردم چیزی را فهمیده‌ام و دو بار فهمیدم که فقط من فهمیده‌ام. این تفاوتش، تفاوت بیمار زنده و پرونده بسته‌ست.

آرش سرش را تکان داد و رفت. لیلا در آن نیم‌تاریکی، همان جمله نرگس را فهمید: در این حرفه، حتی درست‌ترین کار تو هم اگر نوشته نشود، اتفاق نیفتاده.

و در پاکت کاغذی روی کانتر، آن آمپول فوروزماید، با آن برچسبی که جوش نمی‌خورد، منتظر صبح بود.

دبریف همین صحنه - هر نکته، عیناً از جزوه

دبریف - نارسایی قلب و گلیکوزیدهای قلب: هر چیزی که جزوه (ص ۱۳-۱۶) می‌گوید

پاتوفیزیولوژی	اشکال فیزیولوژیک اصلی در نارسایی احتقانی قلب، کاهش قدرت انقباض قلب است؛ منحنی عملکرد بطنی (فرانک-استارلینگ) ایزار نمایش آن است؛ با کاهش کسر تخلیه بطن، طول پایان دیاستولی سلول‌های میوکارد افزایش می‌یابد و مصرف اکسیژن میوکارد بالا می‌رود.
پاسخ‌های هومئوستازی	تاکی‌کاردی (زودرس، تون سمپاتیک) · افزایش مقاومت عروق محیطی (زودرس، تون سمپاتیک) · احتباس آب و نمک (رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون + تکانه‌های سمپاتیک) · بزرگی قلب (کندتر؛ آنژیوتانسین II نقش مهمی دارد). آلدوسترون مستقیماً در تغییرات قلبی نقش دارد؛ در کوتاه‌مدت برون‌ده را بهتر می‌کند اما بار قلب را افزایش می‌دهد و در درازمدت عملکرد قلب کاهش می‌یابد.
درمان	دیورتیک‌ها (دفع آب و نمک) · داروهای اینوتروپیک مثبت نظیر دیژیتال · متسع‌کننده‌های عروق (کاهش پیش‌بار و پس‌بار) · مهارکننده‌های ACE (کاهش پس‌بار و احتباس آب و نمک؛ برطرف کردن تغییرات ساختمانی پس از انفارکتوس)؛ مهارکننده‌های بتا و اسپیرونولاکتون (آنتاگونیست آلدوسترون) در درازمدت اثرات مفیدی دارند. حاد: دیورتیک قوس + اینوتروپیک مثبت سریع‌الاث‌ر (آگونیست بتا یا مهارکننده فسفودی‌استراز) + متسع‌کننده عروق. مزمن: دیورتیک (اغلب قوس + اسپیرونولاکتون) + مهارکننده ACE + مهارکننده بتا (در صورت تحمل)؛ اگر اختلال عملکرد سیستمی شدید باشد، دیژیتال. نسیریتید (نوع نوترکیب پپتید ناتریورتیک مغز) هم تازه به بازار آمده است.
گلیکوزیدها	هسته استروئیدی + حلقه لاکتون + قند؛ قندها بخش گلیکوزید و هسته استروئید به‌علاوه حلقه لاکتون بخش ژنین (agenin) است؛ نام دیگرشان دیژیتال؛ از گیاه انگشتانه (Digitalis purpurea)؛ دیگوکسین سردسته و پرمصرف‌ترین در ایالات متحده؛ دیژیتوکسین مولکول بسیار مشابه که امروزه به‌ندرت تجویز می‌شود.
مکانیسم	مهار $\text{Na}^+/\text{K}^+ - \text{ATPase}$ در غشاء سلولی کاملاً ثابت شده و مکانیسم اصلی است؛ با واسطه مبادله $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ ؛ سدیم داخل سلولی $\uparrow$ → رانش مبادله تغییر → کلسیم کمتری خارج می‌شود → کلسیم اضافی در رتیکولوم سارکوپلاسمیک ذخیره و در آزادسازی، قدرت انقباض $\uparrow$. دیژیتال فعالیت دستگاه اتونوم را هم تغییر می‌دهد.
اثرات مکانیکی	کسر تخلیه بطن $\uparrow$ ، اندازه پایان دیاستولی و پایان سیستولی $\downarrow$ ، برون‌ده قلبی $\uparrow$ ، خون‌رسانی کلیه $\uparrow$ ؛ این‌ها پاسخ‌های جبرانی سمپاتیکی و کلیوی را کم می‌کنند و با کاهش ضربان قلب، پیش‌بار و پس‌بار، عملکرد قلب بهبود می‌یابد.
اثرات الکتریکی	زودرس (مقلد پاراسمپاتیک): افزایش فاصله PR (کاهش سرعت هدایت دهلیزی-بطنی)، افزایش پهنای T؛ تأثیر بر گره AV و دهلیز عمدتاً پاراسمپاتیکی و با آتروپین تا حدودی مهارشدنی؛ افزایش زمان تحرک‌ناپذیری گره AV در فلوتر و فیبریلاسیون دهلیزی؛ QT کوتاه و تغییرات ST. دیررس (آریمی‌زا): افزایش اتوماتیسیته در اثر افزایش کلسیم داخل سلولی مهم‌ترین عارضه دیژیتال است → اکستراسیستول، تاکی‌کاردی یا فیبریلاسیون در هر بخشی از قلب؛ اکستراسیستول‌های بطنی به شکل ضربانات پیش‌رس بطنی؛ ریتم دوبه‌یک (بیگمینی).
کاربردها	۱- نارسایی احتقانی قلب: دیژیتال علائم را کم می‌کند اما طول عمر بیمار را افزایش نمی‌دهد؛ سایر داروها (دیورتیک، مهارکننده ACE، متسع‌کننده‌های عروق) ممکن است به همان اندازه مؤثر و در برخی بیماران کم‌عارضه‌تر باشند و برخی از آن‌ها طول عمر را افزایش می‌دهند؛ نیمه‌عمر گلیکوزیدها طولانی است و دارو در بدن تجمع می‌یابد، پس تجویز باید دقیق باشد. ۲- فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی: هدف، کاهش سرعت هدایت یا افزایش مدت تحرک‌ناپذیری گره AV است و تأثیر مقلد پاراسمپاتیکی دیژیتال همین را تأمین می‌کند.

۴. ۱۰:۱۰ – دو درصد

آقای مهدوی، چهل و دو ساله، مهندس شهرداری، با آن موهای تُنک و عینکِ تهمانده، روی تختِ پنج خواب بود؛ روی ساعد و مچ، نقشِ کبودی‌های بی‌دلیل مثل خط‌های یک نقشه‌ی بی‌دقت. سه ماه بود وارفارین می‌خورد. سه ماه بود کسی از او نپرسیده بود جز وارفارین، چه می‌خورد.

لیلا پرونده را روی تختش گذاشت.

– آقای مهدوی. چند تا سؤال بی‌ادبانه می‌پرسم و از آخر جواب بده. جز وارفارین، چی می‌خوری؟

– ویتامین... یه قرص ویتامین. یه قرص اعصاب هم، از درمانگاه نورولوژی.

– اسمش؟

– فنی... فنی توئین؟

لیلا برگه‌ی داروخانه‌ی درمانگاه را از زیر پرونده کشید بیرون و انگشتش را روی خطِ آخرش گذاشت.

– چند ساله؟

– چهار سال. برای تشنج.

– آفرین. حالا گوش کن، چون این جوابِ سؤالِ توسست، نه سؤالِ من. – روی لبه‌ی تخت نشست. – وارفارین تو، نودوهشت درصدش چسبیده به آلبومین خون. فقط دو درصدش آزاد است، و همین دو درصد کار می‌کند. تو خیال می‌کنی یک دارو می‌خوری؛ نه. تو دو درصد یک دارو می‌خوری و به بقیه‌اش دست نمی‌زنی. حالا فنی توئین، ریفامپین، کاربامازپین – این‌ها همه تمایل خیلی زیادی دارند که به پروتئین‌های پلاسما بچسبند. و همین اتصالِ پروتئینی، توزیعِ یکسانِ دارو را در بدن نایکسان می‌کند.

– یعنی چی؟

– یعنی عددهای آزمایشگاهِ تو از روزِ اول، یک عددِ ثابت نبوده. هر چیزی که به آن آلبومین‌ها اضافه بشود، معنیِ «آن دو درصدِ آزاد» را عوض می‌کند. پرونده‌ی تو، یک پرونده‌ی نایکسانه است؛ و کسی باید این را به پرستارِ بخشِ تو می‌گفت.

– این را کی باید به من می‌گفت؟

– پنج نفر. من اولیشم.

آرش از پشتِ سرم ایستاده بود: «خانم فرجی، پادزهرهاشون؟»

– بنویس. وارفارین: ویتامین K. هپارین: پروتامین سولفات. مورفین و ترکیبات وابسته: نالوکسان، نالتروکسان، نالبوفین. بنزودیازپین‌ها – کلردیازپوکساید، دیازپام، لورازپام، اگزازپام، زولپیدم: فلومازن. استامینوفن: این‌آستیل‌سیستئین. و یک قلم که هیچ‌وقت پاکش نکن: مشتقاتِ اسید باربیتوریک – فنوباربیتال، سکوباربیتال، آموباربیتال – پادزهر ندارند. تنها کاری که می‌شود کرد، قلیایی‌کردنِ ادرار است تا از بدن دفع بشوند. پادزهر نداشتن یعنی تو، تنها سلاحِ بیمارِ مسموم هستی.

همان لحظه، آرش دوید داخل.

– خانم فرجی، تختِ دوازده. خانم بارداره، بیست‌وهفت هفته. درد نداره، ولی... ماستش رو آورده.

روی پاتری کنار تختِ دوازده، یک لیوانِ نصفه بود که بوی زعفران می‌داد، یک بسته‌ی زرشک، و یک شیشه‌ی روغن کرچک که رویش با ماژیک نوشته بودند: «صبح، ناشتا».

– این‌ها چیه؟

– خاله‌ام گفت برای نفخ. زعفران دم‌کرده، زرشک هم می‌ریزیم توش. روغن کرچک هم که...

– هیچ‌کدام. – لیلا لیوان را برداشت و سربازش کرد. – این سه تا، در همین جزوه، دسته‌ی X هستند: منع مصرف. یعنی در بارداری، حتی وقتی هیچ علامتی نداری، خطر سقط دارند. تو هفته‌ی بیست‌وهفتم هستی؛ نفخت را با خودم حل می‌کنم، جانت را با یک خاله‌ی مهربان عوض نمی‌کنم.

پرونده را ورق زد و انگشتش را روی ستونی گذاشت که خالی بود، و به‌جای سن حاملگی در آن نوشته شده بود: «G2P1».

– سن حاملگی، نه جی‌پی! من نمی‌خواهم بدانم چندمین بارداری‌اش است؛ می‌خواهم بدانم بیست‌وهفت است یا بیست‌وچهار. این عدد است که پرستار بعدی تو را می‌گشاید یا نجات می‌دهد. – بعد رو به آرش: – و در بارداری یادت باشد: ویتامین A و مشتقاتش ممنوع است، و بتا بلاکرها هم – پروپرانولول – منع می‌شوند.

از اتاق که برگشتند، آرش رنگ‌پریده بود. لیلا به دستش نگاه کرد، اما به آن جیب سینه نگاه نکرد.

– آرش، برگه‌ی داروخانه‌ی مهدوی را بذار جلوم. – ورق زد. – ببین: وارفارین می‌رود کنار، تا تراز. پادزهرش ویتامین K است، ولی این مرد خونریزی فعال ندارد؛ کار امروز ما این نیست که پادزهر بزنیم، کار امروز این است که بفهمیم چرا عددش می‌رقصد. فنی توئین درمانگاه، روی آلبومین، کنار وارفارین نشسته است. زنگ بزن به درمانگاه، دوزها را با هم ببینیم. و یک جمله بنویس که هیچ‌وقت پاکش نکنی: آسپرین برای بیماری که سابقه‌ی بیماری گوارشی دارد، منع مصرف دارد؛ نگهبان گوارش این بیمار هم تو هستی.

دبریف همین صحنه – هر نکته، عیناً از جزوه

دبریف – پادزهرها، باند پروتئینی و بارداری: هر چیزی که جزوه می‌گوید (مامایی ص ۴، ص ۱۴)

مورفین و ترکیبات وابسته	نالوکسان، نالتروکسان، نالبوفین
بنزودیازپین‌ها (کلردیازپوکساید، دیازپام، لورازپام، اگرازپام، زولپیدم)	فلومازن
استامینوفن	ان‌استیل‌سیستئین (NAC)
وارفارین	ویتامین K
هپارین	پروتامین سولفات
مشتقات اسید باربیتوریک (فنوباریتال، سکوباریتال، آموباریتال)	پادزهر ندارند؛ با قلبی‌کردن ادرار از بدن دفع می‌شوند
وارفارین	۹۸٪ به پروتئین‌های پلاسما (آلبومین) باند می‌شود؛ فقط ۲٪ دست‌نخورده می‌ماند و خاصیت فارماکولوژیک خود را حفظ می‌کند
استامینوفن	۲۳٪ باند می‌شود و ۷۷٪ آن آزاد است
ریفامپین (ضد سل)، فنی توئین (ضد صرع)، کاربامازپین (ضد صرع)	تمایل خیلی زیادی به اتصال به پروتئین‌های پلاسما دارند؛ و این اتصال پروتئینی، توزیع یکسان دارو در بدن را نایکسان می‌کند
سد خونی مغزی (BBB)	فقط اجازه ورود اکسیژن، آب و گلوکز را به مغز می‌دهد؛ در شرایط پاتولوژیک فضاها بیشتر می‌شود و بعضی مواد رد می‌شوند
سد جفتی (PB)	وقتی در جفت تشکیل می‌شود اجازه نمی‌دهد هر ماده و دارویی که در خون مادر است وارد بدن جنین شود
سد بیضوی (TB)	برای حفظ سلول‌های جنسی و جلوگیری از آسیب توسط دارو، تشعشع، آفتاب و مواد خوراکی؛ عبور بسیاری از داروها از آن ممکن نیست
و یک هشدار جزوه	این سه سد در شرایط طبیعی به اندازه اختصاصی عمل نمی‌کنند
A (مناسب/اکثر ویتامین‌ها)	داروهای «مناسب» یا اکثر ویتامین‌ها، به جز ویتامین A
B (بهتر است استفاده شود)	آموکسی‌سیلین
C (هشدار)	آمپی‌سیلین
D (خطر)	داروهای ضد صرع (فنی توئین)
X (منع مصرف)	داروهای ضد سرطان، مشتقات ویتامین A، داروی آرام‌بخش تالیدومید، ریشه‌ی زرشک و دم‌کرده‌ی زعفران
مصرف در شیردهی	ایمن‌بودن داروها در زمان شیردهی، بر اساس طبقه‌بندی a, b, c, d سازمان FDA مشخص می‌شود
منع مصرف	آسپرین در بیماران با سابقه‌ی بیماری‌های گوارشی (تشدید خونریزی گوارشی) · پروپرانولول در بیماران آسمی · زنان باردار از ویتامین A و مشتقاتش و بتا بلاکرها (پروپرانولول) منع می‌شوند

عوارض جانبی	زعفران یا زرشک یا روغن کرچک در مادران باردار سبب سقط می‌شوند · آنتی‌بیوتیک‌ها → اسهال · ترکیبات آهن → یبوست، تغییر رنگ مدفوع و تهوع · روغن کرچک → تهوع · فنازوپریدین → تغییر رنگ ادرار · ایزونیازید → سمیت عصبی · هالوتان → سمیت کبدی · جنتامایسین → سمیت کلیوی · کلوزاپین → سمیت خونی · نئومایسین → سمیت پوستی · آسپیرین → مسمومیت گوشی
تداخل: دارو با دارو	داروهای اسیدی به همراه داروهای بازی نباید مصرف شوند: آسپرین (ASA) با آنتی‌اسید
تداخل: دارو با غذا	مصرف استامینوفن با غذاهای غنی از کربوهیدرات، اثر ضددردی آن را کاهش می‌دهد
تداخل: دارو با هورمون	انسولین و کورتیزول
حساسیت متقاطع	حساسیت به یک نوع پنی‌سیلین = حساسیت به تمام داروهای آن گروه و ساختمان‌های مشابه

۵. ۳:۲۰ - درجه یخچال

دو نفر هم‌زمان. یکی زن بیست‌ودو ساله، تازه‌زا، با تب سی‌وهشت‌وسه‌دهم و نوزادی که در دستگاه نفس می‌کشد؛ آن یکی، زنی که روی تخت روبه‌رو، چشم‌هایش از حساسیت بهار آن شهر می‌سوخت و نوزادش را به سینه گرفته بود.

لیلا بین دو تخت ایستاد، و دستش را روی کانتر گذاشت؛ چون از صبح هیچ‌چیز نخورده بود و ساعت، سه و بیست دقیقه بود.

– تخت یک. آرش، آمپی‌سیلین را نگه دار.

– چرا؟

– اول از پرونده جواب بده: حساسیت داره؟

– نوشته: «ندارد».

– خوب. حالا بنویس. اگر یک نفر یک بار در عمرش به یک نوع پنی‌سیلین حساسیت نشان داده باشد، ما اصل را بر این می‌گذاریم که به تمام داروهای آن گروه و ساختمان‌های مشابه هم حساس است. اسمش حساسیت متقاطع است. یعنی تو نمی‌توانی بنویسی «به پنی‌سیلین حساسیت دارد، ولی آمپی‌سیلین اشکالی ندارد».

– و خود آمپی‌سیلین؟

– دسته C: هشدار. خواهرش، آموکسی‌سیلین، دسته B: بهتر است استفاده شود. این حرف‌ها برای این نیست که دلت بلرزد؛ برای این است که بدانی من دارم چه ریسکی را قبول می‌کنم. برو بزن.

از تخت یک، صدای مادر تب‌دار آمد: «خانم، قرص آهنم رو نمی‌تونم بخورم. شکمم کار نمی‌کنه.»

– این شکایت کلّ این بخش است و یک جواب دارد: ترکیبات آهن بی‌بوست می‌دهد، رنگ مدفوع را عوض می‌کند و تهوع می‌آورد. اگر مدفوعت سیاه شد، آن خون نیست؛ آن آهن است. آب بخور، راه برو، و اگر سه شب گذشت و شکمت هنوز کار نکرد، اسم من را به بخش بگو.

بعد به تخت دو رفت.

– می‌شه یه قرص ضدحساسیت به من بدید؟ من شیر می‌دم، ولی از دیشب چشمم...

– بیا بنشین. این قرص‌ها در بارداری و شیردهی «منع مصرف» کامل ندارند، ولی با احتیاط مصرف می‌شوند. بعضی از انواعشان، در دوران شیردهی، نوزاد را خواب‌آلوده یا تحریک‌پذیر می‌کنند؛ از فردا باید به من بگویی کدام‌طور شد. در سه ماه اول بارداری هم فقط در صورت ضرورت و با تجویز پزشک متخصص مجازند؛ بعضی انواع نسل دوم – مثل لوراتادین – در بارداری معمولاً خطر کمتری دارند. نسل دوم و سوم هم کمتر خواب‌آلودگی می‌آورند، برای همین انتخاب بهتری هستند.

– توی خونه خودم دارم، هر شب می‌خورم.

– خودسرانه، نه. مصرف هم‌زمان با الکل یا داروهای خواب‌آور، اثر خواب‌آوری را تشدید می‌کند و خطر گیجی و تصادف را بالا می‌برد. اگر با مسکن‌های مخدر، آرام‌بخش‌ها، شل‌کننده‌های عضلانی، داروهای ضدتشنج، ضدافسردگی‌های سه‌حلقه‌ای یا ضدتهوع (مثل پروکلرپرازین) قاطی بشود، عوارضش بیشتر می‌شود. و بعد خوردنش، اگر آن نوع خواب‌آور بود، رانندگی و کار با ماشین‌آلات را کنار بگذار. دارو را من برایت می‌نویسم؛ شکایتت را هم از فردا به من بگو، نه به خواهرت.

آرش پرسید: «همه‌ی این حرف‌ها را چطور یادت می‌مونه؟»

لیلا جواب نداد. در یخچال داروخانه‌ی اتاق زایمان را باز کرد؛ برق سرد یخچال، صورتش را سبز کرد.

– آرش. این یخچال را کی چک می‌کند؟

– من... بینم می‌کنم.

– شیاف‌ها و واکسن‌ها باید بین یک تا چهار درجه باشند. بقیه‌ی داروها هم دور از نور، حرارت، رطوبت و دسترسی کودکان، در دمای اتاق، پانزده تا بیست درجه. شربت‌های آنتی‌اسید هم این‌جا، در یخچال. این سه خط را بنویس و بچسبان روی در همین یخچال. بعد امروز، قلم خودت را بردار برای یک چیز دیگر: بیشتر داروخونه‌ی این اتاق، «نگهداری» است، نه «تجویز».

نرگس، از درِ اتاقِ زایمان، گفت: «لیلا. سه دقیقه. بیرون.»

لیلا رفت. نرگس درِ اتاقِ پرسنلی را بست و گفت: «از خودت خون گرفتم. قندت را چک کن.»

– رضا؟

– انسولین و کورتیزول، کارِ خودشان را می‌کنند؛ تو با معده‌ی خالی، هفت ساعتِ این بخش را با همان دو درصدِ هشیاری گذراندی. نوارِ قندِ پیشِ خودت چی داری؟

– شپشِ نگاه‌آکلوس؟ آآ... نوارِ قند، تیغِ گلوکومتر... نه، لانست. گلوکومتر. زهرا.

– بذار. نوارِ قندِ پیشِ خودت، دو نوار. قندت چهل‌ونه است. تو کارِ خودت را نمی‌کنی.

لیلا نشست. برای اولین بار در آن شب، روی صندلی نشست. بعد گفت: «نوارِ قندِ پیشِ خودم هست. من فقط...»

– به من توضیح نده، لیلا. به من فقط یک چیز بگو: شبِ پنجم بود؟

لیلا سرش را تکان داد. نرگس بلند شد، از جعبه‌ی کیوی، یک ساکِ قندِ خالص درآورد و گذاشت توی دستش. «نیم ساعت پیش تزریقش شروع شد. الان برمی‌گردی پیشِ زائو. و از این لحظه، من به جای تو نمرده‌ام.»

سه ساعت بعد، در سپیده‌ی خاکستری، دو نوزاد در دو دستگاهِ مختلف گریه می‌کردند: یکی از زنی که تبش با یک گوشی درست شنیده شده بود، و یکی از زنی که شش ساعت با تبِ سی‌وهشت‌ونیم در خانه‌ی خودش مانده بود و کسی از او نپرسیده بود چه دارویی می‌خورد.

لیلا در راهروی طبقه‌ی سوم ایستاد. گفت: «هیچ‌کس نمرده. نه، غلط گفتم. هیچ‌کس نمرد. من هم اشتباه کردم، و این را همین‌جا می‌نویسم که یادم بمونه. پرستارِ اشتباه‌کننده، که اشتباهش را می‌نویسد، خطرناکی کمی دارد. پرستارِ اشتباه‌کننده‌ای که پنهان می‌کند، همان‌طور که تو نگفتی، آرش.»

آرش، در انتهای راهرو، صاف ایستاد و یک نفس گرفت.

دبریف همین صحنه – هر نکته، عیناً از جزوه

دبریف – حساسیت متقاطع، اشکال دارویی، نگهداری، و آنتی‌هیستامین‌ها (مامایی ص ۴-۵ · قلبی عروقی ص ۲۸)

حساسیت متقاطع	اگر فردی در گذشته به یک دارو حساسیت نشان داده باشد، اصل بر این است که به تمام داروهای آن گروه و ساختمان‌های مشابه هم حساس است؛ مثال خود جزوه: حساسیت به یک نوع پنی‌سیلین
آپمی‌سیلین (دسته C)	«هشدار» – و آموکسی‌سیلین (دسته B): «بهرتر است استفاده شود»
عوارض جانبی نمونه‌ها	آنتی‌بیوتیک‌ها → اسهال · ترکیبات آهن → یبوست، تغییر رنگ مدفوع و تهوع · روغن کرچک → تهوع · فنازوپریدین → تغییر رنگ ادرار · ایزونیاژید → سمیت عصبی · هالوتان → سمیت کبدی · جنتامایسین → سمیت کلیوی · کلوزاپین → سمیت خونی · نئومایسین → سمیت پوستی · آسپیرین → مسمومیت گوشی (اتوتوکسیسیتی)
اشکال دارویی	مهم‌ترین اشکال: قرص، شربت، آمپول، کرم، پماد، شیاف، کپسول، اسپری، برچسب پوستی؛ قرص‌ها هم تقسیم‌بندی خودشان را دارند: جویدنی، زیرزبانی، جوشان، بلعیدنی، مکیدنی، خط‌دار · بعضی داروها اشکال متفاوت دارند – اشکال دارویی به‌تفاوت متنوع است، اما اپی‌نفرین فقط یک شکل دارد: آمپول
نگهداری	دور از نور، حرارت، رطوبت و دسترسی کودکان؛ اکثریت داروها در دمای اتاق، ۱۵-۲۰ درجه؛ شیاف‌ها و واکسن‌ها در دمای ۱ تا ۴ درجه در یخچال؛ شربت‌های آنتی‌اسید در یخچال
آنتی‌هیستامین‌ها: منع مصرف	بارداری، شیردهی، کودکان و نوزادان و کسانی که بیماری‌های خاص دارند؛ در بارداری و شیردهی فقط با احتیاط؛ همه‌ی انواع روی جنین و نوزاد اثر می‌گذارند
آنتی‌هیستامین‌ها: بارداری	در سه ماه اول بارداری، مصرف فقط در صورت ضرورت و با تجویز پزشک متخصص؛ برخی انواع نسل دوم (مانند لوراتادین) معمولاً خطر کمتری دارند
آنتی‌هیستامین‌ها: شیردهی	برخی از انواعشان در دوران شیردهی ممکن است موجب خواب‌آلودگی یا تحریک‌پذیری نوزاد شوند
آنتی‌هیستامین‌ها: کودکان	زیر ۲ سال نباید آنتی‌هیستامین نسل اول بخورند؛ برای ۲ تا ۶ سال، با تشخیص پزشک اطفال؛ در کودکان ممکن است تشنج، بیش‌فعالی یا کاهش عملکرد تحصیلی بدهند
منع مصرف در بیماری‌ها	بزرگ‌پروستات، بیماری قلبی، فشار خون بالا، مشکلات تیروئید، بیماری‌های کلیوی یا کبدی، انسداد مثانه، گلوکوم → نیاز به مشورت با پزشک؛ در نارسایی کلیوی دفع دارو کند می‌شود و ممکن است تجمع دارو و عوارضی مثل خواب‌آلودگی شدید، گیجی یا اختلالات قلبی بدهد
عوارض نادر	واکنش‌های آلرژیک شدید (کهیر مزمن، تورم صورت یا زبان، خس‌خس سینه)، تپش قلب، افزایش فشار چشم (در گلوکوم)، احتباس ادرار شدید (در بزرگی پروستات)، تشنج (در کودکان یا سابقه‌ی صرع)، افسردگی یا اضطراب شدید، آشفته‌گی، توهم، گیجی (خصوصاً در سالمندان)، زردی پوست و چشم (بی‌آسیب کبد)، اختلالات حرکتی مثل لرزش یا سفتی عضلانی → بافاصله قطع دارو و مراجعه به مرکز درمانی
تداخل‌ها و هشدارها	پرهیز از خودسرانه افزایش دادن دوز؛ نسل دوم و سوم کمتر خواب‌آلودگی می‌آورند؛ مصرف هم‌زمان با الکل یا داروهای خواب‌آور اثر خواب‌آوری را تشدید می‌کند و خطر گیجی و تصادف را بالا می‌برد؛ سالمندان بالای ۶۵ سال یا بیماران با مشکلات کبدی، کلیوی و قلبی، با نظر پزشک؛ بررسی تداخلات دارویی با پزشک یا داروساز؛ پس از مصرف، رانندگی و کار با ماشین‌آلات ممنوع (خصوصاً انواع خواب‌آور)
تداخل آنتی‌هیستامین‌ها	داروهای ضدافسردگی، ضدحساسیت‌های سرماخوردگی (بیشترشان آنتی‌هیستامین دارند)، داروهای زخم معده؛ و گیاهانی که خواب‌آورند: مسکن‌های مخدر، آرام‌بخش‌ها، شل‌کننده‌های عضلانی، داروهای ضد تشنج، ضدافسردگی‌های سه‌حلقه‌ای، ضدروان‌پریش‌ها و بعضی داروهای ضدتهوع (مثل پروکلرپرازین)

۶. ۴۰:۴۰ – آمپولی که بو نداشت

تخت شش، همان طرف پرده‌ی پلاستیکی، شب‌به‌شب نفر دوم را هم پذیرفت: زنی شصت‌ویک ساله با فیبریل‌اسیون دهلیزی و اسم "مرجان طاهری" روی پرونده. لیلا ساعت دو و نیم، وقتی جایش را می‌انداخت، به پرونده‌ی او دست برد و یک ثانیه بی‌حرکت ماند. دو نتیجه‌ی پتاسیم، دو آزمایشگاه، یک ساعت. یکی سه‌ونیم، یکی شش‌ونیم. پتاسیم شش‌ونیم، برای قلبی که دیگوکسین هم می‌خورد، مثل چاقویی است که در کمر ماهیچه فرو کرده باشند.

این پرونده را دو شب پیش باید مرده باشند و مرده بود؛ "ایست قلبی" نوشته بودند، "مسمویت با دیگوکسین"، پرونده بسته، جسد تحویل. لیلا اسم پرستار شیفت آن شب را خواند و شباهت را فهمید: همان تکنسینی که "پیدا نیست." ساعت چهار و چهل دقیقه، از داروخانه‌ی اورژانس، برای تخت سه، یک آمپول فوروزماید آمد. لیلا آمپول را برداشت و بی‌آنکه به هیچ چیز فکر کند، عادت ده‌ساله‌اش را اجرا کرد: **خواندن برچسب، سه مرحله، بلند.** اسم دارو. دوز. تاریخ. انگشتش روی آمپول لغزید. شیشه‌اش مثل شیشه‌ی همه‌ی آمپول‌ها بود. ولی برچسب، برچسب نبود؛ کاغذی که با کاغذ کارخانه نمی‌جوشید. لیلا جعبه‌ی کنار آن را برداشت و برچسب جعبه را خواند: شماره‌ی بچ. ۲۹۰۴-ب. و آمپول: ۲۹۴۰-ب. یعنی **آمپولی که در انبار آن بیمارستان وجود نداشت.**

لیلا یک نفس گرفت و کارها را به ترتیبی انجام داد که در هیچ کتابی، درست به همان ترتیب نوشته نشده؛ ولی از ده سال سابقه، به همان ترتیب نوشته شده بود:

۱. آمپول را برداشت، نگه داشت با آن جعبه، در کیسه‌ی نمونه، با دو شاهد (نرگس و آرش)، همه امضا کردند.

۲. بی‌سروصدا به آزمایشگاه فرستاد. با درخواست کتبی: "شناسایی کیفی محتوای آمپول – مشکوک".

۳. تا آمدن جواب، فوروزماید تخت سه را از **بچ دیگر جعبه‌ی تأییدشده** داد. کار دارویی متوقف نشد؛ فقط مسیرش عوض شد.

ساعت پنج و بیست دقیقه، تکنسین آزمایشگاه پیام داد. لیلا پیام را بلند خواند، برای اتاقی که در آن، نرگس، آرش، و مهدی رنگ‌پریده ایستاده بودند:

– «محتوای آمپول پتاسیم **کلراید کنسانتره** است.»

سکوت. بعد صدای نرگس، مثل سنگ سرد:

– این رو اگر تزریق کرده بودی، ساعت شش صبح ما این‌جا ایستاده بودیم و به مادر تو **دست دزد** می‌گفتم.

لیلا آرام سرش را بالا آورد. صدایش، برخلاف میلش، مثل شیشه شکست.

– نرگس، توی همین جزوه‌ای که فردا امتحانش را دارم، پتاسیم دو جا نشسته. یک: اگر کم بشه، زمینه‌ی مسمومیت با دیژیتال ساخته می‌شه – و آن دیورتیک‌های قوس و تیازیدی که این بخش برای تخت شش می‌نویسد، همین کار را می‌کنند. دو: در مسمومیت حاد و شدید، **هیپرکالمی شدید** روی می‌دهد و آن وقت مکمل پتاسیم خودش می‌شود قاتل؛ برای همین است که در جزوه نوشته‌اند **پتاسیم را نباید از سطح طبیعی، سه‌ونیم تا پنج، بالاتر برد.** من ده سال است به این یک جمله به‌عنوان یک درصّد خالی نگاه کرده‌ام. امشب فهمیدم چه غولی است.

– نه. دست دزد نه، نرگس. دست ما. دست همه‌ی کسانی که دیدیم و نوشتیم "کمبود دارو" و پرسیدیم "کی مقصره؟" و هیچ وقت نپرسیدیم **"دارو کجاست؟"**

مهدی، پشت در، خنده‌ی همیشه‌آماده‌اش را در گلویش خفه کرد. لیلا یک قدم رفت جلو.

– مهدی. تو جوابی داری؟ این آمپول از داروخانه‌ی اورژانس اومد. توی اون داروخانه، دو نفر پشت شب مسلط هستن: تو و همون همکارت. و اون همکارت، از دو شب پیش، "پیدا نیست."

مهدی دست‌هایش را از جیبِ روپوشش بیرون آورد، مثل کسی که تسلیم می‌شود؛ ولی لبخندش زیر عینکِ گردش، شکلِ دیگری گرفت.

— خانم فرجی، من هیچی نگفتم. من فقط... من قربانی نیستم، من خم فشارم، اون هم به این سادگی نمی‌شکنه.

— "قربانی" خمیدگی. بگو، مهم نیست. — لیلا کاغذی از جیبِ روپوشش درآورد، برگه‌ای که پیش‌تر روی آن سه جمله نوشته بود. — توی این بیمارستان، دو ماهه، فنتانیل بیرون می‌ره، مورفین بیرون می‌ره، و در عوضِ داروی اصلی، آمپول‌های پرِ جدید با برچسبِ قدیمی برمی‌گرفته به قفسه. کی این کار رو می‌کنه؟ تو؟ همکارت؟ آدمِ انبار؟ یا همه‌ی شما، با هم؟

— و بعد چه؟

— بعد، به جاش پتاسیمِ کنسانتره می‌آد پشتِ برچسبِ فوروزماید. این دیگه دزدیِ دارو نیست؛ این کشتنِ اتفاقی است. دزدیِ دارو رو می‌شه بخشید به گرسنگی. کشتن رو، نه.

مهدی تکیه داد به چارچوبِ درِ اتاقِ دارو. از پشتِ شیشه، در آن نیم‌تاریکی، منظرِ کبودی‌های آقای مهدوی از پشتِ پرده‌ی پلاستیکی معلوم بود.

— جوابِ من، توی ساعتِ من نیست. توی ساعتِ کسی است که این پرونده رو دو شب پیش بست.

— کدوم پرونده؟

— پرونده‌ی مرده. همون زنی که توی تختِ شش مرد. یه نامه نوشتم، من هم. من نوشتم — صدایش لرزید — همون لایِ دفترِ موادِ کنترل‌شده، نه صدمِ شب. بعدش... بعدش منو با یه تلفن تهدید کردن. صدای تلفن رو نمی‌شناسم، ولی جمله‌اش رو می‌شناسم:

«اگر یک آمپول کم داشته باشی، نوبتِ دیالیزِ خواهرت رو خط می‌زنن.»

لیلا ایستاد. آن جمله، آن قدر به همه‌چیز می‌خورد که مثل کلید در سوراخی بی‌قفل فرورفت.

— خواهرت؟

— زیرِ دستگاهِ دیالیزِ بیمارستانِ شهرِ بغلی. جای دیگه‌ای نداره بره.

آرش، از گوشه‌ی اتاق، چیزی بیرون آورد که در این ده سال، هیچ‌کس ندیده بود: یک گوشی از جیبِ روپوشش بیرون کشید و روشن کرد و گذاشت روی کانتر، جلو چشم‌های همه. بیست و چند عکس؛ از کیسه‌های سیاهِ انبار، از جعبه‌های بسته، از یک ون.

— من فندانیل رو برداشتم، خانم فرجی. من دونستن رو برداشتم.

دبریف همین صحنه – هر نکته، عیناً از جزوه

دبریف – گلیکوزیدهای قلبی و مسمومیت با دیژیتال: هر چه جزوه می‌گوید (قلبی‌عروقی ص ۱۳-۱۶)

داروی نمونه	دیگوکسین سردسته‌ی گلیکوزیدهای قلبی و پرمصرف‌ترین آن‌ها در آمریکا؛ دیژیتوکسین مولکولی بسیار مشابه که امروزه به‌ندرت تجویز می‌شود. هر دو از گیاه انگشتانه (Digitalis purpurea)
ساختمان	تمام گلیکوزیدهای قلبی یک هسته‌ی استروئیدی و یک حلقه‌ی لاکتون دارند؛ اکثراً حاوی یک یا چند قند: قندها بخش گلیکوزیدی، و هسته‌ی استروئید + حلقه‌ی لاکتون بخش ژنین دارو را می‌سازند. نام دیگرشان دیژیتال است
مکانیسم اثر	مهار $Na^+/K^+ ATPase$ غشای سلولی – مکانیسم اصلی و ثابت‌شده با واسطه، مبادله Na^+/Ca^{2+} تغییر می‌کند: سدیم داخل سلولی زیاد می‌شود، کلسیم کمتری از سلول خارج می‌شود، کلسیم اضافی در رتیکولوم سارکوپلاسما میک ذخیره می‌شود و در هنگام آزادسازی قدرت انقباض را افزایش می‌دهد. دیژیتال فعالیت دستگاه اتونوم را هم تغییر می‌دهد
اثرات مکانیکی	افزایش قدرت انقباض → افزایش کسر تخلیه بطن، کاهش اندازه پایان دیاستولی، افزایش برون‌ده قلبی و افزایش خون‌رسانی به کلیه؛ این اثرات پاسخ‌های جبرانی سمپاتیکی و کلیوی را کم می‌کند؛ کاهش تون سمپاتیکی، ضربان، پیش‌بار و پس‌بار را پایین می‌آورد
اثرات الکتریکی	پاسخ‌های زودرسی مقلد پاراسمپاتیکی: افزایش فاصله PR اثر کاهش سرعت هدایت دهلیزی-بطنی – اثر برگرد دهلیزی-بطنی عمدتاً پاراسمپاتیکی است و با آتروپین تا حدودی مهار می‌شود. پاسخ‌های دیررس آریتمی‌زا
تداخل با سطح سرمی	کینیدین کلیرانس دیگوکسین را کاهش می‌دهد و اگر دوز تعدیل نشود سطح سرمی بالا می‌رود؛ آمیودارون و وراپامیل اثر مشابه دارند (به‌گفته جزوه این تداخل‌ها اهمیت بالینی زیاد ندارند)
پتاسیم، منیزیم، کلسیم	افزایش پتاسیم و منیزیم خارج سلولی، اثر دیژیتال را مهار می‌کند و افزایش کلسیم خارج سلولی آن را تقویت می‌کند. دیورتیک‌های قوس و تیازیدی – که اغلب در درمان نارسایی قلبی به کار می‌روند – ممکن است پتاسیم سرم را به‌شدت کم کنند و زمینه برای مسمومیت با دیژیتال آماده شود. استفراغ ناشی از دیژیتال ممکن است منیزیم سرم را کاهش دهد و خطر مسمومیت را بالا ببرد
نشانه‌های مسمومیت	آریتمی، تهوع، استفراغ و اسهال؛ به‌ندرت گیجی یا توهم و اختلالات بینایی. آریتمی ناشی از دیژیتال شایع و خطرناک است. مسمومیت مزمن = حالت تشدید یافته اثر درمانی دارو، در اثر تجمع بیش از حد کلسیم در سلول‌های قلبی که اتوماتیسیته غیرطبیعی و آریتمی می‌سازد. احتمال آریتمی بیشتر است اگر پتاسیم یا منیزیم سرم کمتر از طبیعی، یا کلسیم بیشتر از طبیعی باشد. مسمومیت حاد و شدید با دوز بالای دیگوکسین به ایست قلبی می‌انجامد (نه تاکی‌کاردی بطنی یا فیبریلاسیون)
درمان مسمومیت ۱	اصلاح کمبود پتاسیم یا منیزیم: در مسمومیت مزمن مفید است؛ مسمومیت خفیف اغلب با حذف یک یا دو دوز و پتاسیم خوراکی یا تزریقی بهبود می‌یابد؛ پتاسیم را نباید از سطح طبیعی (۵ تا ۳/۵) بالاتر برد. اگر کمبود منیزیم وجود دارد، رساندن غلظت منیزیم سرم به سطح طبیعی توصیه می‌شود. در مسمومیت حاد و شدید معمولاً هیپرکالمی شدید روی می‌دهد و نباید از مکمل پتاسیم استفاده کرد
درمان مسمومیت ۲	اگر افزایش اتوماتیسیته شدید باشد و به اصلاح پتاسیم سرم جواب ندهد، داروهای ضدآریتمی: آن‌هایی که قدرت انقباض قلب را کم مختل می‌کنند (لیدوکائین، فنی‌توئین) ترجیح داده می‌شوند؛ پروپرانولول هم با موفقیت به کار رفته است. در مسمومیت حاد و شدید، معمولاً تمام سلول‌های ضربان‌ساز به‌شدت مهار می‌شوند

نارسایی احتقانی قلب (ص ۱۳)

درمان دارویی: کمک به دفع آب و نمک با دیورتیک‌ها؛ درمان مستقیم میوکارد تضعیف‌شده با داروهای اینوتروپیک مثبت مثل دیژیتال؛ کاهش پیش‌بار و پس‌بار با متسع‌کننده‌های عروق؛ کاهش پس‌بار و احتباس آب و نمک با مهارکننده‌های ACE (که تغییرات ساختاری پس از انفارکتوس را هم برطرف می‌کنند)؛ مهارکننده‌های بتا و اسپیرونولاکتون (آنتاگونیست آلدوسترون) در درازمدت مفیدند. پاسخ‌های جبرانی بدن: تاکی‌کاردی، افزایش مقاومت عروق محیطی، احتباس آب و نمک (رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون)، بزرگی قلب

متسع‌کننده‌های عروق در نارسایی قلب (ص ۱۶) نیتروپروساید یا نیتروگلیسرین اغلب برای نارسایی احتقانی حاد و شدید؛ با تعدیل بازگشت وریدی و کاهش مقاومت در برابر تخلیه بطن، اندازه قلب را کم و کارایی قلب را زیاد می‌کنند. نسیریتید عمدتاً گشادکننده عروق (+ اثری بر دفع ادراری سدیم) و انفوزیون وریدی اش فقط برای نارسایی حاد. در نارسایی مزمن، داروهای خوراکی مثل هیدرالازین یا ایزوسورباید + نیترات

کارت همراه (رفتار ایمنی — نه داروشناسی): خواندن برچسب در سه مرحله و بلند — **هنگام برداشتن از قفسه (اسم، دوز، شکل)، پیش از آماده‌سازی (شماره‌ی بچ، تاریخ انقضا، شفافیت محلول)، سر بالین بیمار؛** و قاعده‌ای که آن شب از کشته‌شدن یک مادر جلوگیری کرد: **اگر شماره‌ی بچ آمپول با بچ جعبه نمی‌خواند، تزریق نمی‌کنی** — نگه می‌داری، شاهد می‌گیری، برچسب می‌زنی، گزارش می‌دهی.

۷. ۰۶:۰۰ – گزارش صبحگاهی، یا همان درس همیشه

تیم صبح آمد: دو پرستار تازه، یک کارورز، یک دستیار. از ده کارِ ناتمامِ آن شب، یکی روی برگه‌ی گزارشِ صبح لایا مانده بود: خانم ایوبی، با آنزینِ ناپایدار، که شب **هپارین زیرجلدی با وزن مولکولی کم** گرفته بود و صبح، ضربانش روی مانیتور تند و بی‌نظم بود.

لایا، با همان چشم‌های سرخ و کاپشن سه‌سایز-بزرگ‌تر، پرونده‌ها را زد به سینه‌ی دستیارِ جوان و گفت:

– امروز، به جای گزارش، درس می‌دم. چهل دقیقه. گوش‌تون با من، چشم‌تون روی پرونده‌ی بیمارتون. هر کی وسط درس یه دارو رو غلط بگه، یه جدول از کل بخش می‌گیره. موضوعِ امروز، همان چیزی است که روی مانیتورِ تختِ شش می‌رقصد: **داروهای ضدآریتمی**. شروع.

۱) اول، تعریف؛ بعد، دارو (جزوه، ص ۱۷)

ریتم طبیعی	به تولید تکانه در ضربان‌ساز طبیعی (گره سینوسی-دهلیزی)، هدایت آن از عضله دهلیزی، گره دهلیزی-بطنی (AV) و دستگاه هدایتی پورکنز به عضله بطنی، و پتانسیل‌های عمل طبیعی (کاردستی کانال‌های سدیم، پتاسیم و کلسیم) زیر هدایت دستگاه اتونوم بستگی دارد
تعریف آریتمی	هر نوع ریتمی به جز ریتم سینوسی طبیعی
دو مکانیسم اصلی	اتوماتیسیته غیرطبیعی و هدایت غیرطبیعی (بازچرخش/reentry)
آریتمی‌های مهم جزوه	فلوتر دهلیزی، فیبریلاسیون دهلیزی، بازچرخش در گره سینوسی-دهلیزی (شایع‌ترین نوع تاکی‌کاردی فوق‌بطنی)، ضربانات پیش‌رس بطنی (PVC)، تاکی‌کاردی بطنی، فیبریلاسیون بطنی؛ و تاکی‌کاردی چندشکلی بطنی = تورساد دو پوئنت که در اکثر موارد در اثر داروهای ضدآریتمی روی می‌دهد
پتانسیل عمل	در اکثر مناطق قلب، جریان سدیم (I_{Na}) بخش صعودی پتانسیل عمل و مهم‌ترین عامل هدایت آن است؛ در گره AV، جریان کلسیم (I_{Ca}) بخش صعودی را می‌سازد؛ کفه پتانسیل عمل از جریان کلسیم و جریان پتاسیم می‌آید

۲) طبقه‌بندی (ص ۱۸)

I	مهارکننده‌های کانال سدیم	IA: پروکائین‌آمید، کینیدین، دیسوپیرامید · IB: لیدوکائین، توکائینید، مکسیتین · IC: فلکائینید، انکائینید، موریزستین، پروپافنون
II	مهارکننده‌های گیرنده بتا	پروپرانولول، اسبوتولول، اسمولول (و در جدول جزوه سوتالول)
III	مهارکننده‌های کانال پتاسیم	سوتالول، ایبوپروپناید، دوفتیلید، برتیلیوم؛ و آمیودارون که در اغلب تقسیم‌بندی‌ها کلاس III است
IV	مهارکننده‌های کانال کلسیم	وراپامیل، دیلتیازم
متفرقه	–	آدنوزین، دیژیتال، یون پتاسیم و یون منیزیم

۳) کلاس I – «بی‌حس‌کننده‌های موضعی قلب» (ص ۱۸-۱۹)

IA	افزایش می‌دهند	پروکائین‌آمید سرده‌است؛ کینیدین و دیسوپیرامید دیگر اعضایش. مهار جریان سدیم در دهلیزها، الیاف پورکنژ و سلول‌های بطنی → کاهش هدایت و افزایش مدت QRS در ECG؛ مهار پتاسیم → افزایش مدت پتانسیل عمل و دورهٔ تحرک‌ناپذیری مؤثر. در تمام انواع آریتمی‌ها، بویژه آریتمی‌های مزمن و آریتمی‌های مرحلهٔ حاد انفارکتوس میوکارد، عوارض کینیدین: سینکونیزم (سردرد، سرگیجه، وزوز گوش)، سرکوب قلبی، ناراحتی گوارشی و واکنش‌های آلرژیک
IB	در برخی سلول‌های قلب کاهش می‌دهند	لیدوکائین سرده‌است؛ مکسیتین و توکائینید هم‌گروه. لیدوکائین بر بافت ایسکمیک یا بافت بطنی و پورکنژ دپلاریزه به‌شکل انتخابی اثر می‌گذارد و بر بافت دهلیزی ناچیز است؛ مدت پتانسیل عمل را کم می‌کند ولی دورهٔ تحرک‌ناپذیری مؤثر را کوتاه نمی‌کند. در آریتمی‌های حاد بطنی، بویژه آریتمی‌های ناشی از ایسکمی (مثال پس از انفارکتوس) مفید است؛ آریتمی‌های دهلیزی پاسخ نمی‌دهند، مگر آریتمی‌های دهلیزی ناشی از دیژیتال. لیدوکائین را هرگز نباید خوراکی داد (متابولیسم عبور اول کبدی)؛ وریدی است و عضلانی هم می‌سر است
IC	اثری بر مدت پتانسیل عمل بطنی یا فاصلهٔ QT ندارند	فلکائینید سرده‌است؛ انکائینید، موریزستین و پروپافنون هم‌گروه. جریان سدیم را به‌شدت سرکوب و سرعت هدایت را در دهلیز و بطن به‌شدت کم می‌کنند؛ QRS را بالا می‌برند. فقط در تاکی‌کاردی‌های بطنی مقاوم (با خطر پیشرفت به فیبریلاسیون بطنی و مرگ ناگهانی) و برخی آریتمی‌های فوق‌بطنی مقاوم، احتمال تشدید آریتمی موجود یا ایجاد آریتمی جدید در اثر فلکائینید و داروهای مشابه، بیش از سایر داروهای ضدآریتمی است

۴) کلاس II – بتابلاکرها (ص ۱۹-۲۰): «گرهٔ AV به آن‌ها حساس است»

سرده‌ها	پروپرانولول و اسمولول
مکانیسم	مهار گیرنده‌های بتا در قلب و کاهش cAMP → کاهش جریان سدیم و سرکوب ضربان‌سازهای غیرطبیعی
گرهٔ AV	به مهارکننده‌های بتا بسیار حساس است؛ این داروها معمولاً فاصلهٔ PR را افزایش می‌دهند
اسمولول	بتابلاکر بسیار کوتاه‌اثر؛ فقط وریدی و فقط در آریتمی‌های حاد
پیشگیری پس از انفارکتوس	پروپرانولول، متوپرولول و تیمولول برای افرادی که سابقهٔ انفارکتوس میوکارد دارند؛ به مدت ۲ سال (یا بیشتر) اثر محافظت‌کننده دارند

۵) کلاس III – پتاسیم (ص ۲۰)

سوتالول	ترکیب راسمیک (دو ایزومر نوری)؛ یکی از ایزومرها بتابلاکر مؤثر است، ولی هر دو ایزومر اثر ضدآریتمی دارند و فرآورده حاوی هر دو است؛ خوراکی، عارضه: تورسادهٔ پوئنت و نشانه‌های مهار شدید بتا (برادی‌کاردی سینوسی یا آسم)
آمیودارون	مؤثرترین داروی ضدآریتمی؛ کانال‌های سدیم، کلسیم و پتاسیم را مسدود و گیرنده‌های بتا را مهار می‌کند؛ به‌دلیل عوارض، در آریتمی‌هایی که به سایر داروها مقاوم‌اند توصیه می‌شود. عوارض: رسوب بلورهای ریز در قرنیه و پوست، اختلال عملکرد تیروئید (هیپوتیروئیدی یا هیپرتیروئیدی)، گرگز، لرزش و فیبروز ریوی، به‌ندرت آریتمی جدید ایجاد می‌کند
برتیلیوم	فقط در آریتمی‌های مقاوم متعاقب انفارکتوس میوکارد (مانند فیبریلاسیون بطنی راجعه)؛ به‌ندرت تجویز می‌شود و می‌تواند آریتمی جدید یا افت شدید فشارخون بدهد

ایبوتیلاید و دوفتیلید در فلوتر و فیبریلاسیون دهلیزی توصیه می‌شوند؛ عارضه اصلی‌شان تورساده دو پوئنت است

۶) کلاس IV – کلسیم (ص ۲۰)

سردسته	وراپامیل؛ دیلتیازم هم ضدآریتمی مؤثری است ولی FDA آن را برای این کاربرد تأیید نکرده
نیفدیپین	نیفدیپین و سایر دی‌هیدروپیریدین‌ها در درمان آریتمی مفید نیستند، چون با کاهش فشار شریانی تکانه‌های سمپاتیک در قلب زیاد می‌شود؛ این پاسخ جبرانی زمینه‌ساز آریتمی است، نه سرکوب‌کننده آن
مکانیسیم	وراپامیل و دیلتیازم در آریتمی‌هایی مؤثرند که به بافت وابسته به کلسیم مثل گره AV مربوطاند

۷) گروه متفرقه – آدنوزین، دیژیتال، یون‌ها (ص ۲۰-۲۱)

آدنوزین	ماده‌ای طبیعی در بدن؛ دوز بالای آن (۶ تا ۱۲ میلی‌گرم) به شکل یک‌جا از راه وریدی، سرعت هدایت گره AV را به شدت کم می‌کند (احتمالاً از راه هیپرپلاریزاسیون با افزایش جریان پتاسیم و کاهش جریان کلسیم) - داروی انتخابی برای آریتمی‌های گره AV، چون عوارض بسیار اندکی دارد؛ مدت اثرش در حدود ۱۰ ثانیه است - عوارض: برافروختگی و افت فشارخون (که به خاطر مدت کوتاه، کاربردش را محدود نمی‌کند)، درد قفسه سینه و تنگی نفس
دیژیتال	به دلیل تأثیر مقلد پاراسمپاتیک در آریتمی‌های با سرمنشأ دهلیزی یا گره AV؛ در فلوتر و فیبریلاسیون دهلیزی سرعت هدایت گره AV را کم می‌کند تا تعداد ضربانات بطنی کاهش یابد؛ در آریتمی‌های ورود مجدد گره AV ممکن است آریتمی را از بین ببرد - این کاربرد با آمدن مهارکننده‌های کانال کلسیم و آدنوزین کم شده است
یون پتاسیم	ضربان‌سازهای نایب را سرکوب می‌کند (از جمله در مسمومیت با دیژیتال)؛ احتمال آریتمی، بویژه در افراد تحت درمان با دیژیتال، در اثر هیپوکالمی زیاد می‌شود؛ از سوی دیگر افزایش شدید پتاسیم، هدایت را سرکوب و آریتمی‌های ورود مجدد را ایجاد می‌کند؛ پس درمان آریتمی، بدون اندازه‌گیری و اصلاح پتاسیم سرم، درمان نیست
یون منیزیم	منیزیم (همانند پتاسیم) در آریتمی‌های ناشی از دیژیتال مؤثر است؛ به علاوه در برخی موارد تورساده دو پوئنت مؤثر است
درمان غیردارویی (ص ۲۱)	روش‌های الکتریکی در درمان آریتمی‌ها بسیار مهم‌اند: ۱) دفیبریلاسیون خارجی (۲) کاشت دفیبریلاتور (۳) کاشت ضربان‌ساز (۴) رشته‌کشی کانون‌های آریتمی با امواج پرفرکانس از راه کاتتر (ابلیشن)

۸) و جدولی که در جزوه، عیناً پشت همین فصل است (ص ۱۸): نام‌های تجاری

مهارکننده‌های کانال سدیم - IA	کینیدین (Quinidex) · پروکائین آمید (Pronestyl) · دیسوپیرامید (Norpace)
مهارکننده‌های کانال سدیم - IB	لیدوکائین (Xylocaine) · توکائینید (Tonocard) · مکسیتلین (Mexitil)
مهارکننده‌های کانال سدیم - IC	انکائینید (Enkaid) · فلکائینید (Tambocor) · موریزستین (Ethmozine) · مبفراایل (Posicor) · پروپافنون (Rythmol)
مهارکننده‌های بتا (کلاس II)	پروپرانولول (Inderal) · اسبوتولول (Sectral) · اسمولول (Brevibloc) · سوتالول (Betapace)
طولانی‌کننده‌های رپولاریزاسیون (کلاس III)	سوتالول (Betapace) · آمیودارون (Cordarone)
مهارکننده‌های کانال کلسیم (کلاس IV)	وراپامیل (Calan, Isoptin) · دیلتیازم (Cardizem) · مبفراایل (Posicor)
متفرقه (کلاس V در جدول جزوه)	آدنوزین (Adenocard) · دیگوکسین (Lanoxin) · یون پتاسیم و یون منیزیم

- دستیارِ جوان، شش صفحه نوشت. کارورز، فقط یک سؤال پرسید: «خانم فرجی، اینا همه رو نگه داشتی؟»
- نه. من هر شب یکی‌شون رو یادم می‌ره. ولی **قاعده** را یادم نمی‌ره: دارو را از قفسه بخوان، سرِ آماده‌سازی بخوان، سرِ بالین بخوان. و اگر یک سانت کج بود، بایست.
- بعد به سمتِ تختِ شش برگشت و صدایش را پایین آورد:
- و از دیشب یک کلمه را دیگر هم یادم نمی‌ره: پتاسیمی که به اندازهٔ کمش می‌گُشد و به اندازهٔ زیادش هم می‌گُشد، توی همین فصل ایستاده. من ده سال از این فصل رد شدم و ندیدمش.

دبریف همین صحنه – هر نکته، عیناً از جزوه

دبریف صحنه‌ی ۷ – جزوه هم همین را می‌گوید (قلبی‌عروقی ص ۱۷-۲۱ و جدول ص ۱۸)

آنچه باید از این صحنه بماند: تعریف آریتمی «هر ریتمی جز سینوسی طبیعی» • دو مکانیسم: اتوماتیسیته غیرطبیعی و بازچرخش • چهار کلاس: سدیم (I)، بتا (II)، پتاسیم (III)، کلسیم (IV) + متفرقه: آدنوزین، دیژیتال، یون پتاسیم و منیزیم • تفکیک درون کلاس IA: I: مدت پتانسیل عمل را زیاد، IB کم، IC بی‌اثر • لیدوکائین هرگز خوراکی • فلکائینید: بیشترین احتمال تشدید آریتمی • آمیودارون: مؤثرترین، با گران‌ترین عوارض (تیروئید، ریه، قرنیه، پوست) • آدنوزین: داروی انتخابی آریتمی گره AV، با مدت اثر ۱۰ ثانیه • سوتالول و ایبوتیلاید و دوفتیلید: تورساده دو پوئنت • و یون پتاسیم: کمش و زیادش، هر دو آریتمی‌زا.

۸. ۶:۲۰ – درس دوم: دو نفر، یک دارو

لیلا پرونده زایمان را باز کرد و رویش دست گذاشت. نرگس، با عصا، کنار در، منتظر دریافت درس بود. لیلا گفت:

– هر دارویی که به زن باردار می‌دهی، به دو نفر می‌دهی. هر عددی که می‌شمی، دو بار می‌شمی. و در جزوه همان درسی که دیشب خواندم، دو خانواده دارویی هست که همین جزوه، از این دو نفر گرفته است. از فشار خون شروع می‌کنم.

۱) پرفشاری خون – داروها بر پایه چه چیزی چیده شده‌اند (ص ۲-۳)

اصل کار	شیوه‌های درمان فشارخون بالا بر پایه عوامل مؤثر بر فشار شریانی‌اند: کاهش حجم خون، تون سمپاتیک، تون عضله صاف عروق، غلظت آنژیوتانسین
پاسخ‌های جبرانی	با توجه به گیرنده‌های فشار (بارورسپتورها) و پاسخ رنین، این پاسخ‌ها ممکن است شدید باشند؛ می‌توان کمشان کرد با مهارکننده‌های بتا یا رزپرین (برای تاکی‌کاردی) و دیورتیک‌ها یا آنتاگونیست‌های آنژیوتانسین (برای احتباس آب و نمک)
۱) دیورتیک‌ها	با کاهش حجم خون و اثر مستقیم بر عروق فشار را کم می‌کنند؛ تیازیدها (مثل هیدروکلروتیازید) و قوس هنله (مثل فوروسماید) مهم‌ترین‌شان‌اند؛ تیازید در افزایش خفیف و دیورتیک قوس در افزایش متوسط، شدید یا بدخیم
۲) فلج‌کننده‌های سمپاتیک	تون وریدی، ضربان، نیروی انقباض، برون‌ده قلبی و مقاومت تام محیطی را کم می‌کنند. آگونیست‌های α_2 (کلونیدین، متیل‌دوپا)؛ متیل‌دوپا پیش‌دارو است و در مغز به آلفا-متیل‌نوراپی‌نفرین تبدیل می‌شود. قطع ناگهانی کلونیدین فشار را برمی‌گرداند (و با تجویز مجدد یا یک مهارکننده آلفا مثل فنترولامین مهار می‌شود). متیل‌دوپا گاهی سمیت خونی با واسطه ایمنی می‌دهد (تست کومبس)، و هر دو – بویژه متیل‌دوپا – خواب‌آلودگی
گانگلیونی‌ها	تری‌متافان و هگزامتونیوم بسیار مؤثرند ولی به دلیل عوارض شدید منسوخ شده‌اند: خشکی دهان، یبوست، تأخیر در دفع ادرار، اختلال عملکرد جنسی، افت فشار وضعیتی
پایانه عصب سمپاتیک	رزپرین ذخایر نوراپی‌نفرین را تخلیه می‌کند و گوانتیدین آزادسازی را متوقف؛ هر دو نیمه‌عمر طولانی (چند روز تا چند هفته)؛ مهم‌ترین عارضه رزپرین افسردگی، گوانتیدین برای ورود به سلول به پمپ برداشت کاتکول‌آمین نیاز دارد، پس کوکائین و ضدافسردگی‌های سه‌حلقه‌ای کارش را مختل می‌کنند
مهارکننده‌های MAO	در گذشته: اکتوپامین به عنوان ناقل کاذب؛ اما تیرامین غذاهای تخمیرشده می‌تواند نوراپی‌نفرین ذخیره‌شده را آزاد کند و بحران فشارخون بدهد؛ امروزه در پرفشاری به کار نمی‌روند
آدرنرژیک‌ها	مهارکننده انتخابی α_1 (پرازوسین) و مهارکننده‌های بتا (پروپرانولول) داروهای مؤثرند؛ غیرانتخابی‌های آلفا (فنتولامین، فنوکسی‌بنزامین) به دلیل پاسخ جبرانی شدید (از جمله تاکی‌کاردی) در درمان درازمدت جایی ندارند. مهارکننده‌های بتا: اول برون‌ده قلبی را کم می‌کنند، ولی پس از چند روز اثر اصلی‌شان کاهش مقاومت عروقی است (احتمالاً با کم‌کردن آزادسازی رنین)؛ تجویزشان با افزایش خفیف HDL و LDL و کاهش تری‌گلیسرید همراه است
۳) گشادکننده‌های عروق	سه مکانیسم: آزادسازی اکسید نیتریک، باز کردن کانال‌های پتاسیم (هیپرپلاریزاسیون)، مهار کانال کلسیم. هیدرالازین و مینوکسیدیل بر آرتریول‌ها بیش از وریدها؛ هیدرالازین → لوپوس اریتماتوی دارویی (زیر ۲۰۰ میلی‌گرم در روز نادر)؛ مینوکسیدیل پیش‌دارو است و متابولیتش بازکننده کانال پتاسیم. نیتروپوروساید تزریقی، کوتاه‌اثر (چند دقیقه)، با انفوزیون پیوسته؛ عوارضش افت شدید فشار، تاکی‌کاردی و تجمع سیانید یا تیوسیانات در انفوزیون چندروزه. دیازوکساید دوز یک‌جا، اثر چند ساعت، بازکننده کانال پتاسیم؛ آزادسازی انسولین را کم می‌کند و در هیپوگلیسمی ناشی از تومور مولد انسولین به کار می‌رود؛ عوارضش هیپرگلیسمی و احتباس آب و نمک. نیفدپین، وراپامیل، دیلتیازم خوراکی و مناسب درمان درازمدت. فنولدپام، مشتق بنزازپینی مصنوعی، آگونیست جزئی گیرنده D_1

۲) آنتاگونیست‌های آنژیوتانسین – و آن دو خانواده‌ای که بارداری از ما می‌گیرد (ص ۳)

مهارکننده‌های ACE	مانند کاپتوپریل؛ آنزیم مبدل آنژیوتانسین (پپتیدیل دی‌پپتیداز) را مهار می‌کنند → کاهش آنژیوتانسین II و آلدوسترون و افزایش برادی‌کینین. در دوزهای متعارف عوارض محدود و پاسخ جبرانی ناچیز. عوارض: سرفه (تا ۳۰٪ موارد)، آسیب کلیوی در افرادی با سابقه بیماری عروقی کلیه (هرچند در کلیه ابتدایی نقش محافظتی دارند) و آسیب کلیوی جنین؛ در بارداری کنترااندیکه مطلق هستند.
مهارکننده‌های گیرنده آنژیوتانسین	لوسارتان، والسارتان، ایربیسارتان، کاندسارتان؛ به اندازه ACEI مؤثرند و به واسطه سرفه بسیار پایین‌تر ارجحاند؛ ولی همانند ACEI اثر نامطلوبی بر کلیه جنین دارند و در بارداری نباید تجویز شوند؛ سطح آلدوسترون را کم می‌کنند و احتباس پتاسیم می‌دهند. سارالازین مهارکننده رقابتی گیرنده AT ₁ و آگونیست نسبی است و فقط کاربرد تحقیقاتی دارد.

۳) کاربردهای بالینی پرفشاری (ص ۴)

«کشنده آرام»	بیمار جز در مراحل پیشرفته بدون علامت است و داروها پرهزینه و گاه با عوارض شدید؛ عوارض را با دوز پایین چند دارو کم می‌کنند.
درمان گام به گام	۱) تغییر شیوه زندگی (محدودیت نمک، کاهش وزن) ۲) دیورتیک‌ها ۳) فلج‌کننده‌های سمپاتیک ۴) متسع‌کننده‌های عروق ۵) مهارکننده‌های ACE؛ داروی جدید از یک گروه متفاوت انتخاب می‌شود؛ مثال خود جزوه: پروپرانولول تاکی‌کاردی ناشی از هیدرالازین را کم می‌کند.
تک‌درمانی	اکثر بیماران به یک دارو (ACEI، کلسیم‌بلاکر یا آلفابلاکر) خوب جواب می‌دهند؛ در افزایش خفیف تا متوسط از شیوه چندمرحله‌ای مناسب‌تر است.
سن و نژاد	مسن‌ها در اکثر نژادها به دیورتیک و مهارکننده بتا بهتر از ACEI جواب می‌دهند؛ سیاه‌پوستان در همه سنین به دیورتیک و مهارکننده کانال کلسیم بهتر از ACEI.
افزایش بدخیم فشارخون	مرحله تسریع‌یافته افزایش شدید فشار با آسیب سریعاً پیش‌رونده عروق و اعضای حیاتی؛ هشدارها: نارسایی کلیوی، آنسفالوپاتی، خونریزی شبکیه، آنژین، سکته، انفارکتوس. اورژانس پزشکی: با متسع‌کننده‌های قوی (نیتروپروساید یا دیازوکساید) + دیورتیک (فوروسماید) + مهارکننده‌های بتا فشار در چند ساعت به ۱۴۰-۱۶۰ / ۹۰-۱۱۰ برسد و سپس آهسته‌تر پایین بیاید.

۴) دیورتیک‌ها — اول نفر، بعد قرص (ص ۴-۵)

توبول پیچیده پروگزیمال (PCT)	بازجذب ایزواسموتیک اسیدهای آمینه، گلوکز و کاتیون‌ها؛ محل اصلی بازجذب کلرید سدیم؛ بیکربنات به‌سختی بازجذب می‌شود؛ ترشح فعال اسیدها و بازهای ضعیف عمدتاً همین‌جا.
بازوی صعودی ضخیم قوس هنله	سدیم، پتاسیم و کلر به بافت بینابینی پمپ می‌شوند؛ محل مهم بازجذب کلسیم و منیزیم؛ بخش اعظم بازجذب کلرید سدیم همین‌جا.
توبول پیچیده دیستال (DCT)	سدیم و کلر فعالانه و از راه یک ناقل بیرون می‌روند؛ همین ناقل هدف دیورتیک‌های تیازیدی است.
توبول جمع‌کننده قشری	آخرین محل بازجذب توبولی سدیم که آلدوسترون کنترلش می‌کند؛ ۲ تا ۸ درصد سدیم پالایش‌شده از راه کانال (نه ناقل) و همراه با دفع یک اکی‌والان یون هیدروژن یا پتاسیم بازجذب می‌شود؛ محل اصلی اسیدی‌کردن ادرار و دفع. گیرنده آلدوسترون و کانال‌های سدیم، محل اصلی اثر حابس‌های پتاسیم‌اند. بازجذب آب در جمع‌کننده مدولایی زیر کنترل ADH.

۵) شش خانواده، شش سرنوشت الکترولیت (ص ۶-۹)

مهارکننده‌های کربنیک‌آنهیدراز	استازولامید؛ مشتقات سولفونامید	اثر اصلی دیورز بی‌کربنات و اسیدوز متابولیک؛ کاربرد اصلی درمان گلوکوم (خوراکی؛ امروزه آنالوگ‌های موضعی هم هستند) · خواب‌آلودگی و گزگز شایع است؛ آلرژی‌زایی متقاطع با کلیهٔ مشتقات سولفونامید
دیورتیک‌های قوس	فوروسماید سردسته؛ بومتاناید و توراسماید سولفونامید؛ اسید اتاکربینیک مشتق اسید فنوکسی‌استیک (سولفونامید نیست)	دوز کامل، دیورز شدید کلرید سدیم؛ کاربرد اصلی اختلالات ادماتو (نارسایی احتقانی قلب و آسیب) و بویژه ادم حاد ریه · عارضه: آلکالوز متابولیک هیپوکالمیک و اتلاف پتاسیم
دیورتیک‌های تیازیدی	هیدروکلروتیازید؛ همهٔ این گروه سولفونامیدند	دیورز متوسط اما پایدار سدیم و کلر؛ کاربرد اصلی فشار خون بالا (اثر طولانی و متوسط) · دیورز شدید سدیم همراه هیپوناترمی = عارضهٔ زودرس، ناشایع اما خطرناک؛ در درازمدت اتلاف پتاسیم؛ در دیابتی‌ها ممکن است هیپوگلیسمی شدید؛ اسید اوریک و لیپید سرم در برخی بالا می‌رود؛ آلرژی در حساس‌ها به سولفونامید
حابس‌های پتاسیم	اسپیرونولاکتون و اپلرنون (استروئیدی، آنتاگونیست آلدوسترون) و آمیلوراید و تریامترن	افزایش کلیرانس سدیم و کاهش دفع پتاسیم و هیدروژن → ممکن است اسیدوز متابولیک هیپرکالمیک بدهند · مهم‌ترین عارضه: هیپرکالمی؛ هرگز نباید همراه مکمل پتاسیم تجویز شوند · پرمصرف‌ترین شکل دارو: ترکیب نصف تیازید با یک حابس پتاسیم در یک قرص · آلدوسترون‌بسم (مثل سیروز) اندیکاسیون مهم اسپیرونولاکتون است
دیورتیک‌های اسمزی	مانیتول (وریدی)؛ گلیسرین، ایزوسورباید، اوره	حجم ادرار و دفع مواد محلول پالایش‌شده را زیاد می‌کند · کاربرد: حفظ ادرار حجیم (مثل کاهش جریان خون کلیه، همولیز شدید یا رابدومیولیز)، کاهش فشار داخل چشم در گلوکوم حاد و فشار داخل جمجمه · عوارض: هیپوناترمی و ادم ریوی (خارج‌شدن آب از سلول)، هیپرناترمی، و سردرد، تهوع و استفراغ
ADH و آنتاگونیست‌هایش	ADH و دسموپرسین آگونیست‌اند و پپتیدی → تزریقی؛ دمکلوسیکلین از آنتاگونیست‌ها	آگونیست‌ها حجم ادرار را کم و غلظت آن را زیاد می‌کنند؛ دسموپرسین در دیابت بی‌مزهٔ هیپوفیزی · بار زیاد آب → هیپوناترمی خطرناک؛ دوز بالا → افزایش فشارخون در برخی بیماران · دمکلوسیکلین در اطفال زیر ۸ سال (مثل سایر تتراسیکلین‌ها) ضایعات استخوان و دندان می‌دهد؛ لیتیم می‌تواند دیابت بی‌مزهٔ نفروژنیک بدهد و هرگز در درمان SIADH به کار نمی‌رود

نرگس، وقتی درس تمام شد، با عصایش دو ضربه به زمین زد. مثل تشویق. و گفت: «دستت درد نکنه. حالا نوبت من است. جدول اتاق پرسنلی را دیدی؟ **جدول شیفت مهر.**»

لیلا پرونده را گذاشت. جدول شیفت مهر، چهار هفته بود؛ هر شب، یک اسم، دوازده ساعت. لیلا سه بار اسم‌ها را خواند و بعد رو به نرگس گفت، صدایش آرام:

— اسم «پیدا نیست» چی بود، نرگس؟

— لادن. لادن شب پرستاری. کسی که داروها را بسته‌بندی می‌کرد. — نرگس نفس کوتاهی کشید. — و از ششم ماه پیش، هیچ‌کس اسم کاملش را به من نداد. و من هم نپرسیدم.

دبریف همین صحنه – هر نکته، عیناً از جزوه

دبریف صحنه‌ی ۸ – جزوه هم همین را می‌گوید (قلبی‌عروقی ص ۲-۹)

آن‌چه باید از این صحنه بماند: فشارخون روی چهار عامل می‌چرخد: حجم خون، تون سمپاتیک، تون عضله صاف، غلظت آنژیوتانسین. سرفه تا ۳۰٪ و آسیب کلیوی جنین = امضای مهارکننده‌های ACE؛ آنتاگونیست‌های گیرنده آنژیوتانسین هم در بارداری نباید تجویز شوند. قطع ناگهانی کلونیدین = بازگشت فشار (درمان: فنتولامین). متیل‌دوپا تست کومبس و خواب‌آلودگی. رزپین افسردگی. گام‌به‌گام: شیوه زندگی، دیورتیک، فلج‌کننده سمپاتیک، متسع‌کننده، ACEI. افزایش بدخیم = اورژانس: نیتروپروساید/دiazوکساید + فوروسماید + بتا. حابس پتاسیم = هیپرکالمی، و هرگز با مکمل پتاسیم. تیازید = هیپوناترمی زودرس و ناشایع اما خطرناک. مانیتول = گلوکوم حاد و فشار داخل جمجمه. دمکلوسیکلین زیر ۸ سال = استخوان و دندان.

۹. ۱۰:۰۷ - نام بیمار

آفتاب که به شیشه‌ی داروخانه افتاد، دو نفر آمدند: یکی بازرسِ درمان، یکی افسرِ آگاهی. لیلا، در همان لباسِ بیست‌و‌چهار ساعته، سه چیز گذاشت روی کانتِر، به ترتیبی که در ذهنش چیده بود:

۱. کیسه‌ی نمونه، آمپولِ مشکوک، برچسبِ جعبه، دو امضا و یک کدِ ردیابی؛ گفت و پایش را با انگشت کوبید: «شماره‌ی بچِ آمپول در هیچ انبارِ ثبت‌شده‌ی این بیمارستان وجود ندارد.»

۲. گوشیِ آرش، بیست و شش عکس، تاریخ‌دار، ساعت‌دار: کیسه‌ها، جعبه‌ها، ون، چهره‌ی نیمه‌معلومِ یک مرد پنجاه‌و‌چند ساله در حالِ بستنِ صندوقِ عقب.

۳. دفترِ موادِ کنترل‌شده، صفحه‌ی شبِ گذشته، با آن سطرِ «۹ از ۱۰ - با شاهد» و همان برگه‌ای که مهدی گفته بود: **نامه‌ای که خودش نوشته بود.**

بازرس پرسید: «ادعای شما چیه، خانمِ فرجی؟»

و لیلا، همان‌طور که ده سال به بیمارهایش توضیح داده بود، جواب داد:

— ادعا این است که در این بیمارستان، دو ماه است **دارو جابه‌جا می‌شود**: داروی اصلی می‌رود بیرون، سرنگ و آمپول پرِ ساختگی برمی‌گردد به قفسه. اولش دزدی بود، بعدش شد **بازی با برچسب**. و در نهایت این بازی، در این آمپول، به جای فوروزماید، پتاسیمِ کنسانتره است. اگر دیشب من فقط یک بارِ دیگر، مثل خیلی از شب‌های دیگر، «فوروزماید» را از روی برچسب می‌خواندم و به مادرم تزریق می‌کردم، امروز دو پرونده داشتیم: یکی قتلِ عمدی نبود، یکی **قتلِ غیرعمدِ خانمِ پرستار**، و هیچ‌کدام هم یک آدمِ دیگر را از قفسه برنمی‌داشت.

— «پتاسیم؟» دلیل؟

— آزمایشگاه. کتبی. مهر و تاریخ.

مردِ پنجاه‌و‌چند ساله‌ی عکس‌ها را از پرونده بیرون کشیدند: **مدیر خدماتِ پشتیبانی**، همان مردی که دو ماه پیش، انبارِ قدیمیِ دارو را "به‌سازی" کرده بود و کالای بیمارستان را از شرکتِ تازه‌تأسیسِ خودش می‌آورد. آن روز در دفترش، وقتی دستبند را بستند، جمله‌ای گفت که لیلا هرگز فراموشش نکرد، چون دقیقاً همان جمله‌ای بود که هفت شبِ متوالی در راهروی بیمارِ بیمار، از پرسنل شنیده بود:

— **شما خودتون کمبود بودجه داشتید. کیر من به بودجه‌ی شماست، خاک تو سر این سیستم که دارو رو از پول عوضی می‌خره.**

و لیلا، با صدای آرام، جواب داد: «نه. سیستم بدهکار نیست. من و تو، به هم گند زدیم. سیستم اون قدری که ما سکوت کردیم، گند نزد.»

نرگس، پشتِ در، عصایش را دو دستی گرفت و گفت: «من ده سال سکوت کردم. از امشب نه. خواهرت رو هم می‌برم بخشِ دیالیزِ خودمون، لادن نباشه، من هستم.»

مهدی، در حالی که می‌بردنش، بدونِ آنکه سرش را بالا بگیرد، فقط یک جمله گفت: «صبح ساعتِ هشت صبح، توی انبارِ دارو، بزرگ‌ترین جعبه‌ی کرمِ نرم‌کننده رو باز کن.» باز کردند: بیست‌و‌چهار جعبه‌ی خالی، و یک نوت‌بوکِ لای‌لا. لیلا در آن نوت‌بوک، دستِ خطِ لادن را شناخت — همان خطی که در پرونده‌ی زنِ مرده‌ی دو شب پیش، «دیگوکسین» را بالا برده بود.

وقتی همه رفتند، تنها کسی که ماند، زنی هفتاد ساله بود که با دیدگانِ خیس، کنارِ تخت نشسته بود. لیلا رفت جلو و برای اولین بار در آن بیست‌و‌چهار ساعت، اسمش را صدا زد؛ نه «فروغ‌خانم»، نه «شماره‌ی تخت سه»:

- مامان.

- دخترم.

- چرا گفتی که توی راهرو نمی‌پایی؟ چرا سه شب گفتی بی‌ادارم؟ چرا... چرا اون شب که دیدی، نگفتی؟

مادر به دست‌هایش نگاه کرد. ناخن‌هایش، همان ناخن‌های سیاه سوخته بود که دوازده سال در انبار داروی بیمارستان شهر، جعبه به جعبه را بلند کرده بود.

- من اون‌جا کار می‌کردم، لیلا. سال‌ها. تو نمی‌دونی. دکتر که نبودم؛ زنِ یه انبار بودم که جعبه‌ی بی‌برگه رو دور نمی‌نداخت. سه سال پیش، وقتی دیدم جعبه‌ی دارو، سوراخ پیچ تازه خورده، گفتم به یکی، و آن یکی گفت: "تو سوادِ دارو نداری، حرف بزنی، کاری می‌کنیم که دخترت هم از این شهر بره."

- چرا به من نگفتی؟

- آخه تو خودت منو دوازده سال پیش از این شهر بیرون کردی، دختر. - مادر، همان جمله‌ی آخرِ سالِ هزار و چهارصد، را به سینه‌ی داستان کوبید. - گفتی: "مادری که کارش جعبه‌ی دارو است، مادر نیست؛ تدارکاتِ بخشه." خب، من آمدم این‌جا، بستری شدم، سه هفته توی همین تخت، که فقط تو رو ببینم از دور. دیدم. دیدم چطور آمپول رو سه بار می‌خونی. دیدم چطور به یه بچه‌ی ده‌ساله گفتی "نمی‌دونم". دیدم چطور به من، بی‌اسم، آب دادی. حالا اگر تو من رو ببخشی، من حاضرم بگم روزِ ششمِ این ماه، ساعتِ دو و نیم، کی و کجا آمپول عوض شد. لیلا، آن‌قدر بلند و آن‌قدر منظم که راهروی بیمارستان از آن تکان بخورد، خندید؛ و بعد، به آن خنده، گریه‌ی چهارده‌ساله‌ای را چسباند که پیش از این هرگز نکرده بود:

- بخشش نه. صفر. تو مجبور نیستی ببخشی. تو فقط نباید دیگه هیچ‌وقت اسمت رو از پرونده‌ت برداری.

و آن‌گاه پرونده‌ی مادرش را برداشت، و در همان ساعتِ اولِ شیفتِ روزش، شش چیز را روی برگه‌ی پرونده با خودکار قرمز نوشت:

۱	نام و نام خانوادگی کامل، مطابقِ مچ‌بند	اولین حق بیمار است، نه اداری؛ شناسه‌ی دوم = شماره‌ی بستری روی مچ
۲	شماره‌ی تماسِ یک نفرِ نزدیک	برای تصمیمِ درمان بدون همراه، داشتنِ یک شماره جان می‌گیرد
۳	فهرستِ کاملِ داروهای مصرفی + گیاهی/مکمل	تداخلِ داروها با هم (مثال مهدوی: وارفارین و فنی‌توئین، هر دو چسبیده به پروتئین‌های پلاسما)
۴	وضعیتِ حساسیت‌ها، باردار/باردارنبودن	هر شب، پیش از هر دوز
۵	وضعیتِ بینایی/شنوایی/زبانی بیمار	ناشنوا و اشتباه در جدولِ دارو شنودن، همان خطاست
۶	یادداشتِ «آخرین دوز» و «آخرین آزمایش»	پتاسیم ۶/۵ پشتِ پرونده‌ی اشتباه = مرگِ شبِ بعد

مادر نگاه کرد و پرسید: «این چی می‌شه؟»

- این پرونده‌ی تو نیست، مامان. این داروی بعدی منه. از این به بعد، هر بیماری که بیاد، این شش قلم رو اول پرش می‌کنم. - لیلا خودکارش را گذاشت. - و از فردا شب، شیفتِ من، دو تا قانون داره: هر آمپول مشکوک، پرونده‌ی محکمه؛ و هر پرونده‌ی بی‌نام، بی‌دارو. خداحافظی نمی‌کنم. از این به بعد، تو واسم یه پرونده نیستی که بخوام مرخصش کنم. اسمت، روی این کاغذ، خطِ اولِ دستوره.

پشتِ شیشه‌ی داروخانه، شهر داشت بیدار می‌شد. لیلا برای اولین بار در آن بیست‌و‌چهار ساعت، دست را روی مچِ خودش گذاشت و اسمش را بلند خواند؛ نه برای کسی، برای بیمارِ فردایش:

- لیلا فرجی. پرستار. شمردم، دیدم، نوشتم، نگه داشتم. دارو، اولش یک اسم است.

دبریف همین صحنه – هر نکته، عیناً از جزوه

دبریف صحنه‌ی ۹ – «هجده مشخصه دارو»: همان چیزی که بازرس دنبالش بود (جزوه‌ی مامایی، ص ۲-۸)

۰	منشأ داروها	داروها هم طبیعی‌اند (آویشن، موم زنبور عسل، قرص آهن) و هم غیرطبیعی (اسید آسکوربیک/ویتامین C، متادون، متفورمین) و به شکل گاز، جامد، مایع و پلاسما دیده می‌شوند
۰	نیمه‌شیمیایی و شیمیایی	نیمه‌سنتتیک/نیمه‌صناعی: ساختمان اصلی از یک موجود زنده (مثلاً یک قارچ) گرفته و رویش تغییراتی داده می‌شود، مانند سفالوسپورین‌ها و پنی‌سیلین‌ها · شیمیایی: منشأ طبیعی ندارد و در آزمایشگاه از عناصر مختلف ساخته می‌شود، مانند متادون، متفورمین، کلرامفنیکل، اسید آسکوربیک
۰	تعریف دارو و «سم»	هر مولکولی که بتواند در یک موجود زنده یک تغییر شیمیایی ساده ایجاد کند، دارو است (پس مولکول‌های حیات هم دارو حساب می‌شوند) · و دقت: آنچه سمیت یک ماده را تعیین می‌کند، ماهیت آن نیست، مقدار مصرف آن است؛ هر چیز که بیش از اندازه استفاده شود، یک سم است
۱	نام دارو / روش‌های نام‌گذاری	ژنریک (بین‌المللی، عمومی): نامی که کمیته‌های بین‌المللی انتخاب می‌کنند و در سرتاسر دنیا رایج است؛ مثل استامینوفن و اتانول؛ یک دارو می‌تواند نام ژنریک متفاوت داشته باشد – پاراستامول نام ژنریک دیگری برای استامینوفن است · تجاری: نام اختصاصی شرکت سازنده، با نشان ® بالای آن؛ نام تجاری معروف استامینوفن تایلنول و پانادول است؛ ASA نام ژنریک است و آسپرین نام تجاری آن · شیمیایی: نام‌گذاری بر اساس روش آیوپاک (IUPAC)
۲	طبقه دارویی	خاصیت اصلی دارو، طبقه‌اش را می‌سازد: استامینوفن → مسکن، ضد درد و تب‌بر؛ اتانول → آرام‌بخش؛ آمپی‌سیلین → ضد باکتری؛ وارفارین → ضد انعقاد · دسته یا طبقه دارو هیچ‌گاه تغییر نمی‌کند
۳	ساختمان شیمیایی	بعضی داروها اسید ضعیف یا باز ضعیف هستند
۴	فارماکودینامیک (چگونگی اثر)	از چگونگی عمل دارو در بدن موجود زنده می‌گوید؛ یعنی دارو چگونه عمل می‌کند
۵	فارماکوکینتیک	از آن‌چه بدن روی دارو انجام می‌دهد: آزاد شدن، جذب، توزیع، متابولیسم، دفع و حذف
۶	مقدار مصرف (Dose)	بر اساس گروه سنی: کودکان زیر ۱۲ سال، بالغ‌ها بین ۱۲ تا ۶۰ سال، کهن‌سال‌ها بالای ۶۰ سال · این طبقه‌بندی برای همه جوامع یکسان نیست
۷	موارد مصرف (Indications)	نشان می‌دهد دارو برای چه بیمارانی به کار می‌رود
۸	موارد منع مصرف	مثل آسپرین در بیمار با سابقه بیماری گوارشی و پروپرانولول در بیمار آسمی؛ زنان باردار از ویتامین A و مشتقاتش و بتا بلاکرها (پروپرانولول) منع می‌شوند
۹	عوارض ناخواسته یا جانبی	زعفران/زرشک/روغن کرچک در مادران باردار → سقط؛ آنتی‌بیوتیک‌ها → اسهال؛ ترکیبات آهن → یبوست، تغییر رنگ مدفوع، تهوع؛ ایزونیازید → سمیت عصبی؛ هالوتان → سمیت کبدی؛ جنتامایسین → سمیت کلیوی؛ کلوزاپین → سمیت خونی؛ نئومایسین → سمیت پوستی؛ آسپرین → مسمومیت گوشه‌ای
۱۰	تداخل اثر	دارو با دارو: داروهای اسیدی همراه داروهای بازی نباید مصرف شوند (ASA با آنتی‌اسید) · دارو با غذا: استامینوفن با غذاهای غنی از کربوهیدرات، اثر ضددردی‌اش کم می‌شود · دارو با هورمون: انسولین و کورتیزول

۱۱	احتیاطات یا هشدارها	به‌ویژه داروهای مؤثر بر CNS: گیجی، منگی، خواب‌آلودگی؛ پس از مصرف، رانندگی، کار با کامپیوتر، خلبانی، حسابداری و ملوانی ممنوع. مثال: مصرف الکل اختلال در قضاوت می‌دهد؛ ضدصرع‌ها، ضدسایکوزها، آرام‌بخش‌ها، خواب‌آورها، بیهوش‌کننده‌های عمومی و ضددردهای مخدر و همچنین آنتی‌هیستامین‌ها (به‌خاطر خواب‌آلودگی و گیجی) هشدار دارند
۱۲	درمان مسمومیت	مورفین و ترکیبات وابسته → نالوکسان، نالتروکسان، نالبوفین. بنزودیازپین‌ها → فلومازن. استامینوفن → ان‌استیل‌سیستئین. وارفارین → ویتامین K. هپارین → پروتامین سولفات. مشتقات اسید باربیتوریک پادزهر ندارند و با قلیایی‌کردن ادرار دفع می‌شوند
۱۳	حساسیت متقاطع	اگر فردی به دارویی حساسیت نشان داده باشد، اصل بر حساسیت به تمام آن گروه و ساختمان‌های مشابه است؛ مثال: حساسیت به یک نوع پنی‌سیلین
۱۴	مصرف در بارداری	طبقه‌بندی FDA: A مناسب/اکثر ویتامین‌ها (به‌جز ویتامین A) B بهتر است استفاده شود (آموکسی‌سیلین) C هشدار (آمپی‌سیلین) D خطر (ضدصرع‌ها؛ فنی‌توئین) X منع مصرف (ضدسرطان‌ها، مشتقات ویتامین A، تالیدومید، ریشۀ زرشک و دم‌کرده زعفران)
۱۵	مصرف در شیردهی	ایمن‌بودن دارو در شیردهی بر اساس طبقه‌بندی a, b, c, d سازمان FDA مشخص می‌شود
۱۶	اشکال دارویی	قرص، شربت، آمپول، کرم، پماد، شیاف، کپسول، اسپری، برچسب پوستی؛ قرص‌ها: جویدنی، زیرزبانی، جوشان، بلعیدنی، مکیدنی، خط‌دار. اشکال دارویی بتامنازون متنوع است، اما اپی‌نفرین فقط یک شکل دارد: آمپول
۱۷	تاریخ مصرف / تاریخ انقضا	Man. Date (تاریخ ساخت) و Exp. Date (تاریخ انقضا)
۱۸	نگهداری	دور از نور، حرارت، رطوبت و دسترسی کودکان؛ اکثریت داروها دمای اتاق ۱۵-۲۰؛ شیاف‌ها و واکسن‌ها ۱ تا ۴ درجه در یخچال؛ شربت‌های آنتی‌اسید در یخچال

و جمله‌ای که از این صحنه می‌ماند: «بیمار درست»، آن نیست که در تختِ درست خوابیده؛ آن است که نامش روی مچ، پرونده و زبانِ تیمِ درمان یکی است – و در این جزوه، مشخصه شماره یکِ هر دارو هم نام آن است. دارو، اولش یک اسم است.

۱۰. ۷:۴۰ – مبانی: زبان گربه، و حجم فرضی

هفت و چهل صبح. لایلا کاپشن را درآورده بود ولی هنوز آن لباس زیر روپوش را نپوشیده بود؛ نشست روی میز اول کلاس طبقه پنجم، جلوی بیست دختر و پسر تازه‌وارد که تازه دو هفته بود دانشجو شده بودند و هنوز فکر می‌کردند پرستاری «کار با آمپول» است.

– اسم من لایلا فرجی‌ست. من از هشت شب تا حالا این‌جام. حالا یک سؤال؛ اگر کسی جواب داد، این جلسه را تعطیل می‌کنم و می‌روم می‌خواهم: **دارو چیه؟**

هیچ‌کس. یکی ته کلاس گفت «قرص». یکی گفت «شربت».

– قرص، شکل داروئه؛ شربت، حال دارو. نه خود دارو. باشه، پس یکی‌یکی جلو می‌ریم. امروز دو کار داریم: **چطور دارو کار می‌کند و بدن با دارو چکار می‌کند.** دو تا پرسش قدیمی که آدم‌ها را هزار سال به خودش مشغول کرده، و جوابشان هنوز هم سر بالین، تصمیم می‌سازد.

۱) نیمه اول: دارو با بدن چه می‌کند (فارماکودینامیک)

قبل از قرن بیستم، معلومات دارویی هر جای دنیا پخش بود؛ توی بند اطلاعات معبدها، توی دفتر عطرها، توی عادت مادرها. اما این‌که *چگونه* دارو کار می‌کند، فقط به یک آزمایش کوچک مدیون است، روی زبان یک گربه.

– **لنگلی زبان گربه را برداشت و کردش آزمایشگاه.** برای دو تا دارو: **پیلوکارپین و آتروپین.**

۱) پیلوکارپین روی زبان: بزاق بیشتر. یعنی فعالیت سلول بزاقی بالا رفت.

۲) آتروپین: بزاق خشک شد، سلول خوابید.

۳) بعد، روی همان زبان خشک آتروپین خورده، دوباره پیلوکارپین: بزاق بالا آمد، ولی این بار فقط اگر مقدارش بیشتر بود.

– این مرحله سوم، تمام داروشناسی مدرن در یک بند است. یعنی پاسخ، تابع مقدار است: «هرچه دوز پیلوکارپین بالاتر، زبان خیس‌تر؛ هرچه دوز آتروپین بالاتر، زبان خشک‌تر» – و هرکه مقدارش بیشتر، **بر دیگری چیره می‌شود.** این همان چیزی است که در منحنی دوز-پاسخ می‌بینی، همان نموداری که لنگلی و اِرلیش با آن، داروشناسی قرن بیستم را ساختند.

بعد اِرلیش آمد. با یک ترکیب آزولی که خاصیت ضدکرم داشت، دست برد به ساختار مولکول: یک گروه کوچک برداشت، به‌جایش یک OH گذاشت؛ اثر ضدکرمی محو شد. پس نتیجه گرفت: **به‌جز جایگاه ویژه‌ای که لنگلی گفته بود، سلول باید چیز دیگری هم داشته باشد** – تمایلی که دارو را نگه دارد. نامش را گذاشت **گیرنده** و دنیا را با آن عوض کرد.

قاعده اِرلیش، همان جمله‌ای است که روی تخته کلاس آن روز پاییزی، لایلا با گچ قرمز نوشت:

«دارو عمل نمی‌کند، مگر از طریق اتصال به گیرنده‌اش در سلول.»

و بعد، بلافاصله، جمله را خط زد و ادامه داد:

– ولی این قاعده امروز **نقص دارد.** بعضی داروها برای کارشان به هیچ گیرنده‌ای نیاز ندارند: آنتی‌اسیدها (منیزیم هیدروکساید، آلومینیوم هیدروکساید، بی‌کربنات سدیم) که فقط یک واکنش شیمیایی راه می‌اندازند؛ **سولفونامیدها** (سولفامتوکسازول، سولفاستامید) که در چرخه باکتری جا می‌گیرند؛ سولفونیل‌اورها (گلی‌بن‌کلامید، گلی‌کلزید) که قند خون را پایین می‌آورند؛ دیورتیک‌ها؛ و **عوامل چنگکی** (Chelating Agents) مثل **دِفروکسامین** که آهن را از خون بیمار **تالاسمی بیرون می‌برد.** تا امروز هم بزرگ‌ترین کار **فارماکودینامیک** این است که گیرنده‌ای را پیدا کند که هنوز **کشف نشده.**

بعد روی تخته، جدول گیرنده‌ها را کشید؛ و این جدول، جدول کل زندگی دارویی همه‌ی ما است:

کانال یونی (IC)	ورود و خروج یون، تغییر پتانسیل غشاء؛ اثر بسیار سریع (در حد هزارم ثانیه)	گیرنده نیکوتینی استیل کولین (nAChR)، کانال کلسیم عضله قلب (ورود زیاد کلسیم = انقباض قوی تر)، کانال کلر (ورود بیشتر کلر = خواب آوری؛ و در دوز زیاد، بی هوشی و کوما)
GPCR	با پیام بر ثانویه داخل سلول کار می کند: cAMP، cGMP، DAG، IP3، یون کلسیم؛ ~۲۰ نوع پروتئین G کشف شده	آدرنوسپتورها: α_1 در عروق، α_2 پیش سیناپسی در نورون سمپاتیک، β_1 در قلب و چشم و کلیه، β_2 در ریه و رحم، β_3 در بافت چربی
تیروزین کیناز (TKLR)	جفت نمی شود، تعامل می کند؛ پیچیده و کندتر	انسولین؛ گیرنده های سایتوکاینی و اینترلوکین ها (حدود ۳۵ نوع شناسایی شده)
گیرنده هسته ای (NR)	با نسخه برداری از ژن، ساخت پروتئین را تحریک یا مهار می کند؛ اثرش ساعت ها تا روزها طول می کشد	استروژن، پروژسترون، تستوسترون، T3 و T4، ویتامین D، آلدوسترون

و بعد، آن مثال کوچکی که هر پرستاری باید در خواب هم بلد باشد:

— **اپی نفرین (آدرنالین)** از راه گیرنده های β_1 در قلب، cAMP را بالا می برد و عضله قلب را منقبض می کند و ضربان را می برد بالا؛ و از راه β_2 در ریه، عضله صاف راه هوایی را شل می کند و نفس را باز می کند. یعنی یک مولکول، دو اثر متضاد، بسته به این که کدام گیرنده زیر دستش باشد. پس cAMP جایکی انقباض است و جای دیگر انبساط. اگر این را نفهمی، اپی نفرین را فقط «داروی احیاء» می بینی، نه «داروی راه هوایی».

بعد جدول آگونیسست/آنتاگونیست:

— **آگونیسست** یعنی موافق: دارو به گیرنده تمایل دارد، مجموعه دارو-گیرنده را فعال می کند و پاسخ می سازد. آگونیسست کامل صد درصد گیرنده هایش را اشغال می کند و پاسخ کامل می دهد؛ آگونیسست نسبی فقط بخشی را اشغال می کند و پاسخ نسبی می دهد. آنتاگونیست یعنی مخالف: تمایل دارد اما مجموعه را فعال نمی کند و پاسخی نمی سازد؛ و خودش سه جور است — **فیزیولوژیک** (دو دارو، دو گیرنده، دو اثر متضاد؛ مثل اپی نفرین بالابرنده ضربان و استیل کولین پایین آورنده اش) · **فارماکولوژیک** (دو دارو، یک گیرنده؛ مثل خنثی شدن هیستامین به دست آنتی هیستامین) · **شیمیایی** (هیچ گیرنده ای در کار نیست، فقط یک واکنش شیمیایی؛ مثل خنثی شدن اسید معده با آنتی اسید).

و نوع پیوند هم مهم است، چون مدت اثر از آن می آید:

کوالان	قوی/محکم	فنوکسی بنزامین روی گیرنده α ؛ یک دوز = تا ۴۸ ساعت اثر
یونی	تقریباً قوی	استیل کولین به گیرنده خودش
هیدروژنی و واندروالس	ضعیف/سس ت	بیشتر داروها؛ هرچه سست تر، جدا شدن راحت تر و اثر کوتاه تر — و هرچه قوی تر، خطر آسیب دائمی به گیرنده

۲) نیمه دوم: بدن با دارو چه می کند (فارماکوکینتیک)

— پنج مرحله است و ترتیبش را در خواب هم باید بلد باشی: **آزادسازی، جذب، توزیع، متابولیسم، دفع**. حالا یکی یکی.

الف) جذب و آن اسید کم رو. لایا یک بسته آسپرین از جیبش درآورد. — ASA یک اسید ضعیف چربی دوست است. در معده، که اسید قوی HCl دارد، اسید ضعیف نمی تواند عرض اندام کند: به میزان زیاد یونیزه نمی شود، دست نخورده می ماند، و همین باعث می شود جذب معدی اش بیشتر از روده باشد. چرا؟ چون فرم یونیزه دارو، آب دوست است و از غشاء چربی رد نمی شود. از این قاعده یک درس بالینی در می آید: NSAID ها (ایبوپروفن، دیکلوفناک، پیروکسیکام، ملوکسیکام، ایندومتاسین، مفنامیک اسید، تولمتین) با معده خالی خورده نشوند — چون در معده بیشتر جذب می شوند، پمپ پروتون را تحریک می کنند، اسید بیشتری ترشح می شود و نتیجه اش زخم، التهاب، خونریزی و درد

گوارشی است. بازها و اسیدهای قوی هم اصلاً خاصیت دارویی ندارند؛ سلول را از بین می‌برند.

دانشجوها هم‌زمان توی دفترشان می‌نوشتند: «فرم یونیزه = آب‌دوست = جذب کم.» - و یک تبصره: دارو اگر آب‌گریز یا خیلی بزرگ باشد، با **حامل‌های ویژه** و با صرف انرژی وارد سلول می‌شود و از **قانون فیک** تبعیت نمی‌کند. نمونه‌اش ویتامین B₁₂ است که اندازه‌اش بزرگ است و باید وارد خون و کبد شود، در حالی که در روده غلظتش کمتر است. آندوسیتوز و پینوسیتوز هم همین کار را برای مواد جامد و مایع می‌کنند.

(ب) وزن مولکولی. بیشتر داروها بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ دالتون‌اند. کوچک‌ترین‌شان لیتیم است (حدود ۷ دالتون، به شکل لیتیم کربنات) که از کانال سدیمی وارد سلول می‌شود؛ بزرگ‌ترین‌شان چیزهایی مثل حل‌کننده‌های لخته (آلتپلاز، حدود ۵۹,۰۵۰ دالتون).

(ج) توزیع، و آن سه سد. رسیدن دارو با گردش عمومی خون به سراسر بدن، در حدود یک ثانیه. - بدن، عادلانه خون نمی‌دهد. مغز و قلب و کبد و کلیه، حدود ۵ درصد وزن [انسانی ۷۰ کیلویی، یعنی ۳/۵ کیلو] را می‌سازند اما ۷۵ درصد خون به آن‌ها می‌رود؛ از ۴ لیتر خون، ۳ لیتر. بافت چربی و استخوان کم‌ترین سهم را دارند. اما همان مغزی که این قدر خون می‌گیرد، مواد داخل خون را راه نمی‌دهد؛ چون **سه سد** سر راه است: **سد خونی-مغزی (BBB)** که فقط به اکسیژن و آب و گلوکز اجازه ورود می‌دهد، **سد جفتی (PB)** که نمی‌گذارد هر دارویی از مادر به جنین برسد، و **سد بیضوی (TB)** که سلول‌های جنسی را حفظ می‌کند. و نکته آخر: در شرایط بیماری، بسته‌ها شل می‌شوند و بعضی مواد رد می‌شوند - بگذر؛ در درس اطفال به این می‌رسیم.

(د) اتصال به پروتئین. وارفارین ۹۸ درصد به پروتئین‌های پلاسما (آلبومین) می‌چسبد و فقط ۲ درصدش آزاد است؛ در مقابل، استامینوفن فقط ۲۳ درصد باند می‌شود و ۷۷ درصدش آزاد. ریفامپین، فنی‌توئین و کاربامازپین هم عاشق پروتئین پلاسما هستند. - چرا این عدد مهم است؟ چون بخش آزاد است که کار می‌کند؛ و اگر داروی دیگری بیاید و این پیوند را بشکند (مثل سولفونامیدها یا والپروات در برابر فنی‌توئین)، غلظت آزاد بالا می‌رود و مسمومیت، از راه در، وارد می‌شود.

(ه) بافت‌ها. بعضی داروها در چربی می‌نشینند (بی‌هوش‌کننده‌ها مثل N₂O و هالوتان)، بعضی در استخوان و دندان که منیزیوم و کلسیم دارند (تتراسایکلین‌ها که با این یون‌ها چنگ می‌سازند و در دندان بچه، رنگ همیشگی می‌گذارند) و بعضی در کبد: **مپاکرین**، داروی ضد مالاریا، در کبد غلظتی هزار برابر خون دارد؛ و همین است که با یک یا دو دوز، تا دو هفته تا یک ماه در بدن می‌ماند و انگل را می‌کشد.

(و) حجم فرضی توزیع (Vd). اینجا یکی از بیست دانشجو پرسید: «یعنی چی فرضی؟» - یعنی حجمی که اگر دارو را در آن حل کنیم، غلظتش برابر با غلظت پلاسمایی‌اش می‌شود. برای یک آدم ۷۰ کیلویی، عددهای متعارف یا با وزن بدن و حجم مایعات بدن (۴۰ تا ۴۵ لیتر) سازگارند، یا با حجم خون (۵ تا ۶ لیتر). اما بعضی اعداد نامتعارف هستند: ایمپرامین، داروی ضد افسردگی، Vd_i در حد ۹۸۰ تا ۱۰۲۵ لیتر دارد - که هیچ‌جای بدن ما نیست؛ یک حجم فرضی است. و معنایش هشدار است: اگر عدد Vd از تمام حجم بدن آدم بالاتر بزند، یعنی بیشتر دارو بیرون از خون است؛ پس در مسمومیت با چنین دارویی، حتی عوض کردن خون هم نجاتش نمی‌دهد. وارفارین و دیگوکسین هم در همین دسته خطرناک‌اند.

(ز) کلیرانس. یعنی قدرت پاک‌کنندگی. مثال مدرسه‌اش این است: کلیه‌ها در یک دقیقه، ۱۰۰ میلی‌لیتر ادرار را از کراتینین پاک می‌کنند. کراتینین از متابولیسم عضله می‌آید، جذب نمی‌شود و از کلیه و ادرار می‌رود؛ برای همین استاندارد سنجش کار کلیه است. کلیرانس توتال هم جمع جبری همه است: کلیوی + کبدی + پوستی + ریوی.

(ح) راه‌های ورود. تزریقی (IM، IV) - پرمصرف‌ترین راه تزریقی -، SC، اینتراتکال، داخل شریان، داخل استخوان، داخل صفاق، داخل مفصل) و غیر تزریقی (خوراکی - پرمصرف‌ترین راه ورود دارو به بدن -، موضعی، زیرزبانی که ۱۰۰ درصد جذب دارد، و استنشاقی). دارو از راه شریان جز در موارد بسیار کم تجویز نمی‌شود، چون شریان خون تمیز دارد و آلوده‌کردنش، فاجعه است.

(ط) متابولیسم: چربی‌دوست را آب‌دوست کن. کبد، داروی چربی‌دوست را به آب‌دوست تبدیل می‌کند تا از دسترس‌ترین

راه دفع - ادرار - بیرون برود. اگر در بدن بماند و آب دوست نشود، سمیت می‌سازد. و همیشه محصول نهایی، غیرفعال نیست:

دiazepam	دس‌متیل‌دiazepam (فعال) → اگزازپام (غیرفعال)	۱۰ میلی‌گرم Diazepam ≈ ۸ ساعت خواب‌آوری؛ اگزازپام ≈ ۳ ساعت
ایمپرامین	دزیپرامین (فعال)	اثر طولانی‌تر از خود دارو
آمی‌تریپتیلین	نورتریپتیلین (فعال)	همان
پتیدین	در سگ کامل متابولیزه می‌شود	در انسان ضددرد است، در سگ بی‌اثر - متابولیسم پستانداران یکسان نیست

و از همین جدول، یک تصمیم بالینی در می‌آید که لیلا برایش مثال زد: - بیمار می‌گوید «شب‌ها خوابم نمی‌بره». اگر مشکل خواب‌رفتن است، داروی کوتاه‌اثر مثل اگزازپام می‌دهیم؛ اگر مشکل بیدارشدن‌های مکرر است، داروی بلنداثری که در طول شب غیرفعال نشود، مثل Diazepam. «بی‌خوابی» یک کلمه است، ولی دو بیماری متفاوت.

ی) دو مدل حذف، و آن دو تا عددی که همه حفظ می‌کنند.

مرتبه اول: حذف، تابع غلظت دارو است؛ اکثر داروها این‌طورند؛ و نیمه‌عمر حذف ثابت می‌ماند. **مرتبه صفر:** حذف، تابع غلظت نیست؛ در یک زمان مشخص، مقدار ثابتی حذف می‌شود. داروهای انگشت‌شماری این‌طورند، مثل اتانول: بدن در شبانه‌روز بیشتر از حدود ۶۵۰ سی‌سی توان حذف ندارد؛ بیشتر بنوشی، مسمومیت ظاهر می‌شود. و در این مدل، با بالا رفتن مقدار مصرف، زمان نیمه‌عمر زیاد می‌شود.

و آن دو عدد: - ۷۵ تا ۹۳ درصد غلظت پلاسمایی با چهار نیمه‌عمر حذف می‌شود. - ۹۷ درصد با پنج نیمه‌عمر. - اگر دارویی با فاصله‌های معادل نیمه‌عمرش تجویز شود، حدود چهار نیمه‌عمر طول می‌کشد تا غلظتش به حالت ثابت (تعادل سرعت جذب و حذف) برسد.

مثال عددی‌اش هم همان‌جا روی تخته آمد: انسولین نیمه‌عمری در حد ۲ تا ۵ دقیقه دارد؛ دیگوکسین حدود ۱۸ ساعت. یعنی برای رسیدن به تعادل، دیگوکسین نزدیک سه روز وقت می‌خواهد. «حالا بفهمید چرا نمی‌شود دیگوکسین را دوبار در روز خورد و امیدوار بود.»

ک) هومئوستاز، و پیری. و آخرین بخش آن کلاس، یک استراحت کوتاه بود. - بدن برای ادامه کارش، تعادل درونی‌اش را نگه می‌دارد: دما، قند، پتاسیم، کلسیم، فشار، اشتها، خواب. سه جزء دارد: گیرنده، مرکز کنترل، اثرگذار. همه سامانه‌ها دست‌به‌دست هم می‌دهند، ولی دو سامانه بار سنگین‌تر را می‌کشند: **سامانه عصبی و سامانه هورمونی.** برای همین است که داروشناسی ما عملاً دو تا می‌شود: داروشناسی سامانه عصبی، و داروشناسی سامانه هورمونی. و پیری، همین است: بعضی آدم‌ها صد سال زندگی می‌کنند و تعادلشان می‌ماند؛ بعضی، تعادلشان از دست می‌رود - قلب کندتر یا تندتر می‌زند، خواب شب به هم می‌ریزد، اشتها خراب می‌شود، ناباروری می‌آید. پیری، بیماری نیست؛ از دست رفتن تعادل است.

زنگ کلاس که خورد، دختری از ردیف جلو پرسید: «خانم فرجی، اینا رو باید حفظ کنیم؟»

- حفظ نه. - لیلا بلند شد و جزوه را روی میز اول گذاشت؛ روی جلدش نوشته بود: «فارماکولوژی - کارشناسی مامایی، ۱۴۰۴». - ولی اگر یک شب، سر بالین، برچسبی را سه بار نخوانی، این جزوه را از اول می‌نویسی، با خون. ولی این را حفظ کن: دارو، فقط به گیرنده نمی‌چسبد؛ پس اول بفهم کجا می‌رود، بعد بپرس چقدر می‌ماند. جلسه بعد، سامانه عصبی. اگر کسی یک بار در عمرش با یک آمپول آتروپین کار کرده باشد، آن جلسه را از دست نمی‌دهد.

دبریف همین صحنه – هر نکته، عیناً از جزوه

دبریف – مبانی فارماکولوژی (بخش‌های «فارماکودینامیک» و «فارماکوکینتیک» جزوه‌ی مامایی)

آزمایش لنگلی روی زبان گربه	پیلوکارپین → بزاق بیشتر؛ آتروپین → خشکی؛ و پیلوکارپین دوباره → فقط با دوز بیشتر بر آتروپین چیره می‌شود. نتیجه: پاسخ، تابع مقدار است؛ «دوز بیشتر، بر دیگری چیره می‌شود»
منحنی دوز-پاسخ و مقیاس لگاریتمی	تا پرنشدن گیرنده‌های پذیرش، پاسخ بیشتر می‌شود؛ در اشغال کامل، ۱۰۰٪ پاسخ. مقیاس لگاریتمی برای صرفه‌جویی در وقت و هزینه
ارلیش و کشف گیرنده	تغییر کوچک ساختار داروی ضدانگل → از بین رفتن اثر → وجود «تمایل/میل» به جایگاه؛ نامش گیرنده
سه ویژگی گیرنده	عمدتاً پروتئینی · عمدتاً در غشاء پراکنده · عمدتاً درشت‌مولکول (و استثناها: هسته، سیتوپلاسم، غیرپروتئینی)
آگونیست/آنتاگونیست	کامل ۱۰۰٪ اشغال و پاسخ کامل · نسبی بخشی از گیرنده‌ها و پاسخ نسبی · آنتاگونیست بدون فعال‌سازی مجموعه؛ سه نوع: فیزیولوژیک (اپی‌نفرین/استیل‌کولین)، فارماکولوژیک (هیستامین/آنتی‌هیستامین)، شیمیایی (آنتی‌اسید و HCl)
انواع پیوند	کووالان (فنوکسی‌بنزامین، اثر تا ۴۸ ساعت) · یونی (استیل‌کولین) · هیدروژنی/واندروالس (بیشتر داروها؛ سست = کوتاه‌اثر، قوی = خطر آسیب گیرنده)
استقرار گیرنده	غشاء (آدرنرژیک α/β ، هیستامین H1-H4) · سیتوپلاسم (کورتیکواستروئید) · هسته (استروژن، پروژسترون، تستوسترون، T3/T4، ویتامین D، آلدوسترون)
طبقه‌بندی بر اساس عملکرد	کانال یونی (nAChR، کانال کلسیم/پتاسیم، کانال کلر → خواب‌آوری و در دوز بالا کوما) · GPCR با پیام‌برهای ثانویه (cAMP، cGMP، DAG، IP3) · تیروزین‌کیناز (انسولین، سایتوکاین‌ها، اینترلوکین‌ها) · هسته‌ای (اثر با ساعت‌ها تا روزها تأخیر)
توزیع گیرنده‌های آدرنرژیک	α_1 عروق · α_2 پیش‌سیناپسی در نورون سمپاتیک · β_1 قلب، چشم، کلیه · β_2 ریه و رحم · β_3 بافت چربی
داروهای بی‌نیاز از گیرنده	آنتی‌اسیدها · سولفونامیدها (سولفامتوکسازول، سولفاستامید) · سولفونیل‌اوره‌ها (گلی‌بن‌کلامید، گلی‌کلازید) · دیورتیک‌ها · ضد تشنج توپیرامات · سولفاسالازین و سلکوکسیب · ضد فولات‌ها (متوترکسات، تری‌متوپریم، فنی‌توئین) · چنگک‌کننده‌ها (دفروکسامین در تالاسمی)
جذب و یونیزاسیون	فرم یونیزه آب‌دوست است و از غشاء رد نمی‌شود؛ ASA در معده بیشتر جذب می‌شود؛ NSAID با معده‌ی خالی ممنوع (زخم/خونریزی)؛ اسیدها و بازهای قوی خاصیت دارویی ندارند
وزن مولکولی	بیشتر داروها ۱۰۰-۱۰۰۰ دالتون · لیتیم در حد ۷ دالتون (از کانال سدیم) · آلتپلاز ۵۹۰-۵۹۰ دالتون · حامل‌های ویژه از قانون فیک تبعیت نمی‌کنند (ویتامین B12)؛ آندوسیتوز/پینوسیتوز
توزیع	خون‌رسانی ناهمگون: مغز/قلب/کبد/کلیه = ۵٪ وزن، ۷۵٪ خون · سدها: BBB (اکسیژن، آب، گلوکز)، PB (جفتی)، TB (بیضوی) · بافت: چربی (بی‌هوش‌کننده‌های N2O)، استخوان/دندان (تتراسایکلین + کلسیم/منیزیم)، کبد (مپاکرین: ۱۰۰۰ برابر خون)
اتصال پروتئینی	وارفارین ۹۸٪ باند، ۲٪ آزاد · استامینوفن ۲۳٪ باند، ۷۷٪ آزاد · ریفامپین، فنی‌توئین، کاربامازپین: تمایل بالا؛ شکستن پیوند (سولفونامید، والپروات) = بالا رفتن سطح آزاد
حجم توزیع (Vd)	حجمی فرضی؛ متعارف: وزن/مایعات بدن (۴۰-۴۵ لیتر)/خون (۵-۶ لیتر) · نامتعارف: ایمپرامین ۱۰۰۰ لیتر → در مسمومیت، تعویض خون هم نجات نمی‌دهد · وارفارین و دیگوکسین: خطر مسمومیت
کلیرانس	کراتینین استاندارد کار کلیه؛ کلیرانس کلیوی بین صفر و جریان پلاسمایی کلیوی · توتال = کلیوی + کبدی + پوستی + ریوی

راه‌های ورود	تزریقی: IV، IM (پرمصرف‌ترین)، SC، اینتراتکال، IO، IA، مفصل · غیر تزریقی: خوراکی (پرمصرف‌ترین)، موضعی، زیرزبانی ۱۰۰٪ جذب، استنشاقی
متابولیسم	چربی‌دوست → آب‌دوست برای دفع ادراری؛ متابولیت فعال: دیازپام → دس‌متیل‌دیازپام → اگزازپام · ایمپرامین → دزیپرامین · آمی‌تریپتیلین → نورتریپتیلین · تفاوت گونه‌ای: پتیدین در سگ بی‌اثر
انتخاب خواب‌آور	مشکل خواب‌رفتن → کوتاه‌اثر (اگزازپام) · بیداری‌های مکرر شبانه → بلنداثر (دیازپام)
مدل‌های حذف	مرتبه‌ی اول: تابع غلظت، نیمه‌عمر ثابت (اکثر داروها) · مرتبه‌ی صفر: مقدار ثابت در زمان ثابت؛ اتانول (~۶۵۰ سی‌سی در شبانه‌روز)؛ با افزایش مصرف، نیمه‌عمر بالا می‌رود
اعداد حذف	۷۵-۹۳٪ با ۴ نیمه‌عمر · ۹۷٪ با ۵ نیمه‌عمر · تعادل با فاصله‌ی نیمه‌عمری، در حدود ۴ نیمه‌عمر · انسولین ۲-۵ دقیقه · دیگوکسین ~۱۸ ساعت
هومئوستاز	گیرنده، مرکز کنترل، اثرگذار؛ سامانه‌های عصبی و هورمونی نقش اصلی · پیری = به‌هم‌خوردن تعادل، نه لزوماً بیماری

کارت همراه: دو سؤالی که پیش از هر دارو باید جواب بدهی — «کجا می‌رود؟» (توزیع، سدها، اتصال پروتئینی) و «چقدر می‌ماند؟» (متابولیسم، حذف، نیمه‌عمر).

۱۱. ۸:۳۰ - سامانه خودکار: قارچی که یک خرس را می‌کشد

کلاسی بعدی، کلاسی دوم همان روز، ولی این بار لایلا با یک قوطی کوچک آمد و گذاشت روی میز. در قوطی را باز نکرد. - دو تا دارو در این قوطی هست. یکی‌شان بزاق را زیاد می‌کند، یکی خشک. هفته پیش گفتیم این دوتا، روی زبان گربه، اول داروشناسی دنیا را ساختند. امروز می‌خواهیم بفهمیم این دو تا، کجای بدن کار می‌کنند. سامانه عصبی خودکار.

(۱) نقشه راه

- سامانه عصبی دو بخش است: مرکزی (CNS) - مغز و طناب نخاعی - و محیطی (PNS) که خودش دو تاست: سوماتیک (ارادی) و اتونوم یا خودکار (ANS). اتونوم هم دو شاخه: سمپاتیک - آدرنژیک، سامانه مصرف انرژی، سامانه جنگ یا گریز، از بخش‌های توراколومبار نخاع - و پاراسمپاتیک - کولینرژیک، سامانه ذخیره انرژی، سامانه استراحت و هضم، از بخش‌های کرانیوساکرال.

و یک نکته که همه پرستارها باید در گوششان زنگ بزند: - تعریف «مرکزی» و «محیطی» فقط جایگاه اصلی اثر است، نه همه‌جای آن. مورفین مرکزی است، ولی اثر محیطی هم دارد؛ بیوست بیمار مورفینی از همان جاست. آتروپین محیطی است، ولی دوز بالا به CNS می‌رسد و تشنج و کوما می‌سازد. اپی‌نفرین به‌سختی وارد CNS می‌شود، چون باردار و یونیزه است و از سد خونی-مغزی رد نمی‌شود.

ناقل‌های دو شاخه: - کولینرژیک: استیل‌کولین (ACh) - آدرنژیک: نوراپی‌نفرین و اپی‌نفرین - و ناقل اصلی سامانه آدرنژیک نوراپی‌نفرین است، هرچند اپی‌نفرین به‌خاطر اثرهای خارق‌العاده‌اش معروف‌تر است. اسم خانوادگی‌شان کاتکول‌آمین است (کاتکول + آمین): اپی‌نفرین، نوراپی‌نفرین و دوپامین.

(۲) گیرنده‌ها

- کولینوسپتورها دو دسته‌اند: موسکارینی (mAChR، از خانواده GPCR) و نیکوتینی (nAChR، از خانواده کانال یونی). و این اسم‌گذاری ریشه قشنگی دارد:

لایلا بالاخره در قوطی را باز کرد و دو تا تصویر روی پرده انداخت. - موسکارین از قارچی می‌آید به نام آمونیتا، یک قارچ سمی که در جاهای مرطوب و بی‌آفتاب جنگل، کنار پایه درخت‌های کهنه می‌روید؛ در جنگل‌های شمال ایران هم هست. آن‌قدر سمی که خرسی ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلویی اگر یک کلاهک از آن بخورد، در چند دقیقه می‌میرد. و نیکوتین از تنباکو می‌آید؛ با آن‌که کولینرژیک ضعیفی است، آن‌قدر سمی است که نیکوتین یک نخ سیگار می‌تواند یک انسان را بکشد. هر دو، آثار استیل‌کولین را تقلید می‌کنند؛ ولی هرکدام فقط روی یک دسته: موسکارین روی گیرنده‌های موسکارینی، نیکوتین روی نیکوتینی‌ها؛ و استیل‌کولین، آگونیست هر دو است.

موسکارینی‌ها پنج زیرگروه دارند: M1، M4، M5 بیشتر در CNS - M2 در قلب - استیل‌کولین با اتصال به آن، عضله قلب را منبسط می‌کند و ضربان را کم - M3 در عضلات صاف ریه، رحم، روده و مثانه (و روی عضلات حلقوی چشم - همان که با انقباضش مردمک تنگ می‌شود)

نیکوتینی‌ها هم دو زیرگروه: - نوع گانگلیون: در همه گانگلیون‌های ANS - چه سمپاتیک، چه پاراسمپاتیک - ناقل داخل گانگلیون همیشه استیل‌کولین است و گیرنده‌اش همین نوع است. انسان پنج گانگلیون در این دسته‌بندی دارد: یکی پاراسمپاتیک، چهار سمپاتیک. - نوع NMJ: در محل اتصال عصب به عضله، روی عضلات ارادی و پلک چشم. اگر بدن به اشتباه علیه همین گیرنده آنتی‌بادی بسازد، تعداد گیرنده‌ها کم می‌شود و بیماری می‌آید: میاستنی گراویس؛ عضلات شل می‌شوند، پلک افتادگی می‌گیرد.

و آدرنوسپتورها: α1 (عروق)، α2 (پیش‌سیناپسی)، β1 (قلب، چشم، کلیه)، β2 (ریه و رحم)، β3 (بافت چربی). بعد تابلوی اصطلاحات را کشید روی تخته:

ergic...	تقویت‌کننده	کولینرژیک، سمپاتومیمتیک/آدرنرژیک
lytic...	زایل‌کننده، مهارکننده	آنتی‌کولینرژیک/کولینولیتیک، سمپاتولیتیک/آنتی‌آدرنرژیک
mimetic	تقلیدکننده	سمپاتومیمتیک، پاراسمپاتومیمتیک
...Anti	برضد	آنتی‌آدرنرژیک، آنتی‌کولینرژیک

– پس دارویی که سمپاتیک را تحریک می‌کند **سمپاتومیمتیک** است، دارویی که مهارش می‌کند **سمپاتولیتیک**؛ دارویی که پاراسمپاتیک را تقویت می‌کند **کولینرژیک** و آن‌که مهارش می‌کند **آنتی‌کولینرژیک**.

۳) کولینرژیک‌ها: از پیلوکارپین تا گلوکوم

– کولینرژیک‌ها داروهایی هستند که آثار استیل‌کولین را تقویت، تقلید یا تحریک می‌کنند. پیلوکارپین که بزاق را زیاد می‌کند، یک کولینرژیک است – دقیقاً همان که در آزمایش گربه دیدیم. سه جور تقسیم‌شان می‌کنند: بر اساس گیرنده (فقط موسکارینی: متاکولین، موسکارین، بتانکول، تا حدودی پیلوکارپین؛ فقط نیکوتینی: نیکوتین، وارنیکلین، فرآورده‌های ترک سیگار؛ هر دو: استیل‌کولین و کولینرژیک‌های غیر مستقیم/غیرمستقیم بودن، و بر اساس ساختمان (استرهای کولین: ریواستیگمین، آمبنونیوم، ادروفونیوم)، بر اساس **مستقیم/غیرمستقیم** بودن، و بر اساس ساختمان (استرهای کولین: بتانکول، کارباکول، متاکولین، استیل‌کولین؛ آلکالوئیدها: نیکوتین، موسکارین، پیلوکارپین).

کاربردها، همان‌طور که در جزوه آمده:

گلوکوم (افزایش فشار داخل کره چشم، سن‌وابسته، در آقایان شایع‌تر)	پیلوکارپین (قطره چشمی)، فیزوستیگمین (خوراکی/موضعی)، متاکولین	کولینرژیک‌ها فشار داخل چشم را کم می‌کنند؛ اثرشان تنگ‌کردن مردمک است
میاستنی گراویس	کولینرژیک غیرمستقیم عمل‌کننده (از همان فهرست جزوه: فیزوستیگمین، نئوستیگمین، ریواستیگمین، آمبنونیوم، ادروفونیوم)	گیرنده‌های نیکوتینی محل اتصال عصب به عضله کم شده‌اند؛ کولینرژیک مستقیم بی‌فایده است، چون استیل‌کولین در محل تجمع می‌باید و آنزیم آن را می‌شکند → باید ماندگاری استیل‌کولین را زیاد کرد
احتباس ادرار	بتانکول	آگونیست M3 مثانه، با فشار، ادرار را خارج می‌کند
کولون مادرزادی بزرگ نوزاد	بتانکول	تا زمان کنترل بیماری، کولون را تحریک می‌کند
آلزایمر	تاکرین (قدیمی)، امروز دونپزیل، ریواستیگمین، گالانتامین	نورون‌های کولینرژیک مغز، استیل‌کولین کمتر ترشح می‌کنند؛ تاکرین مؤثر بود اما هپاتوتوکسیسیته داشت و در سالمندان ضعیف کنار گذاشته شد
مسمومیت با آنتی‌کولینرژیک‌ها	فیزوستیگمین؛ اگر در دسترس نبود، پریدوستیگمین	فیزوستیگمین چربی‌دوست‌تر از سایر کولینرژیک‌هاست و زودتر به CNS نفوذ می‌کند

عوارض کولینرژیک‌ها را هم روی تخته نوشت، و یک دانشجو خندید، چون شبیه فهرست «مثل مسمومیت حشره‌کش‌ها» بود: بزاق زیاد، اشک زیاد، ترشحات گوارشی، ادرار زیاد، اسهال، درد شکمی، **تنگ‌شدن مردمک (میوز)**، برادی‌کاردی.

۴) آنتی‌کولینرژیک‌ها: خانم درشت‌چشم

– سر دستۀ آنتی‌کولینرژیک‌ها **آتروپین** است؛ از گیاهی به نام **آتروپا بلادونا**. در ایتالیایی قدیم، یعنی «**خانم درشت‌چشم**» – چون آن زمان از عصاره همین گیاه، به‌عنوان وسیله آرایشی استفاده می‌کردند تا مردمک را درشت کند.

پس قانون اول: آنتی‌کولینرژیک‌ها مردمک را باز می‌کنند (میدریاز)، درست برعکس کولینرژیک‌ها.

– و یک نکته شیمیایی که به بالین می‌آید: بیشتر آنتی‌کولینرژیک‌ها ترکیبات آمین سه‌ظرفیتی هستند؛ جذب خوراکی خوب، نفوذ خوب به CNS و عبور از جفت دارند – و همین، خطرناکشان می‌کند. برای همین، داروهایی را که برای ریه و دستگاه گوارش می‌خواهیم، چهارظرفیتی (باردار) طراحی کرده‌اند تا کم‌تر به CNS بروند: مثلاً **یدیسکلومین** سه‌ظرفیتی است و **هیوسین** چهارظرفیتی. و بیشتر کولینرژیک‌ها را از تیره **سولاناسه** (تیره سیب‌زمینی) به دست می‌آورند. آلکالوئیدها هم همان ترکیبات تلخ و بدمزه‌ای هستند که در ساختارشان نیتروژن دارند و تلخی‌شان سلاح دفاعی گیاه است: مورفین، پیلوکارپین، آتروپین.

جدول کاربردهای آنتی‌کولینرژیک‌ها = جدول نه سطر:

اختلالات گوارشی (پرمصرف‌ترین کاربرد)	دی‌سیکلومین، پروپانتیلین، آتروپین
اختلالات سیستم ادراری	فنازوپریدین
آسم و انسداد مکانیکی راه هوایی	تیوتروپیوم، ایپراتروپیوم بروماید
پارکینسون	بنزوتروپین، تری‌هگزرفنیدیل، بی‌پریدن
اورژانس‌های پیش‌بیمارستانی (مثل بمب‌های شیمیایی)	آتروپین – آمپول یک‌بارمصرف آتروپین سولفات در کوله‌پشتی سربازان، برای اسهال آبی، آبریزش شدید بینی، برونکواسپاسم و درد؛ ضعفش این است که به CNS نمی‌رسد و اثر سموم بر اعصاب مرکزی را برنمی‌دارد
کاهش ترشحات پیش از جراحی	آتروپین (بزاز، ترشحات گوارشی و تنفسی)
معاینات چشم	طول اثر: آتروپین ۷۲ ساعت، همتاتروپین ۱۲ ساعت، سیکلوپنتولات ۳–۶ ساعت، تروپیکامید ۳۰–۹۰ دقیقه
برادی‌کاردی	آتروپین: دوز کم → کاهش ضربان؛ دوز زیاد → برداشتن عصب واگ و تاکی‌کاردی
مسمومیت با آتروپین	آتروپین با نفوذ به CNS می‌تواند تشنج، کوما و مرگ بدهد

– و سه هشدار: در **کودک شیرخوار**، آنتی‌کولینرژیک‌ها **منع مصرف** دارند، چون غدد عرق را می‌بندند و نوزاد با سطح پوستی کم نمی‌تواند دمایش را تنظیم کند → تشنج و کاهش هوشیاری. در **سالمندان مبتلا به مشکلات پروستات**، شل‌شدن عضلات مثانه → احتباس ادرار. و عوارض همیشگی: خشکی دهان، تاری دید، یبوست، احتباس ادرار، کاهش ترشحات.

۵) آدرنرژیک‌ها: کدام یکی، وقتی راه هوایی تنگ است؟

– حالا طرف دیگر. داروهایی که اثر اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین را تقویت می‌کنند: دوبوتامین، سالبوتامول، افدرین، نافازولین. سردسته‌های این گروه خود اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین هستند.

و بعد، همان سؤالی را که حلقه اول کلاس آن روز باید بشنود، پرسید: **بیماری با حمله آسم و تنگی راه هوا می‌آید: اپی‌نفرین یا نوراپی‌نفرین؟**

سکوت. یک نفر گفت «نوراپی‌نفرین، چون آدرنرژیک اصلی‌ست». – جواب: **اپی‌نفرین**. دو دلیل: اول اینکه اپی‌نفرین روی هر چهار آدرنوسپتور اصلی (α_1 ، α_2 ، β_1 ، β_2) آگونیست است، در حالی که نوراپی‌نفرین اثر آگونیستی چندانی روی β_2 ندارد؛ دوم و مهم‌تر، در عضله صاف راه هوایی ریه غالباً β_2 **نشسته است؛ و دقیقاً همان β_2** بود که در جلسه قبل دیدیم cAMP را بالا می‌برد و عضله را شل می‌کند. یعنی **راه باز نفس، مدیون β_2** است، نه α .

و سه اصطلاح را هم که قاطی می‌شوند، همین‌جا جدا کرد: **سمپاتومیمتیک** = تحریک سمپاتیک · و **سمپاتولیتیک/آنتی‌آدرنرژیک** = مهار سمپاتیک (نتیجه: ضربان کمتر، راه هوایی تنگ‌تر) · و حالت عجیبش، **معکوس شدن اثر اپی‌نفرین**: اگر با فنوکسی‌بنزامین گیرنده‌های α را بسته باشی، اپی‌نفرین دیگر نباید فشار را بالا ببرد – چون β_2

می‌ماند و گشادی عروق؛ یعنی از دوز متوسطِ اپی‌نفرین، افت فشار می‌گیری. همان چیزی که در درسِ بزرگ‌ترها «اپی‌نفرین‌ریورسال» می‌گویند و در مسمومیت‌های ناشی از داروهای آدرنرژیک، به کار تشخیص می‌آید.

آخرِ کلاس، لیلا قوطیِ کوچک را بست و گذاشت داخل جیبِ روپوشش.

— این دوتا مولکول، تمام درسِ امروز بود؛ و تمام شبِ دیشب من. یکی از این‌ها جانِ یک پیرزنِ هفتادساله را نگر داشت، یکی‌شان داشت یک بچه را از راهِ هواییِ یک آسمِ بد نجات می‌داد. هیچ‌کدام‌شان هم جادو نبودند: کارشان، گیرنده‌هایی‌ست که از قبل در بدنِ ما نشسته‌اند. داروشناسی، خواندنِ آدرسِ همین گیرنده‌هاست.

پشتِ شیشه‌ی کلاس، در راهرو، آرش ایستاده بود و به یک پرونده‌ی لای‌باز نگاه می‌کرد. لیلا از پنجره دیدش؛ و دید که آرش، بی‌آن‌که بداند، پشتِ گوشش را می‌خاراند — همان کاری که سرِ تحویلِ شیفت کرده بود.

دبریف همین صحنه – هر نکته، عیناً از جزوه

دبریف – سامانه عصبی خودکار (ANS) طبق جزوهی مامایی

تقسیم‌بندی	CNS (مغز، نخاع) · PNS: سوماتیک ارادی و اتونوم خودکار · سمپاتیک: آدرنژیک، مصرف انرژی، جنگ/گریز، توراکولومبار · پاراسمپاتیک: کولینرژیک، ذخیره انرژی، استراحت/هضم، کرانیوساکرال
نکته مرکزی/محیطی	مورفین: مرکزی، ولی اثر محیطی (بیوست) · آتروپین: محیطی، ولی دوز بالا → تشنج و کوما · اپی‌نفرین: باردار و یونیزه → عبور سخت از BBB
ناقل‌ها	ACh (کولینرژیک) · نوراپی‌نفرین (ناقل اصلی آدرنژیک) و اپی‌نفرین · کاتکول‌آمین = کاتکول + آمین (اپی‌نفرین، نوراپی‌نفرین، دوپامین)
گیرنده‌های کولینرژیک	موسکارینی (GPCR): M1/M4/M5 در CNS · M2 در قلب (انبساط عضله، کاهش ضربان) · M3 در عضلات صاف ریه/رحم/روده/مثانه و عضلات حلقوی چشم (میوز) · نیکوتینی (کانال یونی): نوع گانگلیون (همه گانگلیون‌ها، ۵ گانگلیون: ۱ پاراسمپاتیک + ۴ سمپاتیک) · نوع NMJ (پلاک انتهایی عصب-عضله، بیماری میاستنی گراویس)
ریشه نام‌گذاری	موسکارین از قارچ سمی آمونیتا موسکارینا (کلاهکی برای کشتن خرس ۲۰۰-۳۰۰ کیلویی؛ در جنگل‌های شمال ایران هم هست) · نیکوتین از تنباکو (نیکوتین یک نخ سیگار می‌تواند انسان را بکشد) · استیل‌کولین آگونیست هر دو
آدرنوسپتورها	α_1 عروق · α_2 پیش‌سیناپسی · β_1 قلب/چشم/کلیه · β_2 ریه/رحم · β_3 بافت چربی
اصطلاح‌شناسی	ergic = تقویت · lytic = زایل/مهار · mimetic = تقلید · anti = برضد
کولینرژیک‌ها	مستقیم: بتانکول، کارباکول، متاکولین، پیلوکارپین · غیرمستقیم: فیزوستیگمین، نئوستیگمین، ریواستیگمین، آمبنونیوم، ادروفونیوم · تقسیم بر اساس گیرنده و ساختمان (استرهای کولین/آلکالوئیدها)
کاربردهای کولینرژیک	گلوکوم (پیلوکارپین/فیزوستیگمین/متاکولین) · میاستنی گراویس (کولینرژیک غیرمستقیم عمل‌کننده؛ از همان فهرست جزوه: فیزوستیگمین، نئوستیگمین، ریواستیگمین، آمبنونیوم، ادروفونیوم) · احتباس ادرار و کولون مادرزادی (بتانکول روی M3) · آلزایمر (دونپزیل، ریواستیگمین، گالانتامین؛ تاکرین به‌خاطر هیپاتوتوکسیسیته کنار گذاشته شد) · مسمومیت آنتی‌کولینرژیک (فیزوستیگمین)
عوارض کولینرژیک	بزاق/اشک/ترشحات گوارشی/ادرار زیاد، اسهال، درد، میوز، برادی‌کاردی
آنتی‌کولینرژیک‌ها	آتروپین از آتروپا بلادونا = «خانم درشت‌چشم» → میدریاز · آمین‌های سه‌ظرفیتی: جذب و نفوذ CNS و عبور جفتی خوب → هیوسین و یدیسکلومین چهارظرفیتی برای محدودکردن نفوذ
کاربردهای آنتی‌کولینرژیک	گوارش (دی‌سیکلومین، پروبان‌تیلین) · ادرار (فنازوپریدین) · راه هوایی (تیوتروپیوم، ایپراتروپیوم) · پارکینسون (بنزتروپین، تری‌هگزرفنیدیل) · اورژانس پیش‌بیمارستانی (آتروپین در برابر گازهای جنگی؛ ضعف: نفوذ کم به CNS) · کاهش ترشحات پیش از جراحی · چشم (آتروپین ۷۲ ساعت، همتاتروپین ۱۲، سیکلوپنتولات ۳-۶، تروپیکامید ۳۰-۹۰ دقیقه) · برادی‌کاردی (دوز کم: کاهش ضربان؛ دوز زیاد: تاکی‌کاردی به‌واسطه برداشتن واگ)
هشدارهای آنتی‌کولینرژیک	منع مصرف شیرخوار (بستن غدد عرق → تنظیم ناقص دما → تشنج) · سالمندان و پروستات (احتباس ادرار) · عوارض: خشکی دهان، تاری دید، بیوست، احتباس، تشنج/کوما/مرگ در مسمومیت
آدرنژیک‌ها	دوبوتامین، سالبوتامول، افدرین، نافازولین · سردسته: اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین
تفاوت اپی‌نفرین/نوراپی‌نفرین	اپی‌نفرین: آگونیست هر چهار گیرنده (α_1 ، α_2 ، β_1 ، β_2) · نوراپی‌نفرین: اثر آگونیستی ناچیز روی β_2
آسم و اپی‌نفرین	در عضله صاف راه هوایی غالباً β_2 است → اپی‌نفرین (افزایش CAMP → شل‌شدن عضله صاف) انتخاب درست است
معکوس‌شدن اپی‌نفرین	پس از مهار α (فنوکسی‌بنزامین): دوز متوسط اپی‌نفرین → افت فشار به‌واسطه β_2

کارت همراه (جمع خود جزوه): دست آنتی‌کولینرژیک → مردمک گشاد (میدریاز)، ترشح بزاق و گوارش کم، بیوست،

احتباسِ ادرار، بستنِ غددِ عرق؛ و در مسمومیت: **تشنج، کوما، مرگ**. دستِ **کولینرژیک** → بزاقِ زیاد، اشکِ زیاد، ترشحاتِ گوارشی، ادرارِ زیاد، اسهال، دردِ شکمی، **میوز (مردمکِ تنگ)**، برادی‌کاردی.

۱۲. ۰۹:۱۵ – درمانگاه آسم و آلرژی: پسری که نفس نداشت

ساعت نه و ربع، لیلای به جای رفتن به خانه، از راهروی طبقه پنجم پایین رفت به درمانگاه تنفسی. نرگس گفته بود «اگر می‌خواهی شیف‌امشب را بگیری، اول ساعت اداری‌اش را ببین؛ آن‌جا همان چیزی را می‌بینی که دیشب روی تخت دوازده مدیریت کردیم».

درمانگاه، سه بیمار، سه درس. لیلای کاپشنش را روی صندلی انداخت و ایستاد کنار تخت.

بیمار اول: پسر هفت‌ساله. نشسته بود، شانه‌هایش بالا، هر نفس یک زحمت. سه بار در هفته شربت سالبوتامول خورده بود و بهتر نشده بود. مادرش گفت: «من بچه‌ام را با استروئید خراب نمی‌کنم.»

لیلا اول به مادر نگاه کرد، بعد به بچه. – شما از قرص نیست خودتان می‌ترسید؟ – می‌ترسم استخوانش مثل گچ بشکند، شکل صورتش عوض شود. – این ترس درستی‌ست، ولی برای داروی درست. اول جواب من به بچه: ما نگذاشتیم بچه نفس بکشد، ولی گذاشتیم ریه‌اش التهاب داشته باشد؛ آن دو تا، دو تا دشمن متفاوت‌اند. شربت سالبوتامول راه هوا را باز می‌کند، ولی التهاب را نمی‌خواهاند. برای التهاب، امروز سه کار می‌کنیم:

۱) سالبوتامول استنشاقی (بازکننده سریع β_2) + ایپراتروپیوم برای همین حمله، چون این دو را با هم می‌دهیم تا هر دو مسیر گشادکننده باز شود؛

۲) یک دوره کوتاه پردنیزولون خوراکی – بله، همان کورتون؛ ولی کوتاه‌مدت، چون در جزوه این داروها به عنوان ضدالتهاب قوی برای کنترل التهاب مجاری تنفسی در آسم شدید به کار می‌روند و مصرف طولانی‌مدتشان عوارض جدی دارد؛ و از عوارض خود پردنیزولون در جزوه همین‌ها آمده: کاهش وزن، فشار خون و پوکی استخوان؛

۳) از امروز، داروی نگهدارنده: کورتیکواستروئید استنشاقی.

مادر گفت: «استنشاقی هم همان کورتون است؟» – بله، همان خانواده، ولی موضعی: عوارض سیستمی بسیار کم دارد و برای همین توصیه می‌شود ماه‌ها و سال‌ها مصرف شود. فقط یک چیز را به مادرها بگویم: این داروها معمولاً چند روز تا چند هفته وقت می‌خواهند تا اثر کنند. اگر امروز شروع کنی و پس‌فردا انتظار معجزه داشته باشی، داروی خوب را بی‌گناه از دست داده‌ای.

بیمار دوم، دختری چهارده‌ساله بود با کهیر پشت گردن و آبریزش چشم؛ آلرژی فصلی. – حالا درس مادر و دختر. داروها دو دسته‌اند: داروهایی که سریع اثر می‌کنند و داروهایی که در طولانی‌مدت حال بیمار را بهبود می‌بخشند. این دومی‌ها را می‌شود بی‌عارضه گفت؟ نه. هر کدامشان صورت‌حساب خودشان را دارند (و همه‌اش، فهرست خود جزوه است):

مهارکننده‌های لکوترین (آنتاگونیست گیرنده)	مونتلوکاست، زافیرلوکاست، زیلوتون	با هر دوز، تا یک تا چهار ساعت حال را بهتر می‌کند؛ در التهاب و واکنش آلرژیک کمک است، ولی معمولاً درمان مکمل است. عوارض: خستگی، سردرد، درد شکم، سوءهاضمه – و آن‌چه مهم‌تر است: افسردگی، غمگینی، و در مواردی افکار خودکشی
کورتیکواستروئیدهای استنشاقی	فلوتیکازون، بودزونید، مومتازون، سیکلزونید، بکلومتازون، زول فلون	ستون درمان نگهدارنده؛ اثر چند روز تا چند هفته؛ عوارض سیستمیک بسیار کم
β_2 آگونیست‌های طولانی‌اثر (LABA)	سالمترول، فورموتول	برای نگهداری، همیشه با کورتیکواستروئید استنشاقی
ترکیب‌های استنشاقی	فلوتیکازون-سالمترول، بودزونید-فورموتول، مومتازون-فورموتول	ساده‌کردن درمان
β_2 آگونیست‌های کوتاه‌اثر (SABA)	سالبوتامول/آلبوترول، لوابوترول، پیربوترول	داروی حمله؛ نه داروی نگهدارنده

در جزوه: گشاد کردن مجاری تنفسی و شل کردن عضلات؛
عوارض: افزایش ضربان قلب، تشنج، اسهال

مهارکننده های فسفودی استراز تتوفیلین، آمینوفیلین

تعدیل کننده های ایمنی اومالیزوماب (Xolair)، رسلیزوماب (Cinqair) موارد شدید و تخصصی

– و نکته روان شناختی که در جزوه هم آمده: **حفظ آرامش در حمله، خودش دارو است**. بعضی از بیمارانی که می شناسم، برنامه حمله را روی کاغذ نوشته اند و از قبل می دانند در هر پله چه کاری می کنند؛ همان کاغذ، کم تر از سالبوتامول نجات شان نداده.

بیمار سوم: پیرمردی ۷۲ ساله با بزرگی پروستات. برای خارش شبانه، خودش قرص آنتی هیستامین نسل اول خریده بود و دو شب بود که نمی توانست ادرار کند. – همین جاست که باید پنج دقیقه کامل، درباره آنتی هیستامین ها حرف بزنیم. **لیلا روی برگه نسخه، برای دانشجوی همراهش، جدول کشید:**

هیستامین، چهار گیرنده دارد:

- 1 H: نوروں ها، عضلات صاف مجاری تنفسی و عروق خارش، گشادی عروق، افت فشار، تاکی کاردی، قرمزی، تنگی نفس، افزایش نفوذپذیری. نقش دیگر هم دارد: تنظیم چرخه خواب-بیداری، اشتها، دما، احساسات، حافظه.
 - 2 H: سلول های معده (ترشح اسید)، عضلات صاف، قلب ترشح اسید، تاکی کاردی، سردرد، افت فشار.
 - 3 H: عمدتاً CNS → نقش در سد خونی-مغزی و تنظیم ترشح هیستامین و انتقال دوپامین، نوراپی نفرین و استیل کولین.
 - 4 H: مغز استخوان و سلول های خون ساز نقش در ساخت سلول های خونی.
- آنتی هیستامین ها با بستن H1 (و بیشتر اوقات با تأکید بر H1) علائم را می خوابانند. و نکته اصولی: برای خیلی از مردم درمان واکنشی است؛ سر علائم سراغ دارو می روند. اما توصیه این است که دارو پیش از شروع علائم مصرف شود – «پیش درمانی آلرژی»: ۲ تا ۴ هفته پیش از شروع فصل آلرژی، و ادامه اش حتی در روزهای بی علامت.

نسل اول (خواب آور)	دیفن هیدرامین، کلر فنیرامین	از BBB عبور می کنند و H1 مرکزی را تحت تأثیر می گذارند → خواب آلودگی، اختلال شناختی و حرکتی، کاهش کیفیت خواب، خشکی دهان، سرگیجه، افت فشار، بی آبی کبد. دیفن هیدرامین علاوه بر سرفه خشک و آبریزش، بی حسی موضعی (شربت) و اثر ضد استقراغ (قرص) هم دارد
نسل دوم	لوراتادین، ستیریزین، فکسوفنادین، لیووستیریزین، دسلوراتادین	عوارض کم تر، اثر ۱۲ تا ۲۴ ساعت، بدون خواب آلودگی زیاد – انتخاب بهتر روزانه
تجویزی/تخصصی	آزالستین، کاربینوکسامین، هیدروکسی زین، لیووستیریزین، پرومتازین	غلظت دارویی بالاتر، عوارض بیشتر، دوز دقیق با پزشک
اشکال موضعی	اسپری بینی آزالستین، قطره چشمی کتوتایفن و اولوپاتادین، ژل و کرم	برای خارش، التهاب و گرفتگی، مستقیم روی محل
ترکیبی	آنتی هیستامین + ضد احتقان (سودوافدرین)	برای گرفتگی بینی؛ در فشار خون بالا با احتیاط

– و سه تذکر برای همین بیمار سوم، که خودش دارو خریده بود: (۱) **کودکان زیر ۲ سال: نسل اول ممنوع؛ و در ۲ تا ۶ سال فقط با نظر پزشک اطفال** – چون در بچه ها می تواند تشنج، بیش فعالی یا افت تحصیلی بدهد. (۲) **سالمدان از نسل اول خودداری کنند:** خشکی دهان و چشم، مشکلات دفع ادرار، گیجی. (۳) **بارداری و شیردهی:** با احتیاط؛ در سه ماهه اول فقط در صورت ضرورت و با تجویز پزشک. بعضی از نسل دوم (مثل لوراتادین) در بارداری خطر کمتری دارند؛ در شیردهی هم بعضی شان نوزاد را خواب آلود یا تحریک پذیر می کنند. و یک هشدار نادر دیگر که باید گفته شود:

واکنش‌های شدید — کهیرِ مزمن، تورمِ صورت یا زبان، خس‌خسِ سینه یا تنگیِ نفس (نشانه‌های آنافیلاکسی)، تپشِ قلب، تشنج، زردیِ چشم و پوست (نشانه بی‌آسی‌کید)، لرزش و سفتیِ عضلانی.

مادرِ پسرک، که تا این‌جای جلسه گوش داده بود، پرسید: «پس اگر بچ‌ام سرِ حمله، خس‌خس کند و لبش کیود شود، آنتی‌هیستامین بدهم؟»

— نه. در واکنش‌های شدید، آنتی‌هیستامین کافی نیست. کارِ اول، اپی‌نفرین است (عضلانی در ران)، بعد تماسِ اورژانس، بعد داروهای مکمل. و بگذارید با یک جمله پسرک را هم قانع کنم: **آنتی‌هیستامین، دوستِ پوست و بینی‌ست؛ رفیقِ راهِ هوایی، اپی‌نفرین است.**

بعد، پروندهٔ دختری چهارده‌ساله را بست و از درمانگاه بیرون آمد. ساعت ۱۰ و پنجاه. آرش، از انتهای راهرو، دستش را بلند کرد. برای اولین بار، لایلا هم دستش را بلند کرد.

دبریف همین صحنه - هر نکته، عیناً از جزوه

دبریف - آسم و آلرژی (فصل «دارودرمانی آسم» و «آنتی‌هیستامین‌ها») - و اینکه چرا بیمار قلبی هم باید این را بداند

آسم چیست	بیماری مجاری تنفسی با تورم و تنگی و پُری از مخاط؛ تنگی نفس و خس‌خس؛ بی‌درمانی → آسیب ریه، افت اکسیژن، مرگ
قوسی درمان	از «فقط گشادکننده» به «ضدالتهاب»: کورتیکواستروئیدهای استنشاقی با کمترین عوارض؛ حفظ آرامش به‌عنوان بخشی از درمان؛ برنامه‌ی حمله
داروهای حمله	آگونیست‌های بتا کوتاه‌اثر (استنشاقی یا نبولایزر، اثر در عرض چند دقیقه): آل‌بوترول (همان سالبوتامول) و پری‌بوترول؛ ایپراتروپیوم (برای حملات و برونشیت مزمن؛ با شل کردن عضلات راه‌های هوا)؛ کورتیکواستروئیدهای خوراکی مانند پردنیزون و متیل‌پردنیزولون (اثر سریع، ولی به‌دلیل جذب بالا و عوارض، مصرف طولانی‌مدت نه)
داروهای نگهدارنده	ICS (فلوتیکازون، بودزونید، مومتازون، سیکلزونید، بکلومتازون) LABA (سالمترول، فورموترول؛ همیشه با ICS) ترکیب‌های استنشاقی؛ مونتلوکاست/زافیرلوکاست/زیلوتون (لکوترین)؛ تتوفیلین و آمینوفیلین؛ اومالیزوماب و رسلیزوماب (ایمنی)
عوارض کلیدی (عیناً از جزوه)	تتوفیلین: افزایش ضربان قلب، تشنج، اسهال؛ مونتلوکاست: خستگی، سردرد، درد شکم، سوءهاضمه؛ پردنیزولون: کاهش وزن، فشار خون، پوکی استخوان؛ لکوترین‌ها: افسردگی (تأثیر افسردگی بر زندگی روزمره)، غم، افکار خودکشی؛ کورتیکواستروئیدهای خوراکی/وریدی در مصرف طولانی: کاهش سیستم ایمنی، افزایش وزن، افزایش فشار خون، اختلال متابولیسم استخوان، Cushingoid features
زمان‌بندی	ICS: چند روز تا چند هفته برای اثر؛ لکوترین‌ها: ۱ تا ۴ ساعت؛ آنتی‌هیستامین: اثر از ۳۰~ دقیقه، اوج در ۱ تا ۲ ساعت
آنتی‌هیستامین‌ها	چهار گیرنده هیستامینی H ₁ -H ₄ با نقش‌های جداگانه؛ نسل اول (دیفن‌هیدرامین، کلرفنیرامین، پرومتازین، برم‌فنیرامین، کاربینوکسامین، کلماستین، دوکسین، هیدروکسی‌زین، تربیپرولیدین): از سد خونی-مغزی می‌گذرند و خواب‌آورند؛ نسل دوم و سوم (بیلاستین، دسلوراتادین، لوراتادین، فکسوفنادین، روپاتادین، ستیریزین، لووستیزیرین): خواب‌آور نیستند؛ اسپری بینی آزالستین، قطره‌های چشمی کنتوفن و اولوپاتادین، و ترکیبی با ضداحتقان مانند سودوافدرین
کاربردهای آنتی‌هیستامین	رینیت آلرژیک فصلی؛ کهیر و خارش پوستی؛ حساسیت غذایی/دارویی خفیف تا متوسط (در آنافیلاکسی کافی نیست)؛ سرماخوردگی و سینوزیت (با ضداحتقان)؛ کمک در خواب شب بیمار بی‌خواب
هشدارهای آنتی‌هیستامین (ص ۲۷-۲۸)	زیر ۲ سال: نسل اول ممنوع؛ ۲ تا ۶ ساله: با نظر پزشک اطفال (خطر تشنج، بیش‌فعالی، افت عملکرد تحصیلی)؛ سالمندان بالای ۶۵ سال با احتیاط (خشکی دهان و چشم، اشکال دفع ادرار، گیجی)؛ بزرگی پروستات، بیماری قلبی، فشار خون بالا، مشکلات تیروئیدی، بیماری کلیوی/کبدی، انسداد مثانه، گلوکوم؛ مشورت با پزشک؛ بارداری و شیردهی با احتیاط و تجویز (سه ماه اول فقط در صورت ضرورت؛ لوراتادین کم‌خطرتر؛ احتمال خواب‌آلودگی یا تحریک‌پذیری نوزاد)؛ پرهیز از الکل و از داروهای خواب‌آور، مسکن‌های مخدر، آرام‌بخش‌ها، شل‌کننده‌های عضلانی، ضد تشنج‌ها، ضداپسردگی‌های سه‌حلقه‌ای، ضدروان‌پریشی‌ها و بعضی ضدتهوع‌ها (مثل پروکلرپرازین)؛ دفع کلیوی: در نارسایی کلیه تجمع دارو → خواب‌آلودگی شدید، گیجی، اختلال قلبی؛ در بیماران قلبی: تشدید بی‌نظمی ضربان یا افزایش فشار خون
داروهای مضر برای آسم (ص ۲۳-۲۴، عیناً از جزوه)	مسکن‌هایی چون ایبوپروفن، آسپیرین و ...؛ داروهای ضد فشار خون مثل پروپرانولول یا مهارکننده‌های ACE چون انالاپریل و ...؛ مواد مورد استفاده در تصویربرداری؛ و هر دارویی که پس از آن دچار تنگی نفس و علائم شبیه به آن می‌شویم

کارتِ همراه: در آسم، «بازکردن» و «خواباندنِ التهاب» دو کارِ متفاوت‌اند. اگر فقط می‌سازی و نمی‌خوابانی، سرِ همان چرخه می‌مانی.

۱۳. ۱۰:۴۵ – تشنج، خواب، و آنتیدوتها

لیلا هنوز کاپشنش را از صندلی برنداشته بود که اورژانس زنگ زد.

(۱) پسر بیست و چهار ساله، با مردمکِ سوزنی

روی برانکارد، پسر بیست و چهار ساله‌ای دراز کشیده بود که نفسش شش بار در دقیقه بود و مردمک‌هایش مثلِ سرِ سوزن. رنگ لب، آبی خاکستری. کنارش، دو تا دوستش، ترسیده.

– نالوکسان. الآن. وریدی.

دستیار گفت: «اگر اعتیاد داشته باشد، سندرم ترک می‌گیرد.» – ترک بگیرد، زنده است. با شش نفس در دقیقه، سندرم ترک، مشکل فردا نیست. بزَن.

سی ثانیه بعد، پسر چشم باز کرد، نفس کشید، و یک جملهٔ ریکیک به همهٔ دنیا گفت که در آن اتاق، هیچ‌کس از شنیدنش ناراحت نشد – چون یعنی ریه‌اش کار می‌کند. لیلا همان‌جا، برای دانشجویها، نالوکسان را روی برگه نوشت:

– گیرندهٔ اُپیوئیدی، سه تاست: مو (μ)، کاپا (κ) و دلتا (δ)؛ و همه، GPCR هستند. مورفین آگونیستِ هر سه است، ولی خیلی بیشتر روی گیرندهٔ مورفین‌پسند (μ)، نالوکسان، آنتاگونیستِ فارماکولوژیکِ همان گیرنده‌ها است – یعنی دو دارو، یک گیرنده، دو اثر متضاد. و در جزوه‌تان نوشته: نالوکسان، داروی اورژانسِ پیش‌بیمارستانیِ ترکِ مورفین و ترکیباتِ وابسته (متادون، هروئین). حالا این را هم بدانید که مورفین، یک مولکولِ جادویی‌ست؛ انسان تا امروز برای بردن درد و ساختنِ شادی، مولکولِ ده‌آلتر از آن پیدا نکرده.

و بعد، آخرین درسِ آن صحنه: بدن، خودش ضدِ دردهای طبیعی دارد. پپتیدهایی که به آن‌ها «اُپیوئیدی» نمی‌گویند، چون دانشمندان دیدند شباهتِ ساختاری‌شان به انکفالین‌ها و اندورفین‌هاست، ولی اسمِ گیرنده را روی دارو گذاشتند، نه روی پپتید. انکفالین‌ها (لئوآنکفالین و مت‌انکفالین) و اندورفین‌ها (آلفا، بتا، گاما؛ بتا‌اندورفین از همه مهم‌تر). سه تفاوتِ این پپتیدها با ناقل‌های کوچک مثلِ دوپامین و سروتونین: درشت‌مولکول‌اند، در جسمِ سلولیِ نورون ساخته می‌شوند، و هیچ مکانیسمِ برداشتی برایشان کشف نشده.

لیلا پروندهٔ اورژانس را ورق زد و رفت سراغ جیبِ بیمار. یک آمپولِ شیشه‌ای. برچسبش کنده بود، ولی روی خودِ شیشه، با خطِ نازکی، شمارهٔ بچِ حک شده بود: ۲۹۴۰-ب. همان شماره‌ای که همین چند ساعت پیش، پشتِ آن کانتر، او را از کشتنِ مادرش نجات داد.

صدایش، بدونِ آن که بلند شود، مثلِ لبهٔ چاقو بود: – پروندهٔ این مرد بیست و چهار ساله، از امشب، به پروندهٔ همان آمپول وصل است. کسی این شیشه را بردارد، در کیسهٔ نمونه بگذارد، شاهد بیاورد، امضا کند. اگر کسی کاری بکند که کاغذش نباشد، نامش می‌رود کنارِ قفسه.

و برای بچه‌ها، آخرین جملهٔ آن پرونده: – آنتیدوت، فقط یک اسم روی ورق نیست. در جزوهٔ مامایی، «درمان مسمومیت» یکی از مشخصه‌های دارو است، و فهرستش همین است: – مورفین و ترکیباتِ وابسته نالوکسان، نالتروکسان، نالبوفین. – بنزودیازپین‌ها (کلردیازپوکساید، دیازپام، لورازپام، اگزازپام) فلومازنیل. و زولپیدم هم که بنزودیازپین نیست ولی روی گیرندهٔ BZ1 اثر می‌گذارد، با فلومازنیل خنثی می‌شود. – استامینوفن ترکیباتِ سولفیدریل مثل استیل‌سیستئین. – وارفارین ویتامین K. – هپارین → پروتامین سولفات. – و اما آن دسته‌ای که پادزهر ندارند: باربیتورات‌ها (فنوباربیتال، سکوباربیتال، آموباربیتال و ...); مشتقاتِ اسید باربیتوریک پادزهر ندارند و با قلیایی‌کردن ادرار باعث دفع این داروها از بدن می‌شوند.

(۲) زن بیست و هشت ساله، با شکمِ شش ماهه

نیم‌ساعت بعد، تختِ دوازده. زنی شش ماهه باردار، با فشارِ ۱۷۰ روی ۱۱۰، سردردِ مقاوم، و لکه‌بینی. پروتئین ادرار مثبت. ناگهان، در وسطِ جمله، بدنش مثلِ زهوار کشید و شروع کرد به تکان. تشنج در بارداری = اکلامپسی تا خلافتش ثابت

شود.

– راه هوایی باز، اکسیژن، به پهلوی چپ. یک خط ورید. نبض جنین روی مانیتور. – نرگس، دکتر را صدا بزن و تا آمدنش، هر تغییری در تنفسش دیدی، اول به من می‌گویی، بعد اقدام می‌کنی. اسم دارویی که این زن از خودش گرفته، من ننوشتم؛ اسمش را تو بگذار روی برگه، تا کسی دیگر قاطی نکند.

خانم باردار، بین دو تکان، کلمه‌ای گفت که کل آن روز را توی ذهن لایلا چفت کرد: – من قرص صرع را قطع کردم... چون شنیدم بچه‌ام را خراب می‌کند.

لایلا یک ثانیه به پرونده نگاه کرد. اسم دارو: اسید والپروئیک. – ببین، خانم. حق داشتی که ترسیدی؛ ولی ترسیدی از چیزی که جایش را عوض کردی. والپروات، یکی از تراژدن‌های خطرناک است، مخصوصاً در بارداری. اما تو داری به من می‌گویی که خودت قطعش کردی، بی‌آنکه درمان جانشین بگیری؛ و نتیجه‌اش، تشنج شش‌ماهگی‌ست. الان نه جای عذاب وجدان است نه جای درس اخلاق. الان کار من: کنترل تشنج، کنترل فشار، و صبر برای اینکه ببینیم این بچه چقدر می‌خواهد بماند.

بعد، وقتی تخت آرام شد، برای دانشجوها نوشت:

ضدِ صرع‌ها – همان چیزی که در جزوه هست:

- حدود ۱ درصد مردم دنیا صرع دارند و صرع، بعد از سکته مغزی، شایع‌ترین بیماری عصبی است.
- داروهای کلاسیک: فنی‌توئین، فنوباربیتال، پری‌میدون، کاربامازپین، اتوسوکسیماید، والپروات، فسفنی‌توئین؛ داروهای جدیدتر: لاموتریژین، فلپامات، توپیرامات، گاباپنتین، تیآگابین، ویگابترین، اکسی‌کاربامازپین، لوتیراستام. به‌طور کلی، جدیدها اثر خواب‌آور CNS کمتری دارند.
- انواع تشنج: ناقص (ساده، پیچیده، ناقص و متعاقباً عمومی) و عمومی (تونیک-کلونیک، ابسنس، تونیک، آتونیک، کلونیک و میوکلونیک، اسپاسم‌های شیرخوارگی).
- فارماکوکینتیک مهم: ضدِ صرع‌ها ماه‌ها و سال‌ها تجویز می‌شوند و جذبِ خوراکی و زیست‌دستیابی خوبی دارند؛ بیشترشان کبدی متابولیزه می‌شوند و بعضی متابولیتِ فعال دارند. برای بعضی (مثل فنی‌توئین) باید سطح پلاسمایی و کلیرانس را در هر بیمار اندازه گرفت.
- و مهم‌ترین جمله این فصل: دو سوم بیماران با دارو کنترل می‌شوند – یعنی یک‌سوم نه؛ و آن یک‌سوم، همان‌هایی هستند که به‌خاطر قطع خودسرانه یا بیماری همراه، برمی‌گردند.

و چهار نکته اختصاصی داروها:

- فنی‌توئین: متابولیسم غیرخطی دارد؛ در غلظت متوسط از درجه یک و در غلظت بالا از درجه صفر تبعیت می‌کند. ۹۷ تا ۹۸ درصدش به پروتئین می‌چسبد و داروهای مثل سولفونامیدها و والپروات، سر همین اتصال با او رقابت می‌کنند و سطح آزادش را بالا می‌برند. فسفنی‌توئین، پیش‌داروی محلول در آب فنی‌توئین است و از راه وریدی تجویز می‌شود.
- کاربامازپین: با القای آنزیم‌های کبدی، متابولیسم خودش را زیاد می‌کند و کلیرانس پری‌میدون، فنی‌توئین، اتوسوکسیماید، والپروات و کلونازپام را بالا می‌برد؛ متابولیسم خودش هم با پروپوکسی‌فن و والپروات مهار می‌شود.
- والپروات: علاوه بر رقابت پروتئینی با فنی‌توئین، متابولیسم فنی‌توئین، فنوباربیتال و لاموتریژین را مهار می‌کند؛ و در متابولیسم کبدی‌اش یک متابولیت سمی تولید می‌شود که عامل سمیت کبدی است – بیشترین خطر در کودکان زیر دو سال و در بیمارانی که چند داروی ضدِ صرع می‌خورند.
- داروهای جدیدتر: گاباپنتین و ویگابترین عمدتاً بدون تغییر از کلیه دفع می‌شوند؛ لاموتریژین با گلوکورونیداسیون کبدی؛ توپیرامات هم کبدی، هم کلیوی.

و در آخر، همان جمله‌ای که باید در پرونده همان زن نوشته می‌شد: – مقاومت به دارو می‌تواند از افزایش تولید

ناقل‌های دارویی در سدِ خونی-مغزی بیايد؛ و **تداخل‌های فارماکوکینتیک** در این داروها شایع است: اگر دارویی متابولیسمشان را مهار کند یا از پروتئین جدا کند، سطحشان به حدِ سمی می‌رسد؛ و اگر دارویی آنزیم‌های کبدی را القا کند (مثل ریفامپین)، سطحشان آن‌قدر پایین می‌آید که تشنج مهار نمی‌شود.

۳) مسمومیت خواب‌آورها: همان شب، تختِ شش

آخرِ شیفتِ دوم، تختِ شش یک مردِ چهل‌وپنج‌ساله بود با اختلالِ هوشیاری، پس از «چند قرص و یک بطری». لیلا دو تا کارِ بی‌بحث کرد: **راهِ هواییِ باز و حمایتِ تنفسی**. بعد، دورِ تخت، درسِ سریع:

– همهٔ این داروها – بنزودیازپین‌ها، باربیتورات‌ها، کاربامات‌ها، الکل، ضدِ افسردگی‌های سه‌حلقه‌ای، آنتی‌هیستامین‌ها، آنتی‌سایکوتیک‌ها، اُپیوئیدها – در یک چیز شریک‌اند: **مجموعهٔ GABA-کانالِ کلر** - **گیرندهٔ GABA-A پنج‌قسمتی است و وسطش مجرای کلر دارد**. GABA وصل می‌شود، ورودِ کلر تسهیل می‌شود، غشاء منفی‌تر می‌شود، نوروں به سمتِ استراحت می‌رود و **تحریک‌پذیری‌اش کم می‌شود**. - روی همین مجموعه، **جایگاه‌های جداگانه‌ای برای بنزودیازپین‌ها، باربیتورات‌ها، الکل و حتی گلوکوکورتیکواستروئیدها وجود دارد**. باربیتورات‌ها از گیرندهٔ خودشان، اثرِ GABA را تقلید می‌کنند؛ بنزودیازپین‌ها از جایگاهی **غیر از جایگاهِ GABA**؛ الکل هم از جایگاهِ خودش. برای همین بود که در همان جزوه، ذیل «آرام‌بخش-خواب‌آور»، نوشته شده بود: حضورِ گلوکوکورتیکواستروئیدها روی این مجموعه هم می‌تواند اثرِ GABA را تقلید کند. - **فلومازنیل**، آنتاگونیستِ گیرنده‌های بنزودیازپین است و اثرِ بنزودیازپین‌ها و همچنین اثرِ سرکوب‌کنندهٔ زولپیدم را خنثی می‌کند، ولی در مسمومیت با **باربیتورات‌ها، کاربامات‌ها و الکل کافی نیست**. - **سرکوبِ افزایشی**: شایع‌ترین تداخلِ این داروها، مصرفِ هم‌زمانِ آن‌ها با الکل، آنتی‌هیستامین، آنتی‌سایکوتیک، اُپیوئید یا ضدِ افسردگی سه‌حلقه‌ای است؛ و در بوسه‌پیرون ناشایع. - و آن سه اصلی که باید حفظ شوند: **باربیتورات‌ها و کاربامات‌ها آنزیم‌های میکروزومی کبد را القا می‌کنند** → تداخل‌های متعدد؛ باربیتورات‌ها در افرادِ مستعد **پورفیری حادِ متناوب** می‌سازند؛ و **کلرال هیدرات با جداکردنِ کومارین‌ها از پروتئین پلاسما، اثرِ ضدانعقاد را زیاد می‌کند**. - پروتوتایپِ بنزودیازپین‌ها **کلردیازپوکساید** است و بقیهٔ خانواده هرکدام جایگاهِ خودشان را دارند.

پسرِ بیست‌وچهارسالهٔ تختِ سه، آن‌طرفِ پرده، از خوابِ بیدار شد و به سقف نگاه کرد. لیلا رفت بالای سرش و آرام گفت:

– تو امشب با یک آمپولِ قلبی زنده ماندی، چون آن شیشه، از قفسهٔ بیمارستان بیرون رفته و به جایش چیزی آمده که «فوروزماید» نوشته بود. یعنی یکی از همکارهای خودم، فوروزماید جعلی، به بازار داده و فنتانیلِ اصل را از بیمارستان برده. تو قربانیِ آن ماجرای. من به تو درس نمی‌دهم؛ من فقط این را می‌گویم: **اگر ادعای من ثابت شود، کسی که این آمپول‌ها را جابه‌جا کرده، تو را هم کشته**. و اگر ثابت شود، می‌برمت دادگاه که پشتِ من باشی.

لیلا به ساعت نگاه کرد؛ ساعتِ نزدیکِ نُه. رل و بی‌خوابی و آن دوزِ قندِ صبحگاهی، همه در یک گوشهٔ سرش صف کشیده بودند. برگشت به اتاقِ پرسنلی، برگهٔ گزارش را باز کرد و نوشت: «۷ بیمارِ امشب، دو تا آنتیدوت، یک تشنجِ حامله، و یک آمپولِ قلبی دوم.»

دبریف همین صحنه - هر نکته، عیناً از جزوه

دبریف - اوبیوئیدها، سداتیو-خواب‌آورها، و ضدصرع‌ها (سه فصل جزوه‌ی قلب‌وعروق)

گیرنده‌های اوبیوئیدی	μ (مو)، K (کاپا)، δ (دلتا) - همه GPCR · مورفین: آگونیست هر سه، غالباً μ · نالوکسان: آنتاگونیست فارماکولوژیک (به‌ویژه μ)؛ داروی اورژانس مسمومیت و ترک مورفین، متادون، هروئین
اوبیوئیدهای طبیعی بدن	انکفالین‌ها (لئو، مت) و اندورفین‌ها (α ، β ، γ) · سه تفاوت با ناقل‌های کوچک: درشت‌مولکول، ساخته‌شده در جسم سلولی، بدون مکانیسم برداشت (reuptake)
ناقل‌های CNS (فهرست جزوه)	دوپامین ($D1-D5$ ؛ $D1$ تحریک و $D2-D4$ مهار آدنیلات‌سیکلاز) · سروتونین HT-5 (۲۳ گیرنده؛ فقط HT3-5 کانال یونی است) · گلیسین (ناقل مهار؛ گیرنده‌هایش هم در مغز و هم در نخاع پیدا شده‌اند، اما پراکندگی‌شان در نخاع بیشتر است) · GABA ($A/B/C$ ؛ $A =$ گیرنده پنتامری با مجرای کلر) · گلوتمات و آسپاراتات (ناقل‌های تحریکی؛ نقش در افسردگی و بی‌هوشی) · اندوکانابینوئیدها (از اسیدهای چرب، باعث شادی)
مسیرهای دوپامین	نیگرواستریاتال → پارکینسون · مزولیمبیک/مزوکورتیکال → اسکیزوفرنی · توربواینفاندیولار → مهار پرولاکتین (تولید شیر) · CTZ در بصل‌النخاع → استفراغ
آرام‌بخش-خواب‌آورها	بنزودیازپین‌ها (پروتوتایپ: کلردیازپوکساید)، باربیتورات‌ها، کاربامات‌ها، بوسپیرون، زولپیدم و زالپون · مکانیسم: تقلید اثر GABA روی مجموعه GABA-کانال کلر → تسهیل ورود کلر → عدم تحریک‌پذیری
جایگاه‌های اتصال	جدا برای GABA، بنزودیازپین‌ها، باربیتورات‌ها، الکل و گلوکوکورتیکواستروئیدها
عوارض و مسمومیت	سرکوب افزایشی (شایع‌ترین تداخل): الکل، آنتی‌هیستامین‌ها، آنتی‌سایکوتیک‌ها، اوبیوئیدها، ضدافسردگی‌های سه‌حلقه‌ای · مسمومیت: تضعیف شدید تنفسی و قلبی-عروقی (خطر مرگ در الکل/باربیتورات/کاربامات بیشتر از بنزودیازپین‌ها) · درمان: راه‌هوایی و حمایت تنفسی؛ فلومازنیل برای بنزودیازپین‌ها و زولپیدم · دوزهای بالا: تضعیف بصل‌النخاع → ایست تنفسی، افت فشار، کلاپس
نکات تداخلی	باربیتورات‌ها و کاربامات‌ها القاننده آنزیم‌های میکروزومی · باربیتورات‌ها → پورفیری حاد متناوب در مستعد · کلرال هیدرات → جداکردن کومارین‌ها از پروتئین و تشدید ضدانعقادی
ضدصرع‌ها: اپیدمیولوژی	~۱٪ جمعیت؛ بعد از سکتة مغزی، شایع‌ترین بیماری عصبی؛ علت: از عفونت تا تومور و ضربه؛ در بعضی زیرگروه‌ها، وراثت
طبقه‌بندی	کلاسیک: فنی‌توئین، فنوباریتال، پری‌میدون، کاربامازپین، اتوسوکسیماید، والپروات، فسفنی‌توئین · جدید: لاموتریژین، فلبامات، توپیرامات، گاباپنتین، تیاگابین، ویگابترین، اکسی‌کاربازپین، لوتیراستام (جدیدها: خواب‌آوری کمتر)
انواع تشنج	ناقص: ساده، پیچیده، ناقص → عمومی · عمومی: تونیک-کلونیک، ابسنس، تونیک، آتونیک، کلونیک، میوکلونیک، اسپاسم شیرخوارگی
فارماکوکینتیک	جذب خوراکی خوب و زیست‌دستیابی بالا · متابولیسم کبدی + متابولیت‌های فعال در برخی · فنی‌توئین: نیاز به اندازه‌گیری سطح و کلیرانس · مقاومت: افزایش ناقل‌های دارویی در سد خونی-مغزی
فنی‌توئین	متابولیسم غیرخطی (درجه یک در غلظت متوسط، درجه صفر در غلظت بالا) · اتصال ۹۷-۹۸٪ به پروتئین · رقابت با سولفونامیدها و والپروات · القا با فنوباریتال/ریفامپین، مهار با سایمتیدین/ایزونیازید · فسفنی‌توئین = پیش‌داروی محلول در آب، وریدی
کاربامازپین و والپروات	کاربامازپین: خودالقای + افزایش کلیرانس پری‌میدون/فنی‌توئین/اتوسوکسیماید/والپروات/کلونازپام · والپروات: رقابت پروتئینی با فنی‌توئین، مهار متابولیسم فنی‌توئین/فنوباریتال/لاموتریژین، متابولیت سمی و سمیت کبدی (کمترین سن، بیشترین خطر: زیر ۲ سال)
داروهای جدیدتر	گاباپنتین و ویگابترین: دفع کلیوی بدون تغییر · لاموتریژین: گلوکوکورتیکوئیداسیون · توپیرامات: کبدی + کلیوی
نتیجه درمانی	داروها در دو سوم بیماران کنترل کافی می‌دهند؛ بقیه: مقاومت، تداخل، یا قطع خودسرانه

کارتِ همراهِ دوسطری: (۱) هر بیمارِ بی‌هوش با **مردمکِ سوزنی** = اُپیوئید تا خلافتش ثابت شود → **نالوکسان** (آنتاگونیستِ فارماکولوژیکِ گیرنده‌های μ ، δ و κ). (۲) هر بیمارِ بی‌هوش پس از بنزودیازپین → **اول راهِ هوایی و حمایتِ تنفسی؛ فلومازنیل** (فلومازنیل/فلومازن) خنثی‌کنندهٔ اثر بنزودیازپین‌ها بر CNS است و اثر سرکوب‌کنندهٔ زولپیدم را هم خنثی می‌کند — و **باربیتورات‌ها** پادزهر ندارند و تنها راه، **قلیایی‌کردنِ ادرار** است.

۱۴. ۱۲:۳۰ – پارکینسون، دوپامین، و پرونده‌ای که بوی نعنا می‌داد

پیرمردی هفتاد و دو ساله، با عصای چهارپایه، در درمانگاه اعصاب نشسته بود. دست راستش، وقتی می‌خواست بایستد، لرزید؛ صورتش مثل ماسک بود؛ قدم‌هایش کوچک و کشیده کشیده.

– آقای ...؟

– نوروزی.

لیلا یک لحظه ایستاد. «نوروزی». اسم یاسین هم نوروزی بود؛ آن بچه ده‌ساله سر داروخانه. فامیل آن شهر، کوچک است؛ و بعضی اسم‌ها، آدم را از یک عمر عقب می‌برند.

– آقای نوروزی، از کی این‌جوری شدی؟

– سه ماه. اول فکر کردم از پاهایم. بعد فهمیدم دست راستم، وقتی راه می‌روم، خودش می‌رقصد.

یادداشت پزشک، بالای پرونده: «پارکینسون مشکوک». ولی لیلا، عادت ده‌ساله‌اش، یک سؤال دیگر هم پرسید: – از کی دارو جدید شروع کردی؟

پیرمرد گفت: «دو ماه پیش. برای تهوع و سنگینی معده، دکتر گوارش یک قرص متوکلوپرامید داد، روزی سه تا.»

و اینجا بود که لیلا، برای پنجمین بار آن دو روز، داستان شکار یک جابه‌جایی کوچک دارویی را دید: نه پارکینسون نوظهور، بلکه پارکینسونیسم دارویی – از دارویی که با مسدود کردن گیرنده دوپامین، تهوع را می‌خواباند و در همان حال، حرکت را می‌دزد.

۱) سه‌گانه دوپامین، چهار مسیر، پنج گیرنده

لیلا روی برگه سفید، وسط اتاق، بزرگ کشید و شروع کرد. (این بخش، خلاصه همان فصل «ناقل‌های عصبی و گیرنده‌ها» جزوه است، که لیلا برای خودش هم بازخوانی می‌کرد.)

– دوپامین عضوی از خانواده کاتکول‌آمین‌هاست و پنج گیرنده دارد: D₁ تا D₅ – همه از خانواده GPCR. فرق کلیدی: D₁ آدنیلات‌سیکلاز را تحریک می‌کند؛ D₂، D₃ و D₄ مهارش می‌کنند. همین یک جمله، نصف فارماکولوژی اعصاب و روان است.

– چهار مسیر برای دوپامین داریم، و هر مسیر، یک بیماری: ۱) نیگرواستریاتال → اگر دوپامین این مسیر کم شود، پارکینسون. (و یکی از تئوری‌های امروزی، نقش ضربه‌های مکرر است – همان‌طور که در ورزشکار حرفه‌ای بوکس دیده شد.) ۲) مزولیمبیک و مزوکورتیکال → اگر دوپامین زیاد شود، اسکیزوفرنی؛ و همین است که آنتی‌سایکوتیک‌ها می‌خواهند دوپامین این مسیر را پایین بیاورند – با عوارضی که در ادامه می‌بینیم. ۳) توربواینفاندیبولار → دوپامین، یکی از قوی‌ترین مهارکننده‌های پرولاکتین است. پرولاکتین در هیپوفیز پیشین ساخته می‌شود و در تولید شیر نقش دارد. پس هر دارویی که دوپامین را کم کند، پرولاکتین را بالا می‌برد؛ و هر داروی دوپامینرژیک (آگونیست دوپامین)، پرولاکتین را پایین می‌آورد. ۴) C TZ (منطقه «شناساگر شیمیایی» در بصل‌النخاع) دوپامین در این مسیر استفراغ می‌سازد. و اینجا متوکلوپرامید، آنتاگونیست D₂ است: گیرنده را اشغال می‌کند، دوپامین نمی‌تواند استفراغ بسازد. برای همین است که این دارو در اورژانس‌ها، به شکل آمپول، ضد استفراغ است – و برای همان دلیل، در بعضی بیماران، دست و پا را می‌رقصاند.

– و یک قاعده کلیدی که در جزوه هم آمده: اگر در مسیر اعصاب، گانگلیون دیدی، عصب ارادی نیست. بعضی نورون‌ها بدون گانگلیون مستقیم به عضو می‌روند (مثل M₃ روی عضلات اسکلری) و همین‌ها ارادی‌اند. ملاک، حضور یا غیبت گانگلیون است.

و آن دو سر دوپامین، همان‌طور که در تخته فهرست شد:

بیماری پارکینسون	در فهرست کاربردهای آنتی‌کولینرژیک‌ها: بنزتروپین، تری‌هگزافنیدیل، بی‌پریدن
افسردگی شدید و پارکینسون	در جزوه، مهارکننده‌های MAO دیگر در درمان پرفشاری به کار نمی‌روند و «در برخی بیماران مبتلا به افسردگی شدید و پارکینسون استفاده می‌شوند»
اسکیزوفرنی	سؤال خود جزوه: «در بیماری مبتلا به اسکیزوفرنی، دارو انتخابی ما باید دوپامینرژیک باشد یا آنتی‌دوپامینرژیک؟» – و پاسخ: آنتی‌دوپامینرژیک

و یک بیماری کوچک دیگر که در همان فصل جزوه آمده بود و لیلا برای بچه‌ها گفت: **نارکولپسی (حمله خواب)**: بیماری نادری که در آن، بیمار در وسط کار، بی‌اختیار می‌خوابد. اسمش را یادتان باشد، چون درمانش هم در ادامه همین خانواده ناقل‌هاست.

۲) سروتونین، و آن ۲۳ گیرنده‌ای که باید بلد باشی کدام‌شان کار می‌کند

لیلا یک چیز دیگر را هم روی همان برگه نوشت، چون بیمار بعدی درمانگاه اعصاب، سردرد و تهوع داشت و روی تشک، بی‌نفس افتاده بود.

– **سروتونین، ۵-HT** (۵-هیدروکسی‌تریپتامین)، از اسیدآمینه تریپتوفان ساخته می‌شود، ناقل مهمی‌ست که پیام‌ها را از قسمت پایینی مغز به قسمت‌های بالاتر می‌فرستد، و در پاتوژنز خیلی از بیماری‌ها – به‌ویژه افسردگی – نقش دارد. مانند نوراپی‌نفرین و دوپامین. در افسردگی، به‌نظر می‌رسد مسیرهای مغز، انتقال‌دهنده‌های بیولوژیک را کمتر از حد طبیعی ترشح می‌کنند؛ پس «سروتونرژیک» یعنی تقویت‌کننده سروتونین. – حدود ۲۳ گیرنده برای سروتونین پیدا شده که هم مرکزی و هم محیطی‌اند؛ آن‌هایی که مرکزی‌اند تنوعشان بیشتر است (۵-HT تا ۷-HT و زیرگروه‌های ۵-HT1 به A و B و D و ...). همه این‌ها به‌جز یکی، GPCR هستند؛ آن یکی که کانال یونی است، ۵-HT3 است – و همان یکی است که در استفراف نقش دارد. برای همین، ضداستفراف‌هایی می‌سازند که به ۵-HT3 می‌چسبند و به «-سترون» ختم می‌شوند: **دولاسترون، گرانیسترون، پالونوسترون**. سروتونین در تنظیم فشار خون هم نقش دارد.

پیرمرد نروزی، تا آخر آن توضیح‌ها، روی صندلی چرخ‌دار نشسته بود و به دست راستش نگاه می‌کرد. بعد پرسید:

– یعنی این قرص معده، دست من را لرزاند؟

– بله. و جوابش هم ساده است: **متوکلوپرامید را قطع می‌کنیم** و با پزشکت هماهنگ می‌کنیم داروی جانشین بیاید. اگر در چند هفته بهتر نشد، آن وقت نگاه می‌کنیم که ایست بیماری، مال خود پارکینسون است یا مال دارو. باید اسم بیماری را درست بگذاری، وگرنه عمری دارو اشتباه می‌خوری.

پیرمرد بلند شد. وقتی می‌رفت، ایستاد و بی‌آنکه برگردد، گفت: «اسم من مهدی نروزی نیست، مهدی فامیل ... است»؛ و بعد یک اسم کوچک گفت که لیلا بعد از رفتنش، پنج دقیقه به دیوار راهرو نگاه کرد. اسم پسر آن زن هفتادساله تخت سه نبود. اسم **لادن** بود؛ مستخدم «پیدا نیست» بیمارستان، که در آن پرونده، دو شب پیش، یا یک سال پیش، جای خودش را عوض کرده بود: **خواهرش**.

دبریف همین صحنه – هر نکته، عیناً از جزوه

دبریف – دوپامین، سروتونین، پارکینسون و استفراغ (فصلِ «ناقل‌های عصبی و گیرنده‌های آن‌ها در CNS»)

دوپامین	از خانواده کاتکول‌آمین · D ₁ تا D ₅ ، همه · GPCR · آدنیلات‌سیکلاز را تحریک، D ₂ /D ₃ /D ₄ مهار
مسیرهای دوپامین	نیگرواستریاتال → پارکینسون · مزولیمبیک/مزوکورتیکال → اسکیزوفرنی · توربواینفاندیبولار → مهار پرولاکتین (شیر) · CTZ → استفراغ
نکته بالینی	آگونیست دوپامین → پرولاکتین ↓ · آنتاگونیست دوپامین (متوکلوپرامید) → استفراغ ↓ و خطر پارکینسونیسم دارویی
سروتونین	۵-HT از تریپتوفان · ۲۳~ گیرنده، مرکزی و محیطی · همه GPCR به جز 5-HT ₃ که کانال یونی است · نقش در افسردگی (کم‌ترشحی) و تنظیم فشار · ضد استفراغ‌های «-سترون» (دولاسترون، گرانیسترون، پالونوسترون) آنتاگونیست 5-HT ₃
گلیسین	یک اسید آمینه و ناقل مهاری؛ گیرنده‌هایش هم در مغز و هم در نخاع پیدا شده‌اند، با پراکندگی بیشتر در نخاع
GABA	سه نوع A-GABA · A/B/C = گیرنده پنتامری با مجرای کلر · آگونیست GABA → آرام‌بخشی، خواب‌آوری، ضد تشنج، بی‌هوشی (دیازپام، فنوباریتال، تیوپنتال)
گلوتامات و آسپاراتات	ناقل‌های تحریکی؛ نقش در افسردگی و بی‌هوشی
اندوکانابینوئیدها	از اسیدهای چرب ساخته می‌شوند؛ اتصال به گیرنده خودشان → شادی
پارکینسون	کمبود دوپامین در مسیر نیگرواستریاتال · علت اصلی ناشناخته · تئوری ضربه (نمونه ورزشکار بوکس)
داروهای پارکینسون (طبق جزوه)	در فهرست کاربردهای آنتی‌کولینرژیک‌ها: بنزوتروپین، تری‌هگزافنیدیل، بی‌پریدن · و در جزوه: مهارکننده‌های MAO امروزه در پرفشاری به کار نمی‌روند و «در برخی بیماران مبتلا به افسردگی شدید و پارکینسون استفاده می‌شوند»
نارکولپسی	حمله خواب نادر؛ در همان فصلِ ناقل‌های CNS
قابلیت انتقال به بالین	هر «لرزش تازه» در سالمند، باید پرونده داروهایش را هم بخواند؛ نمونه همین فصل: متوکلوپرامید (آنتاگونیست D ₂ روی CTZ) و در جزوه، لرزش یا سفتی عضلانی به‌عنوان یکی از عوارض نادر داروهای خواب‌آور/آنتی‌هیستامین‌های نسل اول هم آمده است

کارت همراه: چهار مسیر، چهار بیماری، یک ناقل. اگر مسیر را بلد باشی، عارضه دارو را پیش از وقوعش می‌خوانی.

۱۵. ۱۴:۰۰ – آتش، سیانید، و بوی بادام تلخ

ساعت دو، آژیر آتش از طبقه ششم آمد؛ همان طبقه‌ای که دو ماه تمام، کلنگ روی دیوارش می‌زدند. کلنگ، سیم برق، و یک چهارپایه فلزی در راهرو نیمه‌ساخته: سه نفر با مسمومیت دود، دو نفر سوختگی سطحی، و یک نفر بی‌هوش با لب‌گیلاسی.

لیلا در اورژانس ایستاد و همان‌طور که در همهٔ شیفته‌ها می‌کرد، کارها را برای تیمی که نفسش گرفته بود، شمرد:

— راه هوایی برای بی‌هوش، اکسیژن برای بقیه، و یک مسمومیت را جدی بگیرد: سیانید دود. کلنگی که روی دیوار آن طبقه می‌زدند، روی چیزهایی افتاده که سوزاندنشان سیانید می‌دهد. — سیانید چطور می‌گردد؟ یون سیانید با آهن سیتوکروم اکسیداز به سرعت ترکیب می‌شود و با مهار متابولیسم اکسیداتیو، سلول را می‌کشد. سلول زنده‌ای که نمی‌تواند نفس بکشد.

سرپرستار اورژانس گفت: «سیانید آنتی‌دوت دارد؟» — دارد؛ و آنتی‌دوتش را با یک نکتهٔ ظریف بساز: خوشبختانه آهن متهم‌گلوبین نسبت به آهن سیتوکروم اکسیداز، تمایل بیشتری به سیانید دارد. پس مسمومیت سیانید را در سه مرحله درمان می‌کنیم، همان‌طور که در جزوه آمده: (۱) آمیل نیتريت، فوری — استنشاقی. (۲) نیتريت سدیم، داخل وریدی — نیتريت‌ها آهن دوظرفیتی هموگلوبین را به آهن سه‌ظرفیتی تبدیل می‌کنند و متهم‌گلوبین می‌سازند؛ متهم‌گلوبین غلظت لازم را می‌سازد تا مقادیر قابل توجهی سیانید از سیتوکروم اکسیداز جدا شود. (۳) تیوسولفات سدیم، داخل وریدی — سیانومتهم‌گلوبین مرحله قبل را به تیوسیانات و متهم‌گلوبین تبدیل می‌کند؛ سمیت تیوسیانات بسیار کمتر از سیانید است و از راه کلیه دفع می‌شود. — و یک هشدار: متهم‌گلوبین شدید مهلک است، چون متهم‌گلوبین یک ناقل بسیار ضعیف اکسیژن است. با نیتريت بازی نکنید؛ با دوز درست بازی کنید.

وقتی مسموم دود را بردن بالا، لیلا در راهرو اورژانس برگشت به همان مرد دیگری که از نیمه‌شب روی تخت نه بود: فشار ۲۲۰ روی ۱۳۰، تشنج کوتاه، احتقان ریه. درمانش را از قبل شروع کرده بودند: سدیم نیتروپروساید، انفوزیون پیوسته وریدی (کوتاه‌اثر است؛ چند دقیقه)، سرنگ در پمپ، با شمارش دقیق قطرات.

— این دارو، جادویی طب بحران است: در چند دقیقه فشار را پایین می‌آورد. ولی دو قید دارد که اگر ندانی، خودت را می‌کشی: (۱) سیانید آزاد می‌کند. اگر انفوزیون چند روز طول بکشد یا دوز بالا برود، تجمع یون سیانید یا تیوسیانات در خون رخ می‌دهد. پس نیتروپروساید، داروی کوتاه‌مدت است، نه درمان هفته‌ها. (۲) پروتکل جزوه برای همین حالت، سه‌قلمی است: با گشادکننده‌های قوی عروق (نیتروپروساید یا دیازوکساید) به همراه دیورتیک (فوروسماید) و مهارکننده‌های بتا، فشار را به سرعت — در عرض چند ساعت — به ۱۴۰ تا ۱۶۰ روی ۹۰ تا ۱۱۰ میلی‌متر جیوه برسان، و بعد با سرعت کمتری پایین بیاور. و اگر روزی سر این پمپ، انفوزیون از چند ساعت به چند روز کشید، اولین کار این است: انفوزیون را قطع کن و دنبال آنتی‌دوت سیانید برو — نه این‌که دوز را بالا ببری.

بعد آمد پایین تخت نه، و برای تیم ICU، فهرست کوتاه «بحران فشار» را در گوشی‌اش بازنویسی کرد:

نارسی عملکرد کلیوی، آنسفالوپاتی، خونریزی شبکیه، آنژین، سکتۀ مغزی یا انفارکتوس میوکارد	نشانه‌های هشدار
اورژانس پزشکی؛ ابتدا گشادکننده‌های قوی عروق (نیتروپروساید یا دیازوکساید) به همراه دیورتیک (فوروسماید) و مهارکننده‌های بتا	اقدام
رساندن سریع فشار (در عرض چند ساعت) به ۱۴۰-۱۶۰ / ۹۰-۱۱۰ میلی‌متر جیوه، سپس کاهش فشار با سرعت کمتر	هدف

تفصیلِ دو دارو

نیتروپروساید: کوتاه‌اثر (چند دقیقه)، انفوزیون پیوسته، آزادسازی NO از خود مولکول → گوانیل‌سیکلاز → cGMP؛ عوارض: افت شدید فشار، تاکی‌کاردی، و تجمع سیانید یا تیوسیانات اگر انفوزیون چند روز ادامه یابد. دیازوکساید: دوز یکجای وریدی، مدت چند ساعت، بازکنندهٔ کانال پتاسیم → هیپرپلاریزاسیون و شل‌شدن؛ کاهش آزادسازی انسولین و کاربرد در هیپوگلیسمی تومورهای مولد انسولین؛ عوارض: افت فشار، هیپرگلیسمی، احتباس آب و نمک

مشقی بنزازیپینی مصنوعی، آگونیست جزئی گیرندهٔ D₁؛ تأییدشده در سپتامبر ۱۹۹۷؛ انفوزیون وریدی؛ مدت اثر کوتاه (۱۰ دقیقه)؛ در اورژانس فشارخون

فنولدپام (همین فصل، ص ۳)

۲) و یک پیرزن، با سدیم ۱۱۸

نزدیک غروب، تخت چهار: زنی هفتادونه‌ساله با سدیم ۱۱۸، گیجی، و بدون ادم. لیلا پرونده را ورق زد و صدای نرگس را از پشت چارچوب در شنید: «این مرض، دو ماه پیش هم آمده بود. آن بار گفتند تشنج سالمندی.»

– نه. این SIADH است: ترشح نامناسب هورمون ضدادراری. هورمون، آب را نگه می‌دارد، سدیم بدن رقیق می‌شود، و مغز اول گیج می‌شود و بعد تشنج. – درمان؟ اول علت: گاهی یک تومور ریه (مثلاً کارسینوم سلول کوچک) این هورمون را می‌سازد؛ گاهی دارو، گاهی مغز و ریه. بعد محدودکردن آب. و اگر لازم شد: دِمکلو سایکلین – که همان خانوادهٔ تتراسایکلین است و در کودکان زیر ۸ سال باعث ضایعات استخوان و دندان می‌شود – یا لیتیم که عوارض بیشتری دارد، و در موارد خاص داروهای اختصاصی گیرندهٔ ADH. – و یادت باشد: دسموپرسین و فرآورده‌های ADH، اگر با بار زیاد آب همراه شوند، همین هیپوناترمی خطرناک را می‌سازند؛ و دوز بالای آن‌ها می‌تواند فشار خون را بالا ببرد.

۳) پایان آن پرونده

فردا صبح، سه کاغذ روی میز بازرس درمان بود: ۱) کیسهٔ نمونه با آمپول شمارهٔ ۲۹۴۰-ب و کد ردیابی جعبه، ۲) بیست‌وشش عکس تاریخ‌دار آرش، با آن صورتی که نصفه معلوم بود؛ ۳) و نوت‌بوکی که از جعبهٔ کرم نرم‌کنندهٔ انبار درآمده بود: دفتر لادن.

سه هفته نامه‌نگاری، دوازده سطر دست‌نویس، دو امضا، و یک جملهٔ آخر، با خودکار خشک‌شده: «من فقط بسته‌بندی می‌کردم. اسم دارو روی جعبه بود، ولی برچسب را من نمی‌چسباندم. اگر این دفتر پیداست شد، یعنی من نیستم.»

بازرس پرسید: «لادن کی‌ست؟»

و نرگس، با عصایش دو ضربه به زمین زد، همان‌طور که در گزارش دوم کرده بود: – لادن نوروزی. پرستار شب بسته‌بندی. خواهرش را دو ماه پیش از لیست دیالیز خط زدند؛ و از ششم ماه گذشته، هیچ‌کس اسم کامل او را از من نپرسید؛ من هم نپرسیدم. – و پدرش؟ – لیلا پرسید، پیش از این‌که خودش جواب را بداند.

– پدرش امروز صبح در درمانگاه اعصاب بود. عصا داشت. اسمش را پرسیدی، نگفت. برای همین بود.

لیلا چند ثانیه به دیوار نگاه کرد. آخر همان روز، برگهٔ شش‌قلمی را که برای پروندهٔ خواهرش نوشته بود – نام و نام خانوادگی، شمارهٔ یک نفر نزدیک، فهرست کامل داروها، حساسیت‌ها و وضعیت بارداری، وضعیت بینایی و شنوایی، آخرین دوز و آخرین آزمایش – به هر شش پروندهٔ آن روز چسباند. و برای تیم شیفت بعد، در حاشیهٔ گزارش نوشت:

«از این به بعد، هر آمپول مشکوک: پرونده‌ی محکمه. و هر پروندهٔ بی‌نام: بی‌دارو.»

آرش، سر تحویل، پرونده‌ها را گذاشت روی کانتِر و به دو دسته‌ی کاغذی که لیلا چیده بود نگاه کرد: یکی «اضطراری»، یکی «فردا». – خانم فرجی. – بله؟ – دیشب، من فنتانیل را برنداشتم. – می‌دانم. دیشب تو «دانستن» را برداشتی. – لیلا دستش را دراز کرد و کلید کم‌داروی کنترل‌شده را، به جای قفل، به کف دست آرش گذاشت. – تو شمارش را از فردا، خودت می‌کنی. دو نفر. با شاهد. و اگر یک آمپول کم شد، همان شب می‌گویی، نه فردا در انبار.

ساعت هشت شب. لیلا کاپشن را پوشید و از پله‌های همان طبقهٔ سوم پایین رفت. درد قوزکش تازه بود، ولی حالا می‌دانست این درد، اسم دارد: علامت همان چیزی که یک سال تمام، از دانستنش ترسیده بود. پشت در شیشه‌ای، آن

شهر بی‌ستاره بود و مردی که برای تهوع آمده بود و چیز دیگری با خودش برده بود: یک اسم. اسم دخترش، لادن. لیلا ایستاد، برگشت، و یک‌بار دیگر به تابلویی نگاه کرد که روی پاگرد طبقه سوم زده بودند: «بخش قلب و زایمان – موقتاً ادغام». موقت، این روزها، طولانی‌ترین کلمه آن بیمارستان بود.

دبریف همین صحنه – هر نکته، عیناً از جزوه

دبریف – بحران فشار، سیانید، مونوکسید کربن، و ماجرای آب و سدیم

کوتاه‌اثر (چند دقیقه)، باید انفوزیون پیوسته باشد. مکانیسم: آزادسازی اکسید نیتریک از خود مولکول، نه از آندوتلیوم → تحریک گوانیل سیکلاز → افزایش cGMP در عضله صاف. عوارض: افت شدید فشارخون، تاکی‌کاردی، و اگر انفوزیون چند روز ادامه یابد تجمع یون سیانید یا تیوسیانات	نیتروپروساید (ص ۳)
یون سیانید با آهن سیتوکروم اکسیداز ترکیب و متابولیسم اکسیداتیو را مهار می‌کند. آهن متهم‌گلوبین تمایل بیشتری به سیانید دارد. درمان سه مرحله‌ای: ۱) آمیل نیتريت فوری (۲) نیتريت سدیم وریدی (۳) تیوسولفات سدیم وریدی → تبدیل به تیوسیانات با سمیت بسیار کمتر، دفع کلیوی. متهم‌گلوبین شدید مہلک است (ناقل بسیار ضعیف اکسیژن)	سیانید و نیتريت‌ها (ص ۱۲)
در غلظت‌های بالا متهم‌گلوبین می‌سازند (اثر مفید در مسمومیت سیانید؛ نیتريت‌ها متهم‌گلوبین نمی‌سازند). تداخل با سیلدنافیل (مهار PDE5 → کاهش متابولیسم cGMP → اثر هم‌افزا → افت شدید فشار). «بیماری دوشنبه» در کارگران صنایع نظامی: تحمل در طول هفته و سردرد/تاکی‌کاردی/سرگیجه در آغاز هفته	نیتريت‌ها در فارماکولوژی (ص ۱۱)
نیتروگلیسرین (مهم‌ترین داروی گروه؛ برچسب پوستی بعد از ۱۰ تا ۱۲ ساعت برداشته می‌شود تا تحمل برگردد؛ خوراکی ۴ تا ۶ ساعت). هیدرالازین و مینوکسیدیل (بر آرتریول‌ها بیش از وریدها؛ لوپوس دارویی و هیرسوتیسم). فنولدپام (آگونیست جزئی D1، اثر ۱۰ دقیقه). دیازوکساید (بازکننده کانال پتاسیم، هیپرگلیسمی، احتباس آب و نمک)	گشادکننده‌های عروق همین فصل
مقدمه: چهار محور درمان – کاهش حجم خون، تون سمپاتیک، تون عضله صاف، غلظت آنژیوتانسین. پاسخ‌های جبرانی: تاکی‌کاردی (با β-بلاکر مهار می‌شود) و احتباس آب و نمک (با دیورتیک/مهارکننده آنژیوتانسین). تiazid برای افزایش خفیف، دیورتیک قوس برای متوسط/شدید/بدخیم. کلونیدین: قطع ناگهانی → بازگشت فشار بالا؛ متیل‌دوپا: کومیس مثبت و کم‌خونی همولیتیک. رزپین: افسردگی. گوانتیدین: افت فشار وضعیتی و اختلال جنسی، تداخل با کوکائین و ضدافسردگی سه‌حلقه‌ای. MAO: ناقل کاذب (اکتوپامین) و بحران فشار تیرامین. پرازوسین و پروپرانولول: از مؤثرترین‌ها؛ β-بلاکرها ابتدا برون‌ده قلبی را کم می‌کنند و بعد از چند روز، مقاومت عروقی را. هیدرالازین: لوپوس دارویی (بالای ۲۰۰ میلی‌گرم در روز). مینوکسیدیل: هیرسوتیسم و اختلالات پریکارد	یافته‌های جزوه در پرفشاری
SIADH = ترشح نامناسب هورمون ضدادراری → هیپوناترمی؛ گاهی از تومور (کارسینوم سلول کوچک ریه). درمان: محدودکردن آب، دیمکلسایکلین (تتراسایکلین)؛ در کودکان زیر ۸ سال ممنوع به‌خاطر ضایعات استخوان و دندان، لیتیم (عوارض بیشتر)، آنتاگونیست‌های گیرنده ADH. دسموپرسین + بار زیاد آب = هیپوناترمی خطرناک؛ دوز بالا → افزایش فشار	SIADH و ADH
همان داروهایی که در «قطع عروق» به کار می‌آیند (نیتريت‌ها)، در «مسمومیت سیانید» هم نجات می‌دهند – نمونه‌ی روشنی از این‌که در فارماکولوژی، هر دارو چند اسم دارد: یکی برای اثرش، یکی برای عارضه‌اش، یکی برای آنتیدوتش	حلقه‌ی بسته‌ی این فصل با فصل اول

کارت همراه: دو عدد جزوه را از حفظ باش – در بحران: ۱۴۰-۱۶۰ روی ۹۰-۱۱۰، در عرض چند ساعت، و نیتروپروساید: چند دقیقه اثر، و در انفوزیون چندروزه: سیانید/تیوسیانات.

۱۶. آخرین برگ دفتر – جزوهای که لیلا برای شیفِت بعد جا گذاشت

لیلا روی این برگ، بالای صفحه، با خودکار قرمز نوشت: «به هر کسی که این شیفِت رو از من تحویل می‌گیره: تو حافظه‌ی من رو به ارث نمی‌بری. این جدول‌ها رو به ارث می‌بری. بخونشون تا *نفهمی*، تا *یادت بمونه*».

نقشه خواندن – هر فصل جزوه، کجای داستان است

ضمیمه زیر دو بخش دارد: **الف)** رنوشِت موبه‌موی جزوه‌ی «قلب‌وعروق» از ص ۱ تا ص ۴۶، **ب)** رنوشِت موبه‌موی جزوه‌ی «مامایی» از ص ۱ تا ص ۳۱. هر دو رنوشِت، جدول‌به‌جدول و بندبند، از متنِ خودِ جزوه‌اند؛ هیچ نکته بیرونی به آنها اضافه نشده.

پرفشاری خون: داروها، پاسخ‌های جبرانی، کاربردهای بالینی	«الف-۲» (ص ۲-۴)	صحنه‌ی ۸ (درس دوم)
داروهای دیورتیک (کربنیک‌آته‌یدراز، قوس، تیازید، حابس پتاسیم، اسمزی، ADH)	«الف-۲-ب» (ص ۴-۹) + جدول حابس پتاسیم ص ۸ در «الف-۱۱»	صحنه‌ی ۸
داروهای متسع‌کننده عروق، آنژین و نیتريت‌ها در مسمومیت سیانید	«الف-۳» (ص ۱۰-۱۲)	صحنه‌ی ۲ + صحنه‌ی ۱۵
داروهای نارسایی احتقانی قلب و گلیکوزیدهای قلب (دیژیتال)	«الف-۴» (ص ۱۳-۱۶)	صحنه‌ی ۳ + صحنه‌ی ۶
داروهای ضدآریتمی (کلاس I تا IV، آدنوزین، دیژیتال، یون‌ها) + نام‌های تجاری	«الف-۵» (ص ۱۷-۲۱) + «الف-۱۱» (جدول ص ۱۸)	صحنه‌ی ۷ (درس صبحگاهی)
دارودرمانی آسم	«الف-۶» (ص ۲۲-۲۴)	صحنه‌ی ۱۲
آنتی‌هیستامین‌ها (نسل‌ها، کاربردها، عوارض، بارداری، شیردهی، کودکان)	«الف-۷» (ص ۲۵-۲۹)	صحنه‌ی ۵ + صحنه‌ی ۱۲
ناقل‌های CNS، گیرنده‌ها، پارکینسون، باربیتورات‌ها، اوبیوئیدها، اندوکانبینوئیدها	«الف-۸» (ص ۳۰-۳۵)	صحنه‌ی ۱۳ + صحنه‌ی ۱۴
آرام‌بخش-خواب‌آورها (بنزودیازپین‌ها، باربیتورات‌ها، بوسپیرون، زولپیدم)	«الف-۹» (ص ۳۶-۴۱)	صحنه‌ی ۱۳
داروهای ضدصرع (طبقه‌بندی، مکانیسم‌ها، کاربردها، عوارض، تراتوژن‌ها)	«الف-۱۰» (ص ۴۲-۴۶)	صحنه‌ی ۱۳
تاریخچه داروها، تعریف‌ها، هجده مشخصه دارو، پادزهرها، بارداری (A/B/C/D/X) و شیردهی	«ب-۱» (ص ۲-۸)	صحنه‌ی ۱ (پادزهرها، نام دارو، اشکال دارویی) + صحنه‌ی ۴ + صحنه‌ی ۵ + صحنه‌ی ۹
گیرنده‌های تیروزین‌کینازی و هسته‌ای، داروهای بی‌نیاز از گیرنده، فارماکوکینتیک و جذب	«ب-۲» (ص ۹-۱۱)	صحنه‌ی ۱۰
اسید و باز، معادله هندرسون-هسلبلخ، حامل‌های ویژه، توزیع	«ب-۳» (ص ۱۲-۱۳)	صحنه‌ی ۱۰
سدها (BBB/PB/TB)، بافت‌ها، حجم ظاهری توزیع و کلیرانس	«ب-۴» (ص ۱۴-۱۵)	صحنه‌ی ۴ + صحنه‌ی ۱۰
راه‌های ورود دارو، متابولیسم، فازهای یک و دو، عبور اول کبدی و پیش‌دارو	«ب-۵» (ص ۱۶-۱۷)	صحنه‌ی ۱۰

متابولیت‌های فعال، دفع و حذف، مرتبه اول و صفر، نیمه عمر	«ب-۶» (ص ۱۸-۱۹)	صحنه ۱۰
هومئوستاز و پیری، نورون و نوروگلیا، تقسیم‌بندی سامانه عصبی	«ب-۷» (ص ۲۰-۲۱)	صحنه ۱۰ + صحنه ۱۱
گیرنده‌های α/β و نیکوتینی، انواع نورون‌های محیطی، نام‌گذاری داروهای ANS	«ب-۸» (ص ۲۲-۲۳)	صحنه ۱۱
کولینرژیک‌ها: دسته‌بندی، موسکارین/نیکوتین، گلوکوم، میاستنی گراویس، شوگرن	«ب-۹» (ص ۲۴-۲۵)	صحنه ۱۱
کاربردهای کولینرژیک‌ها (آلزایمر، مسمومیت، بتانکول)، آنتی‌کولینرژیک‌ها و عوارضشان	«ب-۱۰» (ص ۲۶-۲۷)	صحنه ۱۱ + صحنه ۱۳
آدرنرژیک‌ها، آمفتامین‌ها، مهارکننده‌های آلفا و بتا	«ب-۱۱» (ص ۲۸-۳۱)	صحنه ۱۱

الف) جزوه‌ی «قلب و عروق» – رونوشت موبه‌مو، صفحه به صفحه

قاعده‌ی این بخش: هر سطر، همان چیزی است که در جزوه نوشته شده؛ هیچ دارو، دوز یا عددی که در جزوه نیست، در این جدول‌ها وجود ندارد. شماره‌ی صفحه‌ها، شماره‌ی همان صفحه در فایل PDF جزوه است. ص ۱ جزوه‌ی قلب و عروق، صفحه عنوان و مشخصات گردآورنده است و هیچ مطلب دارویی ندارد.

الف-۲) پرفشاری خون – ص ۲ تا ۴

مقدمه (ص ۲)	شیوه‌های درمان فشارخون بالا بر پایه‌ی عوامل مؤثر بر فشار شریانی‌اند: کاهش حجم خون، تون سمپاتیک، تون عضله صاف عروق، غلظت آنژیوتانسین. با توجه به گیرنده‌های فشار (بارورسپتورها) و پاسخ رنین، پاسخ‌های جبرانی هومئوستازی به این داروها ممکن است شدید باشد؛ این پاسخ‌ها را می‌توان با مهارکننده‌های بتا یا رزپرین (برای تاکی‌کاردی) و دیورتیک‌ها یا آنتاگونیست‌های آنژیوتانسین (برای احتباس آب و نمک) کاهش داد.
۱) دیورتیک‌ها (ص ۲)	داروها با کاهش حجم خون و تأثیر مستقیم بر عروق (با شیوه‌هایی که به‌طور کامل شناخته نشده) فشار را پایین می‌آورند. مهم‌ترین‌شان: تیازیدها (مانند هیدروکلروتیازید) و دیورتیک‌های قوس هنله (مانند فوروسماید). تیازیدها ممکن است در افزایش خفیف کافی باشند، اما دیورتیک‌های قوس در افزایش متوسط، شدید یا بدخیم به کار می‌روند. پاسخ‌های جبرانی ناچیز است. هرگاه تیازیدها تجویز شوند، حداکثر تأثیر ضد فشار خون اغلب با دوز کمتر از حداکثر دوز دیورتیک حاصل می‌شود.
۲) داروهای فلج‌کننده سمپاتیک (ص ۲-۳)	با چند مکانیسم عملکرد اعصاب سمپاتیک را مختل می‌کنند و یک یا چند مورد زیر کاهش می‌یابد: تون وریدی، ضربان قلب، نیروی انقباض قلب، برون‌ده قلبی، مقاومت تام محیطی. پاسخ‌های جبرانی و عوارض در برخی از این داروها شدید است. طبقه‌بندی بر اساس محل اثر آنا‌تومیک:
الف) حساس‌کننده گیرنده‌های فشار (ص ۲)	در حال حاضر هیچ دارویی که در آن محل اثر کند، در دسترس نیست.

ب) داروهای مؤثر بر CNS (ص ۲)

آگونیست‌های انتخابی α_2 (کلونیدین، متیل‌دوپا) با فعال‌کردن گیرنده‌های α_2 تکانه‌های سمپاتیکی را کم می‌کنند؛ خوراکی و به‌آسانی وارد CNS می‌شوند. متیل‌دوپا پیش‌دارو است و در مغز به آلفا-متیل‌نوراپی‌نفرین تبدیل می‌شود. کلونیدین و متیل‌دوپا با کاهش برون‌ده قلبی و مقاومت عروقی فشار را کم می‌کنند. پاسخ جبرانی اصلی: احتباس نمک. قطع ناگهانی کلونیدین به بازگشت فشار خون بالا می‌انجامد که ممکن است بسیار شدید باشد؛ این عارضه را می‌توان با تجویز مجدد کلونیدین یا یک مهارکننده آلفا (مانند فنتولامین) مهار کرد. متیل‌دوپا گاهی سمیت خونی با واسطه ایمنی ایجاد می‌کند؛ با تست کومبس (آگلوتیناسیون گلبول‌های قرمز گوسفند) تشخیص داده می‌شود و در برخی بیماران کم‌خونی همولیتیک پیشرفت می‌کند. هر دو دارو (بویژه متیل‌دوپا) ممکن است خواب‌آلودگی ایجاد کنند.

پ) مهارکننده‌های عقده گانگلیونی (ص ۲)

مهارکننده‌های نیکوتینی که بر عقده‌ها اثر می‌کنند (مانند تریمتافان و هگزامتونیوم) بسیار مؤثرند، لیکن به دلیل عوارض جانبی شدید، امروزه منسوخ شده‌اند. پاسخ جبرانی اصلی: احتباس نمک. عوارض ناشی از مهار پاراسمپاتیک (خشکی دهان، یبوست، تأخیر در دفع ادرار، اختلال عملکرد جنسی) و مهار سمپاتیک (اختلال عملکرد جنسی، افت فشار خون وضعیتی).

ت) مهارکننده‌های پایانه عصب سمپاتیک (پس‌عقده‌ای) (ص ۲)

رزپین ذخایر نوراپی‌نفرین را در پایانه تخلیه می‌کند و گوانتیدین آزادسازی این ذخایر را متوقف می‌کند. پاسخ جبرانی اصلی: احتباس نمک. دوز بالای رزپین یا گوانتیدین بسیار مؤثر است ولی عوارض متعددی دارد؛ رزپین با دوز پایین همراه سایر داروها به کار می‌رود و گوانتیدین امروزه به‌ندرت تجویز می‌شود. رزپین (برخلاف گوانتیدین) به‌آسانی به CNS وارد می‌شود. هر دو نیمه‌عمر طولانی (چند روز تا چند هفته) دارند. مهم‌ترین عارضه رزپین: افسردگی که گاه قطع دارو را لازم می‌سازد. مهم‌ترین عوارض گوانتیدین: افت فشار وضعیتی و اختلال عملکرد جنسی. گوانتیدین برای رسیدن به محل اثر در داخل سلول به پمپ برداشت کاتکول‌آمین نیاز دارد؛ بنابراین داروهایی که این پمپ را مهار می‌کنند (کوکائین، ضدافسردگی‌های سه‌حلقه‌ای) عملکرد گوانتیدین را مختل می‌کنند.

مهارکننده‌های MAO (ص ۲)

در گذشته برای درمان پرفشاری تجویز می‌شدند: اکتوپامین (ناقل کاذب) را در پایانه‌های سمپاتیکی پس‌عقده‌ای می‌سازند و فشار را پایین می‌آورند؛ اکتوپامین همراه مقدار کمتری نوراپی‌نفرین در هر وزیکول ذخیره می‌شود و با پتانسیل عمل آزاد می‌شود، پس پاسخ قلبی‌عروقی کاهش می‌یابد. با این حال دوز بالای مقلدهای سمپاتیکی غیرمستقیم (مانند تیرامین موجود در غذاهای تخمیرشده) می‌تواند مقدار زیادی نوراپی‌نفرین ذخیره‌شده را آزاد کند و بحران فشارخون روی دهد. با توجه به این خطر و در دسترس بودن داروهای بهتر، امروزه مهارکننده‌های MAO در درمان پرفشاری به کار نمی‌روند (در برخی بیماران مبتلا به افسردگی شدید و پارکینسون استفاده می‌شوند).

ث) مهارکننده‌های آدرنژیک (ص ۲-۳)

مهارکننده‌های انتخابی α_1 (مانند پرازوسین) و مهارکننده‌های بتا (مانند پروپرانولول) داروهای مؤثر ضدفشارخون‌اند. مهارکننده‌های α_1 مقاومت عروقی و بازگشت وریدی را کم می‌کنند. مهارکننده‌های غیرانتخابی آلفا (فنتولامین، فنوکسی‌بنزامین) در درمان درازمدت پرفشاری نقشی ندارند چون پاسخ‌های جبرانی شدید (از جمله تاکی‌کاردی) می‌دهند. مهارکننده‌های انتخابی α_1 برخلاف غیرانتخابی‌ها و داروهای فلج‌کننده سمپاتیک، عوارض جانبی شدید ندارند.

مهارکننده‌های بتا (ص ۳)

در ابتدا برون‌ده قلبی را کم می‌کنند، اما پس از چند روز تأثیر اصلی‌شان کاهش مقاومت عروقی است؛ اثر اخیر ممکن است ناشی از کاهش سطح آنژیوتانسین باشد (این داروها آزادسازی رنین را از کلیه‌ها کم می‌کنند). از پرمصرف‌ترین داروهای ضدفشارخون‌اند. تجویزشان با افزایش خفیف HDL و LDL و کاهش تری‌گلیسرید همراه است.

۳) گشادکننده‌های عروق (ص ۳)

با تأثیر مستقیم بر سلول‌های عضله صاف از طریق مکانیسم‌های غیراتونوم عروق را متسع می‌کنند. سه مکانیسم اصلی: آزادسازی اکسید نیتریک، باز کردن کانال‌های پتاسیم (هیپرپلاریزاسیون سلول)، مهار کانال کلسیم. پاسخ‌های جبرانی به برخی از این داروها (بویژه هیدرالازین و مینوکسیدیل) شدید است (از جمله احتباس نمک و تاکی‌کاردی).

هیدرالازین و مینوکسیدیل (ص ۳)

بر آرتریول‌ها بیش از وریدها اثر می‌گذارند؛ خوراکی و برای درمان درازمدت مناسب‌اند. هیدرالازین ظاهراً از طریق آزادسازی اکسید نیتریک عمل می‌کند؛ به دلیل سمیت، دوز بالای آن به ندرت به کار می‌رود و کارآیی‌اش محدود است. سمیت‌ها: پاسخ‌های جبرانی (احتباس آب و نمک، تاکی‌کاردی) و لوپوس اریتماتوی دارویی که با قطع دارو برگشت‌پذیر است؛ این عارضه در دوزهای کمتر از ۲۰۰ میلی‌گرم در روز نادر است. مینوکسیدیل پیش‌دارو است؛ متابولیت آن، مینوکسیدیل سولفات، بازکننده کانال‌های پتاسیم است که عضله صاف عروق را هیپرپلاریزه و شل می‌کند؛ داروی بسیار مؤثری است و در افزایش شدید فشارخون به کار می‌رود. سمیت‌ها: پاسخ‌های جبرانی شدید، هیرسوتیسم و اختلالات پریکارد.

نیتروپروساید و دیازوکساید (ص ۳)

از راه تزریقی در درمان اورژانس‌های فشارخون. نیتروپروساید دارویی کوتاه‌اثر (چند دقیقه) است که باید از راه انفوزیون پیوسته تجویز شود؛ مکانیسم: آزادسازی اکسید نیتریک از خود مولکول، نه از آندوتلیوم، که گوانیل سیکلاز را تحریک می‌کند و غلظت cGMP را در عضله صاف افزایش می‌دهد. عوارض: افت شدید فشارخون، تاکی‌کاردی، و اگر انفوزیون چند روز ادامه یابد تجمع یون سیانید یا تیوسیانات در خون. دیازوکساید به شکل دوزهای یکجای وریدی و مدت اثر چند ساعت؛ کانال‌های پتاسیم را باز می‌کند و سلول‌های عضله صاف هیپرپلاریزه و شل می‌شوند؛ هم‌چنین آزادسازی انسولین را کاهش می‌دهد و در درمان هیپوگلیسمی ناشی از تومورهای مولد انسولین به کار می‌رود. عوارض: افت فشارخون، هیپرگلیسمی و احتباس آب و نمک.

مهارکننده‌های کانال کلسیم (در پرفشاری) (ص ۳)

نیفدیبین، وراپامیل، دیلتیازم؛ از راه خوراکی و برای درمان درازمدت فشار خون بالا با هر شدتی مناسب‌اند؛ چندین آنالوگ دی‌هیدروپیریدینی نیفدیبین در دسترس است. به دلیل ایجاد پاسخ‌های جبرانی کمتر، بر هیدرالازین و مینوکسیدیل ارجح هستند.

فنولدپام (ص ۳)

دارویی مشتق بنزازپینی مصنوعی که به‌عنوان آگونیست جزئی گیرنده D₁ عمل می‌کند و به‌عنوان عامل ضدفشارخون استفاده می‌شود؛ در سپتامبر ۱۹۹۷ تأیید شد. با فعال کردن گیرنده دوپامینی D₁، آرتریول‌ها را سریع و به میزان قابل توجهی متسع می‌کند؛ انفوزیون وریدی، مدت اثر کوتاه (۱۰ دقیقه) و در اورژانس فشارخون به کار می‌رود.

۴) آنتاگونیست‌های آنژیوتانسین (ص ۳)

دو گروه اصلی: مهارکننده‌های ACE و مهارکننده‌های گیرنده آنژیوتانسین. از این دو، مهارکننده‌های ACE (مانند کاپتوپریل) بیشتر استفاده می‌شوند؛ آنزیم مبدل آنژیوتانسین (پپتیدیل دی‌پپتیداز) را مهار می‌کنند؛ در نتیجه سطح خونی آنژیوتانسین II و آلدوسترون کاهش و مواد آندوژن متسع‌کننده عروق از خانواده کینین (برادی‌کینین) افزایش می‌یابد. در دوزهای متعارف عوارض محدود و پاسخ‌های جبرانی ناچیز ایجاد می‌کنند. عوارض: سرفه (تا ۳۰٪ موارد)، آسیب کلیوی در برخی افراد دارای سابقه بیماری عروقی کلیه (هرچند در کلیه ابتدایی نقش محافظتی دارند) و آسیب کلیوی جنین؛ در دوران بارداری کنتراندیکه مطلق هستند. گروه دوم: لوسارتان (و آنالوگ‌های آن) خوراکی، و سارالازین (مهارکننده رقابتی گیرنده AT₁؛ آگونیست نسبی که فقط کاربرد تحقیقاتی دارد). لوسارتان، والسارتان، ایربوسارتان، کاندسارتان و داروهای مشابه به‌اندازه مهارکننده‌های ACE در پایین آوردن فشار مؤثرند و به‌واسطه بروز سرفه بسیار پایین‌تر ارجح‌اند؛ با این حال همانند مهارکننده‌های ACE اثر نامطلوبی بر کلیه جنین دارند و در بارداری نباید تجویز شوند. این داروها سطح آلدوسترون را کاهش می‌دهند (آنژیوتانسین II محرک مهم آزادسازی آلدوسترون است) و احتباس پتاسیم روی می‌دهد؛ تجمع پتاسیم ممکن است شدید باشد بویژه در نارسایی کلیه، رژیم غذایی غنی از پتاسیم، یا مصرف هم‌زمان سایر داروهای افزایش‌دهنده پتاسیم سرم (مانند دیورتیک‌های نگهدارنده پتاسیم) و ممکن است به حد سمی برسد.

کاربردهای بالینی - الف) درمان گام به گام (ص ۴)

درمان پرفشاری پیچیده است، زیرا این بیمار جز در مراحل پیشرفته بدون علامت است (به همین علت «کشنده آرام» نامیده می‌شود) و داروهای مربوطه پرهزینه و گاه با عوارض جانبی شدید هستند؛ با این حال عوارض کلی را می‌توان با استفاده از دوز پایین چند دارو به حداقل رساند. این رویکرد معمولاً در افراد مبتلا به افزایش شدید فشارخون به کار می‌رود. نوعاً داروها به شیوه گام به گام به رژیم درمانی افزوده می‌شوند و داروی جدید از یک گروه متفاوت است تا فشار به حد مطلوب برسد. مراحل: ۱- تغییر شیوه زندگی (محدودیت مصرف نمک و کاهش وزن) ۲- دیورتیک‌ها ۳- داروهای فلج‌کننده سمپاتیک ۴- داروهای متسع‌کننده عروق ۵- مهارکننده‌های ACE. داروهای گروه‌های ۲ و ۳ می‌توانند پاسخ‌های جبرانی به دیگر داروها را مهار کنند (مثال: پروپرانولول تاکی‌کاردی ناشی از هیدرالازین را کاهش می‌دهد)؛ در نتیجه تجویز منطقی چند دارو علاوه بر کاهش عوارض، اثرات درمانی را افزایش می‌دهد.

ب) تک‌درمانی (ص ۴)

مطالعات نشان داده اکثر بیماران به تجویز یک دارو (مانند مهارکننده ACE، مهارکننده کانال کلسیم، یا مهارکننده آلفا) خوب جواب می‌دهند. در افزایش خفیف تا متوسط این رویکرد از شیوه چندمرحله‌ای مناسب‌تر است، زیرا ساده‌تر است، همکاری بیمار را افزایش می‌دهد، و اگر از داروهای جدید استفاده شود احتمال بروز عوارض کمتر است.

پ) سن و نژاد (ص ۴)

افراد مسن در اکثر نژادها به دیورتیک‌ها و مهارکننده‌های بتا بهتر از مهارکننده‌های ACE جواب می‌دهند. سیاه‌پوستان در تمام گروه‌های سنی به دیورتیک‌ها و مهارکننده‌های کانال کلسیم بهتر از مهارکننده‌های ACE جواب می‌دهند.

ت) افزایش بدخیم فشارخون (ص ۴)

اختلالی در مرحله تسریع‌یافته افزایش شدید فشارخون که با افزایش فشار و آسیب سریعاً پیشرونده عروق و اعضای حیاتی همراه است؛ نارسایی عملکرد کلیوی، آنسفالوپاتی، خونریزی شبکیه، آنژین، سکته مغزی یا انفارکتوس میوکارد می‌تواند هشدار برای بروز این اختلال باشد. اورژانس پزشکی است: ابتدا پزشک باید با تجویز داروهای قوی متسع‌کننده عروق (نیتروپروساید یا دیازوکساید) به همراه دیورتیک (فوروسماید) و مهارکننده‌های بتا، فشارخون را به سرعت (در عرض چند ساعت) به ۱۴۰-۹۰ / ۱۱۰-۹۰ میلی‌متر جیوه برساند و سپس با سرعت کمتری فشار را پایین آورد.

الف-۲-ب) داروهای دیورتیک - ص ۴ تا ۹

مقدمه (ص ۴)

اختلال در حجم مایع بدن و ترکیب الکترولیت‌ها از اختلالات شایع و مشکلات بالینی مهم‌اند که گاهی به مسائل تهدیدکننده حیات درمی‌آیند. امروزه داروهایی که عملکردهای انتقالی در لوله‌های کلیوی را مهار می‌کنند، گسترده استفاده می‌شوند. اگرچه داروهای افزایش‌دهنده ادرار از زمان‌های قدیم توصیف شده بودند، تا سال ۱۹۵۷ که کلروتیازید ساخته شد دیورتیک قدرتمندی برای استفاده گسترده در دسترس نبود. دیورز = افزایش حجم ادرار؛ ناتریورز = افزایش دفع سدیم. چون داروهای ناتریورتیک مهم تقریباً همیشه موجب افزایش دفع آب نیز می‌شوند، معمولاً به نام دیورتیک خوانده می‌شوند.

نحوه تأثیر (ص ۴)

بسیاری از دیورتیک‌ها (دیورتیک‌های قوس هنله، تیازیدها، آمیلوراید و ...) از طریق تأثیر بر پروتئین‌های انتقالی خاص در سلول‌های اپیتلیال لوله‌های کلیوی اثر می‌کنند؛ بعضی مانند مانیتول با جلوگیری از بازجذب آب آثار اسموتیک دارند؛ بعضی مانند استازولامید با مهار آنزیمی خاص عمل می‌کنند؛ بعضی مانند اسپیرونولاکتون از طریق واکنش با گیرنده‌های هورمون آنتی‌دیورتیک اثر آنتاگونیستی دارند.

الف) توبول پیچیده پروگزیمال - PCT (ص ۴-۵)

بازجذب ایزواسموتیک اسیدهای آمینه، گلوکز و کاتیون‌های مختلف؛ محل اصلی بازجذب کلرید سدیم. بیکربنات به سختی از غشاء لومینال بازجذب می‌شود، ولی تبدیل بیکربنات به دی‌اکسید کربن از طریق اسیدکربنیک بازجذب سریع CO_2 را ممکن می‌سازد؛ سپس بیکربنات در داخل سلول توبول از CO_2 ساخته و به بافت بینابینی منتقل می‌شود. سدیم جداگانه از لومن بازجذب می‌شود (در تبادل با یون هیدروژن) و توسط پمپ سدیم به فضای بافت بینابینی حمل می‌گردد. آنزیم مورد نیاز برای بازجذب بیکربنات، کربنیک آنهیدراز، در حاشیه مسواکی و در سیتوپلاسم هدف است. ۶۰ تا ۷۰ درصد کل بازجذب سدیم در توبول پروگزیمال رخ می‌دهد؛ هم‌چنین بازجذب و ترشح فعال اسیدها و بازهای ضعیف در SPCT انجام می‌گیرد. بخش اعظم انتقال اسید ضعیف در قسمت ۲ مستقیماً از توبول پروگزیمال (سمت دیستال به بخش پیچیده) روی می‌دهد؛ انتقال اسید اوریک بسیار مهم است و هدف برخی داروهای درمان نقرس است؛ بازهای ضعیف در قسمت ۱ و ۲ جابه‌جا می‌شوند.

ب) بازوی صعودی ضخیم قوس هنله (ص ۵)

سدیم، پتاسیم و کلر به خارج از لومن به بافت بینابینی کلیه پمپ می‌شوند؛ محل مهم بازجذب کلسیم و منیزیم. بازجذب سدیم، پتاسیم و کلر همگی توسط یک ناقل انجام می‌گیرد که هدف دیورتیک‌های قوس است؛ همین ناقل گرادیان غلظت را برای مکانیسم تغلیظ خلاف‌جهت فراهم می‌کند و مسئول ۳۰ تا ۴۰ درصد سدیم پالایش‌شده در گلومرول است. چون پتاسیم از هر دو سمت به سلول پمپ می‌شود، یک راه فرار لازم است: کانال انتخابی پتاسیم به طرف لومن. چون پتاسیمی که از این کانال می‌گذرد با آنیون همراهی نمی‌شود، بار مثبت خالص در لومن ایجاد می‌شود و این پتانسیل مثبت بازجذب کلسیم و منیزیم را تسهیل می‌کند.

پ) توبول پیچیده دیستال - DCT (ص ۵)

سدیم و کلر فعالانه به خارج لومن پمپ می‌شوند که از طریق یک ناقل صورت می‌گیرد؛ همین ناقل هدف دیورتیک‌های تیازیدی است. حدود ۱۰٪ بازجذب سدیم در DCT انجام می‌گیرد. کلسیم نیز در این بخش تحت کنترل هورمون پاراتیروئید (PTH) بازجذب می‌شود و ورود کلسیم بازجذب به خون به فرآیند مبادله کلسیم-سدیم نیاز دارد.

ت) توبول جمع‌کننده قشری (ص ۵)

آخرین بخش نفرون و آخرین محل بازجذب توبولی سدیم که توسط آلدوسترون کنترل می‌شود؛ ۲ تا ۸ درصد کل سدیم پالایش‌شده در این بخش از طریق کانال (نه یک ناقل) بازجذب می‌شود و هم‌زمان یک اکی‌والن یون هیدروژن یا پتاسیم دفع می‌شود؛ لذا لوله جمع‌کننده محل اصلی اسیدی‌کردن ادرار و دفع است. گیرنده آلدوسترون و کانال‌های سدیم، محل اصلی اثر دیورتیک‌های حابس پتاسیم‌اند. بازجذب آب در لوله جمع‌کننده مدولایی تحت کنترل ADH انجام می‌شود.

ث) گروه‌های دارویی دیورتیک (ص ۶)

مکانیسم‌های بازجذب آب و نمک در هر یک از چهار بخش متفاوت است، پس دیورتیک‌های مؤثر بر این بخش‌ها مکانیسم‌های اثر متفاوتی دارند. اکثر دیورتیک‌ها بر سمت لومنی غشا اثر می‌کنند و باید در ادرار حضور داشته باشند؛ در گلومرول پالایش می‌شوند و برخی علاوه بر این راه، توسط ناقل اسید ضعیف در توبول پروگزیمال ترشح می‌شوند. یک استثنا: اسپیرونولاکتون (آنتاگونیست گیرنده آلدوسترون) که از سمت قاعده‌ای-جانبی سلول لوله جمع‌کننده وارد و به گیرنده آلدوسترون سیتوپلاسمی متصل می‌شود.

مهارکننده‌های کربنیک آنهیدراز - الف) دارو و مکانیسم (ص ۶)

استازولامید سردسته این داروهاست؛ این دیورتیک‌ها مشتقات سولفونامید هستند. مکانیسم: مهار کربنیک آنهیدراز در حاشیه مسواکی و کربنیک آنهیدراز داخل سلول‌های PCT؛ مهار کربنیک آنهیدراز به‌وسیله استازولامید در سایر بافت‌های بدن (به مانند کلیه) رخ می‌دهد.

(ب) اثرات (ص ۶)

تأثیر اصلی در کلیه دیورز بی‌کربنات است (بی‌کربنات سدیم دفع می‌شود)، بی‌کربنات بدن کاهش می‌یابد و اسیدوز متابولیک روی می‌دهد. با افزایش سدیم در لولهٔ جمع‌کنندهٔ قشری، قسمتی از سدیم مازاد بازجذب و پتاسیم دفع می‌شود که در نتیجهٔ اتلاف شدید پتاسیم روی می‌دهد. با کاهش ذخیرهٔ بی‌کربنات، دفع بی‌کربنات سدیم کند می‌شود (علی‌رغم ادامهٔ مصرف دیورتیک) و دیورز در عرض ۲ تا ۳ روز خود محدود می‌شود. اثر مهارکنندهٔ استازولامید در سراسر بدن اعمال می‌گردد؛ ترشح بی‌کربنات به زلالیه توسط اپی‌تلیوم مژک‌دار چشم و به مایع مغزی‌نخاعی توسط شبکهٔ کوریوید کاهش می‌یابد؛ در چشم از افت فشار داخل چشمی می‌توان بهرهٔ درمانی گرفت و این اثر خودمحدود نیست؛ در اسیدوز مایع مغزی‌نخاعی موجب هیپرونتیلیسیون می‌شود که می‌توان از آن علیه بیماری ارتفاع بالا استفاده کرد.

(پ) کاربردهای بالینی (ص ۶)

کاربرد اصلی: درمان گلوکوم. استازولامید را باید از راه خوراکی تجویز کرد، اما امروزه آنالوگ‌های موضعی آن (دورزولامید و برینزولامید) برای مصرف در چشم در دسترس است. هم‌چنین برای پیشگیری از بیماری حاد کوهستان به کار می‌رود. به‌عنوان دیورتیک فقط در موردی تجویز می‌شود که ادم با آکالوز متابولیک شدید همراه باشد.

(ت) عوارض (ص ۶)

خواب‌آلودگی و گزگز بعد از مصرف خوراکی شایع است. خاصیت آلرژن‌زایی متقاطع بین این داروها با کلیهٔ مشتقات سولفونامید (سایر دیورتیک‌های سولفونامید، داروهای پایین‌آورندهٔ قند خون، سولفونامیدهای آنتی‌باکتریال) نادر است. قلیایی‌کردن ادرار بوسیلهٔ این داروها ممکن است زمینه را برای رسوب نمک‌های کلسیم و تشکیل سنگ‌های کلیوی فراهم سازد. احتباس کلیوی پتاسیم ممکن است شدید باشد. در بیماران مبتلا به اختلالات کبدی، به دلیل افزایش بازجذب آمونیاک ممکن است آتسفالوپاتی کبدی روی دهد.

دیورتیک‌های قوس – الف) دارو و مکانیسم (ص ۷)

فوروسماید سردستهٔ این گروه است؛ بومتاناید و توراسماید مشتقات سولفونامیدند. اسید اتاکرینیک یک مشتق اسید فنوکسی‌استیک است؛ سولفونامید نیست ولی با همان مکانیسم عمل می‌کند. دیورتیک‌های قوس، هم‌انتقالی سدیم، پتاسیم و کلر را مهار می‌کنند. نسبتاً کوتاه‌تر هستند؛ دیورز معمولاً در عرض یک دورهٔ چهارساعته پس از یک دوز روی می‌دهد.

(ب) اثرات (ص ۷)

بخش اعظم بازجذب کلرید سدیم در قوس هنله روی می‌دهد؛ لذا دوز کامل یک دیورتیک قوس، دیورز شدید کلرید سدیم ایجاد می‌کند. اگر خون‌رسانی بافتی کامل باشد، مایع ادم به سرعت دفع می‌شود و حجم خون ممکن است به‌شدت کاهش یابد. قدرت رقیق‌کنندگی نفرون کاهش می‌یابد (قوس هنله محل اصلی رقیق‌کردن ادرار است)؛ هم‌چنین مهار ناقل، پتانسیل مثبت لومن را از بین می‌برد که بازجذب کاتیون‌های دوظرفیتی را هم کاهش می‌دهد؛ در نتیجه دفع کلسیم به‌شدت افزایش می‌یابد. اگر حجم خون حفظ شود، اسید اتاکرینیک داروی اوریکوزوریک با قدرت متوسط است. ورود مقدار زیادی سدیم به لولهٔ جمع‌کننده ممکن است باعث اتلاف شدید پتاسیم و دفع پروتون شود؛ آکالوز هیپوکالمیک ممکن است روی دهد. دیورتیک‌های قوس باعث اتساع شدید عروق ریوی می‌شوند که مکانیسم آن ناشناخته است. پروستاگلاندین‌ها نقش مهمی در حفظ پالایش گلوامرولی و سوبسترا برای عملکرد دیورتیک ایفا می‌کنند؛ هرگاه ساخت پروستاگلاندین‌ها مهار شود (مثال در پی مصرف داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی) عملکرد دیورتیک‌ها (بویژه قوس) کاهش می‌یابد.

پ) کاربردهای بالینی (ص ۷)

کاربرد اصلی: درمان اختلالات ادماتو (مانند نارسایی احتقانی قلب و آسیت). بویژه در ادم حاد ریه مفیدند و در این بیماری نقش متسع‌کننده عروق ریوی را ایفا می‌کنند. گاه در فشارخون بالا استفاده می‌شوند (به شرطی که پاسخ به تیازیدها کافی نباشد)، ولی مدت اثر کوتاه یکی از ایرادات آن‌ها در این بیماری است. کاربرد ناشایع اما مهم: درمان هیپرکلسمی شدید (مانند افراد مبتلا به بدخیمی)؛ برای این اختلال تهدیدکننده حیات اغلب از دوز بالای فوروسماید به همراه مایع و الکترولیت (کلرید سدیم و پتاسیم) تزریقی استفاده می‌شود. باید توجه کنیم که دیورز بدون تجویز مایع، باعث تغلیظ خون می‌شود؛ سپس غلظت کلسیم سرم افزایش یافته و ممکن است حتی بالاتر رود.

ت) عوارض (ص ۷)

معمولاً آلکالوز متابولیک هیپوکالمیک؛ چون مقدار زیادی سدیم به لوله‌های جمع‌کننده وارد می‌شود، اتلاف پتاسیم (که توسط کلیه و در تلاش برای حفظ سدیم انجام می‌شود) ممکن است بسیار شدید باشد. با توجه به اینکه این داروها بسیار کارآمدند، احتمال هیپوولمی و عوارض قلبی-عروقی وجود دارد. تأثیر نامطلوب بر شنوایی از عوارض مهم دیورتیک‌های قوس است. سولفونامیدهای این گروه ممکن است باعث آلرژی سولفونامیدی تیپیک شوند.

دیورتیک‌های تیازیدی - الف) دارو و مکانیسم (ص ۷)

هیدروکلروتیازید سرده‌ای این گروه است؛ تمام داروهای این گروه مشتقات سولفونامید هستند. اندک مشتقاتی که حلقه تیازیدی تیپیک را ندارند هم‌چنان اثرات مشابه تیازیدها دارند و شبه‌تیازید در نظر گرفته می‌شوند؛ ایندپاماید یکی از داروهای شبه‌تیازید است که علاوه بر تأثیر دیورتیک، متسع‌کننده قوی عروق است. خوراکی؛ مدت اثر ۶ تا ۱۲ ساعت که طولانی‌تر از دیورتیک‌های قوس است. نقش اصلی: مهار انتقال کلرید سدیم در قسمت ابتدایی توبول پیچیده دیستال.

ب) اثرات (ص ۷)

در دوز کامل، دیورز متوسط اما پایدار سدیم و کلر؛ ممکن است آلکالوز متابولیک هیپوکالمیک روی دهد. کاهش انتقال سدیم به سلول توبولی، سدیم داخل سلولی را کاهش می‌دهد و مبادله سدیم-کلسیم را به پیش می‌برد؛ در نتیجه بازجذب کلسیم از ادرار افزایش و مقدار کلسیم ادرار کاهش می‌یابد (که این عکس اثر دیورتیک قوس است). با توجه به اینکه این داروها بر بخش رقیق‌کننده نفرون اثر می‌کنند، ممکن است دفع آب را مختل کنند و هیپوناترمی رقیق‌شده به وجود آید. تیازیدها فشار را کم می‌کنند و حداکثر اثر کاهنده فشار خون با دوز کمتر از مقدار لازم برای ایجاد حداکثر تأثیر دیورتیک حاصل می‌گردد. اگر یک تیازید به همراه یک دیورتیک قوس تجویز شود، یک اثر هم‌افزایی حاصل می‌گردد که با دیورز شدید همراه است.

پ) کاربردهای بالینی (ص ۷)

کاربرد اصلی: درمان فشارخون بالا که برای این منظور مدت اثر طولانی و شدت اثر متوسط آن‌ها بسیار مفید است. کاربرد مهم دیگر: درمان درازمدت اختلالات ادماتو (نظیر نارسایی احتقانی قلب). در برخی بیماران می‌توان از تشکیل سنگ کلیه کلسیمی به کمک تیازیدها پیشگیری کرد، زیرا این داروها می‌توانند غلظت کلسیم ادرار را کاهش دهند.

ت) عوارض (ص ۷)

دیورز شدید سدیم همراه هیپوناترمی، یک عارضه زودرس، ناشایع اما خطرناک تیازیدهاست. درمان درازمدت اغلب با اتلاف پتاسیم همراه است، زیرا مقدار زیادی سدیم به لوله‌های جمع‌کننده وارد می‌شود. در بیماران دیابتی ممکن است هیپوگلیسمی شدید روی دهد. هم‌چنین سطح اسید اوریک و لیپید سرم در برخی افراد افزایش می‌یابد. تیازیدها سولفونامید هستند و امکان آلرژی در افراد حساس به سولفونامید وجود دارد.

دیورتیک‌های نگهدارنده (حابس) پتاسیم - الف) دارو و مکانیسم (ص ۸)

اسپیرونولاکتون و اپلرونون مشتقات استروئیدی هستند و به‌عنوان آنتاگونیست‌های فارماکولوژیک آلدوسترون در لوله‌های جمع‌کننده عمل می‌کنند. اسپیرونولاکتون پس از ترکیب با گیرنده آلدوسترون داخل سلولی و مهار آن، بروز ژن‌های کنترل‌کننده ساخت کانال‌های سدیمی و $\text{Na}^+/\text{K}^+ \text{-ATPase}$ را کاهش می‌دهد. آمیلوراید و تریامترن با مسدودکردن کانال‌های سدیمی در همان بخش از نفرون عمل می‌کنند. آغاز و پایان اثر اسپیرونولاکتون آهسته است (۴۸ تا ۷۲ ساعت)؛ مدت اثر آمیلوراید و تریامترن ۱۲ تا ۲۴ ساعت.

ب) اثرات (ص ۸)

هر سه داروی این گروه افزایش کلیرانس سدیم و کاهش دفع یون پتاسیم و هیدروژن می‌دهند و لذا عنوان دیورتیک‌های حابس پتاسیم را به خود گرفته‌اند؛ ممکن است باعث اسیدوز متابولیک هیپرکالمیک شوند.

پ) کاربردهای بالینی (ص ۸)

اگر هم‌زمان با تجویز دیورتیک‌های قوس یا تیازیدها مکمل خوراکی پتاسیم مصرف نشود، اتلاف پتاسیم در درازمدت روی می‌دهد که این عارضه معمولاً با داروهای این گروه رفع می‌شود. پرمصرف‌ترین شکل دارو، ترکیبی از نصف تیازید با یک داروی حابس پتاسیم در یک قرص واحد است. آلدوسترون‌نیسم (مثال افزایش سطح آلدوسترون سرم که در سیروز رخ می‌دهد) اندیکاسیون مهمی برای اسپیرونولاکتون است؛ همچنین آلدوسترون‌نیسم یکی از تظاهرات نارسایی قلبی است و اسپیرونولاکتون می‌تواند فواید بسیاری در درازمدت در این بیماری داشته باشد؛ بخشی از این تأثیر ممکن است در قلب باشد که هنوز به درستی شناخته نشده است.

ت) عوارض (ص ۸)

مهم‌ترین عارضه: هیپرکالمی. این داروها را هرگز نباید به همراه یک مکمل پتاسیم تجویز کرد. اگر قرار است هم‌زمان از سایر داروهای آنتاگونیست آلدوسترون استفاده شود (از جمله مهارکننده‌های ACE یا مهارکننده‌های گیرنده آنژیوتانسین)، احتیاط کامل لازم است. اسپیرونولاکتون ممکن است باعث اختلالات آندوکراین شود (از جمله ژنیکوماستی و عوارض ضدآندروژن).

دیورتیک‌های اسمزی - الف) دارو و مکانیسم (ص ۸)

مانیتول سردسته، از راه داخل وریدی. سایر داروهای این گروه (که به‌ندرت استفاده می‌شوند): گلیسرین، ایزوسورباید و اوره. مانیتول آزادانه از گلومرول پالایش می‌شود ولی بازجذبش از توبول ناچیز است، در لومن باقی می‌ماند و آب را به‌واسطه اثر اسمزی خود نگه می‌دارد. PCT محل اصلی تأثیر است (در آن بخش، بخش اعظم بازجذب ایزواسموتیک در شرایط طبیعی رخ می‌دهد)؛ همچنین بازجذب آب در بازوی نزولی قوس هنله و توبول جمع‌کننده کاهش می‌یابد.

ب) اثرات (ص ۸)

حجم ادرار افزایش می‌یابد؛ دفع اکثر مواد محلول پالایش‌شده افزایش می‌یابد مگر آنکه بازجذب فعال داشته باشند؛ دفع سدیم معمولاً افزایش می‌یابد زیرا سرعت جریان ادرار در توبول به‌شدت بالا می‌رود و ناقلین سدیم نمی‌توانند با این سرعت سازگار شوند. همچنین مانیتول با برداشت اسمزی آب از بافت به خون، حجم مغز و فشار داخل جمجمه را کاهش می‌دهد؛ تأثیر مشابه در چشم دیده می‌شود.

پ) کاربردها و ت) عوارض (ص ۸)

کاربرد: حفظ ادرار حجیم (مثال در کاهش جریان خون کلیه و در اضافه‌بار مواد محلول در اثر همولیز شدید یا رابدومیولیز)؛ کمک به کاهش فشار داخل چشم در گلوکوم حاد و فشار داخل جمجمه در بیماری‌های عصبی. عوارض: خارج‌شدن آب از کمپارتمان داخل سلولی ممکن است هیپوناترمی و ادم ریوی بدهد؛ در پی دفع آب هیپرناترمی ممکن است رخ دهد؛ سردرد، تهوع و استفراغ شایع است.

آگونیست‌ها و آنتاگونیست‌های هورمون آنتی‌دیورتیک - الف) دارو و مکانیسم (ص ۸-۹)

ADH و دسموپرسین از آگونیست‌های هورمون آنتی‌دیورتیک‌اند؛ موادی پپتیدی هستند و باید از راه تزریقی تجویز شوند. دمکلوسیکلین و یون لیتیم آنتاگونیست‌های ADH هستند که از راه خوراکی تجویز می‌شوند. ADH با فعال‌ساختن آدنیل‌سیکلاز، بازجذب آب را از لوله جمع‌کننده افزایش می‌دهد و با افزایش cAMP، تعداد کانال‌های آب در غشاء لومنی این بخش از نفرون افزایش می‌یابد؛ دمکلوسیکلین و لیتیم تأثیر ADH را در همین ناحیه مهار می‌کنند و احتمالاً تعداد کانال‌های آب را در غشاء کاهش می‌دهند.

ب) اثرات و کاربردها (ص ۸-۹)

ADH و دسموپرسین حجم ادرار را کاهش و غلظت ادرار را افزایش می‌دهند و دسموپرسین در دیابت بی‌مزه هیپوفیزی مؤثر است؛ این داروها در نوع نفروژنیک بیماری بی‌تأثیراند، ولی محدودیت در مصرف نمک، تیازیدها و دیورتیک‌های قوس ممکن است مفید باشد (کاهش حجم خون، محرک قوی بازجذب از توبول پروگزیمال است و تا حدی اشکال در عملکرد تغلیظ‌کننده لوله جمع‌کننده را جبران می‌کند). آنتاگونیست‌های ADH با ADH و سایر پپتیدهای طبیعی که بر همان گیرنده V_2 اثر می‌کنند مقابله می‌نمایند؛ چنین پپتیدهایی بوسیله برخی تومورها (مانند کارسینوم سلول کوچک ریه) تولید می‌شود و می‌تواند باعث احتباس شدید آب و هیپوناترمی خطرناک شود؛ این سندرم ترشح نامناسب (SIADH) ADH با دمکلوسیکلین قابل درمان است؛ لیتیم نیز مؤثر است ولی عوارض جانبی بیشتری دارد.

پ) عوارض (ص ۹)

با تأثیر ADH یا دسموپرسین، بار زیاد آب می‌تواند باعث هیپوناترمی خطرناک شود؛ دوز بالای این داروها می‌تواند باعث افزایش فشارخون در برخی بیماران شود. در اطفال زیر ۸ سال، دمکلوسیکلین (همانند سایر تتراسیکلین‌ها) باعث ضایعات استخوان و دندان می‌شود. یکی از عوارض جانبی لیتیم، دیابت بی‌مزه نفروژنیک است؛ از این دارو هرگز نباید در درمان SIADH استفاده کرد (به دلیل سایر عوارض جانبی).

الف-۳) داروهای متسع‌کننده عروق و دارودرمانی آنژین - ص ۱۰ تا ۱۲

انواع آنژین (ص ۱۰)

سه نوع اصلی آنژین صدری: ۱) آنژین ناشی از آترواسکلروز (آنژین کوششی یا کلاسیک) با پلاک‌های آترومی که انسداد نسبی یک یا چند شریان کرونر را ایجاد می‌کنند؛ هرگاه کار قلبی افزایش یابد (مثال در اثر ورزش)، انسداد شریان به تجمع متابولیت‌های اسیدی و تغییرات ایسکمیک منجر می‌شود که پایانه‌های درد را در میوکارد تحریک می‌کند. استراحت معمولاً در عرض ۵ تا ۱۵ دقیقه درد را برطرف می‌کند. آنژین کلاسیک در حدود ۹۰٪ کل موارد را شامل می‌شود. ۲) آنژین ناشی از وازواسپاسم (آنژین در حال استراحت، واریانت، پرینزمثال) در اثر اسپاسم برگشت‌پذیر شریان‌های کرونر، معمولاً در محلی که پلاک آترواسکلروز روی می‌دهد؛ اسپاسم ممکن است در هر زمانی (حتی هنگام خواب) رخ دهد؛ ممکن است به آنژین ناپایدار پیشرفت کند. ۳) آنژین ناپایدار (سندرم کرونر حاد) با افزایش دفعات و شدت حملات ناشی از کاهش جریان خون کرونر مشخص می‌گردد که ناشی از مجموعه عواملی چون پلاک‌های آترواسکلروز، تجمع پلاکت‌ها در پلاک‌های ترک‌خورده و اسپاسم رگ است؛ علت بی‌واسطه یک انفارکتوس میوکارد است و اورژانس پزشکی محسوب می‌شود.

عوامل دخیل در میزان مصرف اکسیژن میوکارد (ص ۱۰)

دارودرمانی بر پایه عوامل فیزیولوژیکی استوار است که بر مصرف اکسیژن میوکارد مؤثرند. عامل اصلی، میزان کشش سلول‌های میوکارد است (هرچه کشش بیشتر، نیاز به اکسیژن بیشتر). مهم‌ترین عوامل: الف) پیش‌بار و پس‌بار: پیش‌بار (فشار پرشدگی دیاستولی) تابعی از حجم خون و تون وریدی است و تون وریدی عمدتاً تحت تأثیر تکانه‌های سمپاتیکی است؛ پس‌بار به فشار خون شریانی و سفتی شریان بزرگ بستگی دارد؛ یکی از معیارهای تعیین‌کننده اکسیژن مورد نیاز است. ب) ضربان قلب: هرچه ضربان سریع‌تر باشد، سلول‌های میوکارد مدت بیشتری را در سیستول طی می‌کنند و دیاستول کوتاه‌تر می‌شود؛ این به معنای کاهش زمان در دسترس برای ورود خون به شریان‌های کرونر است. حاصل ضرب فشارخون سیستولی در ضربان قلب معیاری برای کار قلبی و در نتیجه نیاز به اکسیژن است؛ در افراد مبتلا به آنژین ناشی از آترواسکلروز، داروهایی تجویز می‌شوند که این حاصل ضرب را کاهش دهند. پ) قدرت انقباض قلب: یکی دیگر از عوامل سیستولی که به میزان فعالیت دستگاه سمپاتیک در قلب بستگی دارد؛ مدت زمان لازم برای خروج خون از بطن (زمان تخلیه) رابطه معکوس با قدرت انقباض و رابطه مستقیم با میزان مقاومت در خروجی بطن دارد؛ افزایش زمان تخلیه، نیاز به اکسیژن را افزایش می‌دهد.

روش‌های درمان (ص ۱۰)

اختلالی که درد آنژینی را ایجاد می‌کند اکسیژن‌رسانی ناکافی به سلول‌های میوکارد است؛ این اختلال را می‌توان با دو روش اصلاح کرد: ۱) افزایش اکسیژن‌رسانی ۲) کاهش نیاز به اکسیژن. داروهایی که برای این هدف تجویز می‌شوند: نیترات‌ها، مهارکننده‌های کانال کلسیم و مهارکننده‌های بتا. محققین تلاش کرده‌اند با تغییر دادن سوبسترای ترجیحی انرژی در قلب از اسیدهای چرب به گلوکز کارایی مصرف اکسیژن را افزایش دهند؛ داروهای تحقیقاتی که احتمالاً برای این منظور مفیدند مهارکننده‌های نسبی اکسیداسیون اسیدهای چرب (مهارکننده‌های pFOX) نامیده می‌شوند و عبارتند از رانولازین و تری‌متازیدین. نیترات‌ها، مهارکننده‌های کانال کلسیم و مهارکننده‌های بتا میزان نیاز به اکسیژن را در آنژین ناشی از آترواسکلروز کاهش می‌دهند؛ به‌علاوه نیترات‌ها و مهارکننده‌های کانال کلسیم (اما نه مهارکننده‌های بتا) در آنژین ناشی از وازواسپاسم با کاهش اسپاسم کرونر، اکسیژن‌رسانی را افزایش می‌دهند. در شیوه غیردارویی: بای‌پس یا آنژیوپلاستی عروق کرونر (افزایش قطر داخلی رگ به کمک یک کاتتر) انسداد کرونر را اصلاح می‌کند. در بیماران مبتلا به آنژین واریانت، نیترات‌ها و مسدودکننده‌های کانال کلسیم داروهای مؤثری برای رفع و پیشگیری از حملات ایسکمیک‌اند. درمان آنژین ناپایدار با آنژین پایدار تفاوت دارد، زیرا آنژیوپلاستی فوری درمان انتخابی در اکثر بیماران است و هدف اصلی دارودرمانی، حل کردن لخته است؛ مهارکننده‌های گلیکوپروتئین IIb/IIIa پلاکتی (آبسیکسیماب و تیروفیبان) در این اختلال تجویز می‌شوند و گاهی نیتروگلیسرین داخل وریدی نیز مفید است. در بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار که حملات راجعه ایسکمیک در زمان استراحت دارند (به علت ایجاد شکاف بر روی پلاک‌های آترواسکلروتیک و تجمع پلاکتی در شریان‌های کرونر معیوب، انسدادهای ترومبوتیک مکرر ایجاد می‌شود) نشان داده‌اند که آسپرین میزان بروز مشکلات قلبی را کاهش می‌دهد؛ در بیشتر بیماران هپارین داخل وریدی یا هپارین زیرجلدی با وزن مولکولی کم مصرف دارد.

۱) نیترا‌ها - الف) طبقه‌بندی و فارماکوکینتیک (ص ۱۱)

نیتروگلیسرین مهم‌ترین دارو در این گروه است؛ مدت اثر آن از ۱۰ تا ۲۰ دقیقه (زیربانی) تا ۸ تا ۱۰ ساعت (برچسب پوستی) متغیر است؛ چون هم در درمان حملات حاد و هم پیشگیری از حملات مهم است، فارماکوکینتیک اشکال مختلف دارو اهمیت دارد. نیتروگلیسرین (گلیسرین تری‌نیترات) ابتدا در کبد به سرعت به گلیسرین دی‌نیترات تبدیل می‌شود که هم‌چنان تأثیر قوی متسع‌کننده عروق دارد و سپس با سرعت کمتر به گلیسرین مونونیترات تبدیل می‌شود که فعالیت بسیار کمتری دارد. به دلیل فعالیت آنزیمی قوی در کبد، اثر عبور اول برای نیتروگلیسرین زیاد (در حدود ۹۰٪) است. کارایی نیتروگلیسرین خوراکی احتمالاً در اثر سطح بالای گلیسرین دی‌نیترات در خون است. نیتروگلیسرین زیربانی عمدتاً بدون تغییر به خون می‌رسد و دچار متابولیسم عبور اول نمی‌شود. فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک سایر نیترا‌ها مشابه نیتروگلیسرین است. ایزوسورباید دی‌نیترات به شکل زیربانی و خوراکی در دسترس است؛ در کبد به سرعت به ایزوسورباید مونونیترات تبدیل می‌شود که این متابولیت نیز فعال است. ایزوسورباید مونونیترات به شکلی که داروی جداگانه (از راه خوراکی) در دسترس است. چند نیترا‌ت دیگر برای درمان خوراکی در دسترس‌اند که همانند نیتروگلیسرین خوراکی مدت اثر متوسط ۴ تا ۶ ساعت دارند. آمیل نیتريت داروی فرار متسع‌کننده عروق و سریع‌الاثراست که در گذشته از راه استنشاقی برای درمان آنژین به کار می‌رفت، اما امروزه به‌ندرت استفاده می‌شود.

ب) مکانیسم اثر (ص ۱۱)

یدنیتراسیون نیترا‌ت در داخل سلول‌های عضله صاف، اکسید نیتريك آزاد می‌کند که با تحريك گوانیل‌سیکلاز مقدار cGMP را افزایش می‌دهد؛ cGMP احتمالاً با دفسفریلاسیون زنجیره سبک میوزین عضله صاف را شل می‌کند. توجه کنید که این همان مکانیسم اثر نیتروپروساید است.

پ) اثر بر سایر اعضای بدن (ص ۱۱)

۱) قلب و عروق: شل‌شدن عضله صاف وریدی محیطی، پیش‌بار را کم می‌کند و از این راه اندازه قلب و برون‌ده قلبی را کاهش می‌دهد؛ کاهش پس‌بار در اثر اتساع شریانچه‌ها ممکن است در افزایش کسر تخلیه و کاهش هرچه بیشتر اندازه قلب دخیل باشد. در میان بسترهای عروق، وریدها بیشترین حساسیت، شریان‌ها حساسیت کمتر و شریانچه‌ها کمترین حساسیت را به این داروها دارند. اتساع وریدها به کاهش حجم دیاستولی قلب و کشش سلول‌های میوکارد می‌انجامد؛ اتساع شریانچه‌ها به کاهش مقاومت محیطی و فشارخون. این تغییرات به کاهش کشش سلول‌های میوکارد، مصرف اکسیژن و حاصل‌ضرب فشارخون سیستولی در ضربان قلب می‌انجامد؛ در نتیجه مکانیسم اصلی تأثیر مفید این داروها در آنژین ناشی از آترواسکلروز، کاهش نیاز به اکسیژن است. هم‌چنین مکانیسم دیگری پیشنهاد شده: افزایش جریان خون کرونر از طریق عروق جانبی در ناحیه ایسکمیک؛ در آنژین ناشی از وازواسپاسم، رفع اسپاسم کرونر و افزایش جریان خون مشاهده شده است. نیترا‌ها مستقیماً بر میوکارد اثر ندارند، اما به دلیل کاهش فشارخون، تاکی‌کاردی رفلکسی شدید و افزایش قدرت انقباض قابل پیش‌بینی است. ۲) سایر اعضا: عضله صاف برونش، دستگاه گوارش و دستگاه ادراری-تناسلی را شل می‌کنند ولی این اثرات بسیار اندک و فاقد اهمیت بالینی هستند. نیتروگلیسرین داخل وریدی (که گاه در آنژین ناپایدار تجویز می‌شود) تجمع پلاکت‌ها را کاهش می‌دهد. تأثیرات قابل توجهی بر سایر بافت‌ها دیده نمی‌شود.

ت) کاربردهای بالینی (ص ۱۱)

درمان استاندارد درد حاد آنژینی، قرص زیربانی است که مدت اثر آن ۱۰ تا ۲۰ دقیقه است. مدت اثر نیتروگلیسرین خوراکی ۴ تا ۶ ساعت و شکل آهسته‌رهش آن مدت اثر بیشتری دارد. برچسب پوستی تا ۸ تا ۱۰ ساعت سطح خونی را ایجاد می‌کند؛ با این حال تحمل بعد از ۸ تا ۱۰ ساعت ایجاد می‌شود و پس از آن کارایی دارو به سرعت کاهش می‌یابد. لذا توصیه شده برچسب نیتروگلیسرین بعد از ۱۰ تا ۱۲ ساعت برداشته شود تا حساسیت به دارو مجدداً به حد مطلوب بازگردد.

ث) عوارض نیترات‌ها و نیتريت‌ها (ص ۱۱)

شایع‌ترین عوارض ناشی از واکنش به اتساع عروق است: تاکی‌کاردی (در اثر رفلکس گیرنده‌های فشار)، افت فشارخون وضعیتی (در اثر اتساع شدید عروق) و سردرد ضربان‌دار (در اثر اتساع شریان مننژال). نیترات‌ها با سیلدنافیل (که برای دارودرمانی اختلال نعوظ به کار می‌رود) تداخل دارند: سیلدنافیل فسفودی‌استراز (PDE5) را مهار می‌کند که در متابولیسم cGMP نقش دارد؛ افزایش cGMP در عضله صاف نعوظی آن را شل می‌کند و با افزایش ورود خون، نعوظ مؤثرتر و طولانی‌تر حاصل می‌شود؛ همین اثر در عضله صاف عروق روی می‌دهد، در نتیجه تجویز هم‌زمان نیترات‌ها (افزایش تولید cGMP) و سیلدنافیل (کاهش متابولیسم cGMP) یک اثر هم‌افزا در شل‌شدن عضله صاف عروق دارد که می‌تواند به افت شدید فشارخون و کاهش خون‌رسانی به اعضای حیاتی بیانجامد. نیتريت‌ها اهمیت سم‌شناختی قابل توجهی دارند، زیرا در غلظت‌های بالا متهموگلوبین ایجاد می‌کنند؛ این یک اثر مفید در افراد مبتلا به مسمومیت با سیانید است. نیترات‌ها متهموگلوبین ایجاد نمی‌کنند. در گذشته نیتريت‌ها بیماری‌های شغلی مختلفی در کارگران صنایع نظامی ایجاد می‌کردند؛ شایع‌ترین این بیماری‌ها «بیماری دوشنبه» بود: افراد نسبت به اثر متسع‌کننده عروق این مواد در طول هفته کاری تحمل پیدا می‌کردند و این تحمل در تعطیلات آخر هفته از بین می‌رفت؛ لذا در روز آغاز هفته سردرد، تاکی‌کاردی و سرگیجه ایجاد می‌شد.

ج) نیتريت‌ها در درمان مسمومیت با سیانید (ص ۱۲)

یون سیانید با آهن در سیتوکروم اکسیداز به سرعت ترکیب می‌شود و با مهار متابولیسم اکسیداتیو، سلول را می‌کشد. خوشبختانه آهن در متهموگلوبین نسبت به آهن در سیتوکروم اکسیداز تمایل بیشتری به سیانید دارد. نیتريت‌ها آهن دوظرفیتی هموگلوبین را به آهن سه‌ظرفیتی تبدیل و متهموگلوبین ایجاد می‌کنند. بنابراین مسمومیت با سیانید را می‌توان در سه مرحله درمان کرد: ۱) تجویز فوری آمیل نیتريت (۲) سپس تجویز داخل وریدی نیتريت سدیم که غلظت متهموگلوبین را به سرعت به سطح لازم برای جدا کردن مقادیر قابل توجه سیانید از سیتوکروم اکسیداز می‌رساند (۳) و در نهایت تجویز داخل وریدی تیوسولفات سدیم که سیانومتهموگلوبین حاصل را به تیوسیانات و متهموگلوبین تبدیل می‌کند؛ سمیت تیوسیانات بسیار کمتر از سیانید است و از راه کلیه دفع می‌شود. (باید بدانید که متهموگلوبین شدید، مہلک است، زیرا متهموگلوبین یک ناقل بسیار ضعیف اکسیژن است.)

۲) مهارکننده‌های کانال کلسیم - الف) طبقه‌بندی و فارماکوکینتیک (ص ۱۲)

چند نوع مهارکننده کانال کلسیم در آنژین به کار می‌روند؛ مهم‌ترین‌شان نیفدیپین (یک دی‌هیدروپیریدین)، دیلتیازم و وراپامیل است. اگرچه ساختمان این داروها با یکدیگر تفاوت دارد، تمامشان از راه خوراکی تجویز می‌شوند و نیمه‌عمر اکثر آنها ۳ تا ۶ ساعت است. نیمودیپین عضو دیگر خانواده دی‌هیدروپیریدین است ولی فقط در درمان سکته مغزی توأم با خونریزی زیر عنکبوتیه به کار می‌رود. ساختمان پیریدیل تا حدودی مشابه وراپامیل است و مدت اثر طولانی‌تری دارد، اما سمیت قلبی-عروقی آن از سایر مهارکننده‌های کانال کلسیم بیشتر است.

ب) مکانیسم اثر (ص ۱۲)

این داروها کانال‌های کلسیم نوع L وابسته به ولتاژ را مهار می‌کنند (مهم‌ترین کانال‌های کلسیم در اثر یک پتانسیل عمل)، به یک شیوه وابسته به فرکانس و ولتاژ، و غلظت کلسیم داخل سلولی و قدرت انقباض عضلانی را کاهش می‌دهند. هیچ‌یک از این داروها، انتقال عصبی وابسته به کلسیم یا آزادسازی هورمون‌ها را مختل نمی‌کنند، زیرا این فرآیندها از کانال‌های L استفاده نمی‌کنند.

پ) اثرات (ص ۱۲)

مهارکننده‌های کلسیم عروق خونی و به میزان کمتری رحم، برونش و روده را شل می‌کنند. دیلتیازم و وراپامیل تعداد و قدرت انقباضات قلب را کاهش می‌دهند؛ وراپامیل و دیلتیازم در آریتمی‌های گره AV به کار می‌روند، زیرا هدایت وابسته به کلسیم را در گره AV مهار می‌کنند. نیفدیپین و سایر دی‌هیدروپیریدین‌ها عروق را بیشتر متسع می‌کنند و رفلکس سمپاتیکی حاصله از برداکاردی پیشگیری می‌کند و ممکن است ضربان قلب را افزایش دهد. تمام مهارکننده‌های کانال کلسیم، فشارخون و حاصل ضرب فشار خون سیستولی در ضربان قلب را در افراد مبتلا به آنژین کاهش می‌دهند.

ت) کاربردهای بالینی (ص ۱۲)

در پیشگیری از آنژین (حین فعالیت یا استراحت) مؤثرند؛ به‌علاوه نیفدیپین برای درمان حملات حاد آنژین به کار می‌رود. در آنژین ناشی از آترواسکلروز، تجویز این داروها به همراه نیترات‌ها بسیار مفید است. این داروها علاوه بر آنژین، در فشارخون بالا و تاکی‌کاردی فوق‌بطنی، میگرن، زایمان زودرس، سکتۀ مغزی و پدیدۀ رینود مؤثرند؛ نیمودپین در سکتۀ مغزی خونریزی‌دهنده مفید است.

ث) عوارض (ص ۱۲)

بی‌بوست، ادم، تهوع، برافروختگی و سرگیجه ممکن است در پی مصرف روی دهد. عوارض مهم‌تر: نارسایی احتقانی قلب، بلوک AV و سرکوب گره سینوسی/AV؛ این عوارض با وراپامیل شایع‌تر از دی‌هیدروپیریدین‌هاست. برپیدیل ممکن است سایر آریتمی‌ها (از جمله تورداد دو پونت) را ایجاد کند.

۳) مهارکننده‌های گیرندهٔ بتا – الف و ب (ص ۱۲)

تمام مهارکننده‌های بتا در پیشگیری از حملات آنژین آترواسکلروزی مؤثرند. اثرات عبارتند از اثرات مفید (کاهش ضربان قلب، قدرت انقباض قلب، فشارخون) و اثرات مضر (افزایش اندازهٔ قلب، افزایش زمان تخلیۀ بطن). این داروها (همانند نیترات‌ها و مهارکننده‌های کانال کلسیم) حاصل ضرب فشار خون سیستولی در ضربان قلب را کاهش می‌دهند.

پ) کاربردهای بالینی (ص ۱۲)

مهارکننده‌های بتا فقط برای پیشگیری از آنژین به کار می‌روند و در درمان حملۀ آنژینی نقش ندارند. در پیشگیری از آنژین حین فعالیت مؤثرند ولی در آنژین ناشی از وازواسپاسم نقشی ندارند. تجویز هم‌زمان مهارکننده‌های بتا با نیترات‌ها مفید است، زیرا مهارکننده‌های بتا پاسخ‌های جبرانی نا مطلوب به نیترات‌ها (تاکی‌کاردی و افزایش قدرت انقباض قلب) را کاهش می‌دهند.

درمان غیردارویی (ص ۱۲)

بای‌پس یا آنژیوپلاستی عروق کرونر در درمان آنژین شدید بسیار مؤثرند؛ این‌ها تنها روش‌های درمان قطعی آنژین ناشی از آترواسکلروز هستند که جریان خون کرونر و حاصل ضرب فشار خون سیستولی در ضربان قلب را افزایش می‌دهند.

الف-۴) داروهایی که در نارسایی احتقانی قلب به کار می‌روند – ص ۱۳ تا ۱۶

پاتوفیزیولوژی

اشکال فیزیولوژیک اصلی در نارسایی احتقانی قلب، کاهش قدرت انقباض قلب است؛ به‌واسطهٔ این اشکال، برون‌ده قلبی نمی‌تواند نیازهای بدن را تأمین کند. بهترین ابزار برای نمایش این پدیده، منحنی عملکرد بطنی (منحنی فرانک-استارلینگ) است که برخی پاسخ‌های جبرانی بدن را نشان می‌دهد و از آن برای ارزیابی پاسخ به داروها می‌توان استفاده کرد. هرگاه کسر تخلیۀ بطن کاهش یابد، طول پایان دیاستولی سلول‌های میوکارد افزایش می‌یابد (جابجایی از نقطهٔ A به B در منحنی) و عملکرد بطن در نقطهٔ B ضعیف‌تر از نقطهٔ A است؛ زیرا کَشش سلول‌های میوکارد و میزان مصرف اکسیژن میوکارد افزایش یافته است.

پاسخ‌های هومئوستازی

دستگاه عصبی سمپاتیک و محور رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون، عوامل اصلی ظهور این پاسخ‌ها هستند: (۱) تاکی‌کاردی - پاسخ زودرس در اثر افزایش تون سمپاتیک (۲) افزایش مقاومت عروق محیطی - پاسخ زودرس دیگر، بازهم در اثر افزایش تون سمپاتیک (۳) احتباس آب و نمک - پاسخ جبرانی زودرس با واسطهٔ رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون و ضمناً افزایش تکانه‌های سمپاتیک (به ادم محیطی، احتقان ریوی و افزایش کشش سلول‌های میوکارد در انتهای دیاستول می‌انجامد) (۴) بزرگی قلب - پاسخ جبرانی کندتر که حداقل تا حدودی در اثر افزایش فعالیت سمپاتیک است؛ آنژیوتانسین II نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. برخی مطالعات نشان داده آلدوسترون مستقیماً در تغییرات قلبی نقش دارد و موقتاً برون‌ده قلبی را بهبود می‌بخشد (و حتی جان بیمار را نجات می‌دهد)، هم‌زمان بار قلب را افزایش می‌دهد؛ در نتیجه عملکرد قلب در درازمدت کاهش می‌یابد.

روش‌های درمان

دارودرمانی مشتمل است بر کمک به دفع آب و نمک احتباس‌یافته توسط دیورتیک‌ها؛ درمان مستقیم میوکارد تضعیف‌شده توسط داروهای اینوتروپیک مثبت نظیر دیژیتال؛ کاهش پیش‌بار و پس‌بار توسط داروهای متسع‌کنندهٔ عروق؛ و کاهش پس‌بار و کاهش احتباس آب و نمک توسط مهارکننده‌های ACE. به‌علاوه مطالعات نشان داده مهارکننده‌های ACE تغییرات ساختمانی‌ای را که در پی انفارکتوس میوکارد به نارسایی احتقانی می‌انجامد، برطرف می‌کنند؛ هم‌چنین شواهد بالینی نشان داده مهارکننده‌های بتا و اسپیرونولاکتون (آنتاگونیست آلدوسترون) در درازمدت اثرات مفیدی دارند. درمان نارسایی احتقانی حاد: یک دیورتیک قوس، یک داروی اینوتروپیک مثبت با اثر سریع (مانند یک آگونیست بتا یا مهارکنندهٔ فسفودی‌استراز)، و یک داروی متسع‌کنندهٔ عروق برای بهینه‌سازی فشارهای پرشدگی و فشارخون. درمان نارسایی مزمن: دیورتیک‌ها (اغلب دیورتیک قوس به‌علاوهٔ اسپیرونولاکتون)، مهارکنندهٔ ACE، و در صورت تحمل بیماری، مهارکنندهٔ بتا؛ اگر اختلال عملکرد سیستمی شدید باشد، دیژیتال تجویز می‌شود. اخیراً نسیریتید (یک نوع نوترکیب پپتید ناتریوتیک مغز) به بازار آمده و تمایل دانشمندان برای استفاده از پپتیدهای متسع‌کنندهٔ عروق و ناتریوتیک در نارسایی قلب افزایش یافته است.

الف) داروی نمونه و فارماکوکینتیک

تمام گلیکوزیدهای قلب یک هستهٔ استروئیدی و یک حلقهٔ لاکتون دارند؛ به‌علاوه اکثر آنها حاوی یک یا چند قند هستند. این قندها بخش گلیکوزید دارو، و هستهٔ استروئید به‌علاوهٔ حلقهٔ لاکتون بخش ژنین (agenin) دارو را می‌سازند. نام دیگر گلیکوزیدهای قلب، دیژیتال است؛ این داروها از گیاه انگشتانه (Digitalis purpurea) به دست می‌آیند. دیگوکسین سردستهٔ این داروها و پرمصرف‌ترین آنها در ایالات متحده است. دیژیتوکسین یک مولکول بسیار مشابه دیگوکسین است که آن هم از گیاه انگشتانه به دست می‌آید و امروزه به‌ندرت تجویز می‌شود. داروهای شبه‌دیژیتال از گیاهان و حیوانات مختلف به دست می‌آید (در برخی پستانداران نیز ساخته می‌شود).

ب) مکانیسم اثر

مهار $\text{Na}^+/\text{K}^+-\text{ATPase}$ در غشاء سلولی به‌وسیلهٔ دیژیتال کاملاً ثابت شده و به‌نظر می‌رسد مکانیسم اثر اصلی دیژیتال باشد. این اثر با واسطهٔ مکانیسم مبادلهٔ $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ قدرت انقباض قلب را افزایش می‌دهد: مهار $\text{Na}^+/\text{K}^+-\text{ATPase}$ سدیم داخل سلولی را افزایش می‌دهد؛ افزایش سدیم، روی رانش برای مبادلهٔ سدیم-کلسیم تغییر ایجاد می‌کند، به‌گونه‌ای که کلسیم کمتری از سلول خارج می‌گردد. کلسیم اضافی در رتیکولوم سارکوپلاسمیک ذخیره می‌شود و در هنگام آزادسازی، قدرت انقباض را افزایش می‌دهد. مکانیسم‌های اثر دیگر برای دیژیتال پیشنهاد شده ولی احتمالاً به اندازهٔ اثر بر $\text{Na}^+/\text{K}^+-\text{ATPase}$ مهم نیستند. پیامدهای مهار ATPase هم در عملکرد مکانیکی و هم در عملکرد الکتریکی قلب دیده می‌شوند؛ به‌علاوه دیژیتال فعالیت دستگاه اتونوم را نیز تغییر می‌دهد و این بر ویژگی‌های الکتریکی قلب اثر می‌گذارد.

پ) اثرات مکانیکی (ص ۱۴)

افزایش قدرت انقباض توسط دیژیتال به افزایش کسر تخلیهٔ بطن، کاهش اندازهٔ پایان دیاستولی و پایان سیستولی، افزایش برون‌ده قلبی و افزایش خون‌رسانی به کلیه می‌انجامد. این اثرات مفید، پاسخ‌های جبرانی سمپاتیکی و کلیوی را کاهش می‌دهد؛ کاهش تون سمپاتیک بسیار مفید است و با کاهش ضربان قلب، پیش‌بار و پس‌بار، عملکرد قلب را بهبود می‌بخشد.

پ) اثرات الکتریکی (ص ۱۴)

این اثرات عبارتند از پاسخ‌های زودرس مقلد پاراسمپاتیک و پاسخ‌های دیررس آریتمی‌زا: الف) پاسخ‌های زودرس: افزایش فاصله PR (در اثر کاهش سرعت هدایت دهلیزی-بطنی) و افزایش پهنای موج T؛ تأثیر بر گره AV و دهلیز عمدتاً پاراسمپاتیکی است و به کمک آتروپین می‌توان آن را تا حدودی مهار کرد. افزایش زمان تحرك‌ناپذیری گره AV در فلوتر و فیبریلاسیون دهلیزی بسیار مهم است، زیرا تحرك‌ناپذیری گره AV سرعت انقباضات بطنی را در آریتمی‌ها تعیین می‌کند؛ دیژیتال سرعت انقباضات بطنی را کاهش می‌دهد و QT کوتاه و تغییرات قطعه ST ممکن است دیده شود. ب) عوارض: افزایش اتوماتیسیته در اثر افزایش غلظت کلسیم داخل سلولی، مهم‌ترین عارضه دیژیتال است؛ این حاصل، پس‌دپلاریزاسیون‌های تأخیری است که می‌تواند اکستراسیستول، تاکی‌کاردی یا فیبریلاسیون را در هر بخشی از قلب ایجاد کند. در بطن‌ها، اکستراسیستول‌ها به شکل ضربانات پیش‌رس بطنی دیده می‌شوند؛ هرگاه به ازای یک ضربان بطنی طبیعی، یک ضربان پیش‌رس بطنی وجود داشته باشد، به آن ریتم دوبه‌یک (بیگمینی) می‌گویند.

ت) کاربردهای بالینی (ص ۱۴)

۱- نارسایی احتقانی قلب: دیژیتال داروی اینوتروپیک مثبت است که در درمان نارسایی احتقانی قلب به کار می‌رود؛ با این حال مطالعات دقیق بالینی نشان داده هرچند دیژیتال عملکرد قلب را بهبود می‌بخشد (علائم بالینی را کاهش می‌دهد)، طول عمر بیمار را افزایش نمی‌دهد؛ سایر داروها (مانند دیورتیک‌ها، مهارکننده‌های ACE، متسع‌کننده‌های عروق) ممکن است به همان اندازه مؤثر و در برخی بیماران با عوارض کمتر باشند و برخی از این داروها طول عمر بیماران را افزایش می‌دهند. از آنجایی که نیمه‌عمر گلیکوزیدهای قلب طولانی است، این داروها به نحو چشمگیری در بدن تجمع می‌یابند و لذا نحوه تجویز و پایش آنها باید به دقت انجام شود. ۲- فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی: هدف از درمان، کاهش سرعت هدایت یا افزایش مدت تحرك‌ناپذیری گره دهلیزی-بطنی است، به‌گونه‌ای که ضربانات بطنی کاهش یابد؛ تأثیر مقلد پاراسمپاتیکی دیژیتال این اهداف را تأمین می‌کند، هرچند دوز بالایی ممکن است لازم باشد. سایر داروها برای تنظیم ضربان قلب عبارتند از مهارکننده‌های بتا و مهارکننده‌های کانال کلسیم، اما این داروها اثرات اینوتروپیک منفی دارند.

ث) تداخلات (ص ۱۵)

کینیدین کلیرانس دیگوکسین را کاهش می‌دهد و اگر دوز دیگوکسین تعدیل نشود، سطح سرمی دیگوکسین افزایش می‌یابد. چند داروی دیگر (مانند آمیودارون، وراپامیل) اثر مشابه دارند، لیکن این تداخلات دارویی اهمیت بالینی بالا ندارند (عبارت جزوه). تأثیر دیژیتال در اثر افزایش پتاسیم و منیزیم خارج سلولی مهار، و در اثر افزایش کلسیم خارج سلولی تقویت می‌شود. دیورتیک‌های قوس و تیازیدها که در اغلب موارد در درمان نارسایی قلب به کار می‌روند، ممکن است پتاسیم سرم را به‌شدت کاهش دهند و در نتیجه زمینه برای مسمومیت با دیژیتال مهیا شود. استفراغ ناشی از دیژیتال ممکن است منیزیم سرم را کاهش و خطر مسمومیت را افزایش دهد؛ این تغییرات در درمان مسمومیت با دیژیتال با اهمیت‌اند.

ج) مسمومیت با دیژیتال (ص ۱۵)

نشانه‌های اصلی مسمومیت: آریتمی، تهوع، استفراغ و اسهال است؛ به‌ندرت گیجی یا توهم و اختلالات بینایی روی می‌دهد. درمان آریتمی‌های ناشی از دیژیتال مهم است، زیرا این نشانه مسمومیت با دیژیتال شایع و خطرناک می‌باشد. مسمومیت مزمن حالت تشدید یافته تأثیر درمانی دارو است و در اثر تجمع بیش از حد کلسیم در سلول‌های قلبی روی می‌دهد؛ این بار کلسیم، اتوماتیسیته غیرطبیعی و آریتمی‌ها را ایجاد می‌کند. احتمال آریتمی ناشی از دیژیتال در مواردی بیشتر است که پتاسیم یا منیزیم سرم کمتر از حد طبیعی، یا کلسیم بیشتر از حد طبیعی باشد. مسمومیت حاد و شدید در اثر مصرف عمدی یا سهوی دوز بالای دیگوکسین، به ایست قلبی می‌انجامد (نه تاکی‌کاردی یا فیبریلاسیون).

درمان مسمومیت (ص ۱۵)

۱- اصلاح کمبود پتاسیم یا منیزیم: اصلاح کمبود پتاسیم (مثال در اثر مصرف دیورتیک) در مسمومیت مزمن مفید است؛ مسمومیت خفیف در اغلب موارد با حذف یک یا دو دوز دیورتیکال و تجویز پتاسیم خوراکی یا تزریقی بهبود می‌یابد؛ پتاسیم را نباید از سطح طبیعی (۵ تا ۳ mEq/L) بالاتر برد. هم‌چنین اگر کمبود منیزیم وجود دارد، رساندن غلظت منیزیم سرم به سطح طبیعی توصیه می‌شود. در مسمومیت حاد و شدید، معمولاً هیپرکالمی شدید روی می‌دهد و نباید از مکمل پتاسیم استفاده کرد. ۲- داروهای ضدآریتمی: اگر افزایش اتوماتیسیته شدید باشد و به اصلاح پتاسیم سرم جواب ندهد، می‌توان از داروهای ضدآریتمی استفاده کرد؛ داروهایی که قدرت انقباض قلب را خیلی مختل نمی‌کنند (مانند لیدوکائین و فنی‌توئین) ترجیح داده می‌شوند، اما داروهایی نظیر پروپرانولول نیز با موفقیت به کار رفته‌اند. مسمومیت حاد و شدید معمولاً تمام سلول‌های ضربان‌ساز را به‌شدت مهار می‌کند؛ تجویز داروهای ضدآریتمی در چنین بیمارانی خطرناک است. ۳- آنتی‌بادی‌های ضددیگوکسین: این آنتی‌بادی‌ها بسیار مؤثر هستند و اگر سایر اقدامات موفقیت‌آمیز نباشد، در تمام بیماران توصیه می‌شوند؛ این آنتی‌بادی‌ها علاوه بر مسمومیت با دیگوکسین، در مسمومیت با اکثر گلیکوزیدهای قلب مفیدند و جان بیمار را نجات می‌دهند.

فهرست

دیورتیک‌ها، مهارکننده‌های ACE، مقلدهای سمپاتیکی انتخابی β_1 ، مهارکننده‌های فسفودی‌استراز و متسع‌کننده‌های عروق.

الف) دیورتیک‌ها

در اغلب افراد مبتلا به نارسایی احتقانی قلب، دیورتیک‌ها قبل از دیورتیکال و سایر داروها استفاده می‌شوند. فوروسماید داروی بسیار مفیدی برای کاهش فوری احتقان ریه و ادم شدید ناشی از نارسایی احتقانی حاد یا نارسایی مزمن شدید است. نیازبدها (مانند هیدروکلروتیازید) در درمان اغلب افراد مبتلا به نارسایی مزمن خفیف به کار می‌روند. مطالعات اخیر نشان داده اسپیرونولاکتون (آنتاگونیست آلدوسترون) در نارسایی مزمن فواید بسیار دارد.

ب) مهارکننده‌های ACE

این داروها از کار افتادگی و مرگ و میر ناشی از نارسایی مزمن قلب را کاهش می‌دهند؛ هرچند مستقیماً اثر اینوتروپیک مثبت ندارند، ترشح آلدوسترون، احتباس آب و نمک، و مقاومت عروقی را کاهش می‌دهند. امروزه این داروها به همراه دیورتیک‌ها، در خط اول درمان نارسایی مزمن قلب قرار دارند. آنتاگونیست‌های گیرندهٔ آنژیوتانسین (مانند لوسارتان) احتمالاً فواید مشابهی دارند، اما هنوز مطالعات درازمدت در این زمینه انجام نشده است.

پ) آگونیست‌های انتخابی β_1

دوبوتامین و دوپامین در بسیاری از افراد مبتلا به نارسایی حاد که عملکرد سیستمی بسیار نامناسب دارند مفیدند؛ با این حال این داروها برای نارسایی مزمن مفید نیستند، زیرا نسبت به اثر آنها تحمل ایجاد می‌شود، از راه خوراکی کارآیی ندارند، و تأثیر آریتمی‌زای قوی دارند.

ت) مهارکننده‌های بتا

مطالعات درازمدت نشان داده چندین مهارکنندهٔ بتا (کارودیلول، لابتالول، متوپرولول) پیشرفت نارسایی قلب مزمن را کاهش می‌دهند. از مدت‌ها قبل استفاده از مهارکننده‌های بتا در افراد مبتلا به کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک شناخته شده بود، ولی اخیراً در بیماران فاقد کاردیومیوپاتی نیز مشاهده شده است. مهارکننده‌های بتا در نارسایی حاد مفید نیستند و اگر اختلال عملکرد سیستمی شدید باشد، ممکن است مضر باشند.

ث) مهارکننده‌های فسفودی‌استراز

آمربنون و میلرینون نمایندگان اصلی این گروه هستند که کاربرد زیادی ندارند؛ هرچند در گذشته تتوفیلین (به شکل نمک خود، آمینوفیلین) زیاد تجویز می‌شد. این داروها با مهار تخریب CAMP توسط فسفودی‌استراز، غلظت آن را افزایش می‌دهند؛ هم‌چنین همانند آگونیست‌های بتا کلسیم را در سلول‌های میوکارد افزایش می‌دهند. به‌علاوه مهارکننده‌های فسفودی‌استراز عروق را متسع می‌کنند که ممکن است مسئول بخشی از اثر مفید این داروها باشد؛ غلظت بالای این داروها ممکن است حساسیت پروتئین‌های انقباضی را به کلسیم افزایش دهد. این داروها را نباید در نارسایی مزمن تجویز کرد، زیرا از کار افتادگی و مرگ و میر را افزایش می‌دهند.

ج) متسع‌کننده‌های عروق

نیتروپروساید یا نیتروگلیسرین اغلب برای درمان نارسایی احتقانی حاد و شدید به کار می‌رود؛ این داروها با تعدیل بازگشت وریدی و کاهش مقاومت در برابر تخلیهٔ بطن، اندازهٔ قلب را کاهش و کارایی قلب را افزایش می‌دهند. تجویز این داروها در برخی افراد بسیار مؤثر است، بویژه در بیمارانی که افزایش پس‌بار نقش مهمی در ایجاد نارسایی آنها داشته است (مثال فشار خون بالا در افرادی که تازه به انفارکتوس میوکارد دچار شده‌اند). نسیریتید (مشابه پیتید ناتریوتیک است) عمدتاً موجب گشاد کردن عروق می‌شود، هرچند بر افزایش دفع ادراری سدیم هم مؤثر است؛ انفوزیون وریدی این دارو فقط برای نارسایی حاد تجویز می‌شود. در برخی موارد، نارسایی احتقانی مزمن قلب به داروهای خوراکی متسع‌کنندهٔ عروق (مانند هیدرالازین یا ایزوسورباید دی‌نیترات) به‌خوبی جواب می‌دهد.

الف-۵) داروهای ضدآریتمی - ص ۱۷ تا ۲۱

الف) تعریف آریتمی

عملکرد طبیعی قلب به تولید یک تکانه در ضربان‌ساز طبیعی (گرهٔ سینوسی-دهلیزی)، هدایت آن از طریق عضلهٔ دهلیزی، گرهٔ دهلیزی-بطنی (AV) و دستگاه هدایتی پورکنز به عضلهٔ بطنی بستگی دارد. ضربان‌سازی و هدایت طبیعی به پتانسیل‌های عمل طبیعی (عملکرد طبیعی کانال‌های سدیم، پتاسیم و کلسیم) تحت هدایت مناسب دستگاه اتونوم نیاز دارد. لذا طبق تعریف، آریتمی هر نوع ریتم به‌جز ریتم سینوسی طبیعی می‌باشد.

ب) مکانیسم‌های ایجاد آریتمی

اتوماتیسیتهٔ غیرطبیعی و هدایت غیرطبیعی (بازچرخش یا reentry)؛ دو مکانیسم اصلی برای ایجاد آریتمی هستند. چند آریتمی مهم: فلوتر دهلیزی، فیبریلاسیون دهلیزی، بازچرخش در گرهٔ سینوسی-دهلیزی (نوع شایع تاکی‌کاردی فوق‌بطنی)، ضربانات پیش‌رس بطنی (PVC)، تاکی‌کاردی بطنی و فیبریلاسیون بطنی. تاکی‌کاردی چندشکلی (پلی‌مورفیک) بطنی = تورداد دو پوئن (torsade de pointes): آریتمی بطنی مهمی که در اکثر موارد در اثر داروهای ضدآریتمی (بویژه داروهایی که فاصلهٔ QT را افزایش می‌دهند) ایجاد می‌شود؛ یک تاکی‌کاردی بطنی چندشکلی با دامنهٔ متغیر است. به‌علاوه در سندرم QT طولانی دیده می‌شود؛ در این سندرم ارثی، فاصلهٔ QT در اثر جهش‌هایی در کانال‌های Na یا K طولانی می‌شود.

پ) فعالیت الکتریکی طبیعی در سلول قلبی

پتانسیل‌های عمل سلولی حاصل تبادل یون‌ها در کانال‌های وابسته به ولتاژ و مکانیسم‌های ناقل است. در اکثر مناطق قلب، جریان سدیم (I_{Na}) بخش صعودی پتانسیل عمل را ایجاد می‌کند و مهم‌ترین عامل هدایت پتانسیل عمل است؛ پس از یک دوره فعال شدن بسیار کوتاه، یک دورهٔ طولانی‌تر غیرفعال شدن پدید می‌آید. در گرهٔ AV، جریان کلسیم (I_{Ca}) بخش صعودی را ایجاد می‌کند. کفهٔ پتانسیل عمل ناشی از جریان کلسیم و جریان پتاسیم رپلاریزه‌کننده (I_K) است و در انتهای کفه، جریان K رپلاریزاسیون سریع را ایجاد می‌کند (فاز ۳). دورهٔ تحرک‌ناپذیری سلول قلبی تابع سرعت خروج کانال‌های سدیم از حالت غیرفعال است؛ سرعت خروج از حالت غیرفعال به پتانسیل غشاء (تابعی از مدت رپلاریزاسیون و غلظت پتاسیم خارج سلول) و به تأثیر داروهایی که به کانال سدیم متصل می‌شوند (مهارکننده‌های کانال سدیم) بستگی دارد. فرآیندهای ناقل (پمپ سدیم و مبادله‌کنندهٔ سدیم/کلسیم) در شکل پتانسیل عمل نقش چندانی ندارند، اما در حفظ گرادیان‌های یونی و ایجاد جریان‌های سدیم، کلسیم و پتاسیم بسیار مهم هستند. داروهای ضدآریتمی بر یک یا چند جریان اصلی (I_{Na} ، I_{Ca} ، I_K) یا بر پیام‌برهای ثانویه که این جریان‌ها را تعدیل می‌کنند اثر می‌گذارند.

ت) طبقه‌بندی داروها (ص ۱۸)

داروهای ضدآریتمی بر اساس تأثیر بر کانال‌ها/گیرنده‌ها به چهار گروه اصلی تقسیم می‌شوند: I - مهارکننده‌های کانال سدیم، II - مهارکننده‌های گیرندهٔ بتا، III - مهارکننده‌های کانال پتاسیم، IV - مهارکننده‌های کانال کلسیم؛ و گروه متفرقه که شامل آدنوزین، دیژیتال، یون پتاسیم و یون منیزیم می‌باشد.

فهرست داروها (جدول ص ۱۸، عیناً)

کلاس I (سدیم): IA: کینیدین (Quinidex)، پروکائین آمید (Pronestyl)، دیسوپیرامید (Norpac) · IB: لیدوکائین (Xylocaine)، توکائینید (Tonocard)، مکسیلتین (Mexitil) · IC: انکائینید (Enkaid)، فلکائینید (Tambocor)، موریزستین (Ethmozine)، ميفرادیل (Posicor)، پروپافنون (Rythmol). کلاس II (بتا): پروپرانولول (Inderal)، آسبوتولول (Sectral)، اسمولول (Brevibloc) (و در جدول جزوه: سوتالول (Betapace)). کلاس III (داروهایی که ریپلایزاسیون را طولانی می‌کنند): سوتالول، آمیودارون (Cordarone). کلاس IV (کلسیم): وراپامیل (Calan)، دیلتیازم (Cardizem). متفرقه (کلاس V): آدنوزین (Adenocard)، دیگوکسین (Lanoxin).

کلاس I - مقدمه (ص ۱۸)

داروهای کلاس I (بی‌حس‌کننده‌های موضعی) بر اساس تأثیر بر مدت پتانسیل عمل به چند گروه تقسیم می‌شوند: IA (نمونه: پروکائین آمید) مدت پتانسیل عمل را افزایش می‌دهند؛ IB (نمونه: لیدوکائین) مدت پتانسیل عمل را در برخی سلول‌های قلب کاهش می‌دهند؛ IC (نمونه: فلکائینید) بر مدت پتانسیل عمل اثر ندارد.

ب) مکانیسم اثر کلاس I (ص ۱۸)

تمام داروهای کلاس I همانند بی‌حس‌کننده‌های موضعی، هدایت را کند یا متوقف می‌کنند (بویژه در سلول‌های دپلاریزه) و هر ضربان‌ساز غیرطبیعی وابسته به کانال‌های سدیم را از بین می‌برند. داروهای مهارکننده کانال سدیم وقتی کانال باز یا غیرفعال باشد، نسبت به زمانی که کانال کاملاً ریپلاریزه است، بسیار راحت‌تر به گیرنده متصل می‌شوند. کانال‌های یونی در بافت مبتلا به آریتمی نسبت به کانال‌های بافت سالم زمان بیشتری را در وضعیت باز یا غیرفعال می‌سپارند، لذا این داروها کانال‌های بافت غیرطبیعی را به نحو مؤثرتری مهار می‌کنند. بر این اساس، مهارکننده‌های کانال سدیم وابسته به مصرف و وابسته به وضعیت هستند؛ بافتی را که بیشتر دپلاریزه می‌شود (مثال در جریان تاکی‌کاردی سریع یا در جریان استراحت نسبتاً دپلاریزه، مثال در اثر هیپوکسی) به‌صورت انتخابی سرکوب می‌کنند.

IA (ص ۱۸-۱۹)

پروکائین آمید سردسته داروهای کلاس IA است؛ کینیدین و دیسوپیرامید دیگر اعضای این گروه‌اند. در آریتمی‌های دهلیزی و بطنی به کار می‌روند. جریان سدیم را مهار می‌کنند و در نتیجه سرعت هدایت را در دهلیزها، الیاف پورکنژ و سلول‌های بطنی کاهش می‌دهند؛ کاهش هدایت بطنی به افزایش مدت QRS در ECG می‌انجامد. به‌علاوه K را مهار می‌کنند؛ به این ترتیب مدت پتانسیل عمل و دوره تحریک‌ناپذیری مؤثر را افزایش و سرعت هدایت و ضربان‌سازهای نابجا را کاهش می‌دهند. افزایش مدت پتانسیل عمل، فاصله QT را افزایش می‌دهد. آمیودارون تأثیر مشابهی بر جریان سدیم دارد و بیشتر از سایر داروهای این گروه، مدت پتانسیل عمل را افزایش می‌دهد؛ آمیودارون در اکثر تقسیم‌بندی‌ها یک داروی کلاس III محسوب می‌شود، هرچند کاملاً روشن است که کانال‌های سدیم را مهار می‌کند و این یک اثر کلاس I می‌باشد.

IB (ص ۱۹)

لیدوکائین سردسته IB است؛ مکسیلتین و توکائینید سایر داروهای این گروه هستند. لیدوکائین بر بافت ایسکمیک یا بافت بطنی و پورکنژ دپلاریزه به‌شکل انتخابی اثر می‌گذارد و تأثیر آن بر بافت دهلیزی ناچیز است؛ این دارو مدت پتانسیل عمل را کاهش می‌دهد، ولی با توجه به اینکه سرعت بازگشت کانال‌های سدیم را از حالت غیرفعال کاهش می‌دهد، دوره تحریک‌ناپذیری مؤثر را کوتاه نمی‌کند (و حتی ممکن است افزایش دهد). مکسیلتین و توکائینید اثرات مشابه دارند. چون این داروها بر سلول‌های سالم قلب تأثیر چندانی ندارند، ECG را چندان تغییر نمی‌دهند. فنی‌توئین که یک داروی ضدصرع است و یک بی‌حس‌کننده موضعی واقعی نیست، در برخی تقسیم‌بندی‌ها کلاس IB محسوب می‌شود، زیرا آریتمی‌های ناشی از دیژیتال را از بین می‌برد؛ این دارو همانند لیدوکائین بر ECG تأثیر چندانی ندارد.

IC (ص ۱۹)

فلکائینید سردسته IC است؛ انکائینید، موریزستین و پروپافنون سایر داروهای این گروه هستند. این داروها بر مدت پتانسیل عمل بطنی یا فاصله QT اثر نمی‌گذارند، با این حال جریان سدیم را به‌شدت سرکوب می‌کنند و سرعت هدایت را در سلول‌های دهلیزی و بطنی به‌شدت کاهش می‌دهند؛ مدت QRS را در ECG افزایش می‌دهند.

ت) کاربردها و عوارض IA (ص ۱۹)

پروکائین‌آمید در تمام انواع آریتمی‌ها، بویژه انواع مزمن که به درمان سرپایی نیاز دارد، به کار می‌رود؛ آریتمی‌های دهلیزی و بطنی ممکن است پاسخ دهند. کینیدین و دیسوپیرامید کاربردهای مشابه دارند. به‌علاوه پروکائین‌آمید در آریتمی‌هایی که در جریان مرحله حاد انفارکتوس میوکارد روی می‌دهد تجویز می‌شود. عوارض کینیدین: سینکونیزم (سردرد، سرگیجه و وزوز گوش)، سرکوب قلبی، ناراحتی گوارشی و واکنش‌های آلرژیک (مانند پورپورای ترومبوسیتوپنیک)؛ کینیدین کلیرانس دیگوکسین را کاهش می‌دهد و ممکن است غلظت سرمی دیگوکسین را به سطح خطرناکی برساند. عوارض پروکائین‌آمید: افت فشارخون (بویژه از راه تزریقی) و سندرم برگشت‌پذیر مشابه لوپوس اریتماتو. دیسوپیرامید عوارض آنتی‌موسکارینی شدید دارد و ممکن است زمینه نارسایی احتقانی قلب را فراهم کند. تمام داروهای کلاس IA ممکن است آریتمی‌های جدید ایجاد کنند؛ تورساده دو پوئنت از عوارض کینیدین و سایر داروهای افزایش‌دهنده مدت پتانسیل عمل (به استثنای آمیودارون) است. هیپرکالمی تقریباً معمولاً سمیت قلبی داروهای کلاس IA را تشدید می‌کند. درمان مسمومیت با این داروها: تجویز لاکتات سدیم (برای رفع آریتمی دارویی) و مقلدهای سمپاتیک (برای رفع افت فشار خون).

عوارض و کاربرد IB (ص ۱۹)

لیدوکائین در آریتمی‌های حاد بطنی، بویژه آریتمی‌های ناشی از ایسکمی (مثال در پی انفارکتوس میوکارد) مفید است. آریتمی‌های دهلیزی به این دارو پاسخ نمی‌دهند (مگر آریتمی‌های دهلیزی ناشی از دیژیتال). مکسلیتین و توکائینید اثرات مشابه دارند و از راه خوراکی تجویز می‌شوند. لیدوکائین معمولاً از راه وریدی تجویز می‌شود ولی تجویز عضلانی نیز میسر است؛ این دارو را هرگز نباید از راه خوراکی تجویز کرد، زیرا متابولیسم عبور اول بسیار شدیدی دارد و متابولیت‌های آن عوارض قلبی دارند. این داروها به‌ندرت عوارض زیر را ایجاد می‌کنند: عوارض تیپیک بی‌حس‌کننده‌های موضعی (تحریک CNS از جمله تشنج)، سرکوب قلب و عروق (معمولاً خفیف) و آلرژی (معمولاً بثورات که گاه تا آنافیلاکسی پیش می‌رود). توکائینید ممکن است آگرانولوسیتوز ایجاد کند. به‌علاوه این داروها ممکن است آریتمی‌های جدید ایجاد کنند، لیکن احتمال این عارضه نسبت به داروهای کلاس IA کمتر است. هیپرکالمی عوارض قلبی را افزایش می‌دهد.

کاربرد و عوارض IC (ص ۱۹)

فلکائینید در آریتمی‌های دهلیزی و بطنی مؤثر است، اما تجویز آن فقط در موارد زیر مجاز است: تاکی‌کاردی‌های بطنی مقاوم که احتمال پیشرفت آنها به سمت فیبریلاسیون بطنی و مرگ ناگهانی وجود دارد؛ و برخی آریتمی‌های فوق‌بطنی مقاوم. احتمال تشدید آریتمی موجود یا ایجاد آریتمی جدید در اثر فلکائینید و داروهای مشابه، بیش از سایر داروهای ضدآریتمی است. این عارضه در یک مطالعه بالینی وسیع در زمینه تأثیر داروهای کلاس IC در بیماران متعاقب انفارکتوس میوکارد تأیید شد؛ نتیجه این مطالعه نشان داد آمار مرگ و میر در اثر داروهای کلاس IC بیش از دارونما می‌باشد. به همین دلیل، امروزه داروهای کلاس IC فقط در آریتمی‌هایی به کار می‌روند که به سایر داروها پاسخ نداده باشند. به‌علاوه این داروها همانند بی‌حس‌کننده‌های موضعی، سمیت CNS دارند. هیپرکالمی سمیت قلبی این داروها را افزایش می‌دهد.

کلاس II - مکانیسم (ص ۱۹)

پروپرانولول و اسمولول سردسته مهارکننده‌های بتا ضدآریتمی هستند. مکانیسم اثر آنها در آریتمی‌ها عمدتاً مهار گیرنده‌های بتا در قلب و کاهش CAMP است که به کاهش جریان سدیم و کلسیم و سرکوب ضربان‌سازهای غیرطبیعی می‌انجامد. گره AV به مهارکننده‌های بتا بسیار حساس است؛ این داروها معمولاً فاصله PR را افزایش می‌دهند. در برخی شرایط، این داروها تأثیری شبیه به بی‌حس‌کننده‌های موضعی (مهار کانال سدیم) در قلب دارند، ولی این تأثیر احتمالاً در غلظت‌های درمانی به‌ندرت روی می‌دهد.

کلاس II - کاربرد و عوارض (ص ۱۹-۲۰)

اسمولول یک مهارکننده بتا با مدت اثر بسیار کوتاه می‌باشد؛ این دارو از راه وریدی و فقط در آریتمی‌های حاد به کار می‌رود. پروپرانولول، متوپرولول و تیمولول معمولاً برای پیشگیری در افرادی که سابقه انفارکتوس میوکارد داشته‌اند تجویز می‌شوند؛ این داروها به مدت ۲ سال (یا بیشتر) بعد از انفارکت، اثر محافظت‌کننده دارند. عوارض مهارکننده‌های بتا در افراد دچار آریتمی، مشابه سایر بیماران است؛ هرچند افراد مبتلا به آریتمی نسبت به سرکوب برون‌ده قلبی در اثر این داروها از افراد دارای قلب سالم حساس‌تر هستند. باید بدانیم استفاده صحیح از این داروها پیشرفت نارسایی احتقانی مزمن و احتمال آریتمی‌های مهلک را کاهش می‌دهد.

کلاس III - داروی نمونه و مکانیسم (ص ۲۰)

سوتالول و ایبوتیلاید سرده‌سته کلاس III هستند. سوتالول یک ترکیب کایمری (راسمیک) است، یعنی دو ایزومر نوری دارد؛ یکی از دو ایزومر یک بتابلاکر مؤثر است ولی هر دو ایزومر عملکرد ضدآریتمی دارند و فرآورده دارویی حاوی هر دو ایزومر است. دوفتیلید یک داروی نسبتاً جدید مهارکننده کانال پتاسیم است. آمیودارون در اغلب تقسیم‌بندی‌ها کلاس III محسوب می‌شود، زیرا علاوه بر مهار کانال‌های سدیم، مدت پتانسیل عمل را به شدت افزایش می‌دهد. برتیلیوم یک داروی قدیمی است که در بافت ایسکمیک کانال‌های پتاسیم را مهار می‌کند و همچنین اثر فلج‌کننده سمپاتیک دارد. شاخص اصلی کلاس III افزایش مدت پتانسیل عمل است؛ این اثر ناشی از مهار کانال‌های پتاسیم (K) است که مسؤول مرحله رپلاریزاسیون پتانسیل عمل هستند. افزایش مدت پتانسیل عمل به افزایش دوره تحریک‌ناپذیری مؤثر می‌انجامد که توان قلب را برای پاسخ به تاکی‌کاردی‌های سریع کاهش می‌دهد. سوتالول، ایبوتیلاید، دوفتیلید و آمیودارون (و کینیدین) این اثر را در اکثر سلول‌های قلب ایجاد می‌کنند؛ لذا تأثیر این داروها در ECG به شکل افزایش فاصله QT مشاهده می‌شود. NAPA (استیل پروکائین‌آمید) یک متابولیت پروکائین‌آمید است که هم مدت پتانسیل عمل و هم فاصله QT را به شدت افزایش می‌دهد. در مقابل، برتیلیوم مدت پتانسیل عمل را عمدتاً در سلول‌های ایسکمیک افزایش می‌دهد و لذا تغییرات ECG ناچیز است.

کلاس III - کاربرد و عوارض (ص ۲۰)

برتیلیوم فقط در درمان آریتمی‌های مقاوم متعاقب انفارکتوس میوکارد (مانند فیبریلاسیون بطنی راجعه) به کار می‌رود؛ این دارو که به ندرت تجویز می‌شود، می‌تواند آریتمی جدید یا افت شدید فشارخون ایجاد کند. سوتالول از راه خوراکی تجویز می‌شود؛ سوتالول ممکن است تورساده دو پوئنت و نشانه‌های مهار شدید گیرنده‌های بتا (مانند برادی‌کاردی سینوسی یا آسم) ایجاد کند. ایبوتیلاید و دوفتیلید در فلوتر و فیبریلاسیون دهلیزی توصیه می‌شوند؛ عارضه اصلی آنها تورساده دو پوئنت است. عوارض آمیودارون، به همراه سایر داروهای کلاس IA در جای خود شرح داده شد.

آمیودارون (ص ۲۰)

آمیودارون در اغلب انواع آریتمی‌ها مؤثر است و مؤثرترین داروی ضدآریتمی محسوب می‌شود؛ علت آن احتمالاً طیف وسیع عملکرد این دارو است. آمیودارون کانال‌های سدیم، کلسیم و پتاسیم را مسدود و گیرنده‌های بتا را مهار می‌کند. با این حال به دلیل عوارض جانبی، آمیودارون معمولاً در آریتمی‌هایی توصیه می‌شود که به سایر داروها مقاوم باشند. عوارض جانبی آمیودارون: رسوب بلورهای ریز در قرنیه و پوست، اختلال عملکرد تیروئید (به شکل هیپوتیروئیدی یا هیپرتیروئیدی)، گرگز، لرزش و فیبروز ریوی. آمیودارون به ندرت آریتمی جدید ایجاد می‌کند، شاید به این دلیل که علاوه بر مهار کانال‌های سدیم و پتاسیم، کانال‌های کلسیم گیرنده‌های بتا را نیز مهار می‌کند.

کلاس IV (ص ۲۰)

وراپامیل سرده‌سته این داروها است. دیلتیازم نیز یک داروی ضدآریتمی مؤثر است ولی FDA آن را برای این کاربرد تأیید نکرده است. نیفدیپین و سایر دی‌هیدروپیریدین‌ها در درمان آریتمی مفید نیستند، زیرا با کاهش فشار شریانی، تکانه‌های سمپاتیک در قلب افزایش می‌یابد؛ این پاسخ جبرانی، زمینه‌ساز آریتمی است، نه سرکوب‌کننده آن. مکانیسم: وراپامیل و دیلتیازم در آریتمی‌هایی مؤثر هستند که باید از بافت قلبی وابسته به کلسیم (مانند گره AV) عبور کنند. این داروها جریان کلسیم را به شکل وابسته به وضعیت و وابسته به مصرف در بافت‌هایی سرکوب می‌کنند که حاوی کانال‌های کلسیم نوع L هستند. این داروها سرعت هدایت را کاهش و دوره تحریک‌ناپذیری مؤثر را افزایش می‌دهند؛ فاصله PR همواره افزایش می‌یابد.

متفرقه - آدنوزین (ص ۲۰)

آدنوزین یک ماده طبیعی در بدن است، اما وقتی دوز بالای آن (۶ تا ۱۲ میلی‌گرم) به شکل یک‌جا از راه وریدی تجویز شود، سرعت هدایت را در گره AV به شدت کاهش می‌دهد؛ که احتمالاً ناشی از هیپرپلاریزاسیون این بافت (به واسطه افزایش جریان پتاسیم) و کاهش جریان کلسیم است. آدنوزین در درمان آریتمی‌های گره AV بسیار مؤثر است و به دلیل عوارض بسیار اندک، داروی انتخابی برای این آریتمی محسوب می‌شود. مدت اثر آدنوزین بسیار کوتاه (در حدود ۱۰ ثانیه) است. عوارض آن شامل برافروختگی و افت فشارخون است، ولی به دلیل مدت اثر کوتاه، این عوارض کاربرد آن را محدود نمی‌کند؛ همچنین درد قفسه سینه و تنگی نفس ممکن است رخ دهد.

متفرقه - دیژیتال و یون‌ها (ص ۲۱)

دیژیتال: گاه به دلیل تأثیر مقلد پاراسمپاتیک بر قلب، در درمان آریتمی‌های با سرمنشأ دهلیزی یا گره AV به کار می‌رود؛ در فلوتر و فیبریلاسیون دهلیزی، دیژیتال سرعت هدایت را در گره AV کاهش می‌دهد تا تعداد ضربانات بطنی کاهش یابد؛ در آریتمی‌های ورود مجدد گره AV، دیژیتال با اثر سرکوب‌کننده خود ممکن است آریتمی را از بین ببرد. کاربرد اخیر دیژیتال با بردن اثر ضدآریتمی مهارکننده‌های کانال کلسیم و آدنوزین کاهش یافته است. یون پتاسیم: پتاسیم ضربان‌سازهای ناپجا را سرکوب می‌کند (از جمله در مسمومیت با دیژیتال)؛ احتمال بروز آریتمی (بویژه در افراد تحت درمان با دیژیتال) در اثر هیپوکالمی افزایش می‌یابد؛ از سوی دیگر افزایش شدید سطح پتاسیم، هدایت را سرکوب و آریتمی‌های ورود مجدد را ایجاد می‌کند، لذا در هنگام درمان آریتمی‌ها پتاسیم سرم را باید اندازه‌گیری کرد و اگر غیرطبیعی باشد باید اصلاح نمود. یون منیزیم: به نظر می‌رسد منیزیم (همانند پتاسیم) در آریتمی‌های ناشی از دیژیتال مؤثر است؛ به‌علاوه منیزیم در برخی موارد تورساد دو پوئنت مؤثر است.

روش‌های الکتریکی درمان آریتمی‌ها بسیار مهم‌اند: (۱) دفیبریلاسیون خارجی (۲) کاشت دفیبریلاتور (۳) کاشت ضربان‌ساز (۴) رشته‌کشی کانون‌های آریتمی به کمک امواج پرفرکانس از طریق کاتتر (ابلیشن).

درمان غیردارویی آریتمی‌ها (ص ۲۱)

الف-۶) دارودرمانی آسم - ص ۲۲ تا ۲۴

مقدمه (ص ۲۲)

آسم یکی از بیماری‌های مجاری تنفسی است که داروهای مختلفی دارد؛ هر کدام از این داروها سعی بر اثرگذاری بر سیستم ایمنی و مجاری هوا دارند تا بیمار بتواند از حملات آسم رهایی پیدا کند و تنفس راحت‌تری داشته باشد. بیماری آسم مجاری هوا را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به‌طوری که آن را باریک و پر از مخاط می‌کند و در نتیجه تنفس بیمار را با مشکل روبرو می‌کند؛ بیمار با تنگی نفس، خس‌خس و امثال آن مواجه می‌شود. از این‌رو دارودرمانی فوریت دارد، به‌طوری که در صورت عدم درمان حتی حیات فرد نیز با خطر مواجه می‌شود و ممکن است بیمار جان خود را از دست بدهد. هیچ‌کدام از این داروها به‌طور کامل بیماری را درمان نمی‌کنند، بلکه با کاهش علائم و بهبود حال بیمار، خطر مرگ ناشی از آن را کاهش می‌دهند. اگر بیماری به‌درستی کنترل نشود یا اقدامات درمانی صحیح انجام نشود، می‌تواند به مشکلات جدی تنفسی و حتی مرگ منجر شود؛ مثلاً حملات شدید آسم ممکن است به آسیب راه‌ها، کاهش عملکرد راه‌ها و کاهش سطح اکسیژن خون منجر شود و این مشکلات بویژه برای افرادی که قبلاً دچار مشکلات تنفسی بوده یا بیماری مزمن دارند خطرناک است. داروهای ضدالتهابی با از بین بردن التهاب، حال بیمار را بهبود می‌بخشند. نتایج درمان دارویی آسم معمولاً پس از چند هفته نمودار می‌شود.

رویکرد درمان (ص ۲۲)

در گذشته چون علت ابتلا به انواع آسم مشخص نشده بود، برای درمان از داروهایی استفاده می‌شد که برونش را گشاد می‌کردند؛ اما در دو دهه اخیر و پس از کشف این موضوع که آسم به دلیل التهاب و تورم راه‌های هوا به‌وجود می‌آید، بیشتر از داروهای ضدالتهابی چون کورتیکواستروئیدهایی که جذب نمی‌شوند و کمترین عوارض را دارند استفاده می‌شود. هم‌چنین یکی از فاکتورهای بسیار مهم در درمان آسم، چه در گذشته و چه در حال، حفظ آرامش در زمان حمله است؛ برخی بیماران به همراه پزشک یک برنامه حمله می‌نویسند و با راهنمایی پزشک سعی می‌کنند بر حمله با حفظ آرامش غلبه کنند.

سه داروی پرکاربرد (ص ۲۲)

مونتلوکاست: برای کاهش التهاب و واکنش‌های آلرژیک و معمولاً درمان مکملی همراه سایر داروها؛ عوارض: خستگی، سردرد، درد شکم، سوءهاضمه و ... تتوفیلین: با گشاد کردن مجاری تنفسی و شل کردن عضلات تنفس را راحت‌تر می‌کند؛ عوارض: افزایش ضربان قلب، تشنج، اسهال و ... پردنیزولون: دارویی که هنگام مصرف آن مقدار مصرف سدیم کاهش پیدا می‌کند، خواص ضدآلرژی و ضدالتهابی با سرکوب سیستم ایمنی دارد؛ عوارض: کاهش وزن، فشار خون، پوکی استخوان و ...

انواع داروهای آسم (فهرست ص ۲۲، عیناً)

۱- کورتیکواستروئیدها استنشاقی: فلوتیکازون، بودزونید، زول فلونید، سیکلزونید، بکلومتازون و مومتازون (Flovent HFA، Pulmicort Flexhaler، Aerobid، Alvesco، Qvar، Asmanex)
 ۲- مهارکننده های لکوترین ها: مونتلوکاست، زافرلوکاست، زیلتون (Singulair، Accolate).
 ۳- آگونیست های بتا طولانی اثر: سالمترول و فورمترول (Zyflo، Serevent، Foradil).
 ۴- داروهای استنشاقی ترکیبی: فلوتیکازون-سالمترول، بودزونید-فورمترول، مومتازون-فورمترول (Advair Diskus، Symbicort، Dulera).
 ۵- آگونیست های بتا کوتاه اثر: آلپوتول (یا همان سالبوتامول)، لووالبتول، پری بوتول (ProAir HFA، Ventolin HFA).
 ۶- مهارکننده های فسفودی استراز: تتوفیلین و آمینوفیلین V-
 تعدیل کننده های ایمنی: اومالیزوماب، رسلزوماب (Xolair، Cinquair).

انواع داروهای کنترل طولانی مدت (ص ۲۲-۲۳)

درمان طولانی مدت: بیمار برای کاهش حملات باید مدت زیادی از این داروها استفاده کند که معمولاً حتی برای اثرگذاری اولیه از چند روز الی دو الی سه هفته زمان دارد. الف)
 آنتاگونیست های گیرنده لکوترین: به گفته جزوه «طی مصرف، حتی بین بیست و چهار ساعت حال بیمار را بهبود می بخشد» و به کاهش علائم کمک می کند؛ برای برخی افراد عوارضی چون افسردگی (تأثیر افسردگی بر زندگی روزمره)، غم، افکار خودکشی و امثال آن دارد؛ مهم ترین این داروها: مونتلوکاست و زافیرلوکاست. ب)
 کورتیکواستروئیدهای استنشاقی: معمولاً برای اثرگذاری به چند روز الی چند هفته نیاز دارند، عوارض جانبی بسیار کم دارند و به همین علت مصرف طولانی مدت آنها توصیه می شود؛ از جمله این داروها: فلوتیکازون، زول فلونید، بکلومتازون و ... ج)
 آگونیست های گیرنده بتا طولانی اثر: برای باز کردن راه های تنفس و مبادله اکسیژن، بیمار از این نوع دارو به مدت چند روز استفاده می کند؛ بهتر است به دلیل برخی عوارض خاص خود (چون عدم تشخیص می و خش شدن و افزایش خطر حمله) همراه با سایر داروهای تجویزی (به عنوان مثال با کورتیکواستروئیدها) و طبق نظر پزشک مصرف شود؛ مهم ترین این داروها: فورمترول و سالمترول. د)
 تتوفیلین: با شل کردن عضلات مجاری تنفسی به تنفس راحت تر بیمار کمک می کند، به طور روزانه مصرف می شود و پس از چند روز اثرگذاری خود را شروع می کند و عوارض خاصی ندارد، اما برخلاف گذشته از آن کمتر استفاده می شود؛ مهم ترین آن ها: آمینوفیلین. ه)
 داروهای استنشاقی ترکیبی: تجویز پزشک به مصرف هم زمان یک آگونیست گیرنده بتا طولانی اثر و یک کورتیکواستروئید برای کاهش علائم حمله را می گوید.

انواع داروهای استنشاقی با اثر سریع (ص ۲۳)

این داروها پس از مصرف به طور سریع اثر گذاشته و علائم را سریعاً کاهش می دهند: ایپراتروپیوم: برای درمان حملات و برونشیت های مزمن استفاده شده و با شل کردن عضلات راه های هوا تنفس را راحت تر می کند و عوارض خاصی ندارد. آگونیست های گیرنده بتا کوتاه اثر: به صورت استنشاقی یا نبولایزر در عرض چند دقیقه حال بیمار را بهبود بخشیده و علائم را کاهش می دهند؛ مهم ترین آنها آلپوتول و پری بوتول. کورتیکواستروئیدهای خوراکی: در مدت کوتاهی با کاهش التهاب مجاری تنفسی تنفس بیمار را راحت تر کرده و علائم را کاهش می دهند، اما به دلیل جذب بالا و عوارض جانبی، باید از مصرف طولانی مدت آن خودداری کرد و در این مورد حتماً با پزشک مشورت کرد؛ مهم ترین این داروها: پردنیزون و متیل پردنیزولون.

داروهای آلرژی (ص ۲۳)

ایمونوتراپی: روشی که با تزریق به بدن انجام می شود و نیاز به چند ماه الی چند سال زمان دارد، به طوری که این تزریق کم کم باعث کاهش واکنش بدن به آلرژی می شود. داروها: برای کاهش حساسیت و علائم آسم استفاده می شوند و معمولاً پس از یک دوره مصرف اثرگذاری خود را می گذارند؛ مهم ترین آنها اسپری های آنتی هیستامین و کرومولین و هم چنین ضداحتقان ها. اومالیزوماب: دارویی که به صورت تزریقی استفاده می شود؛ با تغییر سیستم ایمنی بدن سعی در کاهش علائم آسم در واکنش به آلرژی ها دارد و معمولاً چند هفته ای یک بار.

داروهای آسم شدید (ص ۲۳)

کورتیکواستروئیدهای خوراکی و وریدی مانند پردنیزون و متیل پردنیزولون جزء داروهایی هستند که به عنوان استروئیدهای ضد التهاب قوی عمل می کنند. این داروها به عنوان گزینه های درمانی برای کنترل التهاب مجاری تنفسی ناشی از آسم شدید یا حملات آسمی شدید استفاده می شوند. استفاده طولانی مدت از این داروها می تواند باعث عوارض جانبی جدی از جمله کاهش سیستم ایمنی بدن، افزایش وزن، افزایش فشار خون، اختلال در متابولیسم استخوان و اختلالات در شکل بدن (Cushingoid features) شود؛ بنابراین معمولاً به صورت کوتاه مدت و در مواردی که نیاز به کنترل فوری علائم وجود دارد تجویز می شوند.

داروهای مضر برای آسم (ص ۲۳-۲۴)

بعضی داروها برای افراد مبتلا می‌توانند علائم و حمله را بیشتر کرده و خطرات جدی ایجاد کنند؛ مهم‌ترین داروهایی که افراد مبتلا به آسم نباید استفاده کنند: مسکن‌هایی چون ایبوپروفن، آسپیرین و ... داروهای ضد فشار خون مثل پروپرانولول یا مهارکننده‌های ACE چون انالاپریل و ... مواد مورد استفاده در تصویربرداری و هم‌چنین استفاده از هر دارویی که پس از آن دچار تنگی نفس و علائم شبیه به آن می‌شویم.

انواع اسپری‌های آسم (ص ۲۴)

سالمترول: برای حملات خفیف‌تر آسم استفاده می‌شود و برای حملات حاد مناسب نیست؛ با گشاد کردن و شل کردن مجاری تنفسی تنفس بیمار را راحت‌تر می‌کند (بتا-۲ آگونیست) و معمولاً پس از چند دقیقه اثرگذاری خود را شروع می‌کند؛ در بیماران با سابقه حملات آسمی شبانه، چون طول اثر بیشتری نسبت به سالبوتامول دارد، مفید است (نام‌های تجاری: سالمکس، سرونِت). سالبوتامول: علاوه بر شل کردن مجاری تنفسی به کاهش سرفه و خس‌خس نیز کمک می‌کند (بتا-۲ آگونیست) و یکی از بهترین داروهای تسکین‌دهنده آسم می‌باشد (ونتولین، ونتالکس). کرومولین: این اسپری برای اثرگذاری نیاز به مدت طولانی‌تری دارد و به سرعت اسپری‌های سریع‌الاث‌ر نیست و بیشتر با گشاد کردن برونش به‌عنوان یک داروی پیشگیری‌کننده استفاده می‌شود (کرومولکس، رینومکس). فورموتول: این دارو نیز برای حملات حاد مناسب نبوده و با گشاد کردن مجاری تنفسی به تسکین حملات خفیف و تنفس راحت‌تر بیمار کمک می‌کند؛ علاوه بر اسپری به صورت کپسول و پودر استنشاقی نیز وجود دارد (فوموتیز، فورادیل). بکلومتازون: از پرکاربردترین اسپری‌های آسم؛ علاوه بر کاهش التهاب، فرد می‌تواند با کاهش خلط مجاری تنفسی را برای تبادل اکسیژن بازتر کند (بکلکس، بکلونازال). بودزونید: اسپری ضدالتهابی و حتی ضدآلرژی که برای پیشگیری و کنترل آسم مزمن استفاده شده (بودی‌ایر، بودکورت). فلوتیکازون: با اثرگذاری بر سیستم ایمنی بدن، علاوه بر کاهش التهاب مجاری تنفسی به مهار عوارض بیماری بر روی بدن می‌پردازد (فالزون، فلوکسید). مومتازون: به دو صورت اسپری و پماد وجود دارد و برای کاهش التهابات مجاری تنفسی، کاهش آلرژی و بهبود علائم استفاده می‌شود (مومینکس، آسمانکس). اسپری مومینکس معمولاً به‌عنوان استروئید آنتی‌آلرژیک شناخته می‌شود و برای کاهش التهاب مجاری تنفسی و بهبود علائم آسم در کودکان به کار می‌رود؛ استفاده طولانی‌مدت از این داروها ممکن است اثرات جانبی مانند کاهش رشد کودکان داشته باشد؛ با این حال، معمولاً برای تداوم دارودرمانی، مزایای کنترل علائم و جلوگیری از حملات آسم را با رشد کودک مقایسه نمی‌کنند.

نکته مصرف استنشاقی (ص ۲۴)

اکثر داروهای آسم به‌صورت استنشاقی استفاده می‌شوند، زیرا از این طریق مطمئن می‌شویم دارو مستقیماً به راه‌ها می‌رود و اثر آن سریع‌تر ظاهر می‌شود. استفاده درست از اسپری‌های تنفسی اهمیت زیادی دارد؛ در صورت استفاده نادرست، ممکن است دارو به میزان کافی وارد راه‌ها نشود.

درمان سریع حمله آسم (ص ۲۴)

استراتژی‌هایی که هدفشان کاهش خطر و شدت حملات آسم است: ۱- ورزش: ورزش منظم می‌تواند به بهبود عملکرد ریوی و تقویت سیستم تنفسی کمک کند؛ ورزش مناسب با توجه به شدت حملات انتخاب می‌شود. ۲- حفظ رسیدن به وزن متناسب: مدیریت وزن مناسب به بهبود کلی آسم کمک می‌کند و برخی علل مرتبط با آسم را کاهش می‌دهد. ۳- اجتناب از عوامل محرک آسم: اجتناب از تماس با عوامل محرک‌زا مانند دود سیگار، آلودگی هوا، مواد شیمیایی و حیوانات خانگی. ۴- مدیریت آلرژی‌های محیطی و غذایی: شامل استفاده از داروهای ضدآلرژی، اجتناب از آلرژن‌ها و استفاده از فیلترهای هوا در محیط زندگی و کار. ۵- ترک سیگار. ۶- داروهای خاص: استفاده از داروهای تسکین‌دهنده آسم مثل اسپری‌های استنشاقی و در صورت لزوم داروهای سیستم ایمنی.

الف- (۷) آنتی‌هیستامین‌ها - ص ۲۵ تا ۲۹

مقدمه (ص ۲۵)

آلرژی با علائمی مانند عطسه، آبریزش بینی، خارش چشم‌ها و پوست و کهیر همراه است. داروهای مختلفی برای کنترل این علائم وجود دارند که یکی از پرکاربردترین آنها قرص آنتی‌هیستامین است؛ این دارو با مقابله با ماده‌ای به نام هیستامین به کاهش واکنش‌های آلرژیک در بدن کمک می‌کند. آنتی‌هیستامین‌ها سال‌هاست استفاده می‌روند و در اشکال گوناگون و برای اهداف متنوعی تجویز می‌شوند؛ انتخاب نوع مناسب این دارو به شرایط فرد، سن، وضعیت سلامتی و نوع آلرژی بستگی دارد. هنگام مواجهه با علائم واکنش آلرژیک، داروهای متنوعی از جمله کورتیکواستروئید (کورتون‌ها) و آمپول‌های آلرژی برای درمان وجود دارند؛ اما آنتی‌هیستامین‌ها یکی از اولین گزینه‌ها برای برطرف کردن این مشکلات محسوب می‌شوند؛ هم بدون نسخه و هم با نسخه پزشک قابل تهیه‌اند و کار اصلی‌شان جلوگیری از فعالیت هیستامین است. هیستامین، ماده‌ای ایمنی است که باعث بروز علائم آلرژی مانند عطسه، خارش، آبریزش بینی و کهیر می‌شود. میلیون‌ها نفر در سراسر جهان از آنتی‌هیستامین‌ها برای کاهش علائم آلرژی استفاده می‌کنند و آن‌ها یکی از پرکاربردترین داروهای مورد استفاده در جهان به شمار می‌روند. این داروها بیشتر برای کاهش علائم آلرژیک مثل عطسه، آبریزش بینی و خارش پوست (از جمله نشانه‌های حساسیت فصلی بهار) استفاده می‌شوند. زمانی که بدن با محرک‌های آلرژی مثل گرده گیاهان، علف هرز و ابروسیا (کهنه‌واش)، شوره حیوانات یا گردوغبار تماس پیدا می‌کند، نوعی مواد شیمیایی به نام هیستامین تولید می‌کند؛ هیستامین باعث ورم بافت‌های بینی و گرفتگی آن، آبریزش چشم و بینی و حتی خارش گلو، دهان، چشم و بینی می‌شود و گاهی بثورات روی پوست ایجاد می‌شود که به شدت خارش دارد. این داروها با مسدود کردن گیرنده‌های هیستامینی نوع ۱، علائم آلرژی را از بین می‌برند یا در بدترین حالت کاهش می‌دهند. از این داروها برای خارش بدن و تسکین علائم انواع مختلف آلرژی استفاده می‌شود؛ در برخی موارد به‌عنوان داروی سرماخوردگی به کاهش علائمی مانند آبریزش بینی کمک می‌کند. نقش اصلی آنها مقابله با هیستامین است و کارهای ریز (زمینه‌ای) انجام می‌دهند: گشاد کردن رگ‌های خون، کمک به حرکت مواد در دیواره رگ‌های خون، اثر روی التهاب، تأثیر بر انقباض عضلات روده و رهاسازی، تحریک ترشح اسید معده، بهبود ضربه قلب، و کمک به انتقال پیام‌های عصبی بین سلول‌های عصبی.

انواع گیرنده‌های هیستامینی (ص ۲۵)

گیرنده‌های هیستامینی در بدن به ۴ نوع اصلی تقسیم می‌شوند و هر یک نقشی متفاوت در فرایندهای فیزیولوژیکی ایفا می‌کنند؛ انواع مختلف داروهای آنتی‌هیستامین برای مقابله با این گیرنده‌ها وجود دارند. گیرنده H₁: در سراسر بدن، از جمله در نورون‌ها، سلول‌های عضلات صاف مجاری تنفسی و عروق خونی یافت می‌شود؛ فعالی‌سازی این گیرنده‌ها منجر به بروز علائم آلرژیک مانند خارش پوست، گشاد شدن عروق، افت فشار خون، افزایش ضربان قلب، قرمز شدن پوست، تنگی نفس، درد و افزایش نفوذپذیری عروقی می‌شود. علاوه بر واکنش‌های آلرژیک، گیرنده‌های H₁ در تنظیم چرخه خواب-بیداری، اشتها، دمای بدن، احساسات، حافظه و یادگیری هم نقش دارند. گیرنده H₂: عمدتاً در سلول‌های معده که اسید ترشح می‌کنند، سلول‌های عضلات صاف و سلول‌های قلب؛ فعالی‌سازی این گیرنده‌ها باعث ترشح اسید معده برای کمک به هضم، تحریک غدد مخاطی در مجاری تنفسی، افزایش نفوذپذیری عروقی، افت فشار خون، قرمز شدن پوست، سردرد، افزایش ضربان قلب و تنگی نفس می‌شود. گیرنده H₃: عمدتاً در سیستم عصبی مرکزی، بویژه نورون‌ها؛ این گیرنده‌ها در عملکرد سد خونی-مغزی نقش دارند و ترشح هیستامین و انتقال‌دهنده‌های عصبی مانند دوپامین، نوراپی‌نفرین و استیل‌کولین را تنظیم می‌کنند. گیرنده H₄: در مغز استخوان و سلول‌های خون‌ساز (سلول‌های نابالغی که می‌توانند به انواع مختلف سلول‌های خون تبدیل شوند)؛ این گیرنده‌ها در تشکیل برخی سلول‌های خونی نقش دارند.

نقش هیستامین در واکنش آلرژیک (ص ۲۵-۲۶)

هنگامی که بدن در معرض یک آلرژن مانند گرده گل، موی حیوانات یا برخی غذاها - مخصوصاً در هنگام بروز حساسیت فصلی - قرار می‌گیرد، گاه سیستم ایمنی آن را به اشتباه به عنوان یک تهدید شناسایی می‌کند؛ در پاسخ، گلبول‌های سفید بدن مقدار زیادی هیستامین آزاد می‌کنند. هیستامین پس از آزاد شدن به گیرنده‌های خاص در بافت‌های بدن، بویژه گیرنده‌های نوع ۱، متصل شده و باعث بروز مجموعه‌ای از علائم آلرژیک می‌شود: الف) گشاد شدن عروق خونی که منجر به قرمزی و تورم پوست می‌شود ب) افزایش نفوذپذیری عروقی که باعث نشت مایع از رگ‌ها به بافت‌ها شده و ورم و التهاب ایجاد می‌کند پ) تحریک پایانه‌های عصبی که خارش، سوزش یا درد ایجاد می‌کند ت) انقباض عضلات صاف مجاری تنفسی که در موارد شدید ممکن است موجب خس‌خس سینه یا تنگی نفس شود ث) افزایش ترشح مخاط در بینی و گلو که باعث آبریزش و گرفتگی بینی می‌شود ج) در واکنش‌های شدیدتر مانند آنافیلاکسی، هیستامین باعث افت ناگهانی فشار خون، تنگی شدید نفس و حتی شوک آلرژیک می‌شود. داروهای ضدآلرژی مانند انواع آنتی‌هیستامین، با بلوک کردن گیرنده‌های هیستامین (بویژه گیرنده H₁) مانع از بروز یا تشدید این علائم خواهند شد.

زمان و روش مصرف (ص ۲۶)

برای بسیاری از مردم، درمان آلرژی به صورت واکنشی انجام می‌شود، یعنی زمان که دچار گرفتگی بینی و آبریزش چشم می‌شوند تازه به سراغ دارو می‌روند. بیشتر این داروها بدون نسخه‌اند و ظرف ۳۰ دقیقه شروع به اثر می‌کنند و طی ۱ تا ۲ ساعت به اوج اثرگذاری می‌رسند. اما توصیه می‌شود دارو پیش از بروز علائم مصرف شود؛ به این روش، پیشگیری از آلرژی، «پیش‌درمانی آلرژی» می‌گویند. برای پیش‌درمانی آلرژی تنها باید دارو را ۲ تا ۴ هفته پیش از شروع فصل آلرژی مصرف کنید. اگر می‌دانید چه عواملی باعث آلرژی شما می‌شوند، پیشگیری از آن‌ها راحت‌تر خواهد بود. یادتان باشد حتی اگر علائمی نداشتید باز هم باید مصرف دارو را ادامه دهید، چون احتمالاً با قطع دارو علائم آلرژی بازمی‌گردند.

اشکال دارویی (ص ۲۶)

این داروها در اشکال مختلفی همچون قرص، کپسول، شربت، ژل، کرم، اسپری پوستی، اسپری بینی و قطره چشمی عرضه می‌شوند. برخی فقط با نسخه پزشک قابل تهیه‌اند و برخی دیگر را می‌توان بدون نسخه از داروخانه تهیه کرد.

دسته‌بندی نسل‌ها (ص ۲۶)

طیف گسترده‌ای از این داروها وجود دارند که شامل نسل‌های اول، دوم و سوم و هم‌چنین بدون نسخه و تجویزی می‌شوند. آنتی‌هیستامین‌های نسل اول: انواع خوراکی نسل اول از جمله دیفن‌هیدرامین و کلرفنیرامین به راحتی از سد خونی-مغزی عبور می‌کنند و گیرنده‌های H₁ در سیستم عصبی مرکزی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. از آنجایی که گیرنده‌های H₁ در تنظیم چرخه خواب و بیداری بدن نقش دارند، داروهای نسل اول خواب‌آور هستند. این داروها با اتصال به گیرنده‌ها در سیستم عصبی مرکزی می‌توانند عملکردهای شناختی و حرکتی را مختل کرده و باعث خواب‌آلودگی شوند. سایر عوارض جانبی شدید مرتبط با انواع نسل اول: کاهش تیپیک خواب، خشکی دهان، گیجی، سرگیجه، افت فشار خون، و آسیب حاد کبدی. نمونه داروهای نسل اول: پرومتازین، برم‌فنیرامین، کاربینوکسامین، کلماستین، دوکسین، دیفن‌هیدرامین، هیدروکسی‌زین و تریپرولیدین. آنتی‌هیستامین‌های نسل دوم و سوم: خواب‌آور نیستند و احتمال عبور آنها از سد خونی-مغزی بسیار کمتر است؛ این موضوع باعث می‌شود تأثیر آنها روی سیستم عصبی مرکزی به اندازه نسل اول قابل توجه نباشد. این داروها همچون لوراتادین برای بزرگسالان و کودکان بالای ۱۲ سال امن هستند و پژوهش‌ها نشان داده‌اند تأثیر بیشتر و قوی‌تری نسبت به داروهای نسل اول دارند. نمونه داروهای نسل دوم و سوم: بیلاستین، دسلوراتادین، لوراتادین، فکسوفنادین، روپاتادین. انواع نسل دوم و سوم گزینه‌های مناسب‌تری برای مصرف روزانه و بلندمدت به شمار می‌روند، بویژه برای افرادی که مجبورند در طول روز هوشیار بمانند یا فعالیت‌هایی مانند رانندگی، ملوانی، خلبانی و ... انجام دهند؛ هم‌چنین این داروها معمولاً عوارض کمتری دارند و بدن واکنش بهتری به آنها نشان خواهد داد.

بدون نسخه و تجویزی (ص ۲۶-۲۷)

انواع بدون نسخه در اشکال متنوعی مانند قرص، کپسول ژله‌ای، اسپری بینی و قطره چشمی عرضه می‌شوند و شامل دیفن‌هیدرامین، کلرفنیرامین، لوراتادین، فکسوفنادین، کلماستین و ویزرستین هستند؛ انواع خوراکی ضدحساسیت بدون نسخه در دو گروه نسل اول و دوم قرار می‌گیرند. از دیگر گزینه‌های بدون نسخه می‌توان به اسپری بینی آزالستین و قطره‌های چشمی مانند کتوتفن و اولوپاتادین اشاره کرد. برخی داروها هم ترکیبی از آنتی‌هیستامین و ضداحتقان (مانند سودوافدرین) هستند که برای کاهش گرفتگی بینی به کار می‌روند. انواع تجویزی: برخی فقط با نسخه قابل تهیه‌اند و نسبت به انواع بدون نسخه معمولاً غلظت بالاتری از مواد دارویی دارند؛ برخی دیگر هم به دلیل عوارض جانبی بالا فقط با تجویز پزشک فروخته می‌شوند؛ نمونه‌های تجویزی: آزالستین، کاربینوکسامین، دسلوراتادین، هیدروکسی‌زین، لووستیزیرین و پرومتازین. مصرف این داروها به بررسی دقیق شرایط جسمی، تشخیص صحیح نوع آلرژی و در نظر گرفتن عوارض جانبی نیاز دارد؛ این داروها تأثیر زیادی دارند و هم‌چنین پزشک باید دوز مصرف‌شان را مشخص کند.

کاربردهای بالینی (ص ۲۷)

درمان آلرژی‌های فصلی: از پر درمان‌ترین کاربردهای این دارو است؛ آبریزش بینی، عطسه، خارش گلو و خارش و آبریزش چشم‌ها را کاهش می‌دهند؛ بسیاری از افراد در فصل بهار و تابستان که گرده گیاهان در هوا زیاد است، از این داروها برای کنترل علائم خود استفاده می‌کنند. کنترل کهیر و خارش پوستی: انواع آنتی‌هیستامین برای درمان کهیر و سایر واکنش‌های آلرژیک پوستی کاربرد فراوانی دارند؛ با مسدود کردن گیرنده‌های هیستامین در پوست به کاهش علائمی مانند خارش شدید، جوش‌های برجسته و قرمز و سوزش یا التهاب پوستی کمک می‌کنند؛ گاهی در موارد مزمن برای کنترل کهیر هم تجویز می‌شوند. درمان حساسیت‌های غذایی و دارویی خفیف تا متوسط: این قرص‌ها می‌توانند علائم را کاهش دهند؛ این علائم شامل کهیر، خارش پوست، تورم لب یا پلک‌ها، علائم گوارشی مانند تهوع یا دل‌پیچه است؛ البته در واکنش‌های شدید مانند آنافیلاکسی، این داروها کافی نیستند و فرد مبتلا باید به بیمارستان مراجعه کند. کاربرد در سرماخوردگی و سینوزیت: برخی از انواع این دارو، بویژه نسل اول، در ترکیب با داروهای ضداحتقان برای درمان سرماخوردگی یا التهاب سینوس‌ها به کار می‌روند؛ این‌ها می‌توانند به کاهش آبریزش بینی، کنترل عطسه، بهبود خواب، خارش و قرمزی چشم کمک کنند. واکنش به نیش حشرات: با وجود این، آنتی‌هیستامین‌ها اثرگذاری کمی روی برخی علائم مانند گرفتگی شدید بینی یا تورم شدید دارند و برای درمان این مشکلات شاید مجبور شوید از داروهای دیگر استفاده کنید؛ هم‌چنین در مواردی مانند آسم یا آلرژی‌های شدید.

عوارض جانبی قرص‌ها (ص ۲۷)

داروهای نسل اول معمولاً عوارض جانبی بیشتری دارند که خواب‌آلودگی از پر درمان‌ترین آنها محسوب می‌شود؛ انواع نسل دوم عوارض کمتری دارند و به همین دلیل انتخاب بهتری برای برخی افراد خواهند بود. برخی از شایع‌ترین عوارض این قرص‌ها: خشکی دهان، خواب‌آلودگی، گیجی، سرگیجه، سردرد، تهوع و استفراغ، بی‌قراری یا تغییرات خلقی (بیشتر در کودکان)، مشکل ادرار یا عدم توانایی در دفع ادرار، تاری دید، گیجی، خشکی چشم، افزایش وزن، و ناتوانی جنسی، بیش‌فعالی (عمدتاً در کودکان)، و مشکلات حافظه. از عوارض آنتی‌هیستامین در مردان باید به خواب‌آلودگی یا اختلال موقت در عملکرد جنسی اشاره کرد. بهتر است این قرص را قبل از خواب مصرف کنید و در طول روز، پیش از رانندگی یا کار با ماشین‌آلات از مصرف آن بپرهیزید.

عوارض نادر (ص ۲۸)

عوارض نادر اغلب در نتیجه حساسیت، تداخل دارویی یا مصرف طولانی‌مدت هی روی می‌دهند؛ واکنش‌های آلرژیک شدید مانند کهیر مزمن، تورم صورت یا زبان، خس‌خس سینه یا تنگی نفس (نشانه‌ای از آنافیلاکسی)، تپش قلب یا بی‌نظمی ضربان قلب؛ افزایش فشار چشم، بویژه در افراد مبتلا به گلوکوم؛ احتباس ادرار شدید، بویژه در مردان مبتلا به بزرگی پروستات؛ تشنج، بویژه در کودکان یا افراد با سابقه صرع؛ افسردگی یا اضطراب شدید، آشفتگی، توهم یا گیجی عمیق، عمدتاً در سالمندان یا افراد حساس به داروهای خواب‌آور؛ زرد شدن پوست و چشم‌ها (نشانه آسیب کبد)؛ اختلالات حرکتی مانند لرزش یا سفتی عضلانی. اگر پس از مصرف این نوع داروها با هر یک از این علائم مواجه شد، بلافاصله مصرف دارو را متوقف کرده و فوراً به مراکز درمانی مراجعه کنید.

کاهش عوارض (ص ۲۸)

پیش از مصرف دارو نکات زیر را در نظر داشته باشید: از مصرف خودسرانه یا افزایش دوز خودداری کنید؛ انتخاب نوع مناسب دارو (انواع نسل دوم و سوم کمتر باعث خواب‌آلودگی و عوارض جانبی می‌شوند، بنابراین معمولاً انتخاب بهتری هستند)؛ پرهیز از مصرف هم‌زمان با الکل یا داروهای خواب‌آور (این ترکیب می‌تواند اثر خواب‌آور دارو را تشدید کند و خطر بروز گیجی یا تصادف را افزایش دهد)؛ احتیاط در سالمندان و بیماران مزمن (افراد بالای ۶۵ سال یا کسانی که مشکلات کبدی، کلیوی یا قلبی دارند، با نظر پزشک از این داروها استفاده کنند)؛ بررسی تداخلات دارویی؛ اجتناب از رانندگی یا کار با ماشین‌آلات.

چه کسانی نباید مصرف کنند (ص ۲۸)

اگرچه این داروها برای خیلی‌ها مؤثر و نسبتاً بی‌خطر هستند، گاهی برای برخی با عوارض جدی همراه خواهند بود. زنان باردار یا شیرده، کودکان یا نوزادان و کسانی که به بیماری‌های خاص دچار هستند، شاید نتوانند این قرص مصرف کنند. منع مصرف در بارداری و شیردهی: در دوران بارداری و شیردهی با احتیاط این داروها را مصرف کنید؛ برخی از انواع این دارو روی جنین یا نوزاد اثر می‌گذارند؛ در سه ماه اول بارداری مصرف آنها تنها در صورت ضرورت و با تجویز پزشک متخصص مجاز است؛ برخی انواع نسل دوم (مانند لوراتادین) در دوران بارداری معمولاً خطر کمتری دارند؛ در دوران شیردهی هم برخی از انواع آن ممکن است موجب خواب‌آلودگی یا تحریک‌پذیری نوزاد شوند. کودکان: کودکان زیر ۲ سال نیز نباید انواع آنتی‌هیستامین نسل اول را مصرف کنند؛ مصرف این دارو برای کودکان ۲ تا ۶ ساله هم باید توسط پزشک اطفال مشخص شود؛ این داروها در کودکان ممکن است باعث تشنج، بیش‌فعالی یا کاهش عملکرد تحصیلی شوند. اگر خواستید برای سرفهٔ کودکان یا سایر علائم از این داروها استفاده کنید، حتماً با پزشک مشورت کنید. منع مصرف در بیماران قلبی یا کبدی: در صورت داشتن بیماری‌هایی نظیر بزرگی پروستات، بیماری قلبی، فشار خون بالا، مشکلات تیروئیدی، بیماری‌های کلیوی یا کبدی، انسداد مثانه، گلوکوم (آب سیاه) نیاز به مشورت با پزشک است.

فارماکوکینتیک و تداخلات (ص ۲۸)

فارماکوکینتیک: این داروها توسط کلیه‌ها تجزیه و دفع می‌شوند؛ در بیماران با نارسایی کلیوی، دفع دارو به‌کندی انجام شده که ممکن است تجمع دارو در بدن و بروز عوارض جانبی مانند خواب‌آلودگی شدید، گیجی یا اختلالات قلبی را به دنبال داشته باشد؛ همچنین در بیماران قلبی، این داروها می‌توانند بی‌نظمی ضربان قلب یا افزایش فشار خون را تشدید کنند. تداخلات دارویی: مصرف هم‌زمان آنتی‌هیستامین با برخی داروها ممکن است باعث افزایش عوارض جانبی، کاهش اثر درمانی یا حتی بروز مشکلات جدی شود؛ من جمله داروهای ضدافسردگی، داروهای سوءهاضمه/زخم معده، داروهای سرفه و سرماخوردگی (بیشتر داروهای ضدسرماخوردگی حاوی آنتی‌هیستامین هستند). همچنین هنگام مصرف این داروهای ضدحساسیت از مصرف الکل و قرص‌های خواب‌آور خودداری کنید؛ در مورد غذا یا نوشیدنی‌های معمولاً مشکلی وجود ندارد (عبارت جزوه). گاهی این داروها با داروهای دیگر که باعث خواب‌آلودگی می‌شوند هم تداخل دارد: مسکن‌های مخدر، داروهای آرام‌بخش، شل‌کننده‌های عضلانی، داروهای ضد تشنج، هم‌چنین داروهای ضدافسردگی سه‌حلقه‌ای، داروهای ضدروان‌پریشی و بعضی داروهای ضدتهوع (مثل پروکلرپرازین) را هم نباید در کنار این داروها مصرف کرد.

انتخاب دارو و نکته آخر (ص ۲۹)

اینکه کدام نوع از این دارو برای خارش، حساسیت و سایر علائم آلرژی بهتر است، به موارد گوناگونی بستگی دارد و نمی‌توان به‌طور قطعی آن را مشخص می‌کنیم (عبارت جزوه). برخی افراد شاید ببینند یک نوع خاص برایشان بهتر جواب می‌دهد. به‌طور کلی، بهترین ضدحساسیت‌ها آن‌هایی هستند که اثرشان تا ۱۲ یا ۲۴ ساعت باقی می‌ماند، در درمان سرفه خلط‌دار مؤثرند و باعث خواب‌آلودگی زیاد هم نمی‌شوند. هنگام انتخاب دارو این داروها به نسبت بهترند: ستیریزین، فکسوفنادین، لووستیزیرین و لوراتادین. داروهای نسل اول مانند دیفن‌هیدرامین هم بسیار مؤثرند. به‌طور کلی، دیفن‌هیدرامین یکی از بهترین داروهاست که برای درمان سرفه خشک، آبریزش بینی و سایر علائم آلرژی و سرماخوردگی مصرف می‌شود؛ دیفن‌هیدرامین اثر بی‌حس‌کنندگی موضعی (به شکل دارویی شربت) و اثر ضداستفراغ (به شکل دارویی قرص) هم دارد. البته چون داروهای نسل اول باعث خواب‌آلودگی شدید می‌شوند، بهتر است فقط شب‌ها پس از خواب مصرف شوند؛ همچنین اگر علائم آلرژی باعث اختلال در خوابتان می‌شوند، شاید این نوع خواب‌آور انتخاب مناسب‌تری برایتان باشد، ولی سالمندان باید از مصرف انواع نسل اول خودداری کنند، چون بیشتر در معرض عوارضی مانند خشکی دهان و چشم، مشکلات دفع ادرار و گیجی قرار می‌گیرند. مصرف فکسوفنادین بر اساس نیاز است؛ پس از مصرف آن بدانید این دارو باید با آب یا غذا مصرف شود یا در صورت استفاده از قطره چشم یا اسپری بینی باید پیش از استفاده آن را بدانید (عبارت جزوه). میزان مصرف (دوز دارو) به عواملی مانند سن و وزن بستگی دارد. علاوه بر این، اگر پس از مصرف دارو با شرایط زیر رو به رو شد، استفاده از دارو را متوقف کنید: دچار خونریزی بینی شده یا علائم جدیدی در ناحیه بینی ایجاد شد؛ عوارض جانبی آزاردهنده یا ... را تجربه کردید؛ می‌خواهید دارو را قطع کنید؛ اگر با نسخه پزشک تجویز شده، در این شرایط با نظر پزشک متخصص را بدانید و خودسرانه کاری انجام ندهید؛ با این کار می‌توانید از پیشامد مشکلات جدی‌تر جلوگیری کنید.

الف-۸) ناقل‌های عصبی و گیرنده‌های آنها در CNS (شامل پارکینسون، باربیتورات‌ها و اوبیوئیدها)

— ص ۳۰ تا ۳۵

مقدمه فصل (ص ۳۰)

در مطالب گذشته (ANS) سه ناقل عصبی داشتیم: اپی‌نفرین، نوراپی‌نفرین و استیل‌کولین. اینجا در CNS، بر اساس گزارشات، ناقل‌ها سه هزار تا هستند؛ دانشمندان شروطی را مطرح کردند که آنها را به هزار تا تقلیل دادند، و باز هم تعدیل کردند و به صد تا کاهش دادند؛ ما در اینجا از آن صد تا حدود ۱۰ درصدشان را معرفی می‌کنیم (یعنی ۱۰ ناقل).

تعریف اعصاب CNS

اعصاب و یا سلول‌های عصبی در مغز و طناب نخاعی قرار دارند و نقل و انتقال پیام‌های عصبی را در میان خودشان (مغز و نخاع) و به محیط، و از محیط به مرکز انجام می‌دهند. مغز مرکز تمام فرامین و جمع فرمان‌ها می‌باشد؛ به این صورت که اگر مغز آسیب ببیند صدمات جبران‌ناپذیر است. حتی می‌دانیم سامانه عصبی ANS هم تحت کنترل CNS است، پس نمی‌توان این دو را جدا فرض کرد؛ اما برای راحتی مطالب آنها را جدا فرض کرده بودیم. در ابتدا اشاره کردیم که انتقال درد، فرآیند ایجاد خواب و القا و برقراری بی‌هوشی (anesthesia) به علت فرآیندهای بدن انسان رخ می‌دهد و در همه این‌ها پیام‌هایی منتقل می‌شوند. این پدیده‌ها مربوط به اتفاقاتی است که درون روی می‌دهد و برای ما به درد، هوشیاری، بی‌هوشی و حرکت و هماهنگی تعبیر می‌شود. هر جایی در مغز با فعالیتی ویژه ارتباط دارد: ممکن است با استفراغ مرتبط باشد (منطقه شیمیایی در بصل‌النخاع)، یا با جاهای دیگر؛ همچنین بخش قشری مغز با ترشح دوپامین ارتباط دارد و مسیرهایی که جسم سیاه در آنها دخیل است. مثلاً صرع، آلزایمر و پارکینسون بیماری‌هایی هستند که اختلالات در CNS بیماران را به ما می‌رساند؛ وقتی در CNS اختلالی ایجاد شود، این بیماری‌های عصبی و مغزی ایجاد می‌شوند.

مهم‌ترین ناقل‌ها (ص ۳۰، فهرست جزوه)

استیل‌کولین، نوراپی‌نفرین و سپس: ۱- دوپامین ۲- سروتونین (۵-HT یا ۵-هیدروکسی‌تریپتامین) ۳- گاما آمینوبوتیریک اسید (گابا) ۴- گلیسین ۵- آسپاراتات ۶- گلوتامات ۷- پپتیدهای اوپیوئیدی ۸- اندوکannabinoids ۹- ماده P ۱۰- هیستامین. این دو (استیل‌کولین و نوراپی‌نفرین) را جدا کردیم چون ما در مغز هم نورون کولینرژیک داریم و هم نورون نورآدرنژیک، اما این دو تا جزء ناقل‌های CNS طبقه‌بندی نمی‌شوند؛ گفتیم گیرنده‌های M₁، M₄ و M₅ تو CNS هستند؛ سلول‌هایی مثل رنشاو که در قسمت‌هایی از مغز محل تولید استیل‌کولین‌اند. در بعضی بیماری‌ها پی می‌بریم نقش اصلی استیل‌کولین مغز بسیار تأثیرگذار است؛ مهم‌ترین آنها آلزایمر و پارکینسون است. البته فقط این نوروترنسمیترها در پاتوژنز این بیماری‌ها دخیل نیستند، بلکه عوامل دیگر هم دخیل‌اند؛ به عبارتی چند علیتی است و در پارکینسون و آلزایمر فعالیت اعصاب دیگری هم نقش دارند. حدود ۵ درصد نورون‌های مغز کولینرژیک هستند، پس استیل‌کولین در مغز از طریق اتصال به گیرنده‌های خودش مثل M₁، M₄ و M₅ اثر کولینرژیکی خودش را می‌گذارد. در آلزایمر به بیمار داروی کولینرژیک می‌دهیم، یعنی دارویی که سامانه اعصاب پاراسمپاتیک را تقویت کند؛ مثل تاکرین، ریواستیگمین، گالانتامین، دونیپیل و ممانتین؛ اینها داروهای آلزایمر هستند و همه‌شان جزء داروهای کولینرژیک‌اند. نتیجه: وقتی داروی کولینرژیک می‌دهیم، پس باید فعالیت آن سامانه کم شده باشد. در پارکینسون می‌بینیم تعادل استیل‌کولین مغز با دوپامین به هم ریخته، پس مجبوریم دوپامین بیشتری به فرد برسانیم.

پارکینسون (ص ۳۱)

پارکینسون ایجاد شده؛ علائم آن: لرزش، سفتی عضلانی، صورت‌های ماه‌مانند، و نشانه‌های دیگر این بیماری، از جمله لرزش و سفتی عضلانی و درد هنگام حرکت. در پارکینسون برعکس آلزایمر، فعالیت نورون‌های کولینرژیک مغز افزایش می‌یابد. داروهایی که باید در پارکینسون استفاده کنیم داروهای آنتی‌کولینرژیک هستند؛ به‌عنوان مثال: تری‌هگزرفنیدیل، بی‌پریدن و ... (آمپول بی‌پریدن در داروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی است). و هم‌چنین چون دوپامین مغز در بیماران پارکینسونی کم شده است، باید داروی دوپامینرژیک استفاده کنیم. پرسش و پاسخ جزوه: آمپول بی‌پریدن فرآیند انقباض عضلانی را در بیمار پارکینسونی بهتر می‌کند، به این دلیل که بی‌پریدن آنتی‌کولینرژیک است و مخالف اثر داروی اصلی یعنی استیل‌کولین عمل می‌کند؛ می‌دانیم استیل‌کولین دردناست، پس آمپول بی‌پریدن باعث می‌شود درد عضلانی بیمار کاهش پیدا کند. و وقتی بیمار به شکم‌درد مبتلا شده باشد، داروی انتخابی باید آنتی‌کولینرژیک باشد؛ مثل قرص یا آمپول هیوسین.

نوراپی‌نفرین (ص ۳۱)

در ساقه مغز (در پل مغزی) نورون‌های نورآدرنژیک داریم و کم شدن فعالیت این نورون‌ها باعث بیماری افسردگی می‌شود. افسردگی یک بیماری شایع است، به‌طوری که در یک تا دو قرن اخیر، بیشترین مراجعات انسان‌ها به کلینیک‌ها در سراسر دنیا مربوط به بیماری‌های روان‌تنی و اختلالات روان‌تنی است که یکی از این بیماری‌ها افسردگی است. افسردگی اشکال مختلفی دارد؛ مثلاً: ۱) افسردگی بعد از تروما ۲) افسردگی بعد از حادثه ۳) افسردگی بعد از زایمان و پرسش و پاسخ: به فرد مبتلا به افسردگی باید داروی آدرنژیک یا نورآدرنژیک داد؛ داروی آدرنژیک می‌دهیم به این دلیل که باعث خوشحالی فرد بشود و این کار را یک داروی آدرنژیک انجام می‌دهد.

دوپامین (ص ۳۱-۳۲)

از ناقل‌های CNS است ولی ناقل کوچک است و دارای آثار خارق‌العاده در محیط نیز می‌باشد؛ یکی از آثار محیطی دوپامین تنظیم فشار خون است؛ یکی از مهم‌ترین اثراتش روی عروق خون‌دهنده به سامانه کلیوی است. آثار دوپامین در مغز: سرخوشی‌جان؛ ساختمان‌ش کاتکول‌آمین است (شبیه نوراپی‌نفرین و اپی‌نفرین). گیرنده‌های دوپامین D₁ تا D₅ هستند، یعنی ۵ گیرنده دارد؛ همه گیرنده‌های دوپامین از نظر عمل، جفت‌شده با پروتئین‌های جی هستند (GPCR) و به دو گروه تقسیم می‌شوند: D₁-like: D₁ و D₂-like: D₂، D₃ و D₄، D₁-like و D₄ معمولاً پراکندگی بیشتری دارند، بویژه D₁ که در عروق خون‌دهنده به کلیه، مویرگ‌های خون‌دهنده به نفرون‌ها، باعث اتساع (گشاد شدن) می‌شوند؛ این گروه از گیرنده‌های دوپامینی، آنزیم غشایی آدنیلات‌سیکلاز را تحریک می‌کنند؛ D₂-like‌ها آنزیم غشایی آدنیلات‌سیکلاز را مهار می‌کنند. مهم‌ترین نوع گیرنده‌های دوپامینی، گیرنده‌های D₂ هستند که در مغز وجود دارند. دوپامین و سروتونین در تمام مسیرهای مغز شرکت می‌کنند و معمولاً پیام‌ها را از پایین به بالای مغز می‌برند. سه مسیر مهم دوپامینرژیک در مغز: (۱) مسیر عصبی مزولیمبیک-مژوکورتیکال (۲) مسیر عصبی نیگرواستریاتال (۳) مسیر عصبی توربواینفاندیبولار. اگر دوپامین زیاد شود، در مسیر مزولیمبیک-مژوکورتیکال اختلالات روان‌تنی ایجاد می‌شود که سرده‌ای این اختلالات اسکیزوفرنی است، و داروی انتخابی، آنتی‌دوپامینرژیک است. محل اصلی دوپامین مغز در جسم سیاه (substantia nigra) است. یادآوری: در شرایط طبیعی در بدن ما میان دو کفه استیل‌کولین و دوپامین تعادل برقرار است، اما در پارکینسون این تعادل به هم می‌خورد؛ در پارکینسون کفه استیل‌کولین سنگین‌تر می‌شود (به عبارت غیرمستقیم زیادتر می‌شود) و دوپامین کم می‌شود. پس در نتیجه اگر جسم سیاه مغز دوپامین کم‌تر از حد طبیعی داشته باشد فرد به پارکینسون مبتلا می‌شود؛ اما باید بدانیم علل اصلی ایجاد پارکینسون ناشناخته است، اما مربوط به دوپامین CNS است. امروزه تئوری‌هایی وجود دارد که ضربه به سر باعث ایجاد پارکینسون می‌شود (محمدعلی، ورزشکار حرفه‌ای بوکس، که به پارکینسون مبتلا شد). مسیر دوم: اگر در مسیر مزولیمبیک-مژوکورتیکال دوپامین بیشتر ترشح شود، اسکیزوفرنی رخ می‌دهد. پرسش و پاسخ: دوپامین خلق‌و‌خو را بهبود می‌بخشد؛ بعضی از مواد در مغز باعث ترشح دوپامین می‌شوند، مثل آمفتامین‌ها. مسیر سوم، مسیر توربواینفاندیبولار، بیشتر با سامانه اندوکرینی/غدد ارتباط پیدا می‌کند؛ در این مسیر دوپامین یکی از قوی‌ترین مهارکننده‌های پرولاکتین است؛ پرولاکتین در هسته پیشین هیپوفیز تولید می‌شود و باعث افزایش تولید شیر می‌شود. پس اگر به انسان دوپامین بدهیم، تولید شیر کم می‌شود؛ و اگر آنتی‌دوپامینرژیک بزنیم، تولید شیر زیاد می‌شود. هم‌چنین در مسیر چهارم، دوپامین با منطقه گیرنده‌های شیمیایی در بصل‌النخاع (CTZ) ارتباط دارد. پرسش و پاسخ: اثر دوپامین بر CTZ باعث استفراغ می‌شود. متوکلوپرامید یک D₂ آنتاگونیست است؛ با اثر بر گیرنده D₂ خودش در «یک مو رسپتور ترگر زون» یا همان CTZ باعث استفراغ نمی‌شود؛ ما به‌عنوان آنتاگونیست گیرنده D₂ را اشغال می‌کنیم و دوپامینی که در آنجا باعث استفراغ می‌شد دیگر نمی‌تواند باعث استفراغ شود؛ پس استفراغی ایجاد نمی‌شود. متوکلوپرامید در داروهای مربوط به اورژانس پیش‌بیمارستانی به‌صورت آمپول وجود دارد. آزمون جزوه: گیرنده D₁ آدنیلات‌سیکلاز را تحریک می‌کند، اما D₂ و D₃ و D₄ آدنیلات‌سیکلاز را مهار می‌کنند؛ پس گزینه D₁ جواب است.

سروتونین (ص ۳۲)

۵-هیدروکسی‌تریپتامین (۵-HT) از اسید آمینهٔ تریپتوفان ساخته می‌شود. همانند دوپامین یک ناقل بسیار مهم است. معمولاً پیام‌ها از قسمت پایینی مغز به قسمت‌های بالاتر مغز فرستاده می‌شوند. سروتونین نقش خیلی مهمی در پاتوژنز بسیاری از بیماری‌ها، بویژه افسردگی دارد و همانند نوراپی‌نفرین و دوپامین نقش بسیار مهمی در افسردگی دارد. به نظر می‌رسد مسیرهایی که در مغز هستند، در هنگام افسردگی کم‌تر از حد طبیعی آمین‌های بیولوژیک ترشح می‌کنند؛ پس ما آنجا می‌گوییم سروتونرژیک، یعنی تقویت‌کنندهٔ سروتونین. گیرنده‌های بسیاری برای سروتونین پیدا شده است، اما به‌طور خلاصه حدود ۲۳ گیرنده برای سروتونین پیدا شده که هم در محیط و هم در مرکز مستقر می‌باشند، اما آن‌هایی که در مرکز هستند پراکندگی بیشتری دارند (۵-HT1 تا ۵-HT7 و تقسیم‌بندی زیرگروه‌های ۵-HT1 به A، B، C، D و ...). پس در می‌یابیم پراکندگی گیرنده‌های سروتونین تنوعش خیلی زیاد است. سروتونین هم‌چنین در تنظیم فشار خون نقش دارد. همهٔ گیرنده‌های سروتونین (۵-HT1 تا ۵-HT7) GPCR هستند به‌جز ۵-HT3 که یک کانال یونی است (این یکی استثناء می‌باشد). سروتونین همانند دوپامین در استفرغ نقش دارد؛ ۵-HT3 آنتاگونیست دارد و داروی ضد استفرغ خوبی است: دوالسترون، گرانیسترون، پالونوسترون. به این ترکیبات «سترون» می‌گویند، که معمولاً به «سترون» ختم می‌شوند.

گلیسین (ص ۳۳)

گلیسین یک اسید آمینه است. گیرنده‌های گلیسین هم در مغز و هم در نخاع پیدا شده است، اما پراکندگی گیرنده‌های گلیسین در نخاع خیلی بیشتر از مغز است؛ یعنی جزء گیرنده‌هایی است که بیشتر در طناب نخاعی دیده می‌شود. اثر گلیسین از طریق گیرنده‌های خودش، به‌عنوان آگونیست، به‌عنوان ضدتنشج است. پس در نتیجه سم استریکنین که آنتاگونیست گیرنده‌های گلیسین است، بنابراین این سم لازماً تشنج ایجاد خواهد کرد. گلیسین یک ناقل مهارى است.

گابا (ص ۳۳)

گاما آمینوبوتیریک اسید سه نوع گیرنده دارد: ۱) گابا نوع A (۲ A) گابا نوع B و ۳) گابا نوع C. مطالب اینجا فقط در مورد گابا نوع A است. گیرندهٔ گابا نوع A یک گیرندهٔ چندی‌پتیدی و ترکیبی است به همراه کانال کلر. این گیرنده حالت پنتامری دارد و وسطش کانال کلر دارد؛ تغییر جایگاه قسمت‌های پروتئینی باعث تغییر خود زیرگروه‌های گابا می‌شود. پنج زیرواحد (پنج قسمته) است و وسطش یک مجرای کلر قرار دارد؛ گیرندهٔ گابا نوع B و C با A فرق می‌کنند. به این مجموعه «گابا-کانال کلر» می‌گویند؛ به‌تنهایی وجود ندارد، یک مجموعه است. روی این مجموعه جایگاه خاص برای گابا پیدا کردند که گابا که از پیش‌سازهای آمینه ساخته شده، به‌عنوان آگونیست روی گابا می‌نشیند و طبق فرضیهٔ دارو-گیرنده، مجموعهٔ دارو-گیرنده: گابا از طریق تأثیر بر گیرندهٔ نوع خودش، ورود یون کلر را تسهیل می‌کند و غشای داخلی نورون منفی‌تر می‌شود؛ و وقتی غشای نورون منفی‌تر بشه به سمت استراحت نورون می‌رود، یا به عبارتی تحریک‌پذیری رخ نمی‌دهد و نورون ما تحریک نمی‌شود و نقل و انتقال صورت نمی‌گیرد. پس اگر از یک داروی گوناگون گابا استفاده کنیم اثر گابا را تقلید می‌کند، آن هم می‌تواند مثل همین دارو باعث عدم تحریک‌پذیری بشه. یک آگونیست گابا قادر است بی‌هوشی، کما و مرگ ایجاد کند و نورون‌ها تحریک نشوند. پس اگر ما یک دارو را پمپ کنیم که عمل گابا را می‌میک (تقلید) بکند، از اثرات آن شاهد آرام‌بخشی، خواب‌آوری، ضدتنشج و بی‌هوش‌کنندگی هستیم که از این نوع داروها می‌توان به داروی دیازپام نام برد، حتی داروهای دیگر مثل فنوباربیتال سدیم و هم‌چنین تیوپنتال سدیم.

جایگاه‌های اختصاصی روی مجموعه گابا-کانال کلر (ص ۳۳-۳۴)

محققین دریافتند روی مجموعه گابا-کانال کلر، بنزودیازپین‌ها (گروهی از آرام‌بخش-خواب‌آور که سرده‌ی اصلی آنها کلردیازپوکساید هست و داروهایی که به «پام» ختم می‌شوند مثل اگرازپام، کلونازپام، لورازپام، نیترازپام، دیازپام، فلورازپام و ... و حتی کلرازپات - که البته حتماً نباید به «پام» ختم بشه) سرده‌ی بنزودیازپین‌ها، کلردیازپوکساید، با تأثیر بر گیرنده خودشان در جایی به جز مکان گابا در مجموعه گابا-کانال کلر، اثر گابا را کمی (تقلیدی) می‌کند؛ همان‌طور که می‌دانیم اثر اصلی گابا در این مجموعه تسهیل ورود کلر به نوروں بود که نوروں تحریک‌پذیری‌اش را از دست بده و برود به سمت آرامش، خواب و عدم تحریک‌پذیری؛ پس مجبوره این کلرها را بیرون بفرسته و زمان‌بر است و در نتیجه با این روش خواب ایجاد می‌شود و همین با تأثیر بیشتر بر روی نوروں بی‌هوشی ایجاد می‌کند و همین‌طور سطوح بالاتر کما و مرگ در دسترس قرار می‌دهد. پس وقتی می‌گوییم بنزودیازپین‌ها، رسپتورشان به جزء جایگاه گابا است؛ یعنی به‌طور واضح می‌شود این را بیان کرد که عمل ناقل را تقلید می‌کنند اما در همان جایگاه گابا گیرنده بنزودیازپین‌ها نیست. گروه آرام‌بخش و خواب‌آور دیگر که مهم هستند باریتورات‌ها هستند (مشتقات اسید باریتوریک)؛ در اورژانس هم از باریتورات‌ها استفاده می‌کنیم؛ سرده‌ی داروهای باریتورات در اورژانس پیش‌بیمارستانی، داروی فتوباریتال سدیم است که به‌صورت آمپول در اورژانس وجود دارد، البته اشکال دارویی دیگر هم دارد مثل قرص و شربت. طبقه دارویی باریتورات‌ها آرام‌بخش-خواب‌آور است. فارماکودینامی باریتورات‌ها: باریتورات‌ها به مکانی در مجموعه گابا-کانال کلر متصل می‌شوند و عمل می‌کنند؛ اما باریتورات‌ها از طریق اتصال به گیرنده خودشان در مجموعه گابا-کانال کلر، اثر گابا را تقلید می‌کنند. در مجموعه گابا-کانال کلر، جایگاه‌های دیگر هم برای داروهای دیگر پیدا کردند: طبقه دارویی اتانول، آرام‌بخش و خواب‌آور است؛ به‌عنوان مثال در این مجموعه برای اتانول هم یک جایگاه ویژه وجود دارد؛ این جایگاه با جایگاه‌های ناقل اصلی، جایگاه‌های باریتورات‌ها و حتی جایگاه اتصال بنزودیازپین‌ها متفاوت است؛ اما اتانول از طریق اتصال به جایگاه خودش در مجموعه گابا-کانال کلر، ورود یون کلر را تسهیل می‌کند. حتی برای کورتیکواستروئیدها مثل کورتیزول و ترکیبات وابسته، اثر گابا را کمی (تقلید) می‌کند؛ یعنی با این توضیحات داده‌شده، کورتیزول مانند گابا می‌تواند بی‌هوش‌کننده باشد، و دانشمندان امروزه کورتیکواستروئیدهایی را طراحی می‌کنند که در بی‌هوشی از آنها استفاده کنند.

ناقل‌های مهارى و تحریكى (ص ۳۴)

دو ناقل مهارى داریم: گلیسین و گابا؛ آنها ناقل‌های مهارى هستند، یعنی فعالیت نوروں‌ها را مهار می‌کنند. دو نوروترنسمیتر تحریكى: آسپارتات (اسید آسپارتیک) و گلوتمات (اسید گلوتمیک)؛ گیرنده‌هایشان درون مغز پیدا شده. گلوتمات در افسردگی و بی‌هوشی نقش مهمی دارد.

پپتیدهای اوپیوئیدی (ص ۳۴)

پپتیدهای اوپیوئیدی: انکفالین‌ها و اندورفین‌ها، ضد دردهای طبیعی بدن هستند. مهم‌ترین انکفالین‌های بدن: لوآنکفالین و مت‌انکفالین هستند؛ لوآنکفالین یعنی انکفالینی (ضد دردی) که با اسید آمینهٔ لوسین بی‌ترکیب شده است؛ مت‌انکفالین هم ضد درد طبیعی که با متیونین بی‌ترکیب شده است. مهم‌ترین اندورفین‌ها شامل آلفا اندورفین‌ها، بتا اندورفین‌ها و گاما اندورفین‌ها است؛ بتا اندورفین از همه مهم‌ترند و اثر ضد دردی فوق‌العاده دارند. ضد دردهای طبیعی بدن پپتیدی هستند؛ ناقل‌های ایمنی در محیط و مرکز را می‌توان از روی اندازه تقسیم‌بندی کرد: بعضی‌ها ریز مولکول هستند مثل اپی‌نفرین، استیل‌کولین، سروتونین، گابا و دوپامین؛ و بعضی‌ها درشت‌مولکول‌اند، پپتیدی، یک زنجیرهٔ پر از اسید آمینه. پس آنها جزو ناقل‌های درشت‌مولکول‌اند. محققین دریافتند در بدن انسان درد به‌صورت طبیعی ترکیب ضد درد وجود دارد؛ ممکن است دردی در بدن باشد اما همیشه درد را بیان نمی‌کنیم، به این دلیل که آن را حس نمی‌کنیم. دانشمندان پی بردند ساختارهایی از پپتید که در مغز و محیط وجود دارند اثر ضد دردی دارند؛ وقتی آنها را کشف کردند، اسم‌شان پپتیدهای اوپیوئیدی نبود، مشاهده کردند این پپتیدها ساختار انکفالینی و اندورفینی دارند، پس دانشمندان انتظار داشتند گیرنده‌ای برای اندورفین و انکفالین باشند که دارو با گیرنده تطبیق بشود و اثر ضد دردی بکند. اما چرا دانشمندان اسم این گیرنده‌ها را انکفالینی یا اندورفینی نگذاشتند؟ بدن ما قادر است درد را تسکین دهد و درد را مهار کند، مگر اینکه شدت آن درد از ظرفیت طبیعی ضد دردی بدن بیشتر شود؛ آن تعبیری که در مغز انجام می‌شود حس یا تجربهٔ ناخوشایند درد است، اما با این شرایط هم باز ضد دردهای طبیعی بدن وجود دارند و کار خودشان را انجام می‌دهند.

تعریف اوپیوئید (ص ۳۴)

ووی: به زبان یونانی یعنی «اکی‌تر»؛ اپی: ترکیب دار؛ اوپیوئید: شبیهی ترکیب. تعریف اوپیوئید: به تمامی ساختمان‌های مشابه آلکالوئید اصلی، یعنی مورفین در شیرابهٔ خام گیاه خشخاش، و ساختمان‌های مشابه مصنوعی اوپیوئید می‌گویند؛ مثل متادون. اما سردهٔ اوپیوئیدها داروی مورفین است، به این دلیل که مورفین قادر است همانند ضد دردهای طبیعی بدن اثر ضد دردی آنها را تقلید کند و این کار را اختصاصی و با اثر بارزتر و قوی‌تر انجام می‌دهد؛ اسم‌گذاری گیرنده‌ها روی همین اساس، گیرنده‌های اوپیوئیدی نام‌گذاری شده‌اند. انسان تا امروز مولکولی ده‌آلتر برای از بین بردن درد و ایجاد شادی از مورفین پیدا نکرده است، بنابراین مورفین یک مولکول جادویی است؛ پس در می‌یابیم مهم‌ترین اثر فارماکولوژیکی مورفین اثر ضد دردی مورفین می‌باشد. مهم‌ترین گیرنده‌های اوپیوئیدی: مو (μ)، کاپا (κ) و دلتا (δ) هستند و همهٔ آنها از نظر عملکرد GPCR هستند. ساخت اوپیوئیدها: پپتیدهای اوپیوئیدی در جسم سلولی نورون‌ها ساخته می‌شوند؛ وقتی در جسم سلولی ساخته شدند خودشان را به پایانهٔ عصب می‌رسانند. هیچ مکانیسم برداشتی هم برای پپتیدهای اوپیوئیدی پیدا نشده است. سه تفاوت مهم ناقل‌های پپتیدی با ناقل‌های زیرمولکولی مثل سروتونین، دوپامین و اپی‌نفرین: ۱) اندازهٔ مولکول: ناقل‌های پپتیدی درشت‌مولکول‌اند (۲) در جسم سلولی نورون‌ها ساخته می‌شوند (۳) هیچ مکانیسم برداشتی از پایانهٔ نورون برای آنها شناخته نشده است. کدام دارو آنتاگونیست فارماکولوژیک اوپیوئیدها (به آنتاگونیست فارماکولوژیک گفته می‌شود که دو دارو از طریق اتصال به یک نوع گیرنده، دو اثر متضاد دارند) در داروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی است؟ نالوکسان.

نالوکسان (ص ۳۵)

نتیجه‌گیری: نالوکسان بر روی گیرنده‌های مو (μ)، کاپا (κ) و دلتا (δ) اثر آنتاگونیست فارماکولوژیک دارد، بویژه بر گیرندهٔ مورفین‌پسند (μ). و برای یادآوری می‌دانیم مورفین آگونیست گیرنده‌های مو، کاپا و دلتا، بویژه گیرندهٔ مورفین‌پسند مو، است؛ پس از تمامی مطالب بالا در می‌یابیم اثر فارماکودینامی نالوکسان به این صورت است: از طریق اتصال به گیرنده‌های اوپیوئیدی، بویژه گیرندهٔ مو، از اثر مورفین بر روی این گیرنده‌ها جلوگیری می‌کند. یعنی نالوکسان برای ترک اعتیاد به مورفین و ترکیبات وابسته (سنتتیک مثل متادون، نیمه‌سنتتیک، هروئین) استفاده می‌شود. پرسش و پاسخ: ناقل‌های پپتیدی بر کدام گیرنده‌ها تأثیر می‌گذارند؟ (حداقل ۳ گیرنده) پاسخ: مو، کاپا و دلتا. ناقل‌هایی مشتق از اسید آمینه یا زیرمولکول داریم، به‌عنوان مثال اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین که از اسید آمینهٔ تیروزین ساخته می‌شوند.

اندوکانابینوئیدها (ص ۳۵)

ناقل‌هایی داریم با ساختمان چربی که از اسیدهای چرب ساخته می‌شوند، به اسم اندوکانابینوئیدها. می‌دانیم گیرنده‌های اندوکانابینوئیدی پیدا شده؛ بنابراین اندوکانابینوئیدها در مغز از طریق اتصال به گیرنده خودشان باعث شادی می‌شوند. ساختارشان با ناقل‌های ریزمولکولی فرق دارد، درشت‌مولکول هستند اما ساختمان چربی دارند. دانشمندان دریافتند در برگ‌ها، ساقه و شیره گیاهی به نام شاهدانه (*Cannabis sativa*) ترکیب وجود دارد که می‌تواند اثر شادی و وابستگی ایجاد بکند. ما در بدن مان ترکیبات چربی‌دوستی داریم که دانشمندان گیرنده‌هایشان را پیدا کردند؛ آنها اثر شادی‌آور ایجاد می‌کنند؛ امروزه می‌دانیم بخشی از این اثر مربوط به فعالیت اندوکانابینوئیدها در مغز ماست. از شیره شاهدانه ترکیب به دست می‌آوردند به اسم چرس، بنگ، حشیش و ... که هم اثر خواب‌آوری دارند، هم اثر آرامش ایجاد می‌کنند و در نهایت غم و رنج را از بین می‌برند و اعتیاد ایجاد می‌کنند. و هم‌چنین محققین فهمیدند ترکیبات تتراهیدروکانابینول و کانابیدیول درون همین گیاه ترکیب هستند که همانند آنتاگونیست ترکیب ۵-HT₃ بودند و به‌عنوان ضد استفراغ استفاده می‌شدند؛ یعنی در بعضی از ترکیبات شاهدانه، علاوه بر شادی‌زایی، اثر خواب‌آوری ترکیب وجود دارند که خاصیت ضد استفراغ دارند و مصرف آنها زیاد اعتیادآور است؛ اما داروی خاصی برای ترک آن نیاز نیست (عبارت جزوه)؛ یعنی مثلاً ما پادزهری مثل نالوکسان را برای رفع اعتیاد با اوپیوئیدها و پارشال‌آگونیست مثل وارنیکلین را برای ترک نیکوتین نیاز نداریم (این جمله در متن PDF جزوه مبهم است؛ عیناً آورده شد).

دو پرسش پایانی جزوه (ص ۳۵) کدام ناقل در ارتباط با اثرات آرام‌بخشی و خواب‌آوری است؟ پاسخ: گابا. کدام ناقل‌ها در ارتباط با بیماری‌هایی مثل پارکینسون است؟ پاسخ: دوپامین و استیل‌کولین.

الف-۹) داروهای آرام‌بخش-خواب‌آور (سداتیو-هیپنوتیک) – ص ۳۶ تا ۴۱

مقدمه و دسته‌ها (ص ۳۶)

داروهای سداتیو-هیپنوتیک (آرام‌بخش-خواب‌آور) داروهایی هستند که بر CNS اثر دپرسان (تضعیفی یا اثر سرکوبگری) دارند و شامل دسته‌های زیر می‌باشند: ۱) بنزودیازپین‌ها (مهم‌ترین و متنوع‌ترین دسته) ۲) باربیتورات‌ها ۳) سایر داروها (بوسپیرون و زولپیدم). تفاوت‌های شیمیایی قابل‌توجهی بین داروهای سداتیو-هیپنوتیک وجود دارد و تقسیم‌بندی این گروه از داروها بیشتر بر اساس مصارف بالینی آنها است تا شباهت‌های موجود در ساختمان شیمیایی یا مکانیسم عمل آنها. حالت‌های اضطرابی و اختلالات خواب مشکلات شایعی هستند و داروهای آرام‌بخش-خواب‌آور در بسیاری از نسخه‌های تجویز شده در سرتاسر دنیا مشاهده می‌گردند.

فارماکوکینتیک: جذب و توزیع (ص ۳۶)

اکثر این داروها محلول در چربی هستند، به‌خوبی از دستگاه گوارش جذب می‌شوند و به مغز می‌رسند. داروهایی که حالیت در چربی بسیار بالایی دارند (مانند تیوپنتال)، به سرعت به CNS وارد می‌شوند و می‌توان از آنها برای القای بی‌هوشی استفاده کرد. تأثیرات تیوپنتال بر CNS با توزیع مجدد سریع دارو از مغز به سایر بافت‌ها خاتمه می‌یابد.

فارماکوکینتیک: متابولیسم و دفع (ص ۳۶)

داروهای آرام‌بخش-خواب‌آور قبل از دفع از بدن عمدتاً توسط آنزیم‌های کبدی متابولیزه می‌شوند؛ سرعت و مسیرهای متابولیسم داروهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارند. بسیاری از بنزودیازپین‌ها ابتدا به متابولیت‌های فعال با نیمه‌عمر طولانی مبدل می‌شوند؛ پس از چند روز درمان با برخی داروها (مانند دیازپام و فلورازپام)، تجمع متابولیت‌های فعال می‌تواند باعث آرام‌بخشی بیش از حد شود. لورازپام و اگسازپام در خارج کبد کونژوگه می‌شوند و متابولیت فعال ندارند. از باربیتورات‌ها، به استثنای فنوباریتال که بخشی از آن بدون تغییر در ادرار دفع می‌شود، بقیه باربیتورات‌ها از طریق اکسیداسیون کربن شماره ۵ خود متابولیزه می‌شوند. کلرال هیدرات پس از اکسیداسیون به تری‌کلرواتانول تبدیل می‌شود که یک متابولیت فعال است. متابولیسم سریع توسط آنزیم‌های کبدی، علت نیمه‌عمر کوتاه زولپیدم است؛ زالپون از این هم سریع‌تر توسط آلدئید اکسیداز و سیتوکروم P450 متابولیزه می‌شود. مدت اثر داروهای آرام‌بخش-خواب‌آور بر CNS، از چند ساعت (مانند زالپون، زولپیدم، تریازولام و کلرال هیدرات) تا بیش از سی ساعت (مانند کلردیازپوکساید، کلرازپات، دیازپام و فنوباریتال) متغیر است. و زیرعنوان‌های جزوه در همین بخش: «متابولیسم بنزودیازپین‌ها – hepatic metabolism, active – most have half lives: duration of action ≠ elimination half life: metabolites >10 hrs».

مکانیسم اثر – کلی (ص ۳۷)

هیچ مکانیسم اثر واحدی برای داروهای آرام‌بخش-خواب‌آور شناسایی نشده، و گروه‌های مختلف دارویی ممکن است اعمال متفاوتی داشته باشند. برخی داروها (مانند بنزودیازپین‌ها) مهار غشای نورونی را به وسیله تأثیر بر گیرنده‌های اختصاصی مانند گیرنده گابا تسهیل می‌کنند. و زیرعنوان انگلیسی جزوه: «Mechanism of Action of sedative-hypnotics – “Most” sedative-hypnotics exert effects on GABA_A receptors – GABA – the major inhibitory NT in the CNS: receptors transmembrane polypeptide subunits per ۵: heteromultimeric structure multiple: polypeptide subtypes α, β, γ, δ, ε: receptor/channel complex GABA binding stimulates Cl⁻ current – isoforms for each (e.g. α1-6) hyperpolarizing effect – inhibitory effect on neuronal excitability».

بنزودیازپین‌ها – گیرنده (ص ۳۷)

گیرنده‌های بنزودیازپین‌ها در بسیاری از مناطق مغز، از جمله تالاموس، دستگاه لیمبیک و قشر مخ وجود دارند. گیرنده بنزودیازپین بخشی از کمپلکس ماکرومولکولی گیرنده GABA_A-کانال کلر می‌باشد. این گیرنده یک پنتامر است که از ۵ واحد تشکیل شده و هر یک ۴ بخش داخل غشایی دارد. ایزوفرم اصلی داخل گیرنده دارای دو واحد آلفا، دو واحد بتا و یک واحد گاما ۲ است. در این ایزوفرم، محل اتصال به بنزودیازپین‌ها بین واحد آلفا ۱ و گاما ۲ است. با این حال، بنزودیازپین‌ها به سایر ایزوفرم‌های GABA_A هم متصل می‌شوند که دارای آلفا ۲، آلفا ۳ و آلفا ۵ هستند. اتصال بنزودیازپین‌ها به این گیرنده با افزایش انتقال کلر، تأثیر مهاری را افزایش می‌دهد. بنزودیازپین‌ها دفعات باز بودن کانال کلر با واسطه GABA را افزایش می‌دهند.

فلومازنیل و بتاکاربولین‌ها (ص ۳۸)

فلومازنیل تأثیر بنزودیازپین‌ها بر CNS را خنثی می‌کند و به عنوان آنتاگونیست گیرنده‌های بنزودیازپین محسوب می‌شود. برخی بتاکاربولین‌ها، از جمله ان-بوتیل-بتا کاربولین-۳-کربوکسیلات، تمایل زیادی به گیرنده‌های بنزودیازپین‌ها دارند و می‌توانند اضطراب‌آور و تشنج‌زا باشند؛ این داروها آگونیست‌های معکوس محسوب می‌شوند.

باربیتورات‌ها – مکانیسم اثر (ص ۳۸)

باربیتورات‌ها فعالیت نورون‌ها را در تشکیلات مشبک مغز میانی کاهش می‌دهند و تأثیر مهاری GABA و گلیسین را تسهیل و طولانی می‌کنند. این داروها به محل گیرنده‌های بنزودیازپین یا در مدل کمپلکس ماکرومولکولی گیرنده گابا-آ متصل نمی‌شوند، ولی با کانال کلر در تعامل هستند و جایگاه مخصوص به خود را در گیرنده گابا-آ دارند. باربیتورات‌ها مدت بازماندن کانال کلر با واسطه GABA را افزایش می‌دهند. هم‌چنین باربیتورات‌ها ممکن است تأثیر تحریکی اسید گلوتامیک، و در غلظت بالا، کانال‌های سدیم را مهار کنند. و زیرعنوان انگلیسی جزوه: «Barbiturates vs Benzodiazepines – Multiple Don't compete for: mechanisms: Bind to GABA_A receptors at different site Increase the duration of: BNZ binding & are not blocked by flumazenil Cl⁻-channel openings».

سایر داروها: بوسپیرون، زولپیدم، زالپلون (ص ۳۸)

بوسپیرون (از داروهای ضد اضطراب) مکانیسم دقیق تأثیر ضد اضطراب آن ناشناخته است. به نظر می‌رسد بوسپیرون یک ضد اضطراب انتخابی است که به صورت آگونیست نسبی بر گیرنده HT1A-5 اثر می‌گذارد و حداقل تأثیر تضعیفی بر CNS را دارد. داروهای خواب‌آور زولپیدم و زالپلون بنزودیازپین نیستند، ولی بر روی نوعی از گیرنده‌های بنزودیازپین، موسوم به BZ1 یا امگا-۱، اثر می‌کنند. زولپیدم و زالپلون بر خلاف بنزودیازپین‌ها به طور انتخابی‌تر به گیرنده متصل می‌شوند، زیرا این داروها فقط با ایزوفرم‌های گیرنده GABA_A که دارای زیرواحدهای آلفا ۱ باشند تعامل می‌کنند. فلومازنیل می‌تواند تأثیر سرکوب‌کننده زولپیدم بر CNS را خنثی کند.

فارماکودینامیک (ص ۳۸-۳۹)

تأثیر اکثر داروهای آرام‌بخش-خواب‌آور بر CNS، وابسته به دوز است. طیف این اثرات بسیار گسترده است: از آرام‌بخشی و رفع اضطراب، تسهیل خواب، تا بی‌هوشی و کما می‌توانند ایجاد کنند. اگر دو یا چند دارو توأماً مصرف شوند، اثر سرکوب‌کننده آنها به یکدیگر اضافه می‌شود. شیب منحنی دوزپاسخ در میان گروه‌های دارویی متفاوت است؛ هرچه شیب این منحنی کم‌تر باشد، خطر مصرف دارو کم‌تر خواهد بود. (در نمودار جزوه: آرام‌بخشی، رفع بازداری و کاهش اضطراب → خواب‌آوری → بی‌هوشی → تضعیف بصل‌النخاع → کما با منحنی‌های جدا برای باربیتورات‌ها و بنزودیازپین‌ها، و عبارت «Possible selective anticonvulsant & muscle-relaxing activity».)

اثرات: آرام‌بخشی و خواب‌آوری (ص ۳۹)

الف) آرام‌بخشی: اثرات آرام‌بخشی توأماً با رفع اضطراب با مصرف تمام این داروها مشاهده می‌گردد. رفع اضطراب معمولاً با اختلالاتی در عملکرد سایکوموتور همراه است و اختلالات رفتاری نیز ممکن است روی دهد. در حیوانات، به‌کارگیری اکثر داروهای آرام‌بخش-خواب‌آور باعث بروز رفتاری شبیه رفتار سرکوب‌شده به دلیل تنبیه حیوان می‌گردند. (ب) خواب‌آوری: داروهای آرام‌بخش-خواب‌آور باعث تسریع در شروع خواب و افزایش مدت خواب می‌شوند. مدت خواب REM (حرکات سریع چشم) معمولاً در دوزهای بالا کاهش می‌یابد؛ اگر مصرف درازمدت دارو ناگهان قطع شود، خواب REM ممکن است افزایش یابد.

اثرات: بی‌هوشی، ضد تشنج، شل شدن عضله (ص ۳۹)

پ) بی‌هوشی: در دوزهای بالا، بیمار ممکن است هوشیاری خود را از دست بدهد که با فراموشی و سرکوب رفلکس‌ها همراه است. فراموشی پس‌گستر (تضعیف طولانی تنفس بعد از بی‌هوشی) در پی مصرف بنزودیازپین‌ها شایع‌تر از سایر داروهای آرام‌بخش-خواب‌آور است. بی‌هوشی ممکن است در پی مصرف بعضی باربیتورات‌ها (مانند تیوپنتال و متوهگزی‌تال) و برخی بنزودیازپین‌ها (مانند میدازولام، دیازپام و لورازپام) رخ دهد. (ت) اثرات ضد تشنج: سرکوب فعالیت تشنجی با دوز بالای اکثر باربیتورات‌ها و برخی بنزودیازپین‌ها میسر است، ولی معمولاً باعث آرام‌بخشی شدید می‌شود. اثر انتخابی ضد تشنج (یعنی سرکوب تشنج با دوزهایی که موجب آرام‌بخشی شدید نمی‌شود) فقط با چند دارو (مانند فنوباربیتال و کلونازپام) امکان‌پذیر است. دوز بالای داخل‌وریدی دیازپام، لورازپام یا فنوباربیتال برای استاتوس اپی‌لپتیکوس به کار می‌رود؛ در این عارضه، آرام‌بخشی شدید مطلوب می‌باشد. (ث) شل شدن عضله: شل شدن عضلات اسکلتی در دوز بالای اکثر داروهای آرام‌بخش-خواب‌آور رخ می‌دهد. دیازپام در دوزهای آرام‌بخش برای برخی بیماری‌های اسپاستیک (مانند فلج مغزی) مفید است. هم‌چنین مپروبامات تا حدودی به‌عنوان یک شل‌کننده عضلانی انتخابی عمل می‌کند.

تضعیف بصل‌النخاع (ص ۴۰)

ج) تضعیف بصل‌النخاع: دوزهای بالا با تضعیف نورون‌های بصل‌النخاع، باعث ایست تنفسی، افت فشار خون و کلاپس قلبی-عروقی می‌شود. این اثرات عامل مرگ افرادی است که با مصرف این داروها خودکشی می‌کنند.

تحمل و وابستگی (ص ۴۰)

چ) تحمل و وابستگی: تحمل از صفات بارز داروهای آرام‌بخش-خواب‌آور است و عبارت است از کاهش پاسخ به یک دارو به دلیل مصرف مداوم و مکرر دارو؛ تحمل (کاهش پاسخ‌دهی به دارو) زمانی روی می‌دهد که داروهای آرام‌بخش-خواب‌آور در درازمدت یا با دوز بالا مصرف شود. تحمل متقاطع ممکن است در میان گروه‌های مختلف روی دهد. وابستگی روانی در اکثر داروهای آرام‌بخش-خواب‌آور روی می‌دهد. نتیجه اعتیاد به این داروها را می‌توان از دو جنبه روانی و فیزیولوژیک تعریف نمود؛ جنبه روانی در ابتدا می‌تواند به شکل الگوهای رفتاری ساده عصبی باشد، به طوری که تمایز آن از رفتار حاصل از اعتیاد به قهوه یا سیگار مشکل می‌باشد؛ همچنین برطرف کردن اضطراب با استفاده از این داروها بخش دیگری از وابستگی روانی به این داروها است. منظور از وابستگی فیزیولوژیک، بروز سندرم ترک در پی قطع مصرف دارو می‌باشد؛ علائم ترک نظیر اضطراب، لرزش، تشدید رفلکس‌ها و تشنج، با داروهای کوتاه‌اثر (مانند پنتوباریتال و سکوباریتال) شایع‌تر است. بوسپیرون جزء داروهای اعتیادآور طبقه‌بندی نشده، زیرا احتمال وابستگی در پی مصرف آن وجود ندارد. احتمال وابستگی به زولپیدم و زالپون کم‌تر از بنزودیازپین‌ها است.

کاربردهای بالینی (ص ۴۰)

الف) اختلالات اضطرابی: بنزودیازپین‌های متوسط‌اثر یا طولانی‌اثر در درمان اکثر اختلالات اضطرابی به کار می‌رود؛ آلپرازولام و کلونازپام بیش از سایر بنزودیازپین‌ها در اختلالات پانیک و فوبیک مؤثر هستند. اثرات ضداضطراب بوسپیرون بدون آرام‌بخشی و اختلالات شناختی ظاهر می‌گردد، ولی ظهور این اثرات یک هفته یا بیشتر طول می‌کشد؛ بوسپیرون معمولاً برای اختلالات اضطرابی فراگیر در بیماران دارای سابقه اعتیاد به کار می‌رود. ب) اختلالات خواب: بنزودیازپین‌ها (مانند استازولام، فلورازپام و تریازولام) در افراد مبتلا به بی‌خوابی اولیه و برخی دیگر از اختلالات خواب تجویز می‌شوند؛ زولپیدم و زالپون کم‌تر از سایر بنزودیازپین‌ها باعث اختلالات شناختی در طول روز می‌شوند و تأثیر کم‌تری بر الگوی خواب دارند. پ) سایر کاربردها: تیوپنتال برای القای بی‌هوشی به کار می‌رود و برخی بنزودیازپین‌ها (مانند دیازپام و میدازولام) به عنوان بخشی از پروتکل‌های بی‌هوشی تجویز می‌شوند. کاربردهای تخصصی عبارتند از کنترل اختلالات تشنجی (مانند کلونازپام و فنوباریتال) و اسپاسم عضلانی (دیازپام). داروهای طولانی‌اثر (مانند کلردیازپوکساید و دیازپام) در درمان سندرم ترک در افراد دچار وابستگی فیزیولوژیک به اتانول و سایر داروهای آرام‌بخش-خواب‌آور تجویز می‌شوند.

عوارض: اختلال سایکوموتور (ص ۴۰)

الف) اختلال عملکرد سایکوموتور: این عوارض عبارتند از اختلال شناختی، کاهش مهارت‌های سایکوموتور و خواب‌آلودگی در طی روز. احتمال این عوارض در پی مصرف بنزودیازپین‌هایی که متابولیت‌های فعال با نیمه‌عمر طولانی دارند (مانند دیازپام و فلورازپام) بیشتر است. دوز داروی آرام‌بخش-خواب‌آور را باید در افراد مسن کاهش داد تا از خواب‌آلودگی در طول روز و خطر سقوط و شکستگی اعضای بدن کاسته شود. داروهای خواب‌آور کوتاه‌اثر (بویژه تریازولام) ممکن است باعث فراموشی و اضطراب در طول روز شود.

عوارض: سرکوب افزایشی، مسمومیت، سایر (ص ۴۱)

ب) سرکوب افزایشی: این عارضه زمانی روی می‌دهد که دو یا چند داروی آرام‌بخش-خواب‌آور توأمأ، یا یک داروی آرام‌بخش-خواب‌آور به همراه نوشیدنی‌های الکلی، آنتی‌هیستامین‌ها، داروهای آنتی‌ساکوتیک، مسکن‌های اوپیوئیدی، یا ضدافسردگی‌های سه‌حلقه‌ای مصرف شود؛ این شایع‌ترین نوع تداخل دارویی در مورد داروهای آرام‌بخش-خواب‌آور است. چنین عارضه‌ای در مورد بوسپیرون ناشایع است. پ) مسمومیت: مسمومیت با این داروها باعث تضعیف شدید تنفسی و قلبی-عروقی می‌شود؛ احتمال وقوع این عوارض با القوه مرگبار با مصرف الکل‌ها، باربیتورات‌ها و کربامات‌ها بیش از بنزودیازپین‌ها است. درمان مسمومیت به باز نگه داشتن راه هوایی و حمایت تنفسی نیاز دارد. فلومازنیل ممکن است تضعیف CNS بوسیله بنزودیازپین‌ها، زولپیدم و زالپون را خنثی کند، ولی در مسمومیت با سایر داروهای آرام‌بخش-خواب‌آور مفید نیست. ت) سایر عوارض جانبی: باربیتورات‌ها و کربامات‌ها (نه بنزودیازپین‌ها، بوسپیرون، زولپیدم و زالپون)، آنزیم‌های میکروزومی کبد را القا می‌کنند که در متابولیسم داروها نقش دارند؛ این القای آنزیمی ممکن است تداخلات دارویی متعددی را ایجاد کند. هم‌چنین باربیتورات‌ها ممکن است در افراد مستعد باعث پورفیری حاد متناوب شوند. کلرال هیدرات ممکن است با جدا کردن کومارین‌ها از پروتئین‌های پلاسما، اثرات ضدانعقاد آنها را افزایش دهد.

الف-۱۰) داروهای ضدصرع (AEDs) - ص ۴۲ تا ۴۶

مقدمه (ص ۴۲)

حدود ۱ درصد مردم دنیا به صرع مبتلا هستند. صرع بعد از سکته مغزی شایع‌ترین بیماری عصبی است. صرع به گروهی از نشانگان مزمن اطلاق می‌شود که با عود تشنجه‌ها همراه هستند (تشنج دوره محدودی از تخلیه غیرطبیعی نوروهای مغزی می‌باشد). علل حملات تشنج متعدد است و بیماری‌های گوناگون عصبی از عفونت تا تومور و ضربه مغزی را در بر می‌گیرد؛ در معدودی از زیرگروه‌های تشنج، اثر عامل اصلی تشنج است. داروهای ضدصرعی که توضیح داده می‌شوند در تشنج به دنبال تب و تشنج ناشی از یک بیماری حاد (مانند مننژیت) هم به کار برده می‌شوند، اگرچه تا زمانی که این اختلالات به تشنج مزمن مبتلا نشوند لفظ صرع برای آنها به کار نمی‌رود. داروهای ضدصرع - هر کدام به درجاتی - چنین فعالیت غیرطبیعی نوروها را سرکوب می‌کنند؛ با این حال، مکانیسم اثر و کارایی آنها در انواع مختلف صرع تفاوت دارد. دارودرمانی در غالب بیماران صرعی بر اساس طبقه‌بندی تجربی تشنجه‌ها انتخاب می‌شود.

طبقه‌بندی داروهای ضدصرع (ص ۴۲)

«Classification of AEDs» با دو ستون Classical و Newer: کلاسیک: فنی‌توئین، فنوباربیتال، پریمیدون، کاربامازپین، اتوسوکسیماید، والپروات (اسید والپروئیک)، تری‌متادیون (که امروزه استفاده نمی‌شود) - جدید: لاموتریجین، فلیبامات، توپیرامات، گاباپنتین، تیاگابین، ویگابترین، اکسی‌کاربازپین، لوتیراستام، فوس‌فنی‌توئین. و نکته جزوه: «In general, the newer AEDs have less CNS sedating effects than the classical AEDs»

طبقه‌بندی انواع تشنج (ص ۴۲)

تشنجات ناقص: تشنجات ناقص ساده، تشنجات ناقص پیچیده، تشنجات ناقص و متعاقباً عمومی. تشنجات عمومی: تشنجات تونیک-کلونیک عمومی، تشنجات افسنس، تشنجات تونیک، تشنجات آتونیک، تشنجات کلونیک و میوکلونیک، اسپاسم‌های شیرخوارگی (این اسپاسم‌ها بیش از آنکه نوع خاصی از تشنج باشد یک سندرم اپی‌لپتیک است؛ داروهای مؤثر در اسپاسم‌های شیرخوارگی به‌طور جداگانه بحث خواهد شد).

فارماکوکینتیک (ص ۴۳)

داروهای ضدصرع معمولاً برای مدت‌های طولانی تجویز می‌شوند و اطلاع از ویژگی‌های فارماکوکینتیک آنها، برای پیشگیری از عوارض و تداخلات دارویی، مهم است. در مورد برخی از این داروها (مانند فنی‌توئین)، تعیین سطح پلاسمایی و کلیرانس در هر بیمار ممکن است برای درمان بهینه لازم باشد. به‌طور کلی، داروهای ضدصرع به‌خوبی از راه خوراکی جذب می‌شوند و زیست‌دستیابی خوبی دارند؛ اکثر آنها به‌وسیلهٔ آنزیم‌های کبدی متابولیزه می‌شوند و برخی از آنها متابولیت فعال دارند. مقاومت به داروهای ضدصرع ممکن است ناشی از افزایش تولید ناقل‌های دارویی در سد خونی-مغزی باشد. تداخلات دارویی فارماکوکینتیک در این داروها شایع هستند؛ اگر بیمار هم‌زمان دارویی مصرف کند که متابولیسم داروی ضدصرع را مهار یا آن را از پروتئین‌های پلاسمایی جدا کند، غلظت پلاسمایی داروی ضدصرع ممکن است به حد سمی برسد. از سوی دیگر، مصرف داروهایی که آنزیم‌های کبدی دخیل در متابولیسم داروها را القا می‌کنند (مانند ریفامپین)، ممکن است سطح پلاسمایی داروی ضدصرع را به حدی کاهش دهد که برای مهار تشنج کافی نباشد. داروهای ضدصرع موجود در دوسوم بیماران موجب کنترل کافی تشنجات می‌گردند.

فنی‌توئین (ص ۴۳)

زیست‌دستیابی خوراکی فنی‌توئین، به‌دلیل تفاوت در متابولیسم عبور اول، متغیر است. متابولیسم فنی‌توئین غیرخطی است؛ کینتیک حذف در غلظت پلاسمایی متوسط از درجهٔ یک و در غلظت پلاسمایی بالا از درجهٔ صفر تبعیت می‌کند. بخش اعظم این دارو (۹۷-۹۸ درصد) به پروتئین‌های پلاسمایی متصل می‌شود و سطح فنی‌توئین آزاد (غیرمتصل) به‌طور موقت با مصرف داروهایی که بر سر اتصال به پروتئین‌ها رقابت می‌کنند (مانند سولفونامیدها و اسید والپروئیک) افزایش می‌یابد. متابولیسم فنی‌توئین با مصرف القاکننده‌های متابولیسم کبدی (مانند فنوباربیتال و ریفامپین) افزایش و با مصرف داروهای مهارکنندهٔ متابولیسم کبدی (مانند سایمتیدین و ایزونیاژید) کاهش می‌یابد. فس‌فنی‌توئین پیش‌داروی محلول در آب فنی‌توئین است که به‌صورت تزریقی تجویز می‌شود.

کاربامازپین و اسید والپروئیک (ص ۴۳)

کاربامازپین با القای آنزیم‌های کبدی دخیل در متابولیسم داروها، متابولیسم خود را افزایش می‌دهد و ممکن است باعث افزایش کلیانس دیگر داروهای ضد تشنج (پریمیدون، فنی‌توئین، اتوسوکسیماید، والپروئیک اسید و کلونازپام) شود. متابولیسم کاربامازپین ممکن است توسط داروهای دیگر (مانند پروپوکسی‌فن و اسید والپروئیک) مهار شود. اسید والپروئیک علاوه بر رقابت با فنی‌توئین بر سر اتصال به پروتئین‌های پلاسمایی، متابولیسم فنی‌توئین، فنوباربیتال و لاموتریجین را مهار می‌کند. در متابولیسم کبدی اسید والپروئیک، یک متابولیت سمی به‌دست می‌آید که عامل سمیت کبدی این دارو محسوب می‌شود؛ بیشترین خطر متوجه کودکان زیر دو سال است.

داروهای جدید (ص ۴۳)

گاباپنتین و ویگابترین از نظر فارماکوکینتیکی نامتعارف هستند که عمدتاً بدون تغییر از راه کلیه دفع می‌شوند. لاموتریجین از طریق گلوکورونیداسیون کبدی دفع می‌شود. توپیرامات هم از طریق متابولیسم کبدی و هم از راه کلیه (بدون تغییر) دفع می‌شود.

مکانیسم‌ها: کانال سدیم (ص ۴۳-۴۴)

به‌طور کلی، داروهای ضد صرع پتانسیل‌های عمل مکرر در کانون‌های صرعی مغز را سرکوب می‌کنند و مکانیسم‌های مختلفی برای رسیدن به این هدف وجود دارند؛ در مورد برخی داروها، چندین مکانیسم در فعالیت ضد صرع دخیل هستند. الف) مهار کانال سدیم: فنی‌توئین، کاربامازپین و لاموتریجین، در غلظت‌های درمانی، کانال‌های سدیم وابسته به ولتاژ را در غشای نورون‌ها مهار می‌کنند. این اثر وابسته به سرعت است (یعنی به دفعات تخلیه نورون بستگی دارد) و مدت قرار گرفتن کانال‌های سدیم در وضعیت غیرفعال و دوره تحریک‌ناپذیری نورون را افزایش می‌دهد. فنوباربیتال و اسید والپروئیک ممکن است همین تأثیر را در دوزهای بالا داشته باشند.

مکانیسم‌ها: اهداف GABA (ص ۴۴)

ب) اهداف مربوط به GABA: همان‌طور که گفته شد، بنزودیازپین‌ها با گیرنده اختصاصی در کمپلکس ماکرومولکولی گیرنده GABA_A-کانال کلر تعامل دارند؛ بنزودیازپین‌ها می‌توانند دفعات باز شدن کانال کلر و تأثیر مهاری GABA را افزایش دهند. فنوباربیتال و سایر باربیتورات‌ها، تأثیر مهاری GABA را افزایش می‌دهند، ولی با یک گیرنده متفاوت در کانال کلر تعامل دارند که مدت باز ماندن کانال کلر را افزایش می‌دهد. GABA-ترانس‌آمیناز یک آنزیم مهم برای خاتمه اثر GABA می‌باشد؛ ویگابترین (در غلظت‌های پلاسمایی درمانی) و اسید والپروئیک (در غلظت‌های بسیار بالا)، این آنزیم را به‌صورت برگشت‌ناپذیر مهار می‌کنند؛ مهار این آنزیم، تأثیر بر سیناپس‌ها را افزایش می‌دهد. تیآگابین ناقل‌های GABA در نورون‌ها و نوروگلی‌ها را مهار می‌کند. گاباپنتین آنالوگ ساختمانی GABA است، ولی گیرنده‌های GABA را مستقیماً فعال نمی‌کند و مکانیسم عمل آن ناشناخته است.

مکانیسم‌ها: کانال کلسیم و سایر (ص ۴۴)

پ) مهار کانال کلسیم: اتوسوکسیماید کانال‌های کلسیم آستانه‌پایین نوع T را مهار می‌کند (بوژه در نورون‌های تالاموس) که به‌عنوان ضربان‌سازهایی برای تخلیه ریتمیک کورتکس عمل می‌کنند؛ عملکرد مشابه برای اسید والپروئیک گزارش شده است. ت) سایر مکانیسم‌ها: اسید والپروئیک علاوه بر تأثیر بر کانال‌های کلسیم، احتمالاً با افزایش تراوایی کانال‌های پتاسیم، غشای نورون‌ها را هیپرپلاریزه می‌کند. فنوباربیتال علاوه بر تأثیر بر کانال‌های سدیم و کانال‌های GABA-کلر، آنتاگونیست برخی گیرنده‌های گلوتمات است. به‌نظر می‌رسد توپیرامات کانال‌های سدیم و گیرنده‌های گلوتمات را مهار و تأثیر GABA را تقویت می‌کند.

کاربرد: صرع ناقص و تونیک-کلونیک (ص ۴۴)

تشخیص نوع صرع، برای تجویز داروی مناسب (یا ترکیبی از چند دارو) اهمیت دارد؛ در انتخاب دارو، به تأثیر آن در هر نوع صرع، پاسخ قبلی بیمار و عوارض جانبی دارو باید توجه نمود. درمان ممکن است به تجویز چند دارو نیاز داشته باشد (با رعایت این اصل که زمانی یک داروی دیگر را اضافه می‌کنیم که داروی قبلی کافی نبوده باشد). الف) صرع ناقص و تونیک-کلونیک فراگیر: اسید والپروئیک، کاربامازپین و فنی‌توئین، داروهای انتخابی برای صرع تونیک-کلونیک فراگیر (صرع بزرگ) و اکثر موارد صرع ناقص ساده و پیچیده است. امروزه فنوباربیتال (یا پریمیدون) یک داروی جایگزین در بزرگسالان محسوب می‌شود، ولی هم‌چنان یک داروی اصلی در شیرخواران است. لاموتریجین نیز یک داروی جایگزین می‌باشد، ولی کاربرد آن به دلیل عوارض جانبی (سرگیجه، سردرد، ناهماهنگی عضلات، خواب‌آلودگی، رینیت و ...) محدود می‌گردد. گاباپنتین را می‌توان به‌عنوان داروی کمکی در موارد مقاوم تجویز کرد. توپیرامات به‌عنوان داروی کمکی به همراه سایر داروها در صرع ناقص به کار می‌رود و ویگابترین نیز ممکن است مفید باشد. داروهای جدیدی که برای درمان صرع ناقص مجوز گرفته‌اند عبارتند از: لوتیراستام، تیاگابین و زونیسامید.

کاربرد: افسنس، میوکلونیک، استاتوس، اسپاسم شیرخواران (ص ۴۴-۴۵)

ب) صرع افسنس: اتوسوکسیماید و اسید والپروئیک انتخابی هستند، زیرا حداقل خواب‌آلودگی را ایجاد می‌کنند؛ اتوسوکسیماید در اغلب موارد در صرع افسنس بدون عارضه تجویز می‌شود، به شرطی که بیمار بتواند عوارض گوارشی آن را تحمل کند. اسید والپروئیک بویژه در بیماران مبتلا به صرع تونیک-کلونیک فراگیر یا میوکلونیک هم‌زمان مفید می‌باشد. کلونازپام یک داروی جایگزین است، ولی می‌تواند باعث خواب‌آلودگی و تحمل شود. لاموتریجین و توپیرامات نیز برای صرع افسنس مجوز گرفته‌اند. پ) سندرم‌های میوکلونیک: سندرم‌های میوکلونیک را می‌توان با اسید والپروئیک درمان کرد؛ کلونازپام می‌تواند مؤثر باشد، ولی دوز بالای آن که برای درمان لازم است باعث خواب‌آلودگی می‌شود؛ لاموتریجین نیز در سندرم‌های میوکلونیک اطفال مؤثر بوده است؛ فلیپامات به‌عنوان داروی کمکی به کار رفته است، ولی عوارض خونی و کبدی دارد. ت) استاتوس اپی‌لپتیکوس: دیازپام یا لورازپام وریدی معمولاً در خاتمه دادن به حملات و کنترل کوتاه‌مدت مؤثر است؛ برای درمان درازمدت معمولاً از فنی‌توئین وریدی استفاده می‌شود، زیرا بسیار مؤثر بوده و کمتر از بنزودیازپین‌ها یا باربیتورات‌ها خواب‌آور می‌باشد؛ با این حال، فنی‌توئین ممکن است عوارض قلبی ایجاد کند (احتمالاً به دلیل حال آن، پروپیلن گلیکول) و فس‌فنی‌توئین (محلول در آب) ممکن است عوارض کم‌تری داشته باشند. هم‌چنین از فنوباربیتال در استاتوس اپی‌لپتیکوس (بویژه در اطفال) استفاده شده است. در استاتوس اپی‌لپتیکوس بسیار شدید که به این اقدامات پاسخ نمی‌دهد (بیماران مقاوم به درمان)، می‌توان از بی‌هوشی عمومی بهره گرفت. ث) اسپاسم شیرخواران: متأسفانه درمان شیرخواران محدود به کنترل حملات تشنجی است و سایر ویژگی‌های این سندرم مثل عقب‌ماندگی ذهنی قابل درمان نیستند. کورتیکوتروپین داخل‌عضلانی و کورتیکواستروئیدها به فرم خوراکی (پردنیزون) معمولاً تجویز می‌شوند، ولی عوارض جانبی شبه‌کوشینگ روی می‌دهد؛ بنزودیازپین‌ها و سایر داروهای ضد تشنج ممکن است تجویز شود، ولی کارایی آنها محدود است.

کاربردهای دیگر (ص ۴۵)

ج) سایر کاربردهای بالینی: چندین داروی ضدصرع، از جمله اسید والپروئیک، کاربامازپین، فنی‌توئین و گاباپنتین، در درمان اختلالات دوقطبی مؤثر بوده‌اند. کاربامازپین داروی انتخابی برای نورالژی سه‌قلو است. گاباپنتین در دردهای نوروپاتیک مؤثر است و همانند فنی‌توئین، در برخی افراد مبتلا به میگرن مفید می‌باشد.

عوارض: تراتوژن (ص ۴۵)

الف) عوارض تراتوژن: فرزندان متولدشده از مادرانی که در دوران حاملگی مجبور به مصرف داروهای ضدصرع بوده‌اند، افزایش ریسک ایجاد ناهنجاری‌های مادرزادی را دارند. نقایص لوله عصبی (مانند دوپاره شدن مهره) در اثر مصرف اسید والپروئیک روی می‌دهد. کاربامازپین به‌عنوان عامل ناهنجاری‌های مجمله‌صورت (کرانیوفاسیال) و دوتکه شدن مهره معرفی شده است. سندرم هیدانتوئین جنینی در پی مصرف فنی‌توئین توسط زنان باردار توصیف شده است.

عوارض: مصرف بیش از حد (ص ۴۵)

ب) عوارض ناشی از مصرف بیش از حد: اکثر داروهای ضدصرع، از داروهای تضعیف CNS هستند و سرکوب تنفسی ممکن است در اثر مصرف بیش از حد رخ دهد. درمان سرکوب تنفسی عمدتاً حمایتی است (باز نگه داشتن راه هوایی، تهویه مکانیکی) و از فلومازنیل می‌توان برای مسمومیت بنزودیازپین‌ها بهره گرفت.

عوارض تهدیدکننده حیات و قطع مصرف (ص ۴۵-۴۶)

پ) عوارض تهدیدکننده حیات: عوارض کبدی مهلک در اثر اسید والپروئیک گزارش شده و بیشترین خطر در اطفال زیر ۲ سال و بیماران است که چند داروی ضدصرع هم‌زمان مصرف می‌کنند. بثورات جلدی و سندرم استیونس-جانسون یا نکرو لیز اپیدرمی توکسیک (بیماری سیستمیکی که با تب و ضعف همراه بوده و تظاهرات بالینی مهم آن ضایعات پوست و مخاط می‌باشد) که جان بیمار را به خطر می‌اندازد، در اثر مصرف لاموتریجین ممکن است روی دهد؛ این خطر در اطفال بیشتر است (میزان بروز ۱ تا ۲ درصد)، بویژه اگر هم‌زمان با اسید والپروئیک مصرف شود. به دلیل گزارشاتی دال بر کم‌خونی آپلاستیک و نارسایی حاد کبدی، مصرف فلیامات به تشنجات شدید و مقاوم محدود شده است. ت) قطع مصرف: قطع مصرف داروهای ضدصرع باید تدریجی باشد تا دفعات و شدت تشنج افزایش نیابد؛ به‌طور کلی، قطع مصرف داروهای ضدصرع اِپسنس آسان‌تر از داروهای ضدصرع ناقص یا تونیک-کلونیک فراگیر است.

الف-۱۱) نام‌های تجاری داروهای ضدآریتمی - عیناً جدول ص ۱۸ جزوه

«Antiarrhythmic Agents» - چهار گروه اصلی به‌علاوه گروه متفرقه، دقیقاً با همان نام‌ها و نام‌های تجاری جزوه:

propranolol (Inderal) · acebutolol (Sectral) · esmolol (Brevibloc) · sotalol (Betapace)	مهارکننده‌های بتا (Class II)
quinidine (Quinidex) · procainamide (Pronestyl) · disopyramide (Norpace)	مهارکننده‌های کانال سدیم (Class I) - IA
lidocaine (Xylocaine) · tocainide (Tonocard) · mexiletine (Mexitil)	مهارکننده‌های کانال سدیم (Class I) - IB
encainide (Enkaid) · flecainide (Tambocor) · moricizine (Ethmozine) · propafenone (Rythmol)	مهارکننده‌های کانال سدیم (Class I) - IC
sotalol (Betapace) · amiodarone (Cordarone)	داروهایی که ریولاریزاسیون را طولانی می‌کنند (Class III)
verapamil (Calan, Isoptin) · diltiazem (Cardizem) · mebepradil (Posicor)	مهارکننده‌های کانال کلسیم (Class IV)
adenosine (Adenocard) · digoxin (Lanoxin)	گروه متفرقه (Class V)

و جمله خود جزوه زیر همین جدول: «داروهای ضدآریتمی بر اساس تأثیر بر کانال‌ها/گیرنده‌ها به چهار گروه اصلی تقسیم می‌شوند: مهارکننده‌های کانال سدیم، مهارکننده‌های گیرنده بتا، مهارکننده‌های کانال پتاسیم، مهارکننده‌های کانال کلسیم، و گروه متفرقه که شامل آدنوزین، دیژیتال، یون پتاسیم و یون منیزیم می‌باشد.»

و از بخش دیورتیک‌ها (ص ۸) درباره همین خانواده: «اسپیرونولاکتون و اپلرنون مشتقات استروئیدی هستند و به‌عنوان آنتاگونیست‌های فارماکولوژیک آلدوسترون در لوله‌های جمع‌کننده عمل می‌کنند؛ آمیلوراید و تریامترن با مسدود کردن کانال‌های سدیمی در همان بخش از نفرون عمل می‌کنند. آغاز و پایان اثر اسپیرونولاکتون آهسته است (۲۴ تا ۷۲ ساعت) و مدت اثر آمیلوراید و تریامترن ۱۲ تا ۲۴ ساعت است.» - و ادامه همان صفحه: «هر سه داروی این گروه باعث افزایش کلیرانس سدیم و کاهش دفع یون پتاسیم و هیدروژن می‌شوند و لذا عنوان دیورتیک‌های حابس پتاسیم را به خود گرفته‌اند؛ این داروها ممکن است باعث اسیدوز متابولیک هیپرکالمیک بشوند.» «پرمصرف‌ترین شکل دارو، ترکیبی از یک تیازید با یک داروی حابس پتاسیم در یک قرص واحد است. آلدوسترون‌نسیسم (مثال: افزایش سطح آلدوسترون سرم

که در سیروز رخ می‌دهد) یک اندیکاسیون مهم برای اسپیرونولاکتون است؛ هم‌چنین آلدوسترون‌ایسم یکی از تظاهرات نارسایی قلبی است و اسپیرونولاکتون می‌تواند فواید بسیاری در درازمدت در این بیماری داشته باشد. مهم‌ترین عارضهٔ جانبی، هیپرکالمی است.»

هر دو جزوه، صفحه‌به‌صفحه، تا آخرین صفحه (قلب‌وعروق ص ۱-۴۶ و مامایی ص ۱-۳۱) رونوشت شده‌اند؛ از این پس هیچ جدول ساختگی و هیچ نکته‌ی از خود درآورده‌ای در این ضمیمه نیست.

ب-۱) جزوه‌ی مامایی، ص ۲ تا ۸ - تاریخچه، مشخصه‌های دارو، فارماکودینامیک و گیرنده‌ها

سیر پیدایش داروها (ص ۲)

آفریقا: اولین نشانه‌ها برای رفع مخاطره در این قاره پیدا شد؛ ساکنان مکانی به نام رُدوس/کنیدوس از طریق خواب‌دیدن و الهام‌گرفتن بیماران را مداوا می‌کردند؛ به موازات پیدایش دارو چیزی به نام magic یا جادو پدید آمد. وجود مومیایی‌ها در مصر مستندی بر پیدایش دارو است، زیرا اجساد را با ماده‌ای خاص مومیایی می‌کردند؛ آن ماده مورد استفادهٔ دارویی بوده است که باعث تخریب اجساد نمی‌شد. آسیا: در چین باستان امپراطوری به نام کانگ تسه مو متوجه استفادهٔ مردم از برخی گیاهان برای مداوای بیماران شد؛ به دستور وی تمام این اطلاعات بر روی برگه‌های چوبی بزرگ به چاپ رسید که هم‌اکنون مستندات از آن باقی مانده است - این همان Pen Tsao یا طب چینی است که شامل ۴۰ جلد کتاب است. در هند نیز حدود صد نوع گیاه دارویی شناخته شده بود؛ زردچوبه یکی از این گیاهان است، رویشگاه اصلی‌اش هند است و در ایران رویش نمی‌کند. ایران: سلسلهٔ پیشدادیان با پادشاهی جمشید تأثیر قابل‌توجهی در پیدایش داروها داشت؛ یکی از همسران جمشید به قصد خودکشی مقدار زیادی شراب نوشید، اما بعد از ۴۸ ساعت به هوش آمد؛ ماده‌ای که در شراب باعث بی‌هوشی شد اتانول (C_2H_5OH) بود؛ از این‌جا ایرانیان به الکل اتیلیک به‌عنوان آرام‌بخش و خواب‌آور رسیده بودند، اما قادر به درک علمی برای اثبات آن نبودند. در شاهنامه اشاره‌ای به ضد درد (تریاق) برای زایمان تهمینه شده است. هم‌چنین زکریای رازی از دانشمندان بزرگ ایران به عنوان کاشف الکل شناخته می‌شود؛ از دیگر کشفیات رازی جوهر گوگرد است. اروپا: اروپایی‌ها با الگوبرداری از ممالک شرقی به مرور رشد کردند و هم‌اکنون پیشگامان در زمینه‌های دارویی در جهان هستند؛ قاره‌های اروپا، اقیانوسیه و آمریکا در این زمینه تاریخچهٔ پر سابقه‌ای ندارند.

تعریف دارو (ص ۳)

۱) تعریف عمومی (ساختمانی): دارو عبارت است از یک ماده با ساختمان مشخص که منشأ آن شناخته شده است: گیاهی، حیوانی، معدنی، شیمیایی، نیمه‌شیمیایی؛ به جهت اهدافی که هنگام به مخاطره افتادن سلامت انسان استفاده می‌شود: پیشگیری (واکسن)، درمان (آنتی‌بیوتیک)، تشخیص (آزمایش بلع باریم)، افزایش فعالیت سامانهٔ ایمنی (در ایدز)، کاهش فعالیت سامانهٔ ایمنی (پیوند عضو)؛ که در اشکال متفاوت همچون گاز، جامد، مایع و پلاسما دیده می‌شوند. داروها به‌صورت طبیعی (آویشن، موم زنبور عسل، قرص آهن و ...) و منشأ به‌جز طبیعت (اسکوربیک اسید یا ویتامین C، متادون، متفورمین و ...) نیز وجود دارند. داروی نیمه‌شیمیایی: ساختمان اصلی داروهای نیمه‌سنتتیک (نیمه‌صناعی یا نیمه‌شیمیایی) از یک موجود زنده گرفته می‌شود، مثال از یک قارچ که بر روی آن تغییراتی ایجاد می‌کنیم تا داروی جدیدی بسازیم، مانند سفالوسپورین‌ها و پنی‌سیلین‌ها. داروی شیمیایی: منشأ آن طبیعی نیست و در آزمایشگاه از عناصر مختلف ساخته می‌شود، مانند متادون، متفورمین، کلرامفنیکل، اسید آسکوربیک. دقت: آنچه سمیت یک ماده را تعیین می‌کند، ماهیت ماده نیست، بلکه مقدار مصرف آن است؛ هر چیز که بیش از اندازه استفاده شود یک سم است. ۲) تعریف مولکولی: هر مولکولی که توانایی داشته باشد در یک موجود زنده (تک‌سلولی یا پرسلولی) یک تغییر شیمیایی ساده ایجاد کند یک دارو است؛ بنابراین طبق این تعریف H_2O و O_2 (که مولکول‌های حیات هستند) دارو نیز به حساب می‌آیند.

مشخصه‌های دارو ۱-۷ (ص ۳)

۱. «Drug specifications»: نام دارو/روش‌های نام‌گذاری دارو: ژنریک (بین‌المللی/عمومی): کمیته‌های بین‌المللی ذی‌ربط نامی را برای دارو انتخاب می‌کنند که در سرتاسر دنیا رایج است، مانند استامینوفن و اتانول؛ امکان دارد یک دارو نام‌های ژنریک متفاوت داشته باشد (پاراستامول نام ژنریک دیگری برای استامینوفن است). تجاری: کارخانه سازنده که مجوز تولید و اجازه ورود دارو را به بازار اخذ کرده، می‌تواند برای محصول خود نام اختصاصی انتخاب کند؛ این نام هر چه باشد نوشته می‌شود و در بالای نام اختصاصی نشانه® قرار می‌گیرد (استامینوفن یک نام ژنریک است و نام‌های تجاری معروف آن تایلنول Telydol® و پانادول Panadol® است؛ ASA ژنریک است که نام تجاری آن آسپیرین Aspirin® است). شیمیایی: نام‌گذاری بر اساس روش آیوپاک (IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry). ۲. طبقه دارویی (Drug category): خاصیت اصلی دارو طبقه آن را مشخص می‌کند؛ مثال: استامینوفن: مسکن ضددرد و تب‌بر، اتانول: آرام‌بخش، آمپی‌سیلین: ضدباکتری، وارفارین: ضدانعقاد؛ دسته یا طبقه دارو هیچ‌گاه تغییر نمی‌کند. ۳. ساختمان شیمیایی (Chemical structure): ساختمان شیمیایی داروها را مشخص می‌کند؛ مثال بعضی از داروها اسید ضعیف یا باز ضعیف هستند. ۴. فارماکودینامیک (Pharmacodynamic) یا چگونگی اثر: اعمال و فرآیندی که از چگونگی عمل دارو در بدن موجود زنده صحبت می‌کند؛ به عبارت دیگر تلاش می‌کند دریابد که داروها چگونه عمل می‌کنند. ۵. فارماکوکینتیک (Pharmacokinetics): اعمال و فرآیندی که بدن روی دارو اعمال می‌کند؛ مهم‌ترین فرآیندهایی که بدن بر روی داروها انجام می‌دهد شامل جذب (Drug Absorption)، توزیع (Drug Distribution)، آزاد شدن (Drug liberation)، متابولیسم (Drug Metabolism)، دفع (Drug Excretion) و حذف (Drug Elimination) داروها است. ۶. مقدار مصرف (Dose): مشخصه‌ای است که مقدار مصرف دارو را در انسان مشخص می‌کند؛ بر اساس گروه سنی: کودک سال (Pediatrics): زیر ۱۲ سال، بالغ (Adults): بین ۱۲ تا ۶۰ سال، کهن‌سال (Geriatrics): بالای ۶۰ سال؛ این طبقه‌بندی برای همه جوامع یکسان نیست. ۷. موارد مصرف (Indications): موارد مصرف دارو را برای ما مشخص می‌کند؛ طبقه دارویی ممکن است به ما کمک کند تا بفهمیم دارو در چه بیمارانی استفاده می‌شود.

مشخصه‌ها ۸-۱۰ (ص ۴)

۸. موارد منع مصرف (Contraindications): این مشخصه موارد منع مصرف دارو را معین می‌کند؛ مثال: منع مصرف آسپیرین در بیماران با سابقه بیماری‌های گوارشی به دلیل تشدید خونریزی گوارشی؛ منع مصرف ویتامین A و مشتقات ویتامین A در زنان باردار و همچنین مصرف بتابلاکرها (پروپرانولول) منع می‌شوند. ۹. عوارض ناخواسته یا جانبی (Side effects): داروها به موازات آثار خواسته، آثار ناخواسته دارند و این مشخصه عوارض جانبی یا همان آثار ناخواسته داروها را مشخص می‌کند؛ مثال: زعفران یا زرشک یا روغن کرچک در مادران باردار سبب سقط می‌شوند؛ آنتی‌بیوتیک‌ها سبب اسهال می‌شوند؛ ترکیبات آهن باعث ایجاد یبوست، تغییر رنگ مدفوع و تهوع می‌شوند؛ روغن کرچک باعث پدید آمدن حالت تهوع می‌شود؛ تغییر رنگ ادرار با مصرف فنازوپریدین از عوارض این دارو است؛ ایزونیاژید (داروی ضد سل) باعث سمیت عصبی (Neurotoxicity) می‌شود؛ هالوتان (داروی بی‌هوش‌کننده) باعث سمیت کبدی (Hepatotoxicity) می‌شود؛ جنتامایسین (داروی ضدباکتری) باعث سمیت کلیوی (Nephrotoxicity) می‌شود؛ کلوزاپین (داروی ضدسایکوز) باعث سمیت خونی (Hematotoxicity) می‌شود؛ نئومایسین باعث سمیت شنوایی/پوستی (Ototoxicity/Dermatotoxicity) می‌شود. ۱۰. تداخل اثر (Drug Interactions): از تداخلات اثر دو دارو یا تداخلات میان داروها صحبت می‌کند؛ ۱-۱۰ دارو با دارو؛ ۲-۱۰ دارو با غذا؛ مصرف استامینوفن با غذاهای غنی از کربوهیدرات اثر ضددردی استامینوفن را کاهش می‌دهد؛ ۳-۱۰ دارو با هورمون: مصرف انسولین و کورتیزول.

مشخصه‌ها ۱۱-۱۸ (ص ۴-۵)

۱۱. احتیاطات یا هشدارها (Cautions): اطلاعاتی را در مورد دارو می‌دهند که بیمار بعد از مصرف امکان دارد دچار آن‌ها بشود؛ به‌ویژه در داروهای مؤثر بر CNS، به این دلیل که بسیاری از این داروها در اختلال به وجود می‌آورند؛ گیجی، منگی و خواب‌آلودگی از جمله آثار این داروها است؛ لذا هشدار داده می‌شود پس از مصرف این داروها از انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری دارند پرهیز بشود، مانند رانندگی، کار با کامپیوتر، خلبانی، حسابداری و ملوانی. مثال: مصرف الکل (C_2H_5OH) سبب اختلال در قضاوت؛ داروهای ضدصرع، ضدسایکوز، آرام‌بخش‌ها، خواب‌آورها، بی‌هوش‌کننده‌های عمومی و ضددردهای مخدر همگی هشدار دارند چون باعث خواب‌آلودگی می‌شوند؛ همچنین آنتی‌هیستامین هم به همین دلیل هشدار دارد. ۱۲. درمان مسمومیت: اگر دارویی سهوی یا عمدی بیش از مقدار مصرف استفاده بشود، مشکلات زیادی را برای سلامت انسان به وجود می‌آورد؛ در هنگام مسمومیت با داروها بعضی از داروها پادزهر یا آنتی‌دوت دارند که سبب رفع مسمومیت می‌شود. مثال: هنگام مسمومیت با مورفین و ترکیبات وابسته از نالوکسان، نالتروکسان و نالبوفین استفاده می‌شود؛ در مسمومیت با بنزودیازپین‌ها (کلردیازپوکساید، زولپیدم، دیازپام، لورازپام، اگرازپام و ...) از فلومازنیل استفاده می‌شود؛ در مسمومیت با استامینوفن از ترکیبات سیستئینی مثل (-)استیل‌سیستئین استفاده می‌شود؛ در مسمومیت با وارفارین از ویتامین K استفاده می‌شود. «Use in Breast feeding»: این مشخصه از ایمن بودن داروها در زمان شیردهی اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار می‌دهد. ۱۳. مصرف در بارداری: بر اساس طبقه‌بندی FDA داروها در گروه‌های A، B، C، D، X قرار می‌گیرند (در جزوه با نشانه‌های «x Contraindicated x Danger» و مثال‌ها: داروهای ضدصرع (فنی‌توئین) - منع مصرف؛ داروهای ضدسرطان، مشتقات ویتامین A، داروی آرام‌بخش به نام تالیدومید، در ریشه زرشک و دم‌کرده زعفران). ۱۴. اشکال دارویی (Dosage Forms): اشکال دارویی رایج در بازار را معرفی می‌کند؛ مهم‌ترین اشکال دارویی: قرص، شربت، آمپول، کرم، پماد، شیاف، کپسول، اسپری، برچسب پوستی و ... که هر شکل دارویی هم تقسیم‌بندی خاص خودش را دارد؛ به‌عنوان مثال قرص شامل قرص جویدنی، قرص زیرزبانی، قرص جوشان، قرص بلعیدنی، قرص مکیدنی، قرص خط‌دار و ... است؛ بعضی از داروها می‌توانند در اشکال متفاوت در بازار مصرف در دسترس باشند؛ مثال: اشکال دارویی بتامتازون متنوع است اما در مقابل اپی‌نفرین فقط یک شکل دارویی (آمپول) دارد. ۱۵. تاریخ مصرف/تاریخ انقضاء (Man. Date/Exp. Date): تاریخ ساخت (Date Manufacture) و تاریخ انقضاء دارو را بازگو می‌کند. ۱۸. نگهداری (Storage): شرایط نگهداری داروها را مشخص می‌کند؛ مثال به‌طور کلی داروها را دور از نور، حرارت، رطوبت و دسترسی کودکان نگه می‌داریم. و نکته جزوه: یک شکل دارو با یک میزان مؤثره از یک شرکت سازنده در تمام کشور یک قیمت واحد دارد.

اصول فارماکودینامیک (ص ۶)

«Pharmacodynamics – How drugs act»: علم فارماکودینامیک تلاش می‌کند به ما بگوید داروها چگونه عمل می‌کنند؛ تا قبل از قرن بیستم اطلاعات دارویی پراکنده در سرتاسر جهان بود... (و در جزوه از قرن‌های ۱۷ تا ۲۱ میلادی یاد شده است). آزمایش‌های کلاسیک جزوه: «آتروپین روی زبان گربه اضافه شد» → فعالیت سلول بزاقی کاهش و مقدار بزاق ترشعی از بین رفت (زبان خشک شد)؛ «پیلوکارپین روی زبان خشک‌شده، پس از استفاده از آتروپین، اضافه شد» → این بار با ریختن مقدار بیشتر پیلوکارپین، مقدار بزاق...؛ «بعد از اشغال همه این جایگاه‌ها در سلول، ۱۰۰ درصد رسپانس حاصل می‌شد». چرا مقیاس لگاریتمی استفاده می‌شود؟ برای صرفه‌جویی در وقت و هزینه (R% و Log Dose؛ منحنی نیمه‌لگاریتمی یا Semi Logarithmic Dose Response Curve و منحنی عددی یا Numerical Dose Response Curve). پل ارلیش و معرفی‌گیرنده دارویی: او با ایجاد یک تغییر جزئی در ساختار دارو (به‌عنوان مثال برداشتن یک OH و گذاشتن H به جای آن) متوجه شد اثر ضدکرمی دارو به کلی از بین رفت؛ در نتیجه متوجه شد با این تغییر جزئی تمایل سلول نسبت به دارو کم شد و در واقع به جایگاهش در سلول متصل نشد؛ پس ارلیش نتیجه گرفت علاوه بر جایگاه ویژه‌ای که انگلی مطرح کرده بود، سلول باید ویژگی دیگری به نام تمایل یا Receptor Affinity داشته باشد.

اثر، پاسخ و گیرنده (ص ۷)

دارو + گیرنده ← مجموعه دارو-گیرنده (Drug-Receptor Complex) که می‌تواند اثر (Effect) یا پاسخ (Response) ایجاد کند؛ این ابتدایی‌ترین نحوه عملکرد دارو است که توسط انگلی پیشنهاد شده بود. اما همان‌طور که می‌دانیم بسیاری از گیرنده‌ها کشف شده‌اند؛ گیرنده α در عروق و گیرنده β در قلب (این گیرنده‌ها در این عضوها بیشتر هستند، ولی به این معنا نیست که در عضو دیگر نیستند). سه ویژگی مهم گیرنده‌های دارویی: (۱) اکثریت جنس پروتئینی دارند (۲) اکثریت در غشای سلول‌ها پراکنده‌اند (۳) اکثریت درشت‌مولکول هستند؛ در مقابل گیرنده‌هایی هم هستند که درشت‌مولکول نیستند و در هسته یا قسمت‌های دیگر سلول استقرار یافته‌اند. از نظر لغوی آگونیست یعنی موافق و آنتاگونیست یعنی مخالف. دسته‌بندی آگونیست‌ها: دارویی که به گیرنده تمایل دارد و باعث فعال شدن مجموعه (DR) می‌شود و پاسخ ایجاد می‌کند؛ Full agonist (آگونیست کامل): دارویی که ۱۰۰٪ گیرنده‌های خودش را اشغال کند و سپس فعال کند و پاسخ ایجاد کند؛ Partial agonist (آگونیست نسبی): دارویی که فقط قادر است بخشی از گیرنده‌های خودش را اشغال کند و بنابراین به نسبت فعال کردن بخشی از گیرنده‌ها، همان مقدار پاسخ ایجاد می‌کند. دسته‌بندی آنتاگونیست‌ها: آنتاگونیستی که به گیرنده تمایل دارد اما قادر به فعال کردن مجموعه (DR) نیست و پاسخی ایجاد نمی‌کند؛ فیزیولوژیک: دو داروی متفاوت از طریق اتصال به دو گیرنده متفاوت باعث ایجاد دو اثر متضاد می‌شود (مثال: اثرگذاری اپی‌نفرین (افزایش ضربان) و استیل‌کولین (کاهش ضربان) بر قلب)؛ فارماکولوژیک: دو داروی متفاوت از طریق رقابت یا اتصال به یک گیرنده باعث ایجاد دو اثر متضاد می‌شود (مثال: خنثی شدن هیستامین توسط آنتی‌هیستامین با تأثیر دو دارو بر گیرنده H_1 هیستامین)؛ شیمیایی: اصلاً گیرنده‌ای در کار نیست و یک واکنش شیمیایی باعث اثر دارو می‌شود (مثال: خنثی شدن اسید معده در اثر مصرف آنتی‌اسید).

تعاریف فارماکوکینتیک (ص ۷)

(۱) علم مطالعه دارو: «study of drugs» (۲) داروشناسی: مطالعه داروها با موجودات زنده؛ (۳) فارماکودینامیک و (۴) فارماکوکینتیک. (بخش فارماکوکینتیک در صفحه‌های بعدی جزوه ادامه دارد.)

پیوند دارو و گیرنده (ص ۸)

علم کنونی ثابت می‌کند که قاعدهٔ اربلیش دارای نقص است، زیرا بعضی داروها برای انجام عمل‌شان در سلول نیاز به گیرنده ندارند؛ هم‌اکنون نیز تلاش اصلی علم فارماکودینامیک پیدا کردن گیرنده در سلول است. پیوند بین گیرنده و دارو: همانند پیوندهای شیمیایی، پیوند داروها با گیرنده‌هایشان در سلول ممکن است: پیوند قوی (محکم) یا پیوند کووالان، مانند اتصال داروی فنوکسی‌بنزآمین (پایین‌آورنده فشار خون، اثرگذاری به مدت ۴۸ ساعت) به گیرنده α ؛ پیوند تقریباً قوی (محکم) یا پیوند یونی، مانند اتصال استیل‌کولین به گیرنده خودش (گیرنده کولینوسپتور)؛ پیوند ضعیف (سست) شامل پیوند هیدروژنی و واندروالس، مانند اتصال هیدروژنی استیل‌کولین به گیرنده کولینوسپتور (اما در جایی متفاوت در گیرنده کولینرژیک). اکثر داروها از طریق پیوندها (اتصالات) ضعیف به گیرنده خود در سلول متصل می‌شوند؛ هر چه پیوند قوی‌تر باشد، مدت اثر دارو طولانی‌تر است.

دسته‌بندی گیرنده‌ها بر اساس محل (ص ۸)

الف) یک روش دسته‌بندی گیرنده‌های دارویی بر اساس LOCATION یا استقرار آنها در سلول‌ها: اکثر آنها در غشای سلول‌ها پراکنده‌اند، مانند گیرنده‌های آدرنرژیک (α و β) و گیرنده‌های هیستامین (H_1 ، H_2 ، H_3 ، H_4)؛ بعضی از گیرنده‌ها در سیتوپلاسم قرار دارند، مانند گیرنده هورمون کورتیزول (کورتیکواستروئیدها)؛ تعدادی گیرنده هم در هسته سلول قرار دارند، مانند گیرنده مربوط به استروژن، پروژسترون، تستوسترون، گیرنده‌های هورمون‌های تیروئید مانند T_3 و T_4 و VitD، گیرنده مربوط به آلدوسترون و گیرنده مربوط به ...

دسته‌بندی گیرنده‌ها بر اساس نوع (ص ۸)

کانال یونی: در این نوع، یا خود کانال یونی گیرنده است (مانند کانال پتاسیم و کلسیم)، یا بخشی از کانال یونی گیرنده است (مانند گیرنده نیکوتینی استیل‌کولین nAChRs)؛ با ورود و خروج یون‌ها و تغییر پتانسیل غشاء عمل می‌کند؛ عمل آن‌ها بسیار سریع است (۱۰۰/ثانیه)، یعنی در یک ثانیه هزار بار می‌تواند عمل مربوطه را انجام دهد؛ مثال: ورود و خروج یون کلسیم از طریق کانال کلسیمی به سلول عضلانی قلب (اگر بیش از حد طبیعی وارد شود باعث ...). گیرنده‌های جفت‌شده با پروتئین‌های G (GPCR): پروتئین‌های G از نوع غشایی هستند؛ چگونگی عملکرد این نوع گیرنده‌ها با تغییر پیامبرهای ثانویه (second messenger) داخل‌سلولی عمل می‌کنند (غلظت پیامبر را کاهش یا افزایش می‌دهد): $cAMP$ ، $cGMP$ ، ATP ، IP_3 ، DAG و یون کلسیم (دی‌آسیل گلیسرول و اینوزیتول تری‌فسفات)؛ همگی از نوع جفت‌شده با پروتئین‌های G هستند؛ مثال: آدرنوسپتورها (گیرنده‌های آدرنرژیک).

ب-۲) جزوه‌ی مامایی، ص ۹ تا ۱۱ – انواع گیرنده‌ها (تکمیل)، داروهای بی‌گیرنده، و فارماکوکینتیک/جذب

مثال گیرنده‌های جفت‌شده با پروتئین G (ص ۹)

«اپی‌نفرین (آدرنالین) از طریق تأثیر بر گیرنده‌های β_1 در قلب باعث افزایش cAMP و سبب انقباض عضله قلب می‌شود، در نهایت ضربان قلب افزایش پیدا می‌کند؛ هم‌چنین از طریق تأثیر بر گیرنده‌های β_2 در ریه‌ها باعث افزایش cAMP و سبب انبساط عضله صاف موجود بر راه هوایی در ریه‌ها می‌شود و راه هوایی را گشاد می‌کند. پس افزایش cAMP یک‌جا سبب انقباض و جای دیگر سبب انبساط عضله در بدن می‌شود.»

گیرنده‌های تیروزین‌کینازی (ص ۹)

۳) Tyrosine kinases link Receptor (TKLR): در این نحوه عملکرد گیرنده با آنزیم‌های بسیار مهمی من‌جمله خانواده آنزیمی به نام تیروزین‌کیناز یک تعامل دارند (جفت نیستند، تعامل دارند؛ نحوه عمل این نوع از گیرنده‌ها در سلول بسیار پیچیده است). در واکنش‌های دفاعی نقش به‌سزایی دارند. چگونگی عملکرد: با فسفونیل‌اسیون سلولی در ارتباط هستند (سلول‌ها قادرند ATP بسازند و آن را به ADP و انرژی تبدیل کنند و سپس ADP تبدیل به ATP و AMP و AMP تبدیل به ADP و در نهایت به ATP تبدیل می‌کنند). مثال: گیرنده‌های هورمون انسولین و گیرنده سایتوکین‌ها از نوع تیروزین‌کینازی می‌باشد؛ نمونه‌ای از گیرنده‌های سایتوکینی مربوط به اینترلوکین‌ها (interleukins) است. اینترلوکین‌ها سایتوکین‌های ساخته‌شده توسط انواع گلبول‌های سفید خون هستند که اغلب بر لنفوسیت‌های دیگر مؤثر می‌باشند؛ این ترکیبات در سیستم ایمنی نقش مهمی دارند؛ تعداد آنها بسیار زیاد است و با شماره مشخص می‌شوند، مانند اینترلوکین ۷۱ (عبارت جزوه). این پروتئین‌ها با تنوع زیادی که دارند عملکردهایی خارج از سیستم ایمنی هم دارند؛ تا کنون ۳۵ نوع از آنان شناسایی شده است.

گیرنده هسته‌ای (ص ۹)

۴) Nuclear Receptor (NR)، گیرنده هسته‌ای: این گیرنده‌ها در داخل هسته سلول‌ها قرار دارند. چگونگی عملکرد: با نسخه‌برداری از روی ژن‌ها، ساخت یک پروتئین را تحریک یا مهار می‌کنند. این گیرنده‌ها برای شروع و خاتمه اثر نیاز به زمان بیشتری دارند، یعنی ممکن است برای شروع اثر دارو که به گیرنده‌اش در سلول متصل می‌شود نیاز به ساعت‌ها و حتی روزها زمان باشد. مثال: گیرنده‌های هورمون‌های استروژن، تستوسترون، پروژسترون و گیرنده هورمون‌های تیروئیدی (T_4 و T_3) و گیرنده‌های بعضی ویتامین‌ها مانند ویتامین D و ... از این نوع هستند.

داروهایی که نیاز به گیرنده ندارند (ص ۹)

۱) آنتی‌اسیدها مانند منیزیم هیدروکساید، آلومینیوم هیدروکساید و سدیم بی‌کربنات و ...؛ ۲) سولفونامیدها: سولفونامید یک ترکیب است که شامل گروه عاملی $NS(=O)_2$ می‌باشد؛ سنتز آزمایشگاهی این ترکیب به دلیل گستردگی آنها از راه‌های گوناگونی امکان‌پذیر است؛ مثال معمول سنتز یک سولفونامید ساده، افزودن سولفونیل دی‌کلراید به آمین‌هاست که تشکیل سولفونیل دی‌آمید می‌دهد. سولفونامیدها به خاطر داشتن خواص ضدباکتری و ضدانگلی در داروسازی کاربرد قابل‌ملاحظه‌ای دارند؛ داروهایی که دارای این عامل در ساختار مولکولی خود باشند به سولفا داروها (به انگلیسی: Sulfa Drugs) معروفند، مانند سولفاستامید و سولفامتوکسازول. سولفونامیدها انواع متفاوتی دارد که خاصیت ضددردی، کاهندگی قند خون و ضدعفونت دارند؛ بعضی از سولفونامیدهای ضدعفونت نیاز به گیرنده ندارند، مثل سولفامتوکسازول (Sulfametoxazol) موجود در داروی کوتریموکسازول و همچنین سولفاستامید؛ زیرا سولفونامید است و نیاز به گیرنده ندارد. زیرمجموعه‌های جزوه: ۱) مهم‌ترین و اولین اعضای این گروه در ابتدا از گروه آنتی‌بیوتیک‌ها هستند، مانند سولفاستامید، سولفامتوکسازول و سیلورسولفادیازین، هرچند امروزه داروهای زیادی دارای گروه عاملی سولفونامید هستند. ۲) سولفونیل اوره: این داروها که در کاهش قند خون مؤثرند شاید امروزه از سایر داروهایی که دارای گروه عاملی سولفونامید هستند پرکاربردتر باشند، مانند گلیبن‌کلامید و گلی‌پیزید. ۳) دیورتیک‌ها: دیورتیک‌های تیازیدی نظیر هیدروکلرتیازید، لوپ دیورتیک‌ها مانند فورزماید، و مهارکننده‌های کربنیک آنهیدراز مانند ماستازوالمید (عبارت جزوه). ۴) داروهای ضدتشنج مانند توپیرامات. ۵) سایر داروها مانند سولفاسالازین و سلکوکسیب. ۳) ضدفولات‌ها: مثل متوترکسات (داروی ضدسرطان) که از اثرات جانبی آن می‌توان سقط جنین را نام برد، تری‌متوپریم، فنی‌توئین و ... ۴) داروهای چنگ‌کننده (Chelating Agents): دفروکسامین با نام تجاری @disferal؛ در بیماران تالاسمی که مسمومیت با آهن دارند، آهن بایستی از خون بیمار خارج بشود؛ این کار با استفاده از این دارو امکان‌پذیر است. داروی پنی‌سیلامین: در بیماری ویلسون که میزان مس موجود در بدن بیماران بالاست، احتمال رسوب مس در مغز وجود دارد که سبب اختلالات حرکتی می‌شود؛ پنی‌سیلامین باعث خارج کردن مس از بدن می‌شود. داروی EDTA (اتیلن دی‌آمین تترا استیک اسید)، در مسمومیت با فلزاتی مثل جیوه، روی، کبالت، قلع، نیکل، سرب و ... استفاده می‌شود. ۵) بعضی از داروهای ادرارآور مانند مانیتول. ۶) بعضی از بی‌هوش‌کننده‌های استنشاقی مانند نیتروس اکساید (NO_2).

تعریف فارماکوکینتیک (ص ۱۱)

«Pharmacokinetics»: علم یا مشخصه‌ای است که از مهم‌ترین فرآیندهایی که بدن موجود زنده برای داروها انجام می‌دهد صحبت می‌کند؛ مهم‌ترین فرآیندها شامل جذب دارو در بدن، توزیع دارو در بدن، متابولیسم دارو در بدن، دفع دارو از بدن و ... است (ADME). ۱) Absorption/جذب دارو: ورود دارو به گردش عمومی خون را جذب دارو می‌گویند. ۲) Distribution/توزیع دارو: رسیدن دارو به وسیله گردش عمومی خون به سرتاسر بدن که حدوداً ۱ ثانیه طول می‌کشد را توزیع یا پخش یا انتشار دارو در بدن می‌گویند. ۳) Metabolism: به تمام فرآیندهایی گفته می‌شود که اندام‌های مسئول متابولیسم (به‌ویژه کبد) انجام می‌دهند تا داروها را به متابولیت‌های غیرفعال (in active) تبدیل کنند (در این مسیر گاهی متابولیت فعال نیز تولید می‌شود)؛ بعد از انجام متابولیسم دارو inactive می‌شود و باید به سمت حذف و دفع برود، اما گاهی مواقع به داروهایی برخورد می‌کنیم که پس از متابولیسم هنوز متابولیت فعال دارند. ۴) Excretion/دفع دارو: خروج غیرقابل‌برگشت دارو به خون را دفع می‌گویند. Elimination/حذف دارو: به مجموعه فرآیندهای متابولیسم و دفع، حذف می‌گویند.

جذب - مکان‌ها (ص ۱۱)

جذب: فرایند ورود دارو به گردش خون عمومی، جذب نام دارد. مکان اصلی جذب دارو در روده باریک است (به دلیل سطح چین‌خورده، وسیع و گسترده). اما علاوه بر آن داروها از طریق پوست، مخاط، زبان، زیر زبان، زیرمعدنه (عبارت جزوه)، یا سطوحی مثل چشم و مجرای گوش یا منافذی مثل واژینال و رکتال هم جذب می‌شوند.

ورود و خروج مواد از غشاء سلول (ص ۱۱)

آن‌هایی که با آب حل می‌شوند از طریق کانال‌های غشایی عبور می‌کنند؛ داروی لیتیوم کربنات، مورد استفاده در اختلالات روانی همچون شیدایی، که از طریق کانال سدیمی جذب (وارد) سلول می‌شود. آن‌هایی که در آب حل نمی‌شوند و چربی‌دوست‌اند از طریق غشاء عبور می‌کنند (چون جنس غشاء سلول چربی است). آن‌هایی که خاصیت اسیدی و بازی ضعیف دارند: ...

سه قانون اثرگذار بر جذب (ص ۱۱)

۱) قانون فیک (Fick's law) (۲) معادله هندرسون-هسلبلخ (۳) حامل‌های ویژه. قانون فیک (Fick's law): سرعت جریان مولکول‌ها در واحد زمان در دو طرف غشا، با گذر از لایه‌های غشاء سلول را می‌توان سنجید؛ قانون فیک را قانون گرادیان غلظت نیز می‌گویند. حرکت مواد از غشا از جای پرغلظت به کم‌غلظت تا برقراری تعادل بین دو طرف غشا و جلوگیری از چروکیدگی یا ترکیدن سلول را قانون گرادیان غلظت می‌گویند؛ مولکول آب در این فرایند نقش اساسی دارد. فرمول جزوه: سرعت حرکت مولکول‌ها در دو طرف غشاء (در واحد زمان) = $(C_1 - C_2) \times K \times A / T$ که $C_1 - C_2$ = اختلاف گرادیان غلظت دو طرف غشاء، K = ثابت نفوذپذیری غشا، A = سطح غشاء و T = ضخامت غشاء. هر چه سطح بیشتر باشد جذب بیشتر است، مانند سطح وسیع روده باریک؛ هر چه ضخامت کم‌تر باشد جذب بیشتر است، مانند سلول‌های حبابی ریه‌ها که یک ردیف نازک سلول در قسمت‌های انتهایی بافت ریه‌ها است. مثال: غلظت O_2 در هوای دمی بالاست، هم‌چنین میزان O_2 موجود در مویرگ‌های ریه پایین است؛ بعد از ورود هوا O_2 بر اساس شیب غلظت وارد مویرگ‌ها می‌شود.

معادله هندرسون-هسلبلخ (ص ۱۱)

معادله هندرسون-هسلبلخ: این دو دانشمند اثبات کردند که اسیدهای ضعیف محل اصلی جذب‌شان روده نیست؛ مولکول‌هایی وجود دارند که خاصیت اسیدی یا بازی ضعیف دارند و این مواد پس از ورود به محیط آبی تفکیک یا یونیزه می‌شوند؛ در واقع در این معادله می‌خواهیم به این موضوع پی ببریم که چه میزان از ماده یونیزه می‌شود و چه میزان از آن دست‌نخورده باقی می‌ماند. برخی اسیدهای ضعیف: اسید فولیک، اسید مغنمیک، اسید استیل‌سالسیلیک، اسید آسکوربیک (ویتامین C)، اسید رتینوئیک (ویتامین A). برخی بازهای ضعیف: دیازپام، آمونیاک و ...

ب- (۳) جزوه‌ی مامایی، ص ۱۲ تا ۱۳ - اسید و باز، معادله هندرسون-هسلبلخ، حامل‌های ویژه و توزیع

اسیدها و بازها در بدن (ص ۱۲)

اسیدها می‌توانند در تعداد پروتون‌ها متفاوت باشند: تک‌پروتونه (H_2PO_4 و HSO_4 و HCl)، دوپروتونه و سه‌پروتونه که به نسبت تعداد، انرژی آزاد می‌کنند. در معده و در ریه‌ها و کلیه‌ها HCl و H_2CO_3 را داریم؛ به دلیل وجود این اسید و بازها، معادله هندرسون-هسلبلخ در بدن صدق می‌کند. این معادله با دو عامل pH محیط و pKa (ثابت تفکیک اسیدی) ارتباط و هم‌بستگی دارد: $pH = -\text{Log}$ [فرم پروتونه دارو] و $pH = pKa + \text{Log}$ [فرم دپروتونه دارو] / [فرم پروتونه دارو]؛ این فرم معادله هندرسون-هسلبلخ هم برای اسیدها صدق می‌کند هم برای بازها.

نظریه برونستد-لوری (ص ۱۲)

نظریه اسید-باز برونستد-لوری (Brønsted-Lowry) نظریه‌ای پیرامون واکنش اسید و باز است که در سال ۱۹۲۳ به‌طور مستقل توسط یوهانس نیکولاس برونستد و توماس مارتین لوری پیشنهاد شد. مفهوم اساسی این نظریه این است که وقتی یک اسید و یک باز با یکدیگر واکنش نشان می‌دهند، اسید باز مزدوج خود را و باز هم اسید مزدوج خود را تشکیل می‌دهند؛ اندر فرآیند تبادل یک پروتون (یون کاتیون هیدروژن H^+) صورت می‌پذیرد. تا پیش از مطرح شدن این نظریه، نظریه غالب در مجامع علمی توسط سوانت آرنیوس، شیمی‌دان سوئدی، مطرح شده بود که از جامعیت کافی برخوردار نبود و در توضیح بسیاری از واکنش‌ها ناتوان بود؛ آرنیوس معتقد بود اسید ماده‌ای است که در محلول آبی تفکیک شده و یون هیدروژن (H^+) تولید می‌کند و باز ماده‌ای است که در محلول آبی تفکیک شده و یون هیدروکسید (OH^-) تولید می‌کند. نظریه برونستد-لوری شکل تعمیم‌یافته‌ای از نظریه آرنیوس پیرامون اسیدها و بازها است، اما این نظریه نیز با تمام قوت‌های خود کاستی‌هایی دارد، از جمله این‌که برای واکنش‌هایی که در آن هیدروژن مبادله نمی‌شود یا در واکنش‌ها و مواد جامد چندان کارایی ندارد. پس از برونستد و لوری، گیلبرت لوئیس با مطرح کردن مفهوم اشتراک جفت الکترون ناپیوندی در واکنش‌ها، مشکل برونستد و لوری در واکنش‌های بدون تبادل پروتون را حل کرد؛ لوئیس معتقد بود باز ماده‌ای است که جفت الکترون ناپیوندی از دست می‌دهد و اسید ماده‌ای است که جفت الکترون ناپیوندی دریافت می‌کند؛ در طی این تبادل الکترون، یک پیوند کووالانسی از نوع داتیو تشکیل می‌شود. هم‌چنین با مطرح شدن نظریه لوکس-فلود، مشکل واکنش‌ها در حالت جامد نیز برطرف شد؛ طبق این نظریه جابه‌جایی یون اکسید (O^{2-}) عامل تشخیص اسید و باز است، به این صورت که اسید به‌عنوان ماده‌ای تعریف می‌شود که O^{2-} می‌گیرد و باز ماده‌ای است که O^{2-} از دست می‌دهد.

نمونه آمونیاک (ص ۱۲)

واکنش تفکیک بازی آمونیاک: $\text{NH}_3 + \text{H}^+ \leftrightarrow \text{NH}_4^+$. مواد زائد حاصل از خوردن گوشت و غلات پروتئین دار باید از بدن دفع شوند؛ در انسان عمدتاً از طریق ادرار و با دفع آمونیاک انجام می شود. NH_4^+ فرم یونیزه شده آمونیاک است که در کلیه وجود دارد و دفع می شود؛ ادرار انسان اسیدی است (حدود ۵). به عنوان مثال از ۱۰۰ مولکول آمونیاک (NH_3)، ۹۰ تا به فرم NH_4^+ در می آید تا از بدن دفع شود. در این جا به این مفهوم می رسیم که فرم دست نخورده دارو جذب می شود (فرمی که یونیزه نشده، بار الکتریکی پیدا نکرده، شکسته نشده، به پروتئین های پلاسما متصل نشده و ...). اگر فرم اصلی و ساختمان فعال دارو تغییر پیدا کند، جذب آن کاهش پیدا می کند. در مثال بالا NH_3 که یک ماده سمی است، پس از یونیزه شدن و در آمدن به فرم NH_4^+ باید از طریق ادرار که محیط اسیدی است دفع بشود، و اگر به صورت دست نخورده (NH_3) باقی بماند جذب می شود؛ پس حالا که این ماده یونیزه می شود دیگر جذب شدنش به حداقل می رسد.

نمونه آسپیرین (ص ۱۲-۱۳)

در مثال ASA می بینیم که یونیزاسیون این دارو در pH های مختلف به یک اندازه نیست: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه داخل محیط اسیدی معده، ۴ تا ۵ ساعت در محیط قلیایی روده، و هم چنین بعد از جذب وارد دیگر محیط های خنثی مثل اشک چشم، بزاق، خون و ... می شود؛ میزان جذب و یونیزاسیون در این محیط ها متفاوت است. با این شرایط کجا بیشتر جذب می شود؟ ما انتظار داشتیم جذب آن در روده بیشتر باشد اما هندرسون-هسلبلخ اثبات کردند که جذب ASA آن در معده بیشتر است. طبق این نظریه ماده دست نخورده بیشتر جذب می شود، لذا پایداری در معده بیشتر بوده است که جذب آن در این عضو بیشتر است؛ هم چنین در روده پایداری کمتر بوده و دارو بیشتر یونیزه شده است که کمتر جذب شده است. چرا در اسید معده ASA دست نخورده باقی می ماند؟ وقتی که ما در معده HCl داریم که یک اسید قوی است، دیگر ASA به عنوان یک اسید ضعیف نمی تواند عرض اندام کند؛ ASA به میزان بسیار زیاد یونیزه می شود و میزان یونیزاسیون اندک است... در جایی که اسید قوی وجود دارد اسید ضعیف نمی تواند عرض اندام کند.

اسیدها و بازهای قوی و NSAID ها (ص ۱۳)

اسید و بازهای قوی خاصیت دارویی ندارند چون سلول را از بین می برند. داروهای NSAID مثل ASA، بروفن، دیکلوفناک، پیروکسیکام، ملوکسیکام، ایندومتاسین، مفنامیک اسید، تولمتین و ... نباید با معده خالی مصرف بشوند، چون در معده به میزان بیشتری جذب می شوند، پمپ پروتون را تحریک می کنند و باعث می شود HCl بیشتری ترشح بشود و سبب ایجاد زخم، التهاب، خونریزی و درد در دستگاه گوارش به ویژه معده می شود. فرمول های جزوه: یونیزاسیون یک اسید: $[\text{AH}] \leftrightarrow [\text{A}^-] + [\text{H}^+]$ ؛ یونیزاسیون یک قلیا (باز): $[\text{B}] + [\text{H}^+] \leftrightarrow [\text{BH}^+]$.

حامل های ویژه (ص ۱۳)

حامل های ویژه: یک سری پمپ ها یا ساختمان هایی در بعضی سلول ها داریم که قادرند داروهایی که خیلی در آب حل نمی شوند یا اندازه آنها خیلی بزرگ است را با صرف انرژی وارد سلول کنند. حامل های ویژه برای تعداد محدودی از داروها است و از قانون فیک تبعیت نمی کند.

اندازه (سایز) دارو (ص ۱۳)

سایز (Molecular Weight MW) بر حسب دالتون بیان می شود؛ وزن مولکولی اکثر داروها بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ است که اکثریت داروها در این محدوده هستند. بعضی ها خیلی کوچک هستند مانند لیتیوم (۷ دالتون) که به صورت لیتیوم کربنات فرموله شده است (داروی اصلی لیتیوم است که از طریق کانال سدیمی وارد سلول می شود). بعضی ها هم خیلی بزرگ اند مانند حل کننده های لخته مثل آلتپلاز (۵۹۰۵۰ دالتون).

ویتامین B12 و جذب فعال (ص ۱۳)

انسان در روده خودش B12 را از خوراکی هایی مانند گوشت قرمز به دست می آورد؛ هم چنین باکتری هایی که در روده بزرگ هستند B12 آزاد می کنند و کمبود آن باعث آنمی ناشی از کمبود ویتامین B12 می شود. این ویتامین در گلبول قرمز وجود دارد و در کبد نیز ذخیره می شود. اندازه (سایز) ویتامین B12 بزرگ است و ویتامین B12 باید وارد خون و کبد بشود که در هر دو عضو غلظت آن بیشتر از روده است؛ پس از قانون فیک تبعیت نمی کند و برای انتقال نیاز به صرف انرژی دارد؛ حامل های ویژه ای که در روده هستند باعث جذب ویتامین ب-۱۲ می شوند و سپس خون آن را به کبد می رساند و در آنجا ذخیره می شود. آندوسیتوز (برای مواد جامد)، پینوسیتوز (برای مواد مایع) پدیده های دیگری هستند که باعث جذب مواد می شوند؛ آگزوسیتوز هم که به معنای خارج شدن است.

توزیع (ص ۱۳)

توزیع (Distribution): رسیدن دارو به وسیلهٔ گردش عمومی خون به سرتاسر بدن که حدود ۱ ثانیه طول می‌کشد را توزیع یا پخش یا انتشار یا Distribution می‌گویند. خون‌رسانی به تمام اعضای بدن به یک میزان نمی‌باشد؛ اعضای مانند مغز، قلب، کبد و کلیه ۵٪ وزن طبیعی یک انسان بالغ و کامل ۷۰ کیلوگرمی را تشکیل می‌دهند، یعنی چیزی حدود ۳/۵ کیلوگرم، اما ۷۵٪ خون بدن به این اندام‌ها می‌رود، یعنی از ۴ لیتر خون ۳ لیتر به این اندام‌ها می‌رود. بعضی از اندام‌ها خیلی کم خون می‌گیرند، مانند اندام‌هایی که رگ خونی آن‌ها زیاد نیست؛ بافت چربی و استخوان از این دسته هستند. ۳/۲ وزن بدن را استخوان‌ها و چربی‌ها تشکیل می‌دهند. بعضی‌ها هم مانند سیستم تنفسی، عضلات و دستگاه گوارش، بسته به شرایط خون‌رسانی آن‌ها متفاوت می‌شود؛ به عنوان مثال هنگام دویدن باید اکسیژن‌رسانی به بافت‌ها بالا باشد، پس به ریه‌ها خون بیشتری می‌رسد؛ یا هنگام فعالیت بدنی خون‌رسانی به عضلات بالا می‌رود. عضلات حجم زیادی از بدن را تشکیل می‌دهند و همین باعث می‌شود خون بیشتری وارد آن‌ها بشود، ولی همیشه عضلات به خون‌رسانی زیاد احتیاج ندارند چون همیشه ورزش نمی‌کنند. در هنگام خواب تنفس آرام است، قطع نیست اما مثل دویدن هم نیست.

ب-۴) جزوه‌ی مامایی، ص ۱۴ تا ۱۵ – سدها، بافت‌ها، حجم ظاهری توزیع و کلیرانس

چرا خون‌رسانی مهم است (ص ۱۴)

هر چه عضوی بیشتر خون بگیرد میزان دارو در آن بیشتر است، اما می‌دانیم که در شرایط طبیعی مغز با وجود آن که خون زیادی به آن می‌رسد اما مواد موجود در خون وارد مغز نمی‌شود. عواملی که توزیع همگن دارو را ناهمگن می‌کنند: (۱) سدها (۲) بافت‌های بدن.

سد خونی-مغزی (ص ۱۴)

(۱) سدها: Blood brain barrier (BBB)، سد خونی-مغزی؛ یک بافت ویژه (Tight junction) – اتصالات سخت) که فقط اجازهٔ ورود اکسیژن، آب و گلوکز را به مغز می‌دهد؛ باقی مواد به پشت سد می‌رسند اما از آن رد نمی‌شوند. در شرایط پاتولوژیک فضاها بیشتر می‌شود و بعضی مواد رد می‌شوند. مواد یا داروهایی که به سختی از BBB رد می‌شوند بر اساس خلقتی به سادگی از آن خارج می‌شوند، لذا ورود به این سد بسیار سخت است اما اگر چه دارو یا سمی وارد آن شد به راحتی از آن خارج می‌شود. مغز خون بسیار زیادی می‌گیرد اما به دلیل وجود BBB تمام مواد موجود در خون وارد مغز نمی‌شود و توزیع همگن دارو را ناهمگن می‌کند. قلب، کلیه، کبد، پوست و عضلات به این شکل نیستند؛ هر چه خون بیشتری برسد خون‌رسانی به این اعضا بیشتر خواهد بود و منظور آن خونی است که در آن دارو بیشتر است.

سد جفتی و سد بیضوی (ص ۱۴)

Placental barrier (PB)، سد جفتی: زمانی که این سد در جفت تشکیل می‌شود اجازه نمی‌دهد هر ماده و دارویی که در خون مادر است وارد بدن جنین شود. Testicular barrier (TB)، سد بیضوی: برای حفظ سلول‌های جنسی و جلوگیری از آسیب توسط دارو، تشعشع، آفتاب، مواد خوراکی و ...؛ این سد نیز در بدن به صورت طبیعی وجود دارد و عبور بسیاری از داروها از آن ممکن نیست. و نکتهٔ جزوه: BBB و PB در شرایط طبیعی به اندازهٔ اختصاصی عمل نمی‌کنند.

پروتئین‌های پلاسما (ص ۱۴)

(۲) بافت‌ها. پروتئین‌های پلاسما: داروها ممکن است در یک گروه باشند اما هر کدام خواص فیزیکی و شیمیایی مربوط به خودش را داشته باشد، مانند ضددردهای استامینوفن، آسپرین، دیکلوفناک، ایبروفن، پیروکسیکام و ... یا بی‌هوش‌کننده‌هایی مثل NO₂، هالوتان، ایزوفلوران و متوکسی‌فلوران؛ همگی در گروه‌های ویژه‌ای قرار دارند اما هر کدام از این داروها خواص فیزیکی و شیمیایی خاص خودشان را دارند؛ خواصی مانند حالیت در آب، حالیت در چربی، اندازهٔ مولکولی، اسیدی یا بازی بودن و من جمله خاصیت تمایل اتصال به پروتئین‌های پلاسما (protein binding). بعضی از داروها تمایل دارند به پروتئین‌های پلاسما اتصال پیدا کنند و دست‌خورده نمی‌شوند؛ طبق صحبت قبلی دارویی که تغییر شکل داده و دست‌خورده باشد بدن توانایی جذب آن را ندارد. ضدانعقادی مثل وارفارین ۹۸٪ به پروتئین‌های پلاسما (آلبومین) باند می‌شود؛ فقط ۲٪ از دارو دست‌نخورده باقی می‌ماند و خاصیت فارماکولوژیک خود را حفظ می‌کند. در مقابل ۲۳٪ استامینوفن با پروتئین‌های پلاسما باند می‌شود و ۷۷٪ آن آزاد است. داروهایی مانند ریفامپین (داروی ضد سل)، فنی‌توئین (ضدصرع) و کاربامازپین (ضدصرع) تمایل خیلی زیادی به اتصال به پروتئین‌های پلاسما دارند؛ این اتصال پروتئینی، توزیع یکسان دارو در بدن توسط گردش عمومی خون را نایکسان می‌کند.

بافت چربی و استخوانی (ص ۱۴)

بافت چربی: بعضی از داروها در بافت چربی تجمع پیدا می‌کنند؛ پس از ورود به بدن کار خودشان را انجام می‌دهند و درون بافت چربی ذخیره می‌شوند، مثل بی‌هوشی‌کننده عمومی همچون NO_2 ؛ دارو را به بیمار می‌دهیم، پس از اثر خودش در سامانه عصبی مرکزی مقداری از دارو که داخل بدن می‌ماند وارد بافت چربی می‌شود، لذا توزیع دارو ناهمگن می‌شود. بافت استخوانی: بعضی از داروها نیز وارد بافت استخوانی یا دندان می‌شوند که منیزیم و کلسیم در این بافت‌ها زیاد است، مثل آنتی‌بیوتیک‌های تتراسایکلینی، زیرا این آنتی‌بیوتیک‌ها تمایل زیادی به یون‌های کلسیم و منیزیم دارند و با آنها شلات تشکیل می‌دهند.

بافت کبدی (ص ۱۵)

بافت کبدی: بعضی هم تمایل دارند وارد بافت کبدی بشوند؛ مپاکرین، داروی ضدانگل مالاریا، از این دسته است. به‌عنوان مثال پس از مصرف ۱۰۰ میلی‌گرم مپاکرین متوجه می‌شویم غلظت کبدی مپاکرین با غلظت خونی ۱۰۰۰ برابر اختلاف دارد؛ پس مپاکرین داخل بدن هست و در داخل کبد ذخیره شده و بر اساس قانون فیک از کبد وارد خون می‌شود و انگل را از بین می‌برد. پس ممکن است با ۱ یا ۲ دوز به مدت ۲ هفته الی ۱ ماه دیگر نیاز به استفاده از مپاکرین برای بیمار نباشد. در این‌جا نیز توزیع یکسان دارو توسط یک بافت نایکسان شده است.

حجم ظاهری توزیع (ص ۱۵)

V_d (Volume of Distribution) - حجم ظاهری توزیع دارو: تعریف ساده: عبارت است از یک حجم فرضی که وقتی دارو را در آن حجم فرضی حل می‌کنیم، غلظت دارو در آن حجم فرضی برابر با غلظت پلاسمایی یا خونی دارو در بدن است. یک روش اندازه‌گیری V_d با فرمول زیر صورت می‌پذیرد: $V_d = \text{مقدار کل دارو در بدن} \div \text{غلظت پلاسمایی دارو}$. اندازه‌گیری V_d کار سختی است که باید از طریق وریدی انجام شود و در کمتر از ۱ ثانیه نتیجه بگیریم که دارو چقدر در بدن توزیع شده است، چون اولین توزیع اهمیت دارد. V_d یا عددی متعارف است که می‌تواند با وزن بدن (مثال در یک فرد هفتاد کیلوپی)، یا حجم مایعات بدن (مثال با ۴۵-۴۰ لیتر کل مایعات بدن) و حجم خون بدن (فردی با ۵-۶ لیتر خون) سازگاری داشته باشد، یا عددی نامتعارف (بسیار کوچک یا بسیار بزرگ) است. داروهایی که ممکن است خطرآفرین باشند، مثل وارفارین و دیگوکسین (Digoxin). داروی ضدافسردگی به نام ایمپرامین که V_d آن در کتب مختلف اعدادی مثل ۹۸۰، ۱۰۲۵ و ... است؛ این اعداد اعداد نامتعارفی محسوب می‌شوند. ما می‌دانیم چنین اتفاقی نمی‌افتد، زیرا ما ۱۰۲۵ کیلو وزن یا حتی چنین حجمی از مایعات در بدن ما وجود ندارد، اما یک حجم فرضی است. حالا چه اتفاقی افتاده است؟ با ذکر یک مثال به شرح موضوع می‌پردازیم: این دارو یک خاصیت ویژه دارد؛ به بیمار گفته‌ایم به مدت ۱۰ شب ایمپرامین ۱۰ میلی‌گرم مصرف کند، مجموعاً ۱۰۰ میلی‌گرم مصرف کرده است که ۱۰ میلی‌گرم آن دفع شود و مقدار کل دارویی که در بدن باقی است ۹۰ میلی‌گرم است؛ غلظت پلاسمایی آن هم ۰/۰۹ است؛ پس حجم ظاهری توزیعش $1000 = 90 \div 0.09 = V_d$ به دست آمده که نامتعارف است؛ یعنی اگر در ۱۰۰۰ لیتر خون ایمپرامین را حل کنیم مساوی می‌شود با غلظت آن در خون. ۹۰ میلی‌گرم داخل بدن هست اما فقط ۰/۰۹ میلی‌گرم آن در خون جریان دارد. زمانی که بیمار دوز بالای دارویی با V_d نامتعارف مصرف می‌کند، میزان بسیار کمی از دارو داخل خون جریان دارد؛ پس در زمان مسمومیت با این دارو حتی با عوض کردن خون هم نمی‌توان وی را نجات داد؛ لذا چنین داروهایی ممکن است خطر مسمومیت و خطر مرگ ایجاد کنند. الزاماً نمی‌توانیم بگوییم دارویی با V_d نامتعارف کشنده است، اما هشداردهنده هست.

کلیرانس (ص ۱۵)

کلیرانس: کلیرانس میزان پاک‌کنندگی یک ماده را نشان می‌دهد، بر اساس حجم مشخصی از یک مایع در یک زمان مشخص. به‌عنوان مثال میزان پاک‌کنندگی کلیه‌ها از ۱۰۰ میلی‌لیتر ادرار را در یک دقیقه برای یک ماده ویژه به نام کراتینین می‌گویند کلیرانس کلیوی کراتینین. کراتینین ماده‌ای است که حاصل متابولیسم کراتین در عضله است؛ عضله بعد از مصرف انرژی ماده اضافه‌ای را به نام کراتینین تولید می‌کند. کراتینین به دلیل بزرگی و خواص شیمیایی خاص اصلاً جذب نمی‌شود و بیشتر از طریق کلیه و ادرار به سمت دفع می‌رود؛ به این خاطر است که به‌عنوان یک استاندارد، یک مشخصه و یک عاملی برای سنجش کار کلیه در آزمایشگاه‌های بالینی به کار می‌آید. کلیرانس کراتینین یک فرد سالم و بالغ ۷۰ کیلوگرمی را می‌سنجد و اعدادی به دست می‌آورند؛ حالا اگر بخواهند عملکرد کلیه‌های بیماران را بسنجند با کلیرانس آن را مقایسه می‌کنند. انواع کلیرانس مانند کلیرانس کلیوی، کلیرانس کبدی، کلیرانس پوستی، کلیرانس ریوی و کلیرانس توتال (total) برای داروها قابل محاسبه است. کلیرانس توتال: جمع جبری همه کلیرانس‌ها است، یعنی: کلیرانس کلیوی + کبدی + کلیرانس پوستی و ... = کلیرانس توتال. نکته: کلیرانس کلیوی یک ماده بین حداقل صفر و حداکثر برابر جریان پلاسمای کلیوی در دقیقه می‌باشد.

ب-۵) جزوه‌ی مامایی، ص ۱۶ تا ۱۷ - راه‌های ورود دارو، متابولیسم، فازهای یک و دو، عبور اول کبدی و پیش‌دارو

راه‌های ورودی دارو به بدن (ص ۱۶)

تزریقی (Parenteral): داخل عضله (IM)، داخل سیاهرگ (IV - بیشترین راه تزریقی)، زیرجلد (SC)، داخل نخاع یا اینتراتکال، داخل شریان (IA)، داخل استخوان، داخل صفاق، داخل مفصل. (ورود داروها از طریق شریان بسیار اندک است، زیرا شریان دارای خون تمیز است؛ اگر آن را آلوده کنیم بیمار دچار مشکل می‌شود.) غیرتزریقی (Oral / Non Parenteal): خوراکی (Oral - بیشترین راه ورود دارو به بدن)، موضعی (Local - از انواع راه‌های ورودی موضعی، زیرزبانی است که در این ناحیه ۱۰۰٪ جذب دارو داریم) و تنفسی (Inhalation). باید دقت کنیم که راه تنفسی (Inhalation) را می‌توان جداگانه به‌عنوان راه ورودی دارو به بدن نیز در نظر گرفت.

متابولیسم - تعریف (ص ۱۶)

متابولیسم (Metabolism): به تمام فرآیندهایی گفته می‌شود که اندام‌های مسئول متابولیسم (به‌ویژه کبد) انجام می‌دهند تا داروها را به متابولیت غیرفعال تبدیل کنند؛ در این مسیر گاهی متابولیت فعال نیز تولید می‌شود. فعالیت‌هایی که بدن به‌ویژه کبد و اندام‌های دیگر مانند روده، کلیه و خون انجام می‌دهند تا فرآورده‌های دارویی که عمدتاً ساختمان‌های چربی‌دوست هستند را به آب‌دوست تبدیل بکنند تا از بدن دفع بشوند؛ آب‌دوست کردن آن باعث می‌شود تا از در دسترس‌ترین راه دفعی که ادرار است دفع شوند و اگر در بدن تجمع پیدا کند سمیت ایجاد می‌کند. مثال: داروی بی‌هوش‌کننده N_2O برای ۲ ساعت خاصیت بی‌هوشی دارد و بعد از آن احتیاج به بی‌هوشی نداریم؛ پس باید تکلیف باقی‌مانده N_2O در بدن مشخص بشود و از بدن خارج شود. چرا باید inactive بشود؟ چون اگر اکتیو بماند همان به عملکرد خود ادامه می‌دهد (بی‌هوشی‌ای که دیگر اثر مطلوبی نخواهد بود) و باید دفع شود. در این فرایند (متابولیسم) یاد می‌گیریم که ساختارهایی به‌صورت استثنا وجود دارند که در طی متابولیسم Active هستند، مثل بنزودیازپین‌ها. در انسان پوست به‌عنوان بزرگ‌ترین عضو بدن در متابولیسم داروها تأثیر آچنانی ندارد اما در باقی جانوران امکان دارد در متابولیسم نقش داشته باشد، مثل پوست دوزیستان یا خزندگان. متابولیسم داروها در تمام پستانداران یکسان نیست؛ مثال داروی ضد درد پتیدین® در انسان اثر ضددرد دارد اما در سگ این اثر را ندارد؛ پتیدین پس از ورود به خون سگ کاملاً متابولیزه می‌شود و خاصیت فارماکولوژیکی ضددرد آن کاملاً از بین می‌رود.

محل‌های متابولیسم (ص ۱۷)

دو وظیفه اصلی کبد متابولیسم و سم‌زدایی است؛ هپاتوسیت، سلول کبدی است که یک سلول تخصصی بسیار ویژه با طبقه‌بندی شیمیایی و بیوشیمیایی خارق‌العاده است. در کلیه، ویتامین D و انسولین متابولیزه می‌شوند؛ در خون بعضی بی‌حس‌کننده‌های موضعی متابولیزه می‌شوند، مانند پروکائین؛ در روده، بعضی از فنوتیازین‌ها مثل کلرپرومازین و حتی مورفین به مقدار زیاد متابولیزه می‌شوند. بعضی داروها مانند N_2O خیلی اسیر متابولیسم نمی‌شوند، چون بعد از تنفس و ایجاد بی‌هوشی ۹۸٪ آن از طریق بازدم خارج می‌شود؛ یا بتابلاکری مثل آنتولول که کاهنده ضربان قلب است، ۹۹٪ آن دست‌نخورده از طریق ادرار دفع می‌شود.

فاز یک (ص ۱۷)

فرایندهای صورت‌گرفته جهت متابولیسم داروها در کبد انسان دارای دو فاز است: واکنش‌های فاز یک و واکنش‌های فاز دو. مهم‌ترین واکنش‌های فاز یک: هیدرولیز (اضافه کردن آب و آب‌دوست کردن دارو)، اکسیداسیون و احیاء (کم کردن یا اضافه کردن یک الکترون به دارو). معمولاً کبد بسیاری از داروها را وارد فاز یک می‌کند؛ اکثر داروها از طریق واکنش‌های اکسیداسیون سامانه میکروزومی کبدی متابولیزه می‌شوند. در سامانه میکروزومی کبدی آنزیم‌های سیتوکروم P450 که نام دیگر آنها CYP 450 است نقش بسیار مهمی در اکسیداسیون داروها در کبد انسان دارند. سامانه میکروزومی کبد می‌تواند هنگامی که چند دارو با هم استفاده می‌شوند توسط بعضی از داروها تحریک و همچنین توسط بعضی داروهای دیگر مهار شود؛ به‌طور خلاصه باید بدانیم که فعالیت طبیعی سیتوکروم‌های CYP 450 توسط بسیاری از داروها تحت تأثیر قرار می‌گیرند، لذا این موضوع زمینه را برای ایجاد تداخل اثر داروها فراهم می‌نمایند.

فاز دو (ص ۱۷)

مهم‌ترین واکنش‌های فاز دو: کونژوگاسیون (هم‌یوگی) با دو مادهٔ مهم، اسید آمینهٔ گالپسین (گلیسین) و اسید گلوکورونیک انجام می‌شود. در این فرایند با پیوستن یا به اصطلاح کونژوگه کردن دارو با ماده‌ای با خاصیت آب‌دوستی بالا، آن را آب‌دوست می‌کند؛ چنگ شدن با اسید آمینهٔ گالپسین کونژوگه‌گالپسینه و چنگ شدن با اسید گلوکورونیک کونژوگه‌گلوکرونیده ایجاد می‌کند که انتظار داریم In active باشد هم آب‌دوست. متیلاسیون: با گذاشتن متیل روی ماده که سبب آب‌دوستی می‌شود. سولفاتاسیون: با گذاشتن سولفات روی ماده سبب آب‌دوستی می‌شود. استیللاسیون (استیلاسیون): با گذاشتن استیل روی ماده سبب آب‌دوستی می‌شود. این فرایندها امکان دارد به کبد فشار وارد کند و آن را سمی کند و حتی سلول کبدی را از بین ببرد. حالا به یک سری از مولکول‌های دارویی برخورد می‌کنیم که نه از طریق واکنش‌های فاز یک و نه فاز دو آب‌دوست نمی‌شوند؛ کبد چنین مولکول‌هایی را به سمت مجرای صفراوی هدایت می‌کند. یکی از وظایف مجرای صفراوی تولید و ترشح اسیدهای صفراوی است که وظیفهٔ اختصاصی آن حل کردن چربی‌ها است؛ پس مولکولی که ساختمان بسیار چربی‌دوست داشته باشد وارد این مرحله می‌شود، اما دیگر راه دفع آن ادرار نیست بلکه مدفوع است.

عبور اول کبدی (ص ۱۷)

در راه ورودی Oral که بیشترین راه ورودی دارو به بدن است، یک شرایط خاص و ویژه در بدن داریم که آن وجود ورید پورت یا باب در بدن است؛ هر چه ما غذا یا دارو مصرف بکنیم عمدتاً بعد از جذب در قسمت‌های ابتدایی رودهٔ باریک که محل اصلی جذب است، جذب می‌شود و وارد سیاهرگ باب می‌شود؛ این مسیر یک‌طرفه است تا کبد تشخیص بدهد سم است یا نه و سپس کبد اجازهٔ ورود آن به خون را بدهد یا خیر. مثال: کبد مورفین، هالوتان و لیدوکائین را به مقدار بسیار زیاد متابولیزه می‌کند؛ چون کبد متوجه سمی بودن این داروها می‌شود، لذا به کلیه فرایندهایی که کبد در این مسیر انجام می‌دهد تا خیالش راحت شود که اجازهٔ ورود به گردش عمومی خون را بدهد، پدیدهٔ عبور اول کبدی یا متابولیسم عبور اول کبدی می‌گویند؛ پدیدهٔ عبور اول کبدی برای راه خوراکی حائز اهمیت است.

پیش‌دارو (ص ۱۷)

پیش‌دارو (Pre drug): دارویی است که خود مولکول اصلی یا دارو فعال نیست و لازماً نیاز به متابولیسم کبدی دارد تا اکتیو بشود؛ داروی مدری مثل تری‌آمترن و داروی کاهندهٔ فشار خونی مثل ماینوکسیدیل خودشان به‌تنهایی باعث ادرارآوری و کاهندگی فشار خون نمی‌شوند؛ بعد از متابولیسم کبدی دارو فعال می‌شود. فرم Active هر دو سولفات است.

ب-۶) جزوه‌ی مامایی، ص ۱۸ تا ۱۹ – متابولیت‌های فعال، دفع و حذف، مرتبهٔ اول و صفر، نیمه‌عمر

چرا متابولیت فعال می‌ماند (ص ۱۸)

گاهی به یک سری داروها یا مولکول‌هایی برخورد می‌کنیم که وقتی متابولیزه می‌شوند انتظار داریم In active بشوند، اما Active باقی می‌مانند؛ مثل بعضی از بنزودیازپین‌ها و بعضی از ضدافسردگی‌های سه‌حلقه‌ای.

بنزودیازپین‌ها و متابولیت فعال (ص ۱۸)

بنزودیازپین‌ها (سردسته: کلرودیازپوکساید): بعضی از آنها متابولیسم فعال دارند، مثل دیازپام که در فرایند متابولیسم در کبد تبدیل به دس-متیل‌دیازپام می‌شود که فعال است؛ پس انتظار داریم دوباره غیرفعال شوند، سپس دس-متیل‌دیازپام تبدیل به اگرازپام می‌شود که غیرفعال است و دفع می‌شود. دیازپام اثر خواب‌آوری بیشتری نسبت به اگرازپام دارد؛ اگر ۱۰ میلی‌گرم دیازپام به بیمار بدهیم بیمار حدود ۸ ساعت خواب آلود له (عبارت جزوه) است، دارد اما این تأثیر در اگرازپام ۳ ساعت است؛ در این مورد اگرازپام سریع‌تر غیرفعال می‌شود. حالا اگر بیماری با شکایت بی‌خوابی مراجعه کند، ابتدا باید تشخیص دهیم بی‌خوابی از چه نوع است: بیمار توانایی در خوابیدن ندارد یا این‌که می‌خواهد اما چندین بار در طی شب بیدار می‌شود؟ به مورد اول اگرازپام می‌دهیم که کوتاه‌اثر باشد و به مورد دوم دیازپام می‌دهیم که در طول شب اثر خواب‌آوری دارو غیرفعال نشود. نکته: به‌طور کلی اثر داروی اصلی از اثر متابولیت فعالش طولانی‌تر است.

ضدافسردگی‌های سه‌حلقه‌ای (ص ۱۸)

TCA: Tricyclic Anti Depressants – از داروهای دیگر که متابولیت فعال دارند می‌توان به بعضی از ضدافسردگی‌های سه‌حلقه‌ای (TCA) اشاره کرد. مثال: متابولیت فعال ایمی‌پرامین: دزی‌پرامین است؛ متابولیت فعال آمی‌تریپتیلین: نورتریپتیلین است.

دفع و حذف (ص ۱۸)

دفع و حذف داروها (Excretion و Elimination): دفع دارو: به خروج غیرقابل برگشت دارو به خون، دفع می‌گویند. Elimination/حذف دارو: به مجموعه فرآیندهای متابولیسم و دفع، حذف می‌گویند. راه اصلی دفع، سامانه ادراری/کلیه‌ها می‌باشد. هر کلیه انسان حدود یک میلیون نفرون دارد؛ هر نفرون در بدن در طی روز ۱ μL ادرار می‌سازد؛ پس هر کلیه روزانه ۱ μL = ۱۰۰۰۰۰۰ L مایعی به نام ادرار می‌سازد؛ پس به صورت کلی در دو کلیه، یک انسان بالغ ۷۰ کیلویی دو لیتر ادرار تولید می‌شود. ما آب را از راه‌های دیگر به جز کلیه هم دفع می‌کنیم، مثل مدفوع، بازدم، پوست و ... که حدود ۱/۵ لیتر هم از این طریق دفع می‌شود؛ در کل ۳/۵ لیتر آب دفع می‌کنیم. ادرار قبل از تماس با جو اتمسفر تغییر ماهیت نمی‌دهد، پس برای یک انسان سالم و بالغ داخل ادرار انگل، تخم انگل، باکتری، ویروس، قند و پروتئین نیست؛ ۹۶٪ آن آب است به همراه الکترولیت مثل آنیون‌ها و کاتیون‌ها و یک سری مواد دفعی طبیعی مثل کراتینین، اوره، آمونیاک و ... همچنین pH ادرار اکثریت انسان‌ها اسیدی است. پس هر اتفاق دیگری بیفتد و چیزی به جز موارد فوق در ادرار باشد طبیعی نیست؛ به عبارت ساده ادرار انسان سالم و استریل است.

خلاصه کبد و حذف (ص ۱۸)

کبد، داروهایی که چربی‌دوست جهت جذب راحت‌تر طراحی شده‌اند را آب‌دوست می‌کند (متابولیسم) و از در دسترس‌ترین راه، متابولیت‌های آن دارو را وارد ادرار می‌کند (دفع)؛ به مجموعه این دو فعالیت (متابولیسم و دفع) حذف دارو می‌گویند. داروها با دو مدل حذفی از بدن حذف می‌شوند: ۱) حذف مرتبه اول (First order kinetics): همواره حذف دارو تابعی از غلظت دارو در بدن است؛ اکثر داروها از این مدل پیروی می‌کنند. دقت کنید سرعت حذف ربطی به سرعت تجویز ندارد؛ به عبارت دیگر حذف دارو با مقدار دارویی که به بدن می‌رسد ارتباط دارد؛ مقدار دارو، غلظت دارو را در خون به وجود می‌آورد. ۲) حذف مرتبه صفر (Zero order kinetics): حذف دارو تابع غلظت دارو در بدن نیست؛ همواره در یک زمان مشخص مقدار ثابتی از بدن حذف می‌شود و در یک نیمه‌عمر یا زمان مشخص دارو حذف می‌شود.

نیمه‌عمر (ص ۱۸)

$T_{1/2}$ = نیمه‌عمر حذفی = مدت زمانی که طول می‌کشد که در طی آن زمان غلظت دارو به نصف مقدار اولیه در بدن برسد. داروهای انگشت‌شماری با این مدل (مرتبه صفر) از بدن حذف می‌شوند، مانند اتانول: بدن توانایی حذف ۶۵۰ cc را در شبانه‌روز دارد؛ بیشتر از این بدن توانایی حذف اتانول را ندارد؛ پس در زمانی که بیشتر نوشیده می‌شود آثار مسمومیت با اتانول در بدن ظاهر می‌شود.

مسمومیت با اتانول (ص ۱۹)

مهم‌ترین نشانه مصرف بیش از حد اتانول اختلال در قضاوت می‌باشد. مغز به اثرات سمی الکل حساس است؛ مناطقی که به خصوص حساس هستند عبارتند از هیپوکامپ و مخچه، که می‌تواند منجر به اختلال حافظه و فراموشی شوند؛ همچنین باعث اِبنورمال گیتی و انتنشن ترمور (عبارت جزوه) می‌شود. به ندرت می‌تواند central pontine myelinolysis رخ دهد؛ زینولیلیم مرکزی پونته یک وضعیت عصبی است که شامل آسیب شدید به غلاف میلین سلول‌های عصبی در پونز می‌شود؛ این بیماری عمده‌تاً ایتروژنیک است و با فلج حاد، دیسفاژی، دیزارتری و سایر علائم عصبی مشخص می‌شود.

نیمه‌عمر کوتاه و بلند (ص ۱۹)

بعضی از داروها نیمه‌عمر کوتاه در حد دقیقه دارند، مانند انسولین (۲ تا ۵ دقیقه در خون)؛ بعضی دیگر نیمه‌عمر طولانی دارند، مانند دیگوکسین (حدود ۱۸ ساعت در خون). انسولین یک کاهنده قند خون است. CHF: Congestive heart failure - دیگوکسین یک داروی مؤثر در نارسایی احتقانی قلب (CHF) است.

مرتبه صفر یا اول و نتیجه‌گیری نیمه‌عمر (ص ۱۹)

واضح است که هرگاه کینتیک حذف در مورد یک دارو از نوع درجه صفر باشد، به دلیل ثابت بودن سرعت، زمان نیمه‌عمر حذف با افزایش مقدار مصرف افزایش می‌یابد؛ در حالی که در مورد کینتیک‌های حذف درجه اول با افزایش مقدار مصرف، به دلیل افزایش سرعت، زمان نیمه‌عمر حذف ثابت می‌ماند. با یک محاسبه ساده به راحتی می‌توان دریافت که هرگاه یک دارو به صورت دوز منفرد تجویز شود، مدت زمان لازم جهت حذف ۷۵ و ۹۳٪ و مدت زمان لازم جهت حذف ۹۷٪ حداکثر غلظت پلاسمایی آن به ترتیب معادل چهار و پنج زمان نیمه‌عمر حذف می‌باشد. در صورت مصرف دارو به صورت دوزهای تکراری نیز همین حالت وجود داشته و علاوه بر آن عکس قضیه نیز ثابت است، یعنی هرگاه دارویی با فواصل زمانی معادل زمان نیمه‌عمر...

ب-۷) جزوه‌ی مامایی، ص ۲۰ تا ۲۱ – هومئوستاز، سامانه‌ی عصبی و سامانه‌ی خودکار (ANS)

هومئوستاز (ص ۲۰)

هومئوستاز (Homeostasis)، تعادل درونی بدن، هم‌ایستایی: به فعالیت‌هایی که با ورود موادی مثل اکسیژن، آب و خوراکی‌ها برای حفظ ایستایی محیط درونی بدن جاندار صورت می‌گیرد هومئوستاز می‌گویند. بر اساس این فرایند، بدن انسان که میلیاردها سلول تخصصی دارد، می‌تواند برای ادامه‌ی فعالیت‌های خود از مواد ورودی انرژی تولید و مصرف کند؛ پس ما به آب و اکسیژن به‌عنوان مولکول‌های حیات نیاز داریم و همچنین خوراکی‌هایی که مایحتاج سلول‌های ما را تأمین کنند و این تعادل درونی بدن ما را حفظ می‌کند؛ یا هم‌ایستایی (هومئوستازی به انگلیسی) در زیست‌شناسی به معنای حفظ پایداری محیط داخلی بدن و ثابت نگه داشتن شرایط فیزیکی و شیمیایی جاندار است. عملکرد بهینه‌ی جاندار در گرو این ویژگی است که متغیرهای زیادی از جمله دما و تعادل مایعات بدن را در محدوده‌ای مشخص تعیین شده نگه می‌دارد (محدوده‌ی هومئوستاتیکی)؛ پاچ مایعات برون‌سلولی، غلظت یون‌های سدیم، پتاسیم و کلسیم و سطح قند خون نیز بخشی از این متغیرهاست که پیوسته کنترل می‌شود. جاندار، علی‌رغم تغییرات محیط، نوع رژیم غذایی و مقدار فعالیت بدنی، تعادل متغیرهای بدنش را، هرکدام با یک یا چند سازوکار هومئوستاتیکی به‌طور دایم حفظ می‌کند که تمام این فرایندهای تنظیمی با هم حیات را تداوم می‌بخشد. در شرایط بهینه، مقاومت طبیعی در برابر تغییر، منجر به هم‌ایستایی می‌شود که با سازوکارهای تنظیمی زیاد، شرایط را به حد تعادل برمی‌گرداند؛ به‌طور که تصور می‌شود، هم‌ایستایی محرک اصلی همه‌ی کنش‌های اندامگانی باشد. سازوکارهای کنترلی هومئوستاتیکی برای تنظیم متغیرهای ذکرشده، همگی از حداقل سه جزء وابسته به یکدیگر تشکیل می‌شوند: گیرنده، مرکز کنترل و اثرگذار.

پیری و تعادل درونی (ص ۲۰)

ممکن است شما افرادی را دیده باشید که در طول زندگی‌شان به بیماری‌ای مبتلا نشده‌اند؛ پس الزاماً پدیده‌ی پیری (Aging) که همگی به سمت آن حرکت می‌کنیم، دلیل بر آن نیست که حتماً دچار بیماری بشویم. در مواقعی اتفاق می‌افتد که فردی بیش از صد سال عمر می‌کند اما تعادل درونی بدن (فشار خون، ضربان قلب، درجه‌ی حرارت، اشتها، خواب و ...) حفظ می‌شود. از طرفی هم افرادی را می‌بینیم که تعادل درونی بدن آنها از شرایط طبیعی خارج می‌شود و این باعث بروز یک بیماری می‌شود (مثال: قلب کندتر یا تندتر از حد طبیعی می‌زند، مدت زمان خواب تغییر می‌کند، اشتها به هم می‌ریزد، ناباروری ایجاد می‌شود و ...). چه سالم باشیم چه نباشیم، هومئوستاز ناشی از فعالیت‌های سامانه‌ها است؛ وقتی بیماری نیست، همگی سامانه‌ها (قلب، کلیوی، کبدی، چشم، گوارشی، پوست، هیپوتالاموس، رحم و ...) هماهنگ هستند و اگر بیماری ایجاد بشود، در یکی از سامانه‌ها اختلال ایجاد شده است. زمانی بدنی سالم است و در گذر زمان یا پدیده‌ی پیری تعادل درونی آن برقرار است که همه‌ی سامانه‌ها و اعضای مربوطه کار خودشان را در آن بدن به‌درستی انجام بدهند و تعادل درونی بدن (هومئوستاز) برقرار باشد. سامانه‌های عصبی و هورمونی در ایجاد تعادل درونی بدن (هومئوستاز) وظیفه‌ی سنگین و فعالیت‌های چشمگیرتری دارند (همه‌ی سامانه‌های بدن برای ایجاد و حفظ تعادل درونی در بدن دست به دست هم می‌دهند اما این دو سامانه نقش چشمگیرتری دارند و مسئولیت‌های بیشتر و متنوع‌تری دارند تا تعادل درونی بدن (هومئوستاز) برقرار بماند). با توجه به این توضیحات ما می‌توانیم داروشناسی را این‌گونه یاد بگیریم: داروشناسی سامانه‌ی عصبی و داروشناسی سامانه‌ی هورمونی.

نورون و نوروگلیا (ص ۲۰)

داروشناسی سامانه‌ی عصبی (Nervous system pharmacology): نورون واحد سازنده‌ی سامانه‌ی عصبی می‌باشد. شمارش تعداد سلول‌های سامانه‌ی عصبی انسان بسیار سخت است، اما بر اساس مطالعات می‌شود ادعا کرد که حدود ده میلیارد سلول عصبی در بدن یک انسان سالم و بالغ وجود دارد که بسیاری از این سلول‌های عصبی پیام عصبی را ذاتاً بر اساس آفرینش و طبیعت انتقال می‌دهند که به آنها نورون می‌گوییم. اما در این میان سلول‌های عصبی‌ای هم داریم که قادر به انتقال پیام عصبی نیستند؛ دو گروه نوروگلیا و شوان از این دسته سلول‌های عصبی هستند.

تقسیم‌بندی سامانه‌ی عصبی (ص ۲۱)

سامانه‌ی عصبی شامل دو بخش می‌شود: ۱) Central nervous system (CNS)، سامانه‌ی عصبی مرکزی ← شامل مغز (Brain) و طناب نخاعی (Cervical spinal cord). ۲) Peripheral nervous system (PNS)، سامانه‌ی عصبی محیطی ← شامل سوماتیک (ارادی) و اتونومیک (ANS یا خودکار)؛ (در جزوه در همین‌جا نواحی Thoracic، Lumbar و Sacral و کرانیوساکرال یاد شده‌اند).

نکته مورفین و آتروپین و اپی‌نفرین (ص ۲۱)

نکته: مورفین داروی مرکزی عمل‌کننده است، یعنی محل اصلی اثرش مغز و طناب نخاعی است! اما این به این معنا نیست که اثر محیطی نداشته باشد؛ اثر محیطی هم دارد، مثال بیبوست ایجاد می‌کند، پس روی دستگاه گوارش که سامانه عصبی محیطی دارد عمل می‌کند. آتروپین داروی محیطی عمل‌کننده است، اما به این معنا نیست که اثر مرکزی ندارد؛ اگر دوز بیشتری مصرف شود روی دستگاه عصبی مرکزی تأثیر می‌گذارد و فرد دچار تشنج و کما می‌شود. اپی‌نفرین داروی محیطی عمل‌کننده است و بر روی قلب و ریه و ... تأثیر می‌گذارد. اپی‌نفرین به راحتی وارد CNS نمی‌شود، چون باردار و یونیزه است و از BBB رد نمی‌شود.

دو بخش سامانه اتونوم (ص ۲۱)

سامانه اتونوم شامل دو بخش اساسی است: ۱) سمپاتیک ← آدرنژیک، سامانه مصرف‌کننده انرژي، سامانه جنگ یا گریز، سامانه تراکولومبار (سینه‌ای-کمری). ۲) پاراسمپاتیک ← کولینرژیک، سامانه ذخیره انرژي، سامانه استراحت و هضم، سامانه کرانیوساکرال (گردنی-خاجی). معمولاً برای حفظ تعادل درونی بدن در گذر زمان، سمپاتیک و پاراسمپاتیک یکدیگر را متعادل می‌کنند؛ خیلی از جاها اثر ضد هم دارند اما یادگاری که با سمپاتیک و پاراسمپاتیک متضاد هم هستند عاقلانه به نظر نمی‌رسد. دقت: محل عصب‌گیری از نخاع در اعصاب سمپاتیک قسمت‌های تراکولومبار نخاع است، و در اعصاب پاراسمپاتیک قسمت‌های کرانیوساکرال.

ناقل‌ها و گیرنده‌های ANS (ص ۲۱)

ناقل‌های شیمیایی مؤثر بر ۱: ANS) ناقل‌های کولینرژیک (پاراسمپاتیکی) ← Ach (استیل‌کولین). ۲) ناقل‌های آدرنژیک (سمپاتیکی) ← نوراپی‌نفرین (NE) و اپی‌نفرین (E). نکته: ناقل اصلی سامانه آدرنژیک نوراپی‌نفرین است اما اپی‌نفرین به دلیل آثار خارق‌العاده و مهم و متنوع، شناخته شده‌تر است. گیرنده‌های ۱: ANS) گیرنده‌های کولینرژیک (کولینوسپتورها) ← استیل‌کولین (Ach) به عنوان آگونیست از طریق تأثیر بر گیرنده‌های کولینرژیک در روده، رحم، کلیه، پروستات و ... اعمال خود را انجام می‌دهد. کولینوسپتورها به دو گروه دسته‌بندی می‌شوند (برای هر دو این گیرنده استیل‌کولین آگونیست است): Muscarinic acetylcholine receptor (mAChR): گیرنده‌های موسکارینی استیل‌کولین (از نوع عملکردی گیرنده‌های GPCR)؛ Nicotinic acetylcholine receptor (nAChR): گیرنده‌های نیکوتینی استیل‌کولین (از نوع عملکردی گیرنده‌های IC – کانال یونی). ۲) گیرنده‌های آدرنژیک (آدنوسپتورها) ← اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین آگونیست این گیرنده‌ها هستند؛ آدنوسپتورها به دو گروه دسته‌بندی می‌شوند: ...

ج سه قاعده‌ای که از تمام این جزوه‌ها جان خود لیلا بود

۱. هر دارو، سه بار خوانده می‌شود – قفسه، آماده‌سازی، بالین.

۲. هر داروی پرخطر، دو شاهد – و هر اختلاف شمارش، یک پرونده.

۳. هر بیماری که برچسب، آدرس و نامش مطابق است، دو شناسه دارد – و هرگز بر اساس «اسم شبیه» فرض نشود.

صبح روز بعد، لیلا آن شش قلم را روی برگه‌ی هر بیمار بخش نوشت، و جدول تلفن یک نفر نزدیک را به پرونده‌ی همه‌ی آن‌ها گرفت. بعد، برای اولین بار در ده سال، در حاشیه‌ی جدول شیفت، اسم خودش را نوشت: «لیلا فرجی – در صورت لزوم، اول از همه، بامن تماس بگیرید.» و اگر بپرسید از این داستان چه بماند، جواب لیلا در لا به لای آن برگه، همین است: نام آدم، اولین دارویی است که به او می‌دهیم؛ و درست‌ترین دوز دنیا، بی‌نام درست، یک مسمومیت کامل است.

ب-۸) جزوه‌ی مامایی، ص ۲۲ تا ۲۳ – گیرنده‌های آدرنژیک و نیکوتینی، انواع نورون‌ها، و نام‌گذاری داروهای ANS

α شامل α_1 (بیشتر در عروق) و α_2 (گیرنده‌های استثنایی هستند، در مسیرهایی که نورون‌های سمپاتیکی می‌روند آنها پیش‌سیناپسی‌اند). β شامل β_1 (قلب)، β_2 (بیشتر در رحم و ریه‌ها) و β_3 (در بافت چربی). اکثر گیرنده‌ها پس‌سیناپسی هستند، اما α_2 پیش‌سیناپسی است.

گیرنده‌های α و β (ص ۲۲)

گیرنده‌های نیکوتینی (ص ۲۲)

nAChR (گیرنده‌های نیکوتینی استیل‌کولین) دو زیرگروه دارد: ۱) نیکوتینی نوع گانگلیون (عقده یا گره): هر کدام از اینها در مسیر خود گانگلیون تشکیل می‌دهند. در مسیر اعصاب یک مکان خاصی وجود دارد که طبق تعریف آن را گانگلیون یا گره یا عقده می‌نامیم؛ گانگلیون جایی است در مسیر اعصاب، پر از جسم سلولی و پر از ارتباطات، اتصالات و پیام‌هایی که بایستی منتقل بشود و هر پیام به جای ویژه و مخصوص خود برود. گانگلیون چه سمپاتیک باشد چه پاراسمپاتیک، در گانگلیون‌های ANS همیشه ناقل استیل‌کولین است و نام گیرنده آن نوع گانگلیون است؛ پس در گانگلیون‌های nAChR، ANS پراکندگی ویژه دارند. ۲) نیکوتینی نوع NMJ: این گیرنده‌ها در محل اتصال عصب به عضله وجود دارند؛ اگر بدن انسان به‌اشتباه بر علیه گیرنده‌های nAChR آنتی‌بادی ترشح کند، این گیرنده‌ها را خراب می‌کند و فرد دچار بیماری «میاستنی گراویس» (ضعف خطیر عضلانی) می‌شود.

گیرنده‌های موسکارینی (ص ۲۲)

mAChR به پنج زیرگروه تقسیم می‌شوند: M₁، M₂، M₃، M₄ و M₅؛ M₁ و M₄ و M₅ این سه گیرنده بیشتر در CNS هستند؛ M₂ در قلب بیشتر وجود دارد؛ M₃ داخل عضلات صاف ریه، رحم، روده و ...

انواع نورون‌های محیطی (ص ۲۲)

نورون‌های کولینرژیک (نشأت‌گرفته از قسمت‌های کرانیوساکرال نخاع) داریم که در مسیر خود گانگلیون تشکیل می‌دهند و به قلب می‌روند و از پایانه آن استیل‌کولین ترشح می‌شود؛ گیرنده کولینرژیک در قلب M₂ است، استیل‌کولین از طریق اتصال به این گیرنده عضله قلب را منبسط می‌کند. نورون‌های آدرنرژیک داریم که در مسیر خود گانگلیون تشکیل می‌دهند و به قلب می‌روند و از پایانه آن اپی‌نفرین ترشح می‌شود؛ گیرنده آدرنرژیک در قلب β_1 است، اپی‌نفرین از طریق اتصال به این گیرنده عضله قلب را منقبض می‌کند. عصب آدرنرژیک داریم که در مسیر خود گانگلیون تشکیل می‌دهد و به غدد عرق می‌رود و از پایانه آن استیل‌کولین ترشح می‌شود (مثال: افرادی که هنگام استرس کف دست آنها عرق می‌کند). پس این ماده ناقل نیست که تعیین‌کننده نوع عصب است؛ می‌بینیم در این نوع با وجود این‌که عصب آدرنرژیک است اما از پایانه آن استیل‌کولین ترشح می‌شود. عصب آدرنرژیک داریم که در مسیر خود گانگلیون تشکیل می‌دهد و به سمت عروق خون‌دهنده به کلیه می‌رود و از پایانه آن یک ناقل شیمیایی به نام دوپامین ترشح می‌شود. می‌بینیم که ناقل‌های دیگری مثل دوپامین نیز در سامانه عصبی محیطی وجود دارد؛ دوپامین نوروترانسمیتر است اما در CNS هم دیده می‌شود. نوع دیگری از عصب داریم که با رسیدن به گانگلیون، بعد از آن هیچ رشته عصبی پس‌سیناپسی ندارد و ترشحات خود را مستقیماً وارد خون می‌کند؛ نمونه آن نورون عصبی که به بخش مرکزی غده آدرنال می‌رود و سبب ترشح کاتکول‌آمین‌ها در خون می‌شود.

نورون بی‌گانگلیون (ص ۲۳)

گاهی هم به نورونی برخورد می‌کنیم که مستقیم به عضو می‌رود و گانگلیونی در کار نیست، مثل گیرنده M₃ در عضلات اسکلری؛ این عصب، عصب ویژه‌ای می‌باشد که گانگلیون ندارد، پس ارادی است. نکته: اگر در مسیر اعصاب ANS گانگلیون دیده نشد، عصب ارادی است.

زنجیره آمین / کاتکول‌آمین (ص ۲۳)

کاتکول‌آمین ساختار شیمیایی است که از دو بخش کاتکول و آمین تشکیل شده است و به اپی‌نفرین، نوراپی‌نفرین و دوپامین اطلاق می‌شود؛ این سه نوروترانسمیتر مهم‌ترین کاتکول‌آمین‌های بدن انسان هستند.

گیرنده نیکوتینی نوع گانگلیون (ص ۲۳)

در دسته‌بندی بالا ما پنج عدد گانگلیون داریم، یک گانگلیون پاراسمپاتیکی و چهار گانگلیون دیگر سمپاتیکی هستند. همیشه در گانگلیون‌های ANS، چه گانگلیون سمپاتیکی باشد چه پاراسمپاتیکی باشد، ناقل استیل‌کولین است و گیرنده آن nAChR است؛ به این نوع گیرنده نیکوتینی، گیرنده نیکوتینی نوع گانگلیون می‌گویند. پس مثالی مهم از پراکندگی گیرنده نیکوتینی نوع گانگلیون، در داخل خود گانگلیون‌های ANS است.

گیرنده نیکوتینی نوع NMJ (ص ۲۳)

ما گاهی در جاهایی داریم که به صورت طبیعی عصب به عضله چسبیده است؛ معمولاً روی عضلات ارادی قرار می‌گیرند، مثل عضلات اسکلتی یا عضله به حرکت درآورنده پلک چشم، که استیل‌کولین از طریق تأثیر بر گیرنده نیکوتینی موجود بر روی این قسمت‌ها یک صفحه تشکیل می‌دهد که محل اتصال عصب و عضله است و این عضله را منقبض می‌کند. به این نوع گیرنده نیکوتینی که در محل اتصال عصب به عضله است NMJ می‌گویند. اختلال و بیماری در این قسمت به وجود می‌آید به نام میاستنی گراویس (ضعف خفیه عضلانی)؛ در این بیماری بدن فکر می‌کند این گیرنده نیکوتینی روی صفحه انتهایی محل اتصال عصب به عضله یک آنتی‌ژن است و بر علیه آن آنتی‌بادی می‌سازد. در اثر این اختلال تعداد گیرنده‌های نیکوتینی موجود در این صفحه انتهایی کم می‌شوند که سبب ضعف خفیه عضلانی می‌شود، عضلات شل می‌شوند، پلک پتوز پیدا می‌کند و ... پس گیرنده نیکوتینی نوع NMJ در محل اتصال عصب به عضله پراکندگی ویژه دارد.

نام‌گذاری داروهای ANS (ص ۲۳)

اصطلاحات: «...ergic» ← به معنای تقویت‌کننده، مانند کولینرژیک (تقویت‌کننده آثار استیل‌کولین). «...lytic» ← به معنای زایل‌کننده، از بین برنده، مهارکننده، مانند کولینولیتیک (زایل‌کننده آثار استیل‌کولین). «...mimetic» ← به معنای تقلیدکننده، مانند سمپاتومیمتیک (تقلیدکننده فعالیت سامانه اعصاب سمپاتیک). «...Anti» ← به معنای برعکس، مانند آنتی‌آدرنرژیک، یعنی برعکس فعالیت سامانه آدرنرژیک عمل می‌کند. داروهایی که روی سمپاتیک تأثیر دارند: سمپاتومیمتیک یا آدرنرژیک: داروهایی که سمپاتیک را تحریک می‌کنند؛ سمپاتولیتیک یا آنتی‌آدرنرژیک: داروهایی که سمپاتیک را مهار می‌کنند. داروهایی که روی پاراسمپاتیک تأثیر دارند: کولینرژیک یا کولینومیمتیک یا محرک‌های کولینی یا استیل‌کولین و ترکیبات وابسته: داروهایی که فعالیت اعصاب پاراسمپاتیک را تحریک می‌کنند؛ آنتی‌کولینرژیک یا کولینولیتیک یا مهارکننده‌های کولینوسپتورها: داروهایی که فعالیت اعصاب پاراسمپاتیک را مهار می‌کنند. کولینرژیک‌ها: مجموعه‌ای از داروها هستند که قادرند آثار ناقل اصلی (استیل‌کولین) در این سامانه را تقویت، تقلید و تحریک کنند یا فعالیت‌هایی انجام بدهند که منجر به افزایش فعالیت این سامانه شود. در طی فعالیت اعصاب کولینرژیک، مثال در دستگاه گوارش ترشحات زیاد می‌شوند پس بزاق نیز زیاد می‌شود؛ پس داروی پیلوکارپین که سبب افزایش بزاق می‌شود یک کولینرژیک است (یا یک مقلد پاراسمپاتیک است).

ب-۹) جزوه‌ی مامایی، ص ۲۴ تا ۲۵ - کولینرژیک‌ها: دسته‌بندی، موسکارتین/نیکوتین و کاربردها

آنتی‌کولینرژیک‌ها، آدرنرژیک‌ها و آنتی‌آدرنرژیک‌ها (ص ۲۴)

آنتی‌کولینرژیک‌ها: مجموعه‌ای از داروها هستند که قادرند آثار ناقل اصلی (استیل‌کولین) را در این سامانه تضعیف و زایل کنند و برعکس فعالیت اعصاب پاراسمپاتیک عمل می‌کنند؛ سپس ترشحات دستگاه گوارش کاهش پیدا می‌کند و ترشحات بزاق نیز کاهش پیدا می‌کند. داروی معروف آتروپین سردسته آنتی‌کولینرژیک‌ها است (که بزاق را کاهش می‌دهد). آدرنرژیک‌ها: مجموعه‌ای از داروها هستند مثل دوبوتامین، سالبوتامول، افدرین و نافازولین که مانند ناقل اصلی (اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین) فعالیت این سامانه را تحریک یا تشدید می‌کنند و منجر به افزایش فعالیت نوروهای سمپاتیک می‌شوند؛ پس همانند ناقل اصلی انتظار داریم که ضربان قلب را زیاد کنند، راه هوایی را گشاد (باز) کنند و ... نوراپی‌نفرین سردسته داروهای آدرنرژیک است؛ اپی‌نفرین شبیه نوراپی‌نفرین است. آنتی‌آدرنرژیک‌ها: مجموعه‌ای از داروها که بر روی اعصاب سمپاتیک یا آدرنرژیک اثر ناقل اصلی (اپی‌نفرین، نوراپی‌نفرین) را از بین می‌برند و گیرنده‌های آدرنرژیک را مهار می‌کنند؛ فعالیت‌هایی انجام می‌دهند که باعث کاهش فعالیت نوروهای یا سامانه اعصاب سمپاتیک می‌شود؛ پس انتظار داریم ضربان قلب را کاهش دهند و راه هوایی را تنگ کنند.

کولینرژیک‌ها و تقسیم‌بندی بر اساس گیرنده (ص ۲۴)

کولینرژیک‌ها: مجموعه‌ای از داروها هستند که قادرند آثار ناقل اصلی (استیل‌کولین) در این سامانه را تقویت، تقلید و تحریک کنند یا فعالیت‌هایی انجام بدهند که منجر به افزایش فعالیت این سامانه می‌شوند. ۱) بر اساس تأثیر بر گیرنده کولینرژیکی (کولینوسپتور): داروهایی که فقط آگونیست گیرنده‌های موسکارینی هستند و تأثیری روی گیرنده نیکوتینی ندارند، مانند متاکولین، موسکارین، بتانکول و تا حدودی پیلوکارپین؛ داروهایی که فقط آگونیست گیرنده‌های نیکوتینی هستند و تأثیری روی گیرنده موسکارینی ندارند، مانند نیکوتین، وارنیکلین و فرآورده‌های دارویی حاوی نیکوتین (آدامس نیکوتین، چسب پوستی نیکوتین، سیگارهای مصنوعی حاوی نیکوتین و ...). داروهایی که هم آگونیست گیرنده نیکوتینی هستند هم آگونیست گیرنده موسکارینی، مانند استیل‌کولین و کولینرژیک‌های غیرمستقیم عمل‌کننده مثل فیزوستیگمین، نئوستیگمین، ریواستیگمین، آمبنونیوم و ادروفونیوم.

چرا موسکارینی/نیکوتینی؟ (ص ۲۴-۲۵)

چرا کولینوسپتورها به دو دسته موسکارینی و نیکوتینی تقسیم‌بندی شدند؟ به طرز عجیبی دیدند دو ماده اگزوژن به نام موسکارین و نیکوتین در طبیعت وجود دارد که در بدن ما نیستند اما آثار استیل‌کولین را در بدن ما می‌میک (تقلید) می‌کنند. دیدند قارچ‌های تیره‌ای به نام آمونیتا (یک نوع قارچ انگلی و سمی) که در محیط‌های پر رطوبت و دارای سایه، بدون آفتاب، در جنگل‌ها در کنار پایه اصلی درختان قدیمی رویش پیدا می‌کند؛ بعضی از گونه‌های این گیاه در جنگل‌های شمال ایران نیز موجود است. این قارچ به اندازه‌ای سمی است که اگر یک خرس گریزلی که ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم وزن دارد یک کلاهک از این قارچ را بخورد در عرض چند دقیقه می‌میرد؛ یک گونه از این تیره آمونیتا موسکارینا نام دارد. از این گونه قارچ، آلکالوئیدی به نام موسکارین به دست می‌آورند. همچنین در گیاه توتون (تنباکو) به‌ویژه در برگ‌هایش آلکالوئیدی به نام نیکوتین وجود دارد که از این گیاه نیکوتین را به دست می‌آورند. محققین متوجه شدند که هر دوی این مواد (موسکارین و نیکوتین) خاصیت کولینرژیکی دارند، یعنی آثار استیل‌کولین را در بدن تقویت می‌کنند - که البته در مقدار بسیار اندک این اعمال را انجام می‌دهند. نیکوتین قدرت سمی خارق‌العاده دارد، به طوری که حتی مقدار نیکوتین موجود در یک نخ سیگار می‌تواند یک انسان را بکشد. چرا کولینوسپتورها را به اسم این دو ماده گذاشته‌اند؟ دیده‌اند که موسکارین فقط روی کولینوسپتورهای موسکارینی آثار استیل‌کولین را تقلید می‌کند و تأثیری بر روی گیرنده‌های نیکوتینی ندارد؛ از طرفی دیدند نیکوتین از طریق تأثیر بر کولینوسپتورهای نیکوتینی آثار استیل‌کولین را تقلید می‌کند و تأثیری بر روی گیرنده موسکارینی ندارد؛ از طرف دیگر استیل‌کولین آگونیست هر دو گیرنده موسکارینی و نیکوتینی می‌باشد.

تقسیم‌بندی بر اساس عملکرد و ساختمان (ص ۲۵)

۲) بر اساس عملکرد مستقیم یا غیرمستقیم: Direct acting (مستقیم عمل‌کننده‌ها): عمل خودش را چه به‌ماری چه تحریکی از طریق گیرنده انجام می‌دهد؛ Indirect acting (غیرمستقیم عمل‌کننده‌ها): عمل خودش را چه به‌ماری چه تحریکی از طریق به‌جز همراهی با گیرنده انجام می‌دهد و با گیرنده سروکار ندارد. این‌جا یک Overlapping در یادگیری شکل می‌گیرد: اگر غیرمستقیم عمل‌کننده هستند، پس چرا بعضی داروهای غیرمستقیم عمل‌کننده در دسته‌بندی تأثیر بر گیرنده‌ها در گروهی قرار گرفتند که هم آگونیست موسکارین و هم نیکوتین بودند؟ چون اینها علاوه بر غیرمستقیم عمل‌کننده بودن، آگونیست موسکارین و نیکوتین هم هستند و این به دلیل داشتن صفات مختلف برای دارو است. ۳) بر اساس ساختمان شیمیایی: استرهای کولین: مانند بتانکول، کارباکول، متاکولین و استیل‌کولین؛ آلکالوئیدها: مانند نیکوتین، موسکارین، پیلوکارپین و

کاربرد: گلوکوم (ص ۲۵)

۱) گلوکوم: بیماری وابسته به سن و جنس؛ با افزایش سن احتمال بروز بیماری بیشتر است و در آقایان شایع‌تر است. از نشانه‌های بسیار مهم این بیماری افزایش فشار داخل کره چشم (IOP) است. در این‌جا کولینرژیک‌ها فشار داخل کره چشم را پایین می‌آورند؛ چه مستقیم عمل‌کننده باشند مثل پیلوکارپین، چه غیرمستقیم عمل‌کننده باشند مثل فیزوستیگمین. قطره‌های چشمی پیلوکارپین، فرآورده‌های خوراکی یا فرآورده‌های موضعی فیزوستیگمین را در گلوکوم استفاده می‌کنند. همچنین داروی متاکولین نیز در این بیماری تأثیر دارد.

کاربرد: میاستنی گراویس (ص ۲۵)

۲) میاستنی گراویس: تعداد گیرنده‌های نیکوتینی استیل‌کولین در محل اتصال عصب به عضله در اثر اشتباه بدن بر اثر ترشح آنتی‌بادی با تصور به این‌که این گیرنده آنتی‌ژن است کاهش پیدا می‌کند؛ بیمار اختلال عضلانی دارد، پتوز دارد، قلب و عضلات آن شل است. این‌جا به بیمار کولینرژیک می‌دهیم که اثر استیل‌کولین را بهبود ببخشد. اگر خود استیل‌کولین که مستقیم عمل‌کننده است بدهیم، استیل‌کولین در محل تجمع می‌یابد چون اکثر گیرنده‌ها از کار افتاده‌اند؛ در این موقعیت استیل‌کولین توسط آنزیم‌ها شکسته می‌شود، پس باید طول ماندگاری استیل‌کولین را زیاد کنیم؛ باید کاری کنیم که آنزیمی که استیل‌کولین را می‌شکند مهار بشود. پس داروی غیرمستقیم عمل‌کننده می‌دهیم؛ درست است که از طریق گیرنده نیست اما سامانه کولینرژیک را تقویت می‌کند، مثل: فیزوستیگمین، نئوستیگمین، ریواسیتیگمین، آمبونیوم و ادروفونیوم. ادروفونیوم در تشخیص میاستنی گراویس به کار می‌رود و باقی داروها در درمان. چرا ادروفونیوم در تشخیص به کار می‌رود؟! به‌خاطر این‌که ساختمان الکلی دارد و چون ساختمان الکلی دارد با آب هیدرولیز می‌شود و طول اثر آن ده دقیقه بیشتر نیست؛ ادروفونیوم می‌زنیم که متوجه شویم آیا پتوز رفع شده یا نه؛ اگر رفع شود به این معنا است که میاستنی گراویس دارد؛ ولی چون کوتاه‌اثر است و ده دقیقه بیشتر اثر ندارد نمی‌شود در درمان از آن استفاده کرد و هر ده دقیقه تزریق شود.

کاربرد: نشانگان شوگرن (ص ۲۵)

۳) نشانگان شوگرن (Sjogren's syndrome) یا نشانگان چشم شنی: باعث می‌شود که ترشحات بدن به شدت کاهش پیدا کند؛ پوست خشک است، روده‌ها خشک است، ترشحات بدن من جمله اشک بسیار کم است، ترشحات چشم در حدی کم است که فرد توانایی پلک زدن ندارد (مانند زمانی که در معرض گرد و خاک و شن قرار می‌گیریم و چشم‌ها از خشکی باز نمی‌شوند) و همین‌طور زبان هم خشک می‌شود. قبلاً به این بیماران پیلوکارپین به‌صورت خوراکی و موضعی می‌دادیم، اما اکنون دارو Cevimeline که یک آگونیست اختصاصی گیرنده موسکارینی است و برای بیماران مبتلا به شوگرن مفید است تجویز می‌کنیم.

ب- ۱۰) جزوه‌ی مامایی، ص ۲۶ تا ۲۷ - کاربردهای کولینرژیک‌ها (آلزایمر، مسمومیت، بتانکول)، آنتی‌کولینرژیک‌ها و آدرنرژیک‌ها

کاربرد: فراموشی/آلزایمر (ص ۲۶)

۴) فراموشی در پیران یا زوال عقل یا دمانس یا آلزایمر: در این بیماری نوروهای کولینرژیک مغز استیل‌کولین را کم ترشح می‌کنند، پس ما با رساندن یک داروی کولینرژیک انتظار داریم که حافظه این بیماران بهبود پیدا کند. قبلاً از داروی Tacrine ® استفاده می‌کردیم؛ متوجه شدیم که تاکیرین مؤثر است اما هیپاتوتوکسیسیته ایجاد می‌کند؛ چون این افراد پیر هستند کبد قوی ندارند و این دارو نباید استفاده بشود. امروزه دونپزیل (Donpezil)، ریواسیتیگمین (Rivastigmin) و گالانتامین (Gallantamin) به‌صورت خوراکی یا گاه تزریقی استفاده می‌شود.

کاربرد: مسمومیت آنتی‌کولینرژیک (ص ۲۶)

۵) در مسمومیت با آنتی‌کولینرژیک‌ها که از کولینرژیکی به نام فیزواستیگمین استفاده می‌شود و اگر در دسترس نباشد پریدواستیگمین نیز قابل استفاده است.

کاربرد: بتانکول (ص ۲۶)

۶) داروی بتانکول که از نظر ساختار شیمیایی یک استر کولین است، بر اساس نحوه عملکرد آگونیست موسکارینی است، داروی مستقیم عمل‌کننده است و خوراکی هم مصرف می‌شود. در بعضی بیماری‌های خاص مانند احتباس ادراری استفاده می‌شود؛ در این بیماران عضله اسفنکتر مثانه آنها منقبض نمی‌شود و فشار ادرار بر مثانه زیاد می‌شود و امکان دارد ادرار در مثانه جمع بشود و احتمال ترکیدن مثانه وجود دارد. بتانکول از طریق تأثیر بر گیرنده M₃ موجود بر روی عضلات مثانه باعث منقبض کردن آن می‌شود و به عضله مثلثی شکل مثانه فشار وارد می‌کند و باعث دفع ادرار می‌شود. بعضی مواقع کودکانی متولد می‌شوند که کولون آنها مادرزادی بزرگ است؛ چون کولون بزرگ است نوزاد مدفوع جمع‌شده در کولون را دفع نمی‌کند و مدفوع در کولون جمع می‌شود، نوزاد دچار درد می‌شود و امکان دارد از بین برود؛ بتانکول در این بیماری کولون را تحریک می‌کند و کولون منقبض می‌شود و دفع صورت می‌گیرد - تا زمانی که نوزاد بزرگ شود و بیماری کنترل بشود؛ سپس ممکن است جراحی شود.

آثار ناخواسته کولینرژیک‌ها (ص ۲۶)

مهم‌ترین آثار ناخواسته کولینرژیک‌ها روی دستگاه گوارش دیده می‌شود: بزاق را زیاد می‌کنند، ترشحات اشک را زیاد می‌کنند، ترشحات دستگاه گوارش را زیاد می‌کنند، ادرار را زیاد می‌کنند، باعث ایجاد اسهال و درد می‌شوند، مردمک چشم را تنگ می‌کنند (Mederiasis) — در داخل چشم عضلات شعاعی داریم که در آنها گیرنده آدرنرژیک داریم اما عضلات حلقوی هم داریم که گیرنده M₃ روی عضلات حلقوی چشم است؛ استیل‌کولین از طریق اتصال به گیرنده M₃ باعث منقبض کردن آن و تنگ کردن مردمک می‌شود. دقت: اما آنتی‌کولینرژیک‌ها (سردسته آتروپین) مردمک چشم را گشاد می‌کنند (Myosis).

آنتی‌کولینرژیک‌ها (ص ۲۶)

آنتی‌کولینرژیک‌ها: مجموعه‌ای از داروها هستند که قادرند آثار ناقل اصلی (استیل‌کولین) را در این سامانه تضعیف و زایل کنند و بر علیه فعالیت اعصاب پاراسمپاتیک عمل می‌کنند. آتروپین به عنوان سردسته آنتی‌کولینرژیک‌ها شناخته می‌شود. اکثر آنتی‌کولینرژیک‌ها ترکیبات آمین (سه‌ظرفیتی) هستند؛ چون ترکیبات سه‌ظرفیتی آمینی با خواص آنتی‌کولینرژیک جذب خوراکی، نفوذ به CNS و عبور از جفت خوبی دارند، لذا منجر به خطراتی می‌شوند؛ در نتیجه ما نیتروژن در ترکیبات کولینرژیک را ۴ ظرفیتی (دارای بار) طراحی کرده‌ایم تا نفوذ به CNS، جذب خوراکی و ... کم‌تری داشته باشند. به عنوان مثال دی‌سیکلوکومین یک آنتی‌کولینرژیک ۳ ظرفیتی و هیوسین یک آنتی‌کولینرژیک ۴ ظرفیتی می‌باشد. اکثر کولینرژیک‌ها را از تیره سولاناسه (تیره سیب‌زمینی) به دست می‌آورند. آلکالوئیدها: مجموعه‌ای از ترکیبات تلخ و بدمزه پراکنده در گیاهان مختلف در طبیعت می‌باشند که در ساختار خود نیتروژن یا ازت دارند؛ دلیل تلخ و بدمزه بودن آنها دفاع از خود در برابر سایر موجودات زنده می‌باشد؛ مانند مورفین، پیلوکارپین، آتروپین و

آتروپین و بلادونا (ص ۲۷)

آتروپین از گیاهی به نام آتروپا بلادونا گرفته شده است؛ آتروپا بلادونا در زبان ایتالیایی قدیم به معنی «خانم درشت‌چشم» می‌باشد و دلیل این نام‌گذاری این است که در آن زمان از عصاره این گیاه به عنوان لوازم آرایشی جهت درشت کردن چشم خانم‌ها — به دلیل میدریاز مردمک چشم توسط آتروپین موجود در آن — استفاده می‌شد. بنابراین می‌توان گفت آنتی‌کولینرژیک‌ها که سردسته آنها آتروپین می‌باشد بر روی مردمک چشم اثر میدریاز دارند. آتروپین، مولکول آنتی‌کولینرژیکی که انسان‌ها موفق به کشف آن شده‌اند، دارای خواص زیادی می‌باشد، زیرا آثار خارق‌العاده و متنوعی در بدن انسان دارد که مانند آن هنوز پیدا نشده است.

کاربردهای آنتی‌کولینرژیک‌ها (ص ۲۷)

۱) اختلالات گوارشی: دی‌سیکلوکومین، پروبانتیلین، آتروپین (بیشترین مورد مصرف آنتی‌کولینرژیک‌ها در این مورد می‌باشد). ۲) اختلالات سیستم ادراری: فنازوپریدین. ۳) آسم و انسدادهای مکانیکی راه هوایی: تیوتروپیوم، ایپراتروپیوم بروماید. ۴) بیماری پارکینسون: بنزتروپین، تری‌هگزی‌فنیدیل، بی‌پریدین. ۵) آتروپین: یک داروی مهم ترالی‌اورژانس و اورژانس‌های پیش‌بیمارستانی است. این دارو یک مولکول جادویی به حساب می‌آید؛ به عنوان مثال در دستگاه گوارش باعث کاهش ترشح بزاق و کاهش مایعات بدن می‌شود، در چشم باعث میدریاز، در قلب با مقدار کم باعث کاهش ضربان قلب (برادی‌کاردی) و با مقادیر زیاد به صورت غیرمستقیم سمپاتیک را فعال کرده و باعث افزایش ضربان قلب (تاکی‌کاردی) به دلیل برداشتن عصب واگ (پاراسمپاتیک) قلب می‌شود. از آتروپین جهت کاهش دادن ترشحات بدن از جمله ترشحات گوارشی، تنفسی و داخل‌شکمی قبل از انجام اعمال جراحی استفاده می‌شود. ۶) آنتی‌کولینرژیک‌ها یکی از پرکاربردترین داروها در معاینات چشم می‌باشند که طول اثر متفاوتی هم دارند؛ به عنوان مثال طول اثر آتروپین ۷۲ ساعت، همتروپین ۱۲ ساعت، سیکلوپنتولات ۶-۳ ساعت و تروپیکامید ۹۰-۳۰ دقیقه می‌باشد. ۷) اگر بنا به دلایلی آنتی‌کولینرژیک‌ها به‌ویژه آتروپین به CNS نفوذ پیدا کنند سبب تشنج، کما و مرگ می‌شوند؛ در صورت مسمومیت با آنتی‌کولینرژیک‌ها از داروی کولینرژیک غیرمستقیم عمل‌کننده استفاده می‌شود، مانند فیزوستیگمین (به دلیل چربی‌دوستی بیشتر نسبت به سایر کولینرژیک‌ها زودتر به CNS نفوذ می‌کند). ۸) یک مورد مصرف ویژه آتروپین در کوله‌پشتی سربازان جنگی به صورت آمپول یک‌بارمصرف حاوی آتروپین سولفات جهت از بین بردن آثار محیطی سموم جنگی از جمله اسهال، آبریزش شدید بینی، برونکواسپاسم، درد، بی‌قراری و ... می‌باشد؛ ضعف آتروپین در این مورد نداشتن توانائی نفوذ به CNS است و نمی‌تواند آثاری که سموم جنگی بر روی CNS می‌گذارند را از بین ببرد، در نتیجه این گازها (سموم جنگی) سبب مرگ سربازان می‌شوند.

عوارض آنتی‌کولینرژیک‌ها (ص ۲۷)

آنتی‌کولینرژیک‌ها برای کودکان شیرخوار منع مصرف دارند، زیرا این داروها باعث بسته شدن غدد عرق می‌شوند و در نتیجه در کودک شیرخوار به دلیل سطح پوستی کم، تنظیم درجه حرارت بدن صورت نمی‌گیرد و منجر به تشنج و کاهش هوشیاری کودک می‌شود. همچنین آنتی‌کولینرژیک‌ها در افراد مسن و پیر مخصوصاً آقایان دارای مشکلات پروستات، به دلیل شل شدن عضلات مثانه باعث احتباس ادراری می‌شوند. در واقع با مصرف آنتی‌کولینرژیک‌ها به‌طور غیرمستقیم اثر استیل‌کولین که انقباض عضلات هست را خنثی می‌کنیم. از سایر عوارض آنتی‌کولینرژیک‌ها از جمله آتروپین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: خشکی دهان، تاری دید، بیوست، احتباس ادراری، کاهش ترشحات و مایعات بدن، تشنج، کما، مرگ و ...

آدرنرژیک‌ها (ص ۲۷)

آدرنرژیک‌ها: مجموعه‌ای از داروها هستند که اثر ناقل اصلی (اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین) را در سامانه تحریک، تقلید و تقویت می‌کنند. سردسته‌های این گروه اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین هستند که ساختارشان کاتکول‌آمین می‌باشد. تفاوت ساختاری اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین در این است که اپی‌نفرین نسبت به نوراپی‌نفرین یک گروه متیل بیشتر دارد. تفاوت فارماکولوژیکی اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین در این است که اپی‌نفرین بر روی هر ۴ آدرنوسپتور اصلی α_1 ، α_2 ، β_1 و β_2 آگونیست می‌باشد اما نوراپی‌نفرین بر روی آدرنوسپتور β_2 اثر آگونیستی آچنانی ندارد. سؤال: بیماری با مشکل آسم و تنگی راه هوایی به ما مراجعه می‌کند: از اپی‌نفرین استفاده کنیم یا نوراپی‌نفرین؟ ...

ب-۱۱) جزوه‌ی مامایی، ص ۲۸ تا ۳۱ - آدرنرژیک‌ها، آمفتامین‌ها، مهارکننده‌های آلفا و بتا

پاسخ آسم و آگونیست‌های اختصاصی (ص ۲۸)

سؤال: بیماری با مشکل آسم و تنگی راه هوایی به ما مراجعه می‌کند: از اپی‌نفرین استفاده کنیم یا نوراپی‌نفرین؟ از اپی‌نفرین استفاده می‌کنیم، زیرا در عضله صاف راه هوایی ریه غالباً آدرنوسپتور β_2 وجود دارد. آلفا آگونیست و بتا آگونیست اختصاصی: دانشمندان با تغییر در ساختار اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین توانستند به آلفا آگونیست و بتا آگونیست اختصاصی دست یابند؛ به‌عنوان مثال با گذاشتن یک گروه فنیل به‌جای گروه متیل در اپی‌نفرین به فنیل‌افرین که یک آلفا آگونیست اختصاصی می‌باشد دست پیدا کردند. همچنین از نظر ساختاری به سمپاتومیمتیک‌ها به نام ایزوپروترنول که یک بتا آگونیست اختصاصی می‌باشد و هیچ اثر قابل‌ملاحظه‌ای بر روی گیرنده‌های آلفا ندارد، رسیدند.

آمفتامین‌ها و افدرین (ص ۲۸)

ناقل‌های آدرنرژیک و داروهای آدرنرژیک سنتتیک به دلیل داشتن نیتروژن ۴ ظرفیتی، جذب خوراکی، نفوذ به CNS و ... ضعیفی دارند؛ اما محققین با تحقیقات فراوان توانستند به کاتکول‌آمین‌های صناعی به نام فنیل‌ایزوپروپیل‌آمین‌ها (آمفتامین‌ها) برسند. آمفتامین‌ها ترکیبات خطرناکی هستند که از طریق گیرنده عمل نمی‌کنند بلکه از طریق رها کردن دوپامین عمل می‌کنند. البته مواردی هم وجود دارد که به‌صورت مستقیم اثر می‌کنند. در چین گیاه مقدسی به نام افدرا (Ephedra) وجود دارد که از آن آلکالوئیدی به نام افدرین، که دارای آثار خارق‌العاده‌ای می‌باشد، استخراج می‌شود؛ دانشمندان دریافتند که افدرین سمپاتومیمتیک است که هم به‌صورت مستقیم و هم غیرمستقیم عمل می‌کند و بعدها از روی ساختمان آن ایزوفرمی به نام پزودوافدرین را ساختند که پزودوافدرین در بازار دارویی ایران نیز در شربت به نام شربت دکسترومتورفان-پی (داروی سرکوب‌کننده سرفه و ضداحتقان) وارد شده است؛ «پی» مخفف همان پزودوافدرین است.

موارد مصرف آدرنرژیک‌ها (ص ۲۸)

سمپاتومیمتیک‌های مستقیم عمل‌کننده در شوک آنافیلاکسی، آسم، پیش‌داروی زایمان‌های زودرس، رفع احتقان چشم و بینی، گلوکوم و ... استفاده می‌شوند: شوک آنافیلاکسی: اپی‌نفرین؛ شوک کاردیوژنیک: نوراپی‌نفرین؛ آسم و انسدادهای راه هوایی: سالبوتامول، سالمتروپول، فورمتروپول و ...؛ زایمان زودرس: تربوتالین، سالبوتامول، ایزواتارین، ایزوکسوپورین و نکته: مقدار و دوز این داروها برای شل‌کننده عضله رحم بیشتر از شل کردن عضله صاف راه هوایی است، بنابراین باعث تاکی‌کاردی جنین می‌شوند. به همراه بی‌حس‌کننده‌های موضعی مانند لیدوکائین، یک سمپاتومیمتیک آلفا آگونیست نیز داده می‌شود تا باعث تنگ شدن عروق شود؛ مانند اپی‌نفرین که باعث می‌شود بی‌حس‌کننده در موضع مدنظر تجمع یابد و آثار جانبی آن کم شده و طول اثر آن افزایش یابد. ضداحتقان: قطره فنیل‌افرین؛ ضدسرفه و سرماخوردگی بزرگسالان: افرین و ایزومرهای فعال آن؛ ضدقرمزی و خارش چشم: قطره چشمی نافازولین.

خطرات سمپاتومیمتیک‌های غیرمستقیم (ص ۲۸)

گفته شد که آمفتامین‌هایی مانند فنارین، رمت و فن‌فورمین چون چربی‌دوست هستند و نفوذ خوبی به CNS دارند، با تحریک مرکز سیری و مهار مرکز گرسنگی باعث کاهش اشتها و جلوگیری از چاقی می‌شوند؛ از طرفی چون نشاط و قدرت و سرخوشی ایجاد می‌کنند باعث شد که جامعه به سمت سوءمصرف آنها تمایل پیدا کند و باعث افزایش بروز اختلالات فراوانی از جمله نابودی کبد، ناباروری و اعتیاد و ... بشوند؛ در نتیجه از تولید چنین داروهایی جلوگیری به عمل آمد. اما آمفتامین‌ها دو کاربرد قانونی و مجاز هم دارند: نوعی بیماری خاص در افراد پیش‌دبستانی به نام بیماری کمبود توجه در کودکان پیش‌دبستانی، بیش‌فعال (Attention Deficit Hyperactivity Disorder in children: ADHD) وجود دارد که داروی آن متیل‌فنیدات با نام تجاری ریتالین مربوط به این بیماری می‌باشد. نوعی بیماری خاص دیگر به نام ناركولپسی (حمله خواب) که شیوع آن بسیار نادر می‌باشد.

سوءمصرف آمفتامین‌ها و آثار ناخواسته (ص ۲۹)

موارد سوءمصرف آمفتامین: این گروه دارویی با نام‌های تجاری بسیار زیاد میان قشرهای جوان و نوجوان طرفداران بسیار زیادی دارد، مانند: آیس (مت‌آمفتامین)، اسپید، قرص اکس و ... که به عنوان مواد روان‌گردان استفاده می‌شوند. آثار ناخواسته سمپاتومیمتیک‌ها: بحران‌های فشار خون، تحریک CNS، مشکلات کبدی، سرطان و ناباروری از آثار ناخواسته این گروه هستند. به طور کلی می‌شود گفت سمپاتومیمتیک‌ها چه مستقیم عمل‌کننده چه غیرمستقیم عمل‌کننده، آثار سوء و مخرب مانند افزایش فشار خون و مشکلات کبدی و ... دارند؛ البته غیرمستقیم عمل‌کننده‌ها به جز این موارد دارای آثار جانبی مانند ارتکاب به انجام جرم و جنایت ناشی از سرخوشی نیز می‌باشند.

مهارکننده‌های آلفا – طبقه‌بندی (ص ۲۹)

آنتی‌آدرنرژیک‌ها یا مهارکننده‌های گیرنده‌های آدرنرژیک. داروهای مهارکننده آلفا – الف طبقه‌بندی: طبقه‌بندی مهارکننده‌های آلفا بر اساس وجود یا فقدان تأثیر انتخابی بر گیرنده‌های α_1 یا α_2 می‌باشد؛ سایر معیارهای طبقه‌بندی این داروها عبارتند از قابلیت برگشت‌پذیری و مدت اثر. ۱) مهارکننده‌های برگشت‌ناپذیر و طولانی‌الاثر: فنوکسی‌بنزامین سردسته داروهای مهارکننده برگشت‌ناپذیر و طولانی‌الاثر آلفا می‌باشد؛ تمایل این داروها به گیرنده α_1 فقط اندکی بیشتر است. ۲) مهارکننده‌های برگشت‌پذیر و کوتاه‌اثر: فنتولامین یک مهارکننده غیرانتخابی برگشت‌پذیر و رقابتی است. ۳) مهارکننده‌های انتخابی α_1 : پرازوسین، مهارکننده انتخابی و برگشت‌پذیر α_1 است؛ دوکسازوسین، تامسولوسین و ترازوسین داروهای مشابه هستند. ۴) مهارکننده‌های انتخابی α_2 : یوهیمبین (Yohimbine) و راوولسین (Rauwolfscine) آنتاگونیست‌های رقابتی و انتخابی α_2 هستند؛ این داروها عمدتاً کاربرد تحقیقاتی دارند.

مهارکننده‌های آلفا – فارماکوکینتیک و مکانیسم (ص ۲۹)

ب) فارماکوکینتیک: تمام این داروها از راه خوراکی و تزریقی فعال هستند، هرچند فنتولامین به‌ندرت از راه خوراکی تجویز می‌شود. فنوکسی‌بنزامین نیمه‌عمر حذفی کوتاهی دارد، ولی مدت اثر آن طولانی (در حدود ۴۸ ساعت) است، زیرا با پیوند کووالانسی به گیرنده خود متصل می‌شود. مدت اثر فنتولامین از راه خوراکی ۲ تا ۴ ساعت و از راه تزریقی ۲۰ تا ۴۰ دقیقه است. مدت اثر پرازوسین و سایر مهارکننده‌های انتخابی α_1 هشت تا ۲۴ ساعت است. پ) مکانیسم اثر: فنوکسی‌بنزامین با پیوند کووالانسی به گیرنده آلفا متصل می‌شود و لذا یک مهارکننده برگشت‌ناپذیر است؛ سایر داروها آنتاگونیست‌های رقابتی هستند، یعنی با افزایش غلظت آگونیست می‌توان بر تأثیر آنها غلبه کرد. توجه به این تفاوت در درمان فنوکروموسیتوم مهم است، زیرا مقدار زیاد کاتکول‌آمین‌هایی که از تومور آزاد می‌شود، ممکن است بر یک مهارکننده برگشت‌پذیر غلبه نماید.

مهارکننده‌های آلفا – اثرات (ص ۲۹-۳۰)

ت) اثرات: ۱) مهارکننده‌های غیرانتخابی: این داروها پاسخ گیرنده‌های آلفا را به تکانه‌های سمپاتیکی و مقلدهای سمپاتیکی اگزوزن مهار می‌کنند. مهم‌ترین اثرات مهارکننده‌های غیرانتخابی آلفا، اثرات قلبی-عروقی می‌باشد: کاهش تون عروقی همراه با کاهش فشار وریدی و شریانی؛ این داروها تأثیر مستقیم چندانی بر قلب ندارند، با این حال این داروها به دلیل کاهش میانگین فشار شریانی، تاکی‌کاردی ناشی از رفلکس گیرنده‌های فشار را ایجاد می‌کنند؛ این تاکی‌کاردی ممکن است شدید باشد، زیرا هم‌زمان گیرنده‌های α_2 در پایانه‌های عصبی آدرنژیکی در قلب که در شرایط طبیعی آزادسازی نوراپی‌نفرین را کاهش می‌دهند، مهار می‌شوند. معکوس شدن عمل اپی‌نفرین یک اثر قابل پیش‌بینی این آگونیست‌ها در بیماری است که قبلاً یک مهارکننده آلفا دریافت کرده است؛ این اصطلاح به معکوس شدن اثر دوزهای متوسط تا زیاد اپی‌نفرین بر فشار خون گفته می‌شود: یکی از اثر افزایش فشار خون (با واسطه گیرنده‌های آلفا) به یک اثر کاهش فشار خون با واسطه گیرنده‌های β_2 ؛ این اثر با فنیل‌افرین یا نوراپی‌نفرین دیده نمی‌شود، زیرا این داروها بر گیرنده‌های β_2 اثر ندارند. گاه این پدیده به شکل یک اثر غیرمنتظره (اما قابل پیش‌بینی) داروهایی دیده می‌شود که عارضه جانبی آنها مهار گیرنده‌های آلفا است (مانند فنوتیازین‌ها و آنتی‌هیستامین‌ها). ۲) مهارکننده‌های انتخابی آلفا: از آنجایی که پرازوسین و آنالوگ‌های آن گیرنده‌های α_1 عروقی را بسیار بیشتر از گیرنده‌های α_2 در پایانه‌های سمپاتیکی قلب مهار می‌کنند، تجویز این داروها در افراد مبتلا به فشار خون بالا، تاکی‌کاردی بسیار کم‌تری نسبت به مهارکننده‌های غیرانتخابی آلفا ایجاد می‌کند.

مهارکننده‌های آلفا – کاربردها و عوارض (ص ۳۰)

ث) کاربردهای بالینی: ۱) مهارکننده‌های غیرانتخابی آلفا: این داروها کاربردهای بالینی محدودی دارند. معروف‌ترین کاربرد آنها، درمان قبل از جراحی بیماران مبتلا به فنوکروموسیتوم است؛ چنین بیمارانی ممکن است به افزایش شدید فشار خون و کاهش حجم خون مبتلا باشند که باید قبل از وارد آمدن استرس جراحی به آنها اصلاح شوند. فنوکسی‌بنزامین معمولاً قبل از جراحی و فنتولامین در برخی موارد در حین جراحی تجویز می‌شود. فنوکسی‌بنزامین گیرنده‌های سروتونین را هم مهار می‌کند و گاه از این اثر در تومور کارسینوئید (نوعی تومور در روده) استفاده می‌شود. هم‌چنین فنوکسی‌بنزامین گیرنده‌های سروتونین را مهار می‌کند که در درمان ماستوسیتوز (که رنگدانه‌دار... نوعی درماتوز (اختلال پوستی) است و معمولاً در سال اول زندگی در کودکان بروز کرده و با یک یا چند ماکول زرد تا قرمز-قهوه‌ای به اشکال مختلف خودنمایی می‌کند) مفید است. تزریق موضعی اتفاقی یک آگونیست قوی آلفا (مانند نوراپی‌نفرین) می‌تواند به ایسکمی و نکروز بافتی بیانجامد، مگر آن‌که اثر دارو به سرعت خنثی شود؛ تزریق فنتولامین به ناحیه ایسکمی‌ک از آسیب بافتی پیشگیری می‌کند. مصرف بیش از حد داروهای غیرمجاز مانند آمفتامین، کوکائین یا لی‌فن‌پروپانول‌آمین ممکن است فشار خون را به شدت افزایش دهد، زیرا این داروها مقلدهای سمپاتیکی غیرمستقیم هستند؛ این افزایش فشار خون معمولاً با تجویز مهارکننده‌های آلفا برطرف می‌شود. توقف ناگهانی درمان با کلونیدین به بازگشت فشار خون بالا می‌انجامد؛ این عارضه در اغلب موارد به تجویز فنتولامین جواب می‌دهد. پدیده رینود (Raynaud's phenomenon) در برخی موارد به فنوکسی‌بنزامین یا فنتولامین جواب می‌دهد، لکن کارایی این داروها در این اختلال ثابت نشده است؛ این پدیده حالتی است که با رنگ‌پریدگی، کرختی و احساس ناراحتی در انگشتان هنگامی که در معرض سرما قرار می‌گیرند مشخص می‌شود. پدیده رینود یک نوع اسپاسم در عروق است و یک بیماری وابسته به ایمنی اتوایمون می‌باشد؛ اگر دست در آب سرد آزمایش شود به شدت دردهای آرتریتی در انگشتان حادث می‌شود. گاه فنتولامین یا یوهمبین برای درمان اختلال نعوظ، مستقیم به آلت تزریق می‌شود. ۲) مهارکننده‌های انتخابی آلفا: پرازوسین و سایر مهارکننده‌های α_1 در درمان فشار خون بالا به کار می‌روند؛ هم‌چنین مهارکننده‌های انتخابی α_1 برای درمان تأخیر در دفع ادرار و پیشگیری از احتباس ادرار در مردان مبتلا به هیپرپلازی پروستات تجویز می‌شوند. ج) عوارض: مهم‌ترین عوارض مهارکننده‌های آلفا، حالت تشدید یافته اثرات بالینی آنها است؛ عوارض اصلی عبارتند از افت فشار خون وضعیتی و در رابطه با داروهای انتخابی، تاکی‌کاردی رفلکسی می‌باشد. فنتولامین و توالازولین به واسطه اثر بر گیرنده‌های غیر از گیرنده‌های آلفا، عروق را متسع می‌کنند. در افراد مبتلا به بیماری کرونر، تاکی‌کاردی ممکن است زمینه‌ساز آنژین باشد. تجویز خوراکی هر یک از این داروها ممکن است با تهوع و استفراغ همراه باشد. در برخی از بیماران، این اول دوز داروهای انتخابی α_1 افت شدید فشار خون وضعیتی ایجاد می‌کند؛ بنابراین اولین دوز دارو باید به میزان کم و دقیقاً قبل از خواب تجویز شود.

مهارکننده‌های بتا - طبقه‌بندی (ص ۳۱)

داروهای مهارکننده بتا - الف) طبقه‌بندی و مکانیسم اثر: تمام مهارکننده‌های بتا آنتاگونیست‌های فارماکولوژیک رقابتی هستند. پروپرانولول سرده‌ی این داروها است. داروهای این گروه معمولاً بر اساس تمایل به گیرنده‌های β_1 یا β_2 ، فعالیت آگونیستی نسبی، تأثیر بی‌حس‌کننده موضعی و حالیت در چربی طبقه‌بندی می‌شوند. (۱) تأثیر انتخابی بر گیرنده‌ها: تأثیر انتخابی بر گیرنده β_1 (بلوک β_1 < بلوک β_2) ویژگی برخی مهارکننده‌های بتا، از جمله اسبوتولول، آتنولول، اسمولول و متوپرولول است؛ این ویژگی در درمان بیماران مبتلا به آسم یک مزیت محسوب می‌شود. نادولول، پروپرانولول و تیمولول از مهارکننده‌های غیرانتخابی بتا هستند. لابتالول و کارودیلول گیرنده‌های آلفا و بتا را مهار می‌کنند؛ این داروها ایزومرهای نور دارند که تأثیر هر ایزومر بر گیرنده‌های آلفا یا بتا متفاوت است. (۲) فعالیت آگونیستی نسبی: این اثر (فعالیت ذاتی مقلد سمپاتیکی) ممکن است در درمان برخی بیماران مبتلا به آسم مفید باشد، زیرا حتی حداکثر دوز این داروها (مانند پین‌دولول، اسبوتولول)، حداقل از لحاظ تئوری، تا حدودی برونش‌ها را متسع می‌کند؛ در مقابل، آنتاگونیست‌هایی که بر هر دو گیرنده (آنتاگونیست کامل) اثر می‌کنند مانند پروپرانولول، در بیماران مبتلا به اختلالات تنفسی ممکن است اسپاسم شدید برونش‌ها را ایجاد کنند، لذا منع مصرف دارند. (۳) تأثیر بی‌حس‌کننده موضعی: این اثر (فعالیت تثبیت‌کننده غشاء) در مواردی که از مهارکننده‌های بتا به شکل موضعی در چشم استفاده می‌شود نامطلوب است، زیرا رفلکس‌های محافظت‌کننده را کاهش و خطر ایجاد زخم قرنیه را افزایش می‌دهد؛ این اثر در برخی مهارکننده‌های بتا (مانند تیمولول) دیده می‌شود. (۴) فارماکوکینتیک: اکثر داروهای این سیستم برای مصرف خوراکی درازمدت ساخته شده‌اند، ولی زیست‌دستیابی و مدت اثر آنها بسیار متفاوت است. اسمولول یک بتا بلوکر استری کوتاه‌اثر است که فقط از راه تزریقی به کار می‌رود؛ مدت اثر نادولول از سایر مهارکننده‌های بتا بیشتر است؛ اسبوتولول و آتنولول (نسبت به بتابلاکرهای قدیمی) به میزان کم‌تری در چربی حل و احتمالاً به میزان کم‌تری به CNS وارد می‌شوند.

مهارکننده‌های بتا - اثرات، کاربرد و عوارض (ص ۳۱)

ب) اثرات و کاربردهای بالینی: اکثر اثرات مهارکننده‌های بتا بر اعضاء بدن، با توجه به مهار اثرات سمپاتیکی بر گیرنده‌های بتا، قابل پیش‌بینی می‌باشند. کاربردهای بالینی این داروها بسیار وسیع است؛ درمان گلوکوم زاویه باز شامل استفاده از چند داروی اتونوم می‌باشد. کاربردهای قلبی-عروقی این داروها (بویژه در فشار خون بالا، آنژین و آریتمی‌ها) بسیار مهم و متداول است. درمان نارسایی احتقانی قلب مزمن (نه حاد) یک کاربرد جدید این داروها است؛ چندین مطالعه بالینی نشان داد که مهارکننده‌های بتا می‌توانند عوارض و مرگ و میر را در بیماران کاهش دهند (به شرطی که به موقع تجویز شوند). به نظر می‌رسد لابتالول، کارودیلول و متوپرولول در این بیماران مفید هستند. گاه مهارکننده‌های توأم آلفا و بتا (مانند لابتالول) در درمان فئوکروموسیتوم به کار می‌روند، بویژه اگر تومور هم‌زمان مقادیر زیادی اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین تولید کند. پ) عوارض: عوارض قلبی-عروقی، حالت تشدید یافته مهار بتا توسط این داروها است، از جمله برادی‌کاردی، بلوک دهلیزی-بطنی، و نارسایی احتقانی قلب؛ افراد مبتلا به بیماران تنفسی ممکن است به حملات شدید آسم دچار شوند. مطالعات در حیوانات نشان داده که مهارکننده‌های بتا، ترشح انسولین را کاهش می‌دهند، لکن به نظر نمی‌رسد که این اثر اهمیت بالینی داشته باشد. علائم هشداردهنده هیپوگلیسمی در اثر مصرف زیاد انسولین (از جمله تاکی‌کاردی، لرزش و اضطراب) ممکن است پوشیده شود و آزادسازی گلوکز از کبد مختل گردد. عوارض عبارتند از خواب‌آلودگی، ضعف و اختلال در خواب CNS. آتنولول، نادولول و چند بتابلاکر دیگر که کم‌تر در چربی محلول هستند، به دلیل ورود کم‌تر به CNS، اثرات کم‌تری بر CNS دارند.